

정책연구 2022-18-1

국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(4차년도)

- 제1권: 총괄 -

A Study on Economic and Social System Innovation
Strategies from the S&T Perspective to Solve National
Wicked Problems(4th year)

- General Management -

홍성주 · 한웅규 · 김태양 · 손수아 · 강홍열 · 최지영

내 부 저 자

연구책임자

홍성주 | 과학기술정책연구원 연구개발전략연구본부장

연구참여자

한웅규 | 과학기술정책연구원 부연구위원

김태양 | 과학기술정책연구원 선임연구원

손수아 | 과학기술정책연구원 연구원

외 부 저 자

강홍열 | 비타메이트 회장

최지영 | 한국에너지기술연구원 책임연구원

자문위원

김인호 | KAIST 초빙교수

김동환 | 중앙대학교 교수

류석현 | UST 산학협력단장

박명호 | 한국외국어대학교 교수

최준호 | 중앙일보 부장

정책연구 2022-18-1

국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(4차년도)

- 제1권: 총괄 -

2022년 12월 24일 인쇄

2022년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-866-7 94300

비매품/무료

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경	1
제2절 추진경과 및 주요성과(총괄 부문)	3
제3절 주요 추진내용(2022년)	8
1. 총괄부문 역할 확립	8
2. 주제연구 선정	9
3. 추진체계와 내용	11

제2장 자체점검 결과와 개선점	13
------------------------	----

제1절 자체점검의 목적 및 개요	13
제2절 종합점검	15
1. 기획 부문	16
2. 운영 부문	17
3. 성과 부문	18
제3절 세부점검	19
1. 세부기획 부문	20
2. 추진전략 부문	21
3. 정책대안 부문	24
제4절 소결 및 개선방안	27
1. 소결	27
2. 개선방안	30

제3장 연구 방법론의 쟁점 및 개선방안 33

제1절 개요	33
1. 기존 방법론의 개선 필요사항(1~3차년도)	33
2. 방법론 개선 방향(5차년도, '23)	44
제2절 국가난제 이슈 진단	49
1. 연속관계성 진단	49
2. 이해관계성 진단	53
3. 인과관계성 진단	57
제3절 정책대안 도출	60
제4절 소결	63

제4장 결론65

제1절 총괄부문 결론	65
1. 연구 프레임워크의 재정립	65
2. 연구 타당성의 재확인	68
제2절 향후 연구 발전방향	69
1. 국가난제 연구의 융합플랫폼 구축 노력을 지속	69
2. 연구방법론의 지속적 개선·개발 및 적용	71
3. 시스템 관점의 정책전략 논의 고도화	72

보 론73

보론 1. 난제화된 국정이슈와 국가전략의 전환	73
보론 2. 국가난제 이슈의 경제적 효과에 관한 주요 선행연구 검토	95
보론 3. 참여정책분석 개관 및 사례	109
보론 4. 국가난제분야 적용을 위한 참여정책분석	125

참고문헌131

부 록137

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1 Introduction	1
1. Background	1
2. Progress and Key Achievements (General Management)	3
3. Key Implementation Details (2022)	8
Chapter 2 Internal Review Results and Improvement Opportunities ...	13
1. Purpose and Overview of Internal Review	13
2. Overall Review	15
3. Detailed Review	19
4. Sub-conclusion and improvement plan	27
Chapter 3 Issues with Research Methodology and Improvement Plan	33
1. Overview	33
2. National Wicked Issue Diagnosis	49
3. Policy Alternative Development	60
4. Sub-conclusion	63
Chapter 4 Conclusions	65
1. Conclusion by General Management	65
2. Directions for Future Research Development	69
Supplementary Discussions	73
1. Governance issues turned into wicked problems and transformation of national strategies	73

2. Review of major previous studies on the economic effects of national wicked issues	95
3. Participatory policy analysis overview and cases	109
4. Participatory policy analysis to be applied to national wicked problems	125

References	131
-------------------------	------------

Appendix	137
-----------------------	------------

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 연차별 국가난제 연구 핵심목표(2019~2022년)	3
〈표 1-2〉 1차년도 국가난제 이슈 도출(10대 분야 39개 이슈)	4
〈표 2-1〉 자체점검 개요	13
〈표 2-2〉 종합점검 결과의 강점과 상대적 약점	27
〈표 2-3〉 세부점검 결과의 강점과 상대적 약점	28
〈표 2-4〉 자체점검위원회에서 제기된 개선방향성	31
〈표 2-5〉 국가난제연구사업 개선방안	32
〈표 3-1〉 1차년도 10대 분야 39개 국가난제 이슈	34
〈표 3-2〉 국가난제 유형별로 정책대안 마련하기 위한 활용양식(1차년도)	36
〈표 3-3〉 2차년도 국가난제 진단을 위한 활용기법	38
〈표 3-4〉 1~3차년도 국가난제 방법론의 개선 필요사항	43
〈표 3-5〉 5차년도 국가난제 속성의 재정의(안)	45
〈표 3-6〉 5차년도 국가난제 이슈 진단 및 정책대안 마련을 위한 근거 마련 방향(안)	46
〈표 3-7〉 국가난제 이슈 진단을 위한 활용기법의 변경(예시)	47
〈표 3-8〉 정책대안 마련을 위한 활용기법의 변경(예시)	48
〈표 3-9〉 과거 이슈 변화의 연속관계성 진단 절차별 활동 및 내용(안)	52
〈표 3-10〉 미래 이슈 변화의 연속관계성 진단 절차별 활동 및 내용(안)	53
〈표 3-11〉 전문가 중심의 연속관계성 진단 절차별 활동 및 내용(안)	55
〈표 3-12〉 텍스트 분석 중심의 연속관계성 진단 절차별 활동 및 내용(안)	56
〈표 3-13〉 인과관계성 진단 절차별 활동 및 내용(안)	60
〈표 3-14〉 정책대안 도출 절차별 활동 및 내용(안)	62
〈표 4-1〉 국가난제 연구 프레임워크 개선(안)	66

〈보론 표 1-1〉 분야별 기본법의 현황 (2021.8월말 기준)	79
〈보론 표 1-2〉 분야별 법정계획의 현황 (2021.8월말 기준)	80
〈보론 표 2-1〉 난제이슈별 경제적 효과를 분석한 선행연구	96
〈보론 표 2-2〉 사회적 편익 산술식	100
〈보론 표 2-3〉 환경 효율성 산술식	101
〈보론 표 2-4〉 폐기물처리시설의 방법별 환경효율성 및 경제적 가치의 분석 결과	102
〈보론 표 2-5〉 폐기물처리시설의 규모별 환경효율성 및 경제적 가치 분석 결과	103
〈보론 표 2-6〉 직접 의료비 산술식	104
〈보론 표 2-7〉 직접 비의료비 산술식	105
〈보론 표 2-8〉 간접 비용 산술식	105
〈보론 표 2-9〉 조기사망에 따른 손실생산성 산술식	105
〈보론 표 2-10〉 메르스로 인한 직간접적 피해 비용 산출 결과	106
〈보론 표 3-1〉 참여정책분석의 성공요인	113
〈보론 표 3-2〉 참여정책분석 단계와 X-프로젝트 비교	115
〈보론 표 3-3〉 참여정책분석 단계와 사용후핵연료 공론화위원회 비교	116
〈보론 표 3-4〉 참여정책분석 단계와 신고리 5·6호기 공론화위원회 비교	118
〈보론 표 3-5〉 참여정책분석 단계와 CoRWM의 비교	119
〈보론 표 3-6〉 PSE 단계와 CoRWM 위원회 과정의 연계성	120
〈보론 표 3-7〉 참여·토론 방법	123
〈보론 표 4-1〉 임무 지향적 혁신의 특징	125
〈보론 표 4-2〉 국가난제 분야 적용을 위한 참여정책분석 방법론	129

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 2019년도 국가난제 포럼 구성 및 운영	5
[그림 1-2] 국가난제 연구 프로세스 제안 (1차년도)	5
[그림 1-3] 난제 속성에 따른 분석 프레임워크	6
[그림 1-4] 난제 유형별 정책 대응 방향	7
[그림 1-5] 국가난제연구 주제연구 추진현황 및 2022년도 추진 주제	10
[그림 1-6] 국가난제 연구 추진체계	12
[그림 2-1] 자체점검 추진 체계	14
[그림 2-2] 종합점검 결과	15
[그림 2-3] 기획 부문	16
[그림 2-4] 운영 부문	17
[그림 2-5] 성과 부문	18
[그림 2-6] 세부점검 결과	19
[그림 2-7] 이슈 및 문제제기 적절성	20
[그림 2-8] 주요 속성별 적절성	21
[그림 2-9] 속성 진단 추진전략(방법)의 적절성	22
[그림 2-10] 속성 진단 추진전략(결과)의 우수성	23
[그림 2-11] 위원회 구성, 포럼 활동의 적절성과 협력 성과의 우수성	24
[그림 2-12] 정책대안 구성의 적절성과 분석 결과의 타당성	25
[그림 2-13] 분석방법의 적절성	25
[그림 2-14] 정책대안의 적절성, 차별성, 실현가능성	26
[그림 2-15] 자체점검을 통해 살펴본 국가난제연구사업의 발전 방향성	29
[그림 3-1] 1차년도 국가난제 분류 기준	34
[그림 3-2] 1차년도 산업기술안보 이슈의 텍스트 분석 결과	35
[그림 3-3] 2차년도와 3차년도 연구에서 국가난제의 3가지 속성	37
[그림 3-4] 2차년도 국가난제 연구 방향성	38

[그림 3-5] 3차년도 코로나19 시스템다이내믹스 모델링	39
[그림 3-6] 2차년도 국가난제의 유형별 정책 대응 방향	40
[그림 3-7] 2차년도 정책 대안 우선순위 도출을 위한 AHP 구조화	40
[그림 3-8] 연속관계성 진단 절차(안)	50
[그림 3-9] 이해관계성 진단 절차(안)	54
[그림 3-10] 인과관계성 진단 절차(안)	58
[그림 3-11] 정책대안 도출 절차(안)	61
[그림 4-1] 국가난제 연구의 주요 구성부문	65
[그림 4-2] 국가난제 전개 경로에 대한 개념도	70
[보론 그림 1-1] 국가전략 정책과제의 전략 Map	85
[보론 그림 1-2] 과학기술 분야(예시1)의 악순환 고리	86
[보론 그림 1-3] 벤처·중소기업 분야(예시2)의 악순환 고리	88
[보론 그림 1-4] 국정 전반의 과제 순환 고리	91
[보론 그림 1-5] 국정 전반에서 발견되는 순환 고리의 전략적 속성	92
[보론 그림 1-6] 전략적 시사점 1	93
[보론 그림 1-7] 전략적 시사점 2	94

| 요약 |

1. 연구의 개요

□ 배경과 국가난제 정의

- 기후위기의 지속, 디지털 전환의 경제사회적 파급 확산, 인구구조 변동의 국가적 영향 증대 등 정부가 대응하고 해결해야 할 복합적 문제들이 산적
 - 이 문제들은 여타 정책이슈에 비해 복잡성이 높아 해결책을 찾기가 힘든 국가난제에 해당하며, 과학기술정책연구원은 2019년도 이후 국가난제 연구 수행
- 국가난제란 “대다수 국민이 체감하면서도 개인 혹은 단체 차원에서는 이해관계 충돌로 갈등이 심화·고착화 되고 있으며 문제의 원인과 해결책이 불확실하여 단일 학제 또는 단기적 처방으로는 그 해결책을 찾기가 어려워 정부의 적극적 대응이 기대되는 문제”(최종화 외 2019, p.18)로 해석
 - 의사결정자 입장에서 국가난제란 오랜 기간 지속 및 진화해 오는 국가적 이슈로서 융합적 국정관리의 핵심 영역이 되어야 하는 문제로 요약

□ 추진 경과

- 국가난제 연구의 총괄부문에서는 다음의 핵심 질문을 추구
 - 1차년도 : 국가난제란 무엇이며 어떻게 접근할 수 있는가?
 - 2차년도 : 국가난제를 진단할 틀과 방법론은 무엇인가? 국가난제의 한국적 경로는 어떠한가?
 - 3차년도 : 사례별 주제연구에서 정책대안 강화 방안은?
 - 4차년도 : 국가난제 연구의 타당성은 여전히 성립하는가? 국가난제 연구의 발전 방안은?

○ 국가난제 연구의 연차별 핵심 연구목표(총괄+주제)는 다음 표와 같이 요약됨

<요약 표 1> 연차별 국가난제 연구 핵심목표(2019~2022년)

수행년도	핵심 목표
1차년도 (2019)	① 국가난제 정의와 진단을 위한 이론 및 방법론 탐색 ② 국가난제 유형화 및 10대 난제이슈영역 및 39대 난제이슈 도출
2차년도 (2020)	① 국가난제 이슈 진단 방법론 개발-시스템 다이내믹스 활용 난제지형도 도출 등 ② (파일럿 연구) 한국적 난제발생경로 사례분석 ③ (주제연구) 외교국방, 도시환경, 지역과 도시개발 난제연구
3차년도 (2021)	① 이해관계자 분석 등 신규 분석진단 방법론 적용 ② (주제연구) 3대 주제연구 난제진단 및 정책대안 도출 (분야: 감염병 대응, 국방시스템, 연구개발 투자효율성)
4차년도 (2022)	① 국가난제연구 자체점검 및 분석 방법론 고도화 ② (주제연구) 3대 주제연구 난제진단 및 정책대안 도출 (분야: AI와 일자리, 기후에너지, 첨단국방, 단 첨단국방은 3차년도 심화연구로 추진하여 정책대안성 강화)

자료 : 최종화 외(2019), 하태정, 양승우 외(2020), 하태정 외(2021)을 참고하여 연구진 작성

□ 추진 내용

○ 총괄 과업 정의

- 운영총괄 : 과업의 기획 및 설명책임, 주제연구의 가이드 및 조정
- 연구영역 : ① 국가난제 연구 자체점검(2장), ② 진단 방법론 개선 방안(3장)

○ 주제연구 선정

- 인공지능과 일자리 : 인공지능은 일의 성질을 어떻게 변화시키며 일자리 및 근로자에 어떠한 영향이 예상되는가?
- 기후에너지 : 에너지전환 정책과 지속가능발전 정책의 상호 영향은 무엇인가? 두 정책 사이의 균형을 유지하고 시너지를 창출할 수 있는 방안은 무엇인가?
- 국방혁신생태계 : 급변하는 안보 및 과학기술 환경에 대응하기 위한 첨단 과학 기술 중심의 미래 국방생태계 (Defense Ecosystem)를 어떻게 구축할 것인가?

2. 자체점검 결과와 개선점

- (목적) 지난 3년간 수행한 국가난제연구사업의 기획운영 성과를 객관적이고 다각적 방향에서 검토하고, 향후 발전방안을 마련

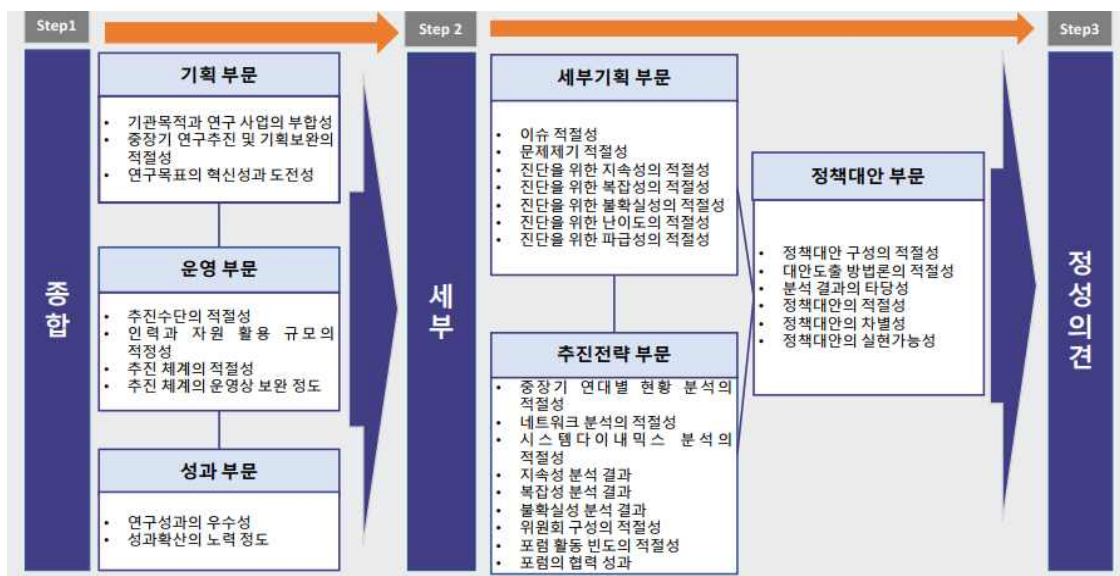
<요약 표 2> 자체점검의 목적 및 개요

구분	내용
점검 위원	■ 내부: STEPI 선임연구위원 3인 ■ 외부: 산·학·연 전문가 4인
점검 방법	■ 구조화된 평가서를 기반으로 온라인 설명회 및 서면평가 추진
점검 구성	3단계 점검 구조: 1) 종합점검, 2) 세부점검, 3) 의견서
점검 수행	1차(내부) 설명회 및 평가: 2022.04.19.~2022.04.29. 2차(외부) 설명회 및 평가: 2022.05.12.~2022.05.27. 3차(내·외부) 종합토론: 2022.06.22.

자료: 연구진 작성

- (추진체계) 자체점검은 전반적 기획과 운영을 점검하는 종합부문, 연차별 추진 내용과 성과를 살펴본 세부부문, 그리고 정성의견으로 구조화

[요약 그림 1] 자체점검 추진 체계



자료: 연구진 작성

□ (종합점검) 기획, 성과, 운영에 관한 항목을 종합한 결과, 평균 4.32점
(5점 만점 기준, 이하 동일적용)

- 종합평가의 부문 점수는 ‘기획(4.60점)’, ‘성과(4.21점)’, ‘운영(4.04점)’ 순
 - (기획 부문) ‘중장기 연구추진의 적절성’이 5.00점으로 가장 높은 점수 기록
 - ‘기관목적과 연구사업의 부합성’과 ‘사업 목표의 도전성’은 각각 4.86점, ‘연차별 기획보완의 적절성’ 4.29점, ‘사업 목표의 혁신성’ 4.00점을 기록
 - (운영 부문) ‘추진 체계 운영상의 보완 정도’가 평균 4.29점으로 높게 평가
 - ‘추진 체계의 적절성’과 ‘추진 수단의 적절성’이 각각 4.14점
 - ‘인력과 자원 활용의 규모 적절성’은 3.57점
 - (성과 부문) ‘연구 성과의 우수성’ 4.43점, ‘성과 확산의 노력정도’ 4.00점

□ (세부점검) 세부기획, 추진전략, 정책대안에 관한 항목을 종합한 결과, 평균 4.26점

- 세부평가의 부문 점수는 ‘추진전략(4.83점)’, ‘세부기획(4.32점)’, ‘정책대안(4.09)’ 순으로 나타남
- (세부기획 부문) ‘문제제기 적절성(4.43점)’, ‘이슈 적절성(4.38점)’, ‘이슈 선정에 활용된 속성별 적절성(4.24점)’ 순으로 평가
 - ‘이슈 적절성’은 1차년도 4.29점 → 3차년도 4.43점으로 시간이 경과함에 따라 평가 점수 상승
 - ‘문제제기 적절성’은 1차년도 4.29점, 2차년도 4.57점, 3차년도 4.43점으로 2차년도 결과가 상대적으로 우수
 - 이슈 선정에 활용된 속성별 적절성은 ‘복잡성(4.71)’, ‘지속성(4.57점)’, ‘불확실성과 파급성(각 4.29점)’ 등의 순으로 나타남

- (추진전략 부문) ‘추진전략(방법)의 적절성(4.52)’, ‘추진전략(결과)의 우수성(4.46점)’, ‘위원회구성의 적절성(4.38점)’, ‘협력성과의 우수성(4.33점)’, ‘포럼활동빈도의 적절성(4.05점)’ 순으로 평가
 - 추진전략(방법) 적절성은 ‘중장기 연도별 현황 분석(4.86점)’이 가장 높은 점수
 - 이어서 복잡성의 추진 방법인 ‘네트워크 분석(4.57점)’, 불확실성을 검토한 ‘시스템다이내믹스(4.14점)’ 순으로 집계
 - 추진전략(결과)의 우수성은 모든 연도에서 양호
 - ‘지속성’과 ‘복잡성’은 2차, 3차년도에서 모두 4.57점, 불확실성은 3차년도(4.29점)에 비해 2차년도(4.43점)가 높음
 - ‘위원회 구성의 적절성’과 ‘포럼 협력 성과의 우수성’은 대체로 양호, ‘포럼 활동 빈도’는 2차, 3차년도가 더 우수
 - ‘위원회 구성의 적절성(4.14→4.57)’은 연차경과에 따라 평가점수 상승
 - ‘포럼 활동 빈도의 적절성(4.29점)’과 ‘협력성과의 우수성(4.57점)’은 모두 2차년도가 가장 양호
 - ‘포럼 활동 빈도의 적절성’은 1차년도의 결과가 상대적으로 저조하며, 개별 포럼 간 주제 연계성이 부족한 것으로 나타남
 - (정책대안 부문) 정책대안 구성의 적절성(4.21), 정책대안 분석결과의 타당성(4.36), 정책대안 분석방법의 적절성(4.29)
 - 정책대안의 실현가능성(2차년도 3.71점, 3차년도 3.86점)에 대해서는 보완이 필요한 것으로 평가됨

□ 자체점검위원회의 종합개선의를 바탕으로 연구 개선방안 도출

- 자체점검위원회에서 제기한 종합개선안은 다음의 <요약 표 2-2>와 같음
 - 사업의 지속성 확보, 네트워크 및 협력체계 구축, 홍보 및 성과 확산, 국가난제 컨트롤 타워, 인력과 자원의 확대 등이 개선방향으로 제기됨

<요약 표 3> 자체점검위원회에서 제기된 개선방향성

이슈	주요내용
사업의 지속성 확보	- 해마다 선정된 주제 연구의 지속성 확보가 필요
네트워크 및 협업 체계의 지속성 확보	- 광범위한 전문가 네트워크를 구축, 장기적 협업 체계를 마련할 필요있음
국제 협력 체계 구축	- 우리나라뿐만 아니라 세계 주요국도 난제 해결에 주력하고 있는 바, 국제 협력 및 네트워크를 확대할 필요가 있음
홍보 및 성과 확산	- 대국민 홍보를 확대하여, 국가 난제에 대한 국민인식 제고에 기여 - 성과를 언론을 통해 적극 홍보하는 것이 필요하며, 이를 위해서는 여러 과제 중 Star Project를 선전하고, 한 과제 중 Star Policy를 선정하는데 주의를 기울여야 함
국가난제 컨트롤타워 (전체 최적화)	- 국가난제 컨트롤타워의 성립을 기대함. 이는 부분최적화가 아닌, 전체 최적화를 추구하는 조직과 역할 형성이 요구되며, 이 중 가장 중요한 과업이 방향성 설정이라 할 수 있음 - 국가난제연구사업의 진단을 통해 국가 방향성을 지속적으로 모색한다면, 국가지도자들 사이에서 국가난제 컨트롤타워의 형성이 가능
인력과 자원의 확대	- 사업의 범위와 난이도를 감안, 인력과 자원의 규모를 더욱 증가시킬 필요가 있음
분석방법의 확대	- 정책대안을 분석하는 방법론의 확대 필요
새로운 난제의 부상에 대한 대응	- 부상하는 난제에 대한 고민 필요

자료: 연구진 작성

3. 국가난제 연구 방법론의 쟁점 및 개선안

□ 1~3차년도('19~'21) 방법론의 개요와 검토

○ 1차년도 : 국가난제 이슈 발굴, 속성의 정의, 활용 방법론의 개념화로 국가난제 연구 플랫폼의 기반을 구축

- '문제 → 난제 → 국가난제' 과정에서 지속성, 복잡성, 난이도, 공공성, 피급성을 기준으로 10대 분야, 39개 국가난제 이슈 도출

· 10대 분야 : 경제, 일자리, 외교, 환경, 인구, 복지, 에너지, 재난 안전, 도시 개발, 양극화(최종화 외, 2019)

· 39개 국가난제 이슈 : (경제)성장산업, 쇠퇴산업 등 산업구조 변화에 대처할

수 있는가?, (일자리) AI 등장에 대응한 인간노동과 일자리 창출은 가능한가?, (외교)우리나라 정치·경제 관점에서 실리외교정책을 어떻게 해결할 것인가?(최종화 외, 2019) 등

○ 2/3차년도 : 1차년도에 국가난제의 속성을 개념적으로만 제시했던 이슈 진단 방법론을 본격 적용

- 국가난제 속성을 재정립하여 국가난제 이슈 진단에 접목
 - 지속성, 복잡성, 난이도, 공공성, 파급성(1차년도) → 지속성, 복잡성, 불확실성(2/3차년도)
- 지속성, 복잡성, 불확실성을 기준으로 국가난제 이슈 진단 수행
 - 지속성 : 역사적 이슈 관련 주요 이벤트를 나열식으로 정리하여 이슈의 난제화 경로 탐색
 - 복잡성 : 텍스트 분석 기법을 활용한 이슈 관련 주요 이해관계자 간 갈등 파악
 - 불확실성 : 인과순환지도 생성으로 이슈를 국가난제로 만드는 원인 발굴

□ 1~3차년도('19~'21) 방법론의 개선 필요사항

- 국가난제 이슈 진단(과정 1), 국가난제 이슈 진단과 정책대안 마련 간 연결(과정 2), 정책대안 마련(과정 3)에서 기존 연구 방법론의 개선 필요
 - 국가난제 이슈 진단(과정 1) 및 국가난제 이슈 진단과 정책대안 마련 간 연결(과정 2)
 - 국가난제 속성과 직관적으로 연결되지 않는 이슈 진단 기법(과정 1)
 - 국가난제 이슈 진단 결과와 정책대안 사이의 미흡한 논리적 연계(과정 2)
 - 정책대안 마련(과정 3)
 - 국가난제 속성을 반영하지 않은 정책대안 마련
 - 공통(과정 1~3)
 - 국가난제 진단과 정책대안 마련 과정에서 경직된 방법론 활용

□ 1~3차년도('19~'21) 방법론의 개선 방향

- 국가난제의 원론적 속성 및 실무적 기법 활용을 통한 연구추진의 효율성과 연구 성과의 효과성 제고를 위해 국가난제 연구 방법론의 직관화, 견고화, 유연화
- 직관화 : 국가난제 속성을 직관적으로 재정의하여 속성별로 적절한 이슈 진단과 정책대안 마련을 위한 정성·정량 기법 제시
 - 국가난제 속성의 수정 : 지속성 → 연속관계성, 복잡성 → 이해관계성, 불확실성 → 인과관계성
 - 연속관계성 : 국가난제에 대응하지 못해 왔던 기존 정책들의 한계와 이로 인해 지속 발생해 왔고 미래에도 발생할 정도
 - 이해관계성 : 이해관계자들 간 발생하는 지향 가치의 충돌 정도
 - 인과관계성 : 다양한 원인과 결과가 연결되는 정도
- 견고화 : 정성 또는 정량 근거를 토대로 이슈 진단 결과와 정책대안 간 논리적 연계를 강화하고 정책대안 검토를 통해 최종 대안 도출
 - 국가난제 이슈 진단 : 정책대안 마련을 위한 근거 정보 제시 지향
 - 연속관계성 : 국가난제 이슈 관련 법·제도의 성과 및 한계 진단
 - 이해관계성 : 주요 이해관계자 간 갈등 유형 및 원인 발굴
 - 인과관계성 : 인과관계 구조의 전환을 가로막는 구조적 원인 발굴
 - 정책대안 마련 : 국가난제 속성 반영 및 검토(필터링)를 통한 정책대안 도출
 - 연속관계성 필터링 : 특정 국가난제 이슈가 지속되는 연결을 정책적으로 차단하는 방안
 - 이해관계성 필터링 : 이해관계자 간 갈등을 조정하는 방안
 - 인과관계성 필터링 : 인과관계 구조를 전환하는 방안

- 유연화 : 국가난제 연구대상 이슈 및 추진단계에 따라 다양한 정성·정량 기법을 제시하여 활용기법의 선택지 확대
 - 국가난제 이슈 진단
 - 연속관계성 진단 : 이슈 관련 기존 정책 진단 활동과 미래 이슈 변화 전망 활동을 선택지로 추가
 - 이해관계성 진단 : 기존 텍스트 분석 기법에서 벗어나 분과위원회 전문가 중심으로 키워드를 발굴하고 주요 이해관계자 간 핵심 갈등원인을 포착하는 선택지 추가
 - 인과관계성 진단 : 기존의 방법과 동일한 절차를 따르는 하나, 인과순환지도(정성 기법)와 더불어 저장유량도(정량 기법)를 추가로 제시
 - 정책대안 마련
 - 새롭게 제시한 연속관계성, 이해관계성, 인과관계성을 기준으로 정책대안을 평가하는 활동을 체계적으로 추진
 - 연구자의 필요에 따라 AHP 분석을 실시하지 않으나, 실시하더라도 세 가지 국가난제 속성을 기준으로 평가하는 방안 제시
 - 기존의 구체적인 정책수단을 대신해서 정부가 지향해야 할 임무를 고려한 상위 아젠다의 제시 가능

□ 개선된 활동 및 내용(안)

- 연속관계성 진단 과정
 - 목적: 국가난제 이슈에 관한 법·제도의 그간 성과·한계 진단과 미래 영향요인 탐색 및 이슈 변화 전망
 - 결과 활용: 기존 정책의 공백 영역과 다가올 미래에 예견되는 공백 영역을 메꾸기 위한 정책대안의 방향 제공

<요약 표 4> 연속관계성 진단 절차별 활동 및 내용(안)

과거 이슈 변화의 연속관계성 진단(track 1)				
순서	활동	투입	산출	점검사항
1	이슈 관련 주요 현황의 시계열 변화 탐색	뉴스, 보고서 등 문헌자료 및 전문가 의견	이슈 관련 주요 변화 내용	주요 현황의 시계열 내용이 이슈를 충분히 특정하는가?
2	주요 현황 변화 속 관련 정책 변화 탐색	뉴스, 보고서 등 문헌자료 및 전문가 의견	이슈 관련 정책 변화 내용	주요 현황과 직결되어 있는 정책 정보가 충분한가?
3	이슈에 대한 정책 변화의 효과 및 한계 파악	뉴스, 보고서 등 문헌자료 및 전문가 의견	정책 변화의 효과 및 한계 내용	이슈에 대한 정책 변화의 효과 및 한계 정보가 타당한가?
4	이슈 대응에 미흡한 정책적 핵심 원인 포착	뉴스, 보고서 등 문헌자료 및 전문가 의견	보완해야 할 정책적 핵심 원인	이슈 관련 기존 정책의 한계를 생성한 원인이 현실적인가?
5	이슈 변화 대응을 위한 정책적 보완 방향 설정	전문가 의견	정책적 보완 방향	이슈 변화 대응을 위한 정책적 보완 방향이 논리 타당한가?
미래 이슈 변화의 연속관계성 진단(track 2)				
순서	활동	투입	산출	점검사항
1	미래 관점에서 이슈 관련 외부영향 요인 탐색	뉴스, 보고서 등 문헌자료 및 전문가 의견	이슈 관련 외부영향 요인	미래 외부영향 요인이 이슈를 충분히 특정하는가?
2	미래 외부영향 요인 중 Black Swan 도출	뉴스, 보고서 등 문헌자료 및 전문가 의견	Black Swan 외부영향 요인	Black Swan 외부영향 요인을 고려하는 것이 적절한가?
3	Black Swan에 의한 미래 이슈 변화 전망	뉴스, 보고서 등 문헌자료 및 전문가 의견	미래 이슈 변화 전망 내용	미래 이슈 변화 전망이 논리 타당한가?
4	이슈 변화 대응을 위한 정책적 보완 방향 설정	전문가 의견	정책적 보완 방향	이슈 변화 대응을 위한 정책적 보완 방향이 논리 타당한가?

자료: 연구진 작성

○ 이해관계성 진단 과정

- 목적: 주요 이해관계자 간 존재하는 갈등 유형을 파악하고 갈등이 만들어지는 원인 파악

- 결과 활용: 도출된 이슈 관련 주요 이해관계자 간 갈등의 원인을 조정하기 위한 정책적 대응 방안을 마련하는 근거로 활용

<요약 표 5> 연속관계성 진단 절차별 활동 및 내용(안)

전문가 중심의 연속관계성 진단(track 1)				
순서	활동	투입	산출	점검사항
1	이슈 관련 키워드 추출	전문가 의견	키워드 목록	이슈 관련 텍스트 정보를 충분히 수집했는가?
2	인과관계 구조 내 핵심 이해갈등 내용 파악	키워드 목록 전문가 의견	핵심 이해갈등 내용	이해관계 구조에서 핵심 이해갈등 내용이 대표성을 보이냐?
3	핵심 이해갈등 내용별 주요 이해관계자 정의	전문가 의견	핵심 이해갈등별 주요 이해관계자 목록	핵심 이해갈등 내용별 주요 이해관계자가 명확히 도출되었나?
4	주요 이해관계자 간 핵심 갈등원인 포착	전문가 의견	핵심 갈등원인 종류	도출된 핵심 갈등원인이 현실적인가?
텍스트 분석 중심의 연속관계성 진단(track 2)				
순서	활동	투입	산출	점검사항
1	텍스트 분석	뉴스, 보고서 등 문헌자료	빈도 데이터, 네트워크 지형도, 토픽모델링 그래픽	이슈 관련 텍스트 정보를 충분히 수집했는가?
2	인과관계 구조 내 핵심 이해갈등 내용 파악	빈도 데이터 네트워크 지형도 토픽모델링 그래픽 전문가 의견	핵심 이해갈등 내용	이해관계 구조에서 핵심 이해갈등 내용이 대표성을 보이냐?
3	핵심 이해갈등 내용별 주요 이해관계자 정의	전문가 의견	핵심 이해갈등별 주요 이해관계자 목록	핵심 이해갈등 내용별 주요 이해관계자가 명확히 도출되었나?
4	주요 이해관계자 간 핵심 갈등원인 포착	전문가 의견	핵심 갈등 요인 종류	도출된 핵심 갈등원인이 현실적인가?

자료: 연구진 작성

○ 인과관계성 진단 과정

- 목적: 특정 국가난제 이슈를 고착화시키는 구조적 원인 발굴
- 결과 활용: 핵심적인 인과구조 원인을 추출해서 정책대안 마련을 위한 주요 근거 제공

<요약 표 6> 인과관계성 진단 절차별 활동 및 내용(안)

순서	활동	투입	산출	점검사항
1	이슈의 문제적 결과 정의	전문가 의견	-	-
2	잠재적 원인의 범주 설정	전문가 의견	잠재적 원인의 범주	잠재적 원인의 범주가 문제적 결과 설명에 충분한가?
3	원인 변수 탐색	전문가 의견	원인 변수 목록	도출된 원인 변수가 현실적인가?
4	원인 변수 간 인과관계 설정	전문가 의견	인과순환지도	원인 변수 간 인과관계가 현실적인가?
5	인과구조적 원인 파악 및 검토	전문가 의견	이슈를 난제로 만드는 핵심 인과구조적 원인	시스템 전환 유도가 가능한 인과구조적 원인을 포착했는가?

자료: 연구진 작성

○ 정책대안 도출 과정

- 목적: 국가난제 이슈의 관리·대응으로 국가난제의 고착화 및 파급력 저감을 유도할 수 있는 혁신적 정책대안 또는 아젠다 제시

<요약 표 7> 정책대안 도출 절차별 활동 및 내용(안)

순서	활동	투입	산출	점검사항
1	국가난제 속성에 의거한 정책대안 후보군(1차) 수집	연속관계성 진단 결과 이해관계성 진단 결과 인과관계성 진단 결과 전문가 의견	정책대안 후보군(2차) 목록	정책대안 후보군(1차)이 국가난제 속성을 직관적으로 반영하고 있는가?
2	시스템 관점에서 정책대안 후보군(2차)의 기대효과 평가	정책대안 후보군(2차) 목록 전문가 의견	정책대안 후보군(3차) 목록	시스템 관점에서 정책대안 후보군(2차)의 기대효과는 타당한가? 정책대안 우선순위 도출이 필요한가?
3	AHP 평가	정책대안 후보군(3차) 목록 전문가 의견	정책대안 우선순위	AHP 평가 결과가 현실적인가?

주: 순서 3은 국가난제 이슈와 연구자의 판단에 따라 생략 가능

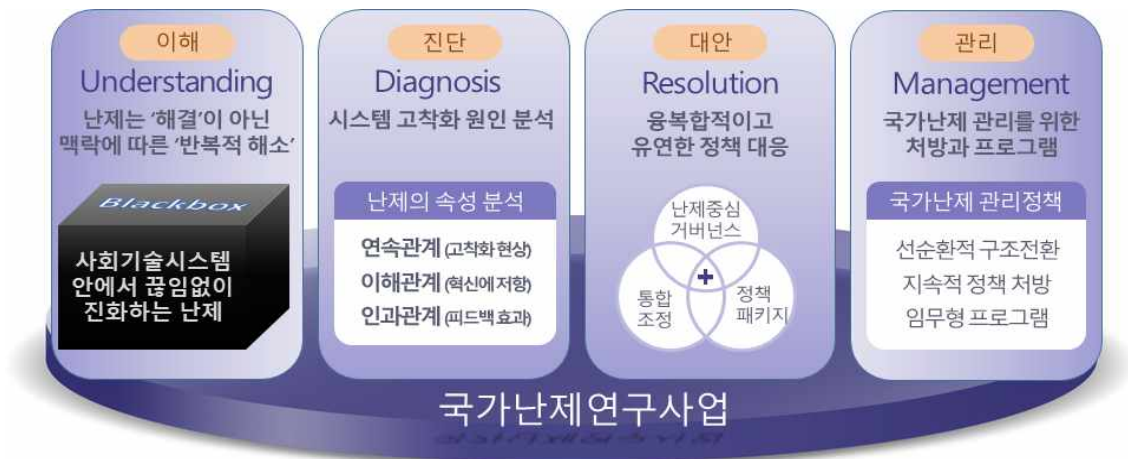
자료: 연구진 작성

4. 결론 및 향후 발전방향

□ 총괄 부문 결론

- 국가난제 연구 프레임워크의 4대 부문별 방향 설정

[요약 그림 2] 국가난제 연구의 주요 구성부문



자료: 연구진 작성, 1~3차년도 국가난제연구사업(최종화 외(2019), 하태정, 양승우 외(2020), 하태정 외(2021)) 개념틀 2022년도에 개편

- 이해 : 국가난제에 대한 국민이해 제고를 위한 설명 강화
- 진단 : 난제의 복잡성 중심으로 진단 방법론 정교화
- 대안 : 진단과 대안의 연계 강화 및 융복합적 정책대안 도출
- 관리 : 의사결정자에 참조될 처방과 프로그램 모색

○ 부문별 연구프레임워크의 개선안 도출: 다음 표에 구체화

<요약 표 8> 국가난제 연구 프레임워크 개선(안)

1단계('19~'22년도)		2단계('23년도 이후)	
이해	• 국가난제 정의와 이론, 진단방법론 도출 • 국가난제 이슈 발굴	→	• 국가난제 이론과 진단방법론 지속 개발 • 국가난제 이슈 발굴 • 국가난제에 대한 학술적 담론 확산 • 국가난제 국민이해 제고
진단	난제의 3대 속성에 따른 분석 • 지속성 : 난제 이슈 고착화 현상 분석 • 복잡성 : 네트워크 분석 또는 이해관계자 분석 • 불확실성 : 인과지도 도출	→	난제 속성과 분석범위 구체화 • 연속관계 : 난제 이슈 고착화 현상 및 관련 정책 과 제도변동 분석 • 이해관계 : 이해관계자간 갈등 유형과 원인 분석 • 인과관계 : 인과지도 도출 및 구조전환을 가로 막는 원인 발굴
대안	• 국가난제포럼 주제별 분과 운영 • 정책대안 목록과 우선순위 도출	→	진단과 정책대안 도출의 연계강화 • 연속관계 : 정책적 한계보완 또는 정책혁신방안 • 이해관계 : 갈등 조정 방안 • 인과관계 : 악순환 구조 전환 방안
관리	-		• 리더십의 역할 • 국정관리 혁신방안 또는 임무형 프로그램 탐색

자료: 연구진 작성

○ 연구 타당성의 재확인

- 자체점검위원회는 본 연구의 강점으로, 국가난제라는 문제제기의 적절성, 난제의 진단 및 추진방법론의 우수성, 연차별 과업운영상의 기획유연성, 분석결과 의 우수성 등을 선정
- 국가난제라는 하나의 정책연구 영역을 개척하고 이를 다룰 도구를 개발하며 국 가난제에 대한 사회적 관심을 제고시켰다는 점에서 연구 타당성이 확립
- 다만, 자원투입, 성과확산, 정책대안 측면에서는 상대적 약점 및 보완사항 도출
- 요컨대 위원회는 국가난제 연구의 중장기적 추진이 반드시 필요하다고 보았고, 지속적으로 유연한 기획운영 및 성과 확산 활동의 확대를 주문

□ 향후 연구 발전방향

- 국가난제 연구의 융합플랫폼 구축 노력을 지속
 - 분과적 접근을 지양하고 다학제기반 연구공동체형 협력연구를 진행
 - 국가난제포럼의 목적과 운영 방식을 주제연구별 대안개발 위주에서, 국가난제에 대한 철학적 담론의 확산까지 확대
 - 향후에는 이슈별 주제연구와 함께 철학적 탐색, 관리정책과 프로그램 개발, 관련 융복합적 주제 등에서 보다 개방적으로 연구 기회를 제공
- 연구방법론의 지속적 개선·개발 및 적용
 - 연구방법론에 대한 탐색은 국가난제 이슈의 발굴과 이해, 진단분석, 대안개발, 관리전략까지 종합적으로 확장
 - 축적된 연구방법론을 활용하되, 그간 시도되지 못한 난제 거버넌스, 국민 참여 방법론, 난제 관리전략 등 다양한 방법적 도구 탐색
 - 중장기적 시계를 확보하여 난제의 미래전개에 따른 관리정책 영역 개척
- 시스템 관점의 정책·전략 논의 고도화
 - 문제와 대응에 관한 시스템 관점의 정책 및 전략 논의를 개발하고 확산
 - 이해관계 지형도나 인과지도 상에서 무엇이 악순환의 핵심 고리인지, 어떠한 요인이 구조전환의 관건인지를 토론하고, 그간 해당 난제를 다루어 온 정책적 노력의 성과와 한계를 짚어내는 논의의 장, 테스트 베드 역할 수행

Summary

A Study on Economic and Social System Innovation Strategies from the S&T Perspective to Solve National Wicked Problems(4th year)
: General Management

- **Project Leader: Sungjoo Hong**
- **Participants: Ungkyu Han · Taeyang Kim · Sooah Sohn · Hongyeol Kang**
 - **Jiyoung Choi**

1. Overview

☐ Background and definition of “national wicked problems”

- Complex problems requiring government responses and actions have been building up in Korea, such as the continuation of climate crisis, the spread of economic and social ripple effects of digital transformation, and the increasing national impact of demographic changes.
 - These problems pose national challenges for which it is difficult to find solutions due to their high complexity relative to other policy issues. The Science and Technology Policy Institute (STEPI) has been conducting research on “wicked problems at the national level” since 2019.
- “National wicked problems” are defined as “problems that are being felt by most people but over which the conflicts of interest are escalating and entrenching tensions at the individual and/or group

level. As being uncertain in cause and solution, these problems are intractable and cannot be solved with a single-disciplinary approach or short-term prescriptions, making it necessary for the government to respond aggressively” (Choi et al., 2019, p.18).

- National-level wicked problems, as seen from the perspective of decision-makers, are summarized as national issues that have persisted and evolved over a long period of time and therefore should be targeted as a key area of convergent governance.

☐ Progress

- The General Management Team of the National Wicked Problems Research Project has sought the following key questions:
 - First year: What are wicked national problems, and how can we approach them?
 - Second year: What are the framework and methodology for diagnosing wicked problems? What are the Korean paths to wicked problems?
 - Third year: How can policy alternatives be reinforced through case-by-case topic studies?
 - Fourth year: Is the research on wicked national problems still justifiable? What are ways of advancing research on wicked problems?
- The key objectives of research on wicked problems (general management + topic-specific) can be summarized as shown in the following table:

<Summary Table 1> Key objectives by year (2019-2022)

Year	Key Objectives
1st year (2019)	① Explore theories and methodologies to define and diagnose wicked problems at the national level ② Categorize wicked problems and identify 10 areas and 39 problems
2nd year (2020)	① Develop a methodology for diagnosing national-level wicked problems – e.g., developing a topographic map of wicked problems using system dynamics ② (Pilot study) A case study on paths for Korean wicked problems to occur ③ (Topic study) Studies on wicked problems in diplomacy and defense, urban environment, and regional and urban development
3rd year (2021)	① Apply new analysis and diagnosis methodologies such as stakeholder analysis ② (Topic study) Top 3 Topic Studies: diagnose wicked problems and propose policy alternatives (areas: responses to infectious diseases, defense systems, efficiency of R&D investments)
4th year (2022)	① Conduct an internal self-review of the wicked problems research and advance analysis methodologies ② (Topic study) Top 3 Topic Studies: diagnose wicked problems and propose policy alternatives (areas: AI and jobs, climate and energy, advanced defense; “advanced defense” was to be implemented as an in-depth study for the third-year study to strengthen policy alternatives)

Source: Based on the research findings of Choi et al. (2019), Ha, Yang et al. (2020), and Ha et al. (2021), the research team has created table1.

□ Implementation details

○ Definition of general management tasks

- Operational Management: responsible for planning and explaining tasks as well as guiding and coordinating topic-specific studies

Research areas: ① Internal self-review of national wicked problems (Chapter 2), ② Plans for improving diagnostic methodologies (Chapter 3)

○ Selection of topic studies

- Artificial Intelligence and Jobs: How will AI change the nature of work and how is it expected to affect jobs and workers?

- Climate and Energy: What are the mutual impacts of energy transition policy and sustainable development policy? How can we maintain balance and create synergy between the two policies?
- Defense Innovation Ecosystem: How can we build a future defense ecosystem around advanced science and technology to respond to the rapidly-changing security, science and technology environment?

2. Internal Review Results and Improvement

- (Purpose) Review the results of planning and operating the National Wicked Problem Research Project that has been implemented over the past three years from an objective and multifaceted perspective, and prepare future development plans

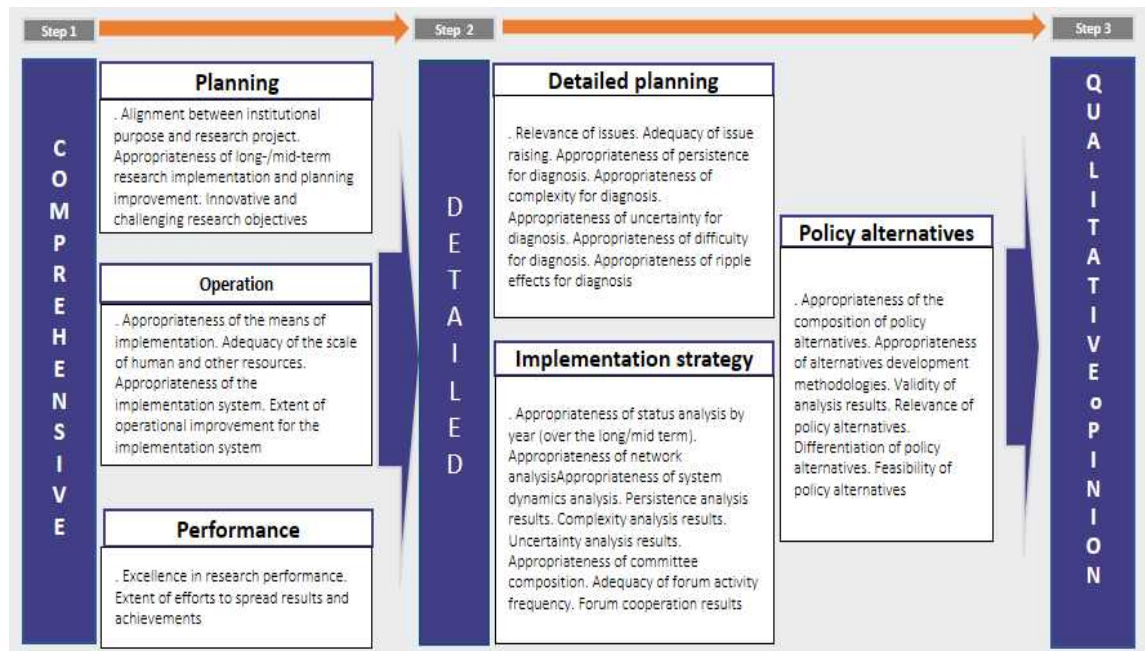
<Summary Table 2> Internal review - purpose and overview

Classification	Descriptions
Reviewers	■ Internal: three STEPI senior researchers ■ External: four industrial, academic and research experts
Review method	■ Provide an online briefing and written evaluation based on a structured evaluation report
Review structure	3-stage structure: 1) Overall review, 2) Detailed review, 3) Reviewers' opinion
Execution	First (internal) briefing and evaluation: April 19, 2022-April 29, 2022 Second (external) briefing and evaluation: May 12, 2022-May 27, 2022 Third (internal and external) discussion forum: June 22, 2022

Source: Research Team

- (Framework) The internal review consisted of three steps: an overall review to check planning and operations across the board, a detailed review to look into implementation details and achievements on a yearly basis, and a qualitative opinion report.

[Summary Figure 1] Internal review implementation framework



Source: Research Team

- (Overall review) Points earned in the areas of planning, performance, and operation were aggregated to produce an average score of 4.32 (out of 5, the same applies hereinafter).
- Each category of overall evaluation ranked highest to lowest in the following order: “planning (4.60 points)”, “performance (4.21 points)”, and “operation (4.04 points)”.
 - (Planning) The highest score was earned on the indicator of “relevance of mid-/long-term research” at 5.00 points.
 - The project scored 4.86 points on the indicators of “alignment of institutional purpose and research project” and “challenging business objectives”, with “adequacy of annual plan updates” at 4.29 points and “innovative business objectives” at 4.00 points, respectively.

- (Operation) “Extent of operational complementation for the implementation framework” earned the highest points at 4.29 on average.
 - 4.14 points for “appropriateness of implementation framework” and “appropriateness of the means of implementation”, respectively
 - 3.57 points for “adequacy of the scale of manpower and resource utilization”
 - (Performance) 4.43 points for “excellence in research performance” and 4.00 points for “extent of efforts to spread results”
- ☐ **(Detailed review) The points earned on evaluation items for detailed planning, implementation strategy, and policy alternatives were aggregated to produce an average score of 4.26 points.**
- The scores of each category in detail-level evaluation ranked from highest to lowest as follows: “implementation strategy (4.83 points)”, “detailed planning (4.32 points)”, and “policy alternatives (4.09 points)”.
 - (Detailed planning) From highest to lowest: “appropriateness of issue raising (4.43 points)”, “relevance of issues (4.38 points)”, and “appropriateness of each attribute used to select issues (4.24 points)”
 - The score points for “relevance of issues” have increased over time from 4.29 in the first year to 4.43 in the third year.
 - “Appropriateness of issue raising” was 4.29 points in the first year, 4.57 in the second, and 4.43 in the third, which means that the result in the second year is better than the other years.

- As for “appropriateness of each attribute used to select issues”, item-level scores are as follows, from highest to lowest: “complexity (4.71 points)”, “continuity (4.57 points)”, and “uncertainty and ripple effects (4.29 points each)”.
- (Implementation strategy) Scored in the following order: “appropriateness of implementation strategy (method) (4.52 points)”, “excellence of implementation strategy (results) (4.46 points)”, “appropriateness of committee composition (4.38 points)”, “excellence of cooperation results (4.33 points)”, “adequacy of forum activity frequency (4.05 points)”
- In the category of appropriateness of implementation strategy (method), “mid-/long-term status analysis by year (4.86 points)” ranks highest.
 - Followed by “network analysis (4.57 points)”, a method of analyzing complexity, and “system dynamics (4.14 points)”, which looks into uncertainty.
- Excellence of implementation strategy (results) has earned good scores throughout the years.
 - “continuity” and “complexity” scored 4.57 points in both the second and third years, while the score for uncertainty was higher in the second year (4.43 points) than in the third year (4.29 points).
- Scores for “appropriateness of committee composition” and “excellence in forum cooperation results” were good in general, while “forum activity frequency” gained better scores in the second and third years.

- “Appropriateness of committee composition (4.14 → 4.57)” increased with the passage of years.
- Both “adequacy of forum activity frequency (4.29 points)” and “excellence in cooperation results (4.57 points)” earned the highest score in the second year.
- “Adequacy of forum activity frequency” was relatively low in the first year and turned out to be lacking in terms of topic connectedness between individual forums.
- (Policy alternatives) Appropriateness of the composition of policy alternatives (4.21), validity of policy alternative analysis results (4.36), appropriateness of policy alternative analysis methods (4.29)
 - The evaluation item, “feasibility of policy alternatives” (3.71 points in the second year and 3.86 points in the third year), is evaluated to be in need of improvement.

☐ **A research improvement plan has been derived from the comprehensive improvement opinions offered by the Internal Review Committee.**

- The comprehensive improvement opinions raised by the Internal Review Committee are as shown in the following <Summary Table 2-2>.
- Ensuring the continuity of the project, establishing a network and a cooperation framework, publicizing and spreading results, building a control tower for national-level wicked problems, and increasing manpower and resources were pointed out as improvement opportunities.

<Summary Table 3> Improvement proposed by the Review Committee

Issues	Content
Ensure project continuity	- Need to secure continuity for the studies of topics selected each year
Ensure continuity for network and collaboration system	- Need to build an extensive network of experts and establish a long-term collaboration system
Establish an international cooperation system	- As not only Korea but other major countries are also striving to resolve wicked problems, it is necessary to expand international cooperation and networks.
Publicize and spread results	- Create and expand publicity to contribute to raising public awareness of wicked problems affecting the nation - It is necessary to actively publicize achievements through the media. To this end, it is necessary to advertise a Star Project. Attention should be paid to selecting a star policy from a project.
Wicked Problem Control Tower (total optimization)	- Looking forward to the establishment of a national control tower. This requires the creation of an organization and roles that pursue total optimization, not partial optimization, and the most important of all tasks can be said to be setting the right direction. - If we continue to seek the right direction for the country through the diagnosis of the National Wicked Problems Research Project, it should be possible to create a wicked problem control tower among national leaders.
Increase manpower and resources	- Considering the scope and difficulty of the project, it is necessary to further increase the size of manpower and resources.
Expand analysis methods	- Need to expand a methodology for analyzing policy alternatives
Response to new emerging wicked problems	- Need to think deep into emerging wicked problems

Source: Research Team

3. Issues with Wicked Problems Research Methodology and an Improvement Plan

☐ Overview and review of methodology for the first to third years (2019-2021)

- First year: The foundation for a wicked problems research platform was established by discovering wicked problems, defining attributes, and conceptualizing utilization methodologies.
 - Ten major problem areas and 39 individual problems were identified based on the criteria of continuity, complexity, difficulty, public concern, and ripple effects by going through the process of identifying “problems → wicked problems → national wicked problems”.
 - Top 10 areas: economy, jobs, diplomacy, environment, population, welfare, energy, disaster safety, urban development, and polarization
 - 39 national wicked problems: Can we cope with changes in industrial structure, such as sunrise and sunset industries (Economy)? With the emergence of AI, can human labor survive and can jobs be created (Jobs)? How can we resolve pragmatic diplomacy policies from the perspective of Korean politics and economy (Diplomacy)?, etc.
- Second and third years: full-scale application of the issue diagnosis methodology to the attributes of wicked national problems that were presented only conceptually.
 - The attributes of wicked problems were redefined and incorporated into the diagnosis of national wicked issues.

- Continuity, complexity, difficulty, public concern, and ripple effects (first year) → continuity, complexity, uncertainty (second and third years)
- A diagnosis of wicked issues at the national level was performed against the criteria of continuity, complexity and uncertainty.
 - continuity: Major events related to historical issues were listed to figure out the paths along which an issue becomes a wicked problem.
 - Complexity: conflicts among key stakeholders on issues were identified using text analytics techniques.
 - Uncertainty: causes that turns an issue into a national-level wicked problem were discovered by creating causal loop diagrams.

□ Improvement required for the first-to-third-year methodologies (2019-2021)

- The research methodologies used in diagnosing issues related to wicked problems (Process 1), connecting issue diagnosis with policy alternatives (Process 2), and developing policy alternatives (Process 3) needed to be improved.
 - Diagnosis of national wicked issues (Process 1) and connection between diagnosing issues and developing policy alternatives (Process 2)
 - Issue diagnosis techniques that were not intuitively associated with the attributes of wicked problems (Process 1)
 - Inadequate logical connection between issue diagnosis results and policy alternatives (Process 2)

- Development of policy alternatives (Process 3)
 - Policy alternatives that did not reflect the attributes of wicked problems
- Common (Processes 1-3)
 - Use of rigid methodology to diagnose wicked national problems and develop policy alternatives

□ Directions of improvement for the first-to-third-year methodologies (2019-2021)

- Make the research methodologies intuitive, robust and flexible to improve the efficiency of research implementation and the effectiveness of research results by applying the fundamental attributes of wicked problems as well as hands-on techniques
- Intuitive: redefine the attributes of wicked problems intuitively, and propose qualitative and quantitative techniques for diagnosing issues appropriately and developing policy alternatives for each attribute
- Changing the attributes of wicked problems: continuity → continuing relationship, complexity → interests, uncertainty → causality
 - Continuity: extent by which a problem has continued to, and will, recur due to the limitations of existing policies that have failed to deal with wicked problems
 - Interests: extent of conflict over the values pursued by stakeholders
 - Causality: extent to which a diversity of causes and effects are connected

- Robust: come up with final alternatives by strengthening logical links between issue diagnosis results and policy alternatives based on qualitative and/or quantitative grounds and reviewing policy alternatives
 - Diagnosis of issues associated with wicked national problems: aim to propose information that can serve as the basis for the development of policy alternatives
 - Continuing relationship: diagnose the achievements and limitations of laws and systems related to wicked national problems and issues
 - Interests: find out the types and causes of conflict among key stakeholders
 - Causality: find out structural causes that hinder the transformation of the cause-effect structure
 - Development of policy alternatives: come up with policy alternatives by incorporating and reviewing (filtering) the attributes of wicked national problems
 - Continuing relationship filtering: a policy approach to cut off the link that makes an issue persist
 - Interest filtering: an approach to mediate conflicts between stakeholders
 - Causality filtering: an approach to transform a causal structure
- Flexible: expand options in terms of utilization techniques by proposing a wide range of qualitative and quantitative techniques in accordance with the issues subject to wicked problem research and implementation stages.
 - Diagnosis of national wicked issues

- Continuous relationship diagnosis: add existing policy diagnosis activities related to issues and future issue change forecast activities as options
- Interest diagnosis: break away from traditional text analytics techniques and add options in which subcommittee experts take the lead in identifying keywords and key causes of conflict among key stakeholders can be captured
- Causality diagnosis: follow the same procedures as in existing methods but additionally propose stock and flow diagrams (quantitative technique) as well as causal loop diagrams (qualitative technique)
- Development of policy alternatives
 - Systematically perform activities to evaluate policy alternatives based on the newly-proposed criteria of continuing relationship, interests and causality
 - AHP analysis will not be performed just to meet the needs of researchers. Even when it is performed, researchers should propose a plan for conducting evaluation based on three attributes of wicked national problems.
 - It is possible to propose a higher-level agenda that takes into consideration the tasks to be pursued by the government in place of existing specific policy measures.

□ Improved activities and contents

○ Continuing relationship diagnosis process

- Purpose: diagnose the achievements and limitations of laws and systems governing national wicked issues, explore influencing factors in the future, and forecast changes in issues
- Leveraging results: provide directions for policy alternatives to fill gaps in existing policies and those foreseen in the future

<Summary Table 4> Activities and other contents of each stage of diagnosing continuing relationship(1)

Diagnose the continuing relationship of past issue changes (Track 1)				
Sequence	Activity	Input	Output	Checking points
1	Explore time series changes in key status and circumstances surrounding issues	Literature, such as news and reports, and expert opinions	Major changes related to issues	Is the time-series content of key circumstances sufficiently specific to the issue concerned?
2	Explore policy changes amid changes in key status and circumstances	Literature, such as news and reports, and expert opinions	Policy changes related to issues	Is there enough policy information directly related to key status and circumstances?
3	Identify the effects and limitations of policy changes on issues	Literature, such as news and reports, and expert opinions	Effects and limitations of policy advocacy	Is the information on the effects and limitations of policy changes on issues valid?
4	Identify key policy causes of policies that are inadequate to respond to issues	Literature, such as news and reports, and expert opinions	Key policy causes that need to be resolved and improved	Are the causes that created the limitations of existing policies for issues realistic?
5	Set the direction for complementing policies to respond to changes in changes	Expert opinions	Direction for complementing policies	Is the direction for complementing policies to respond to changes in issues logically valid?

Source: Research Team

<Summary Table 4> Activities and other contents of each stage of diagnosing continuing relationship(2)

Diagnose the continuing relationship of future issue changes (Track 2)				
Sequence	Activity	Input	Output	Checking points
1	Explore external influencing factors on issues from a future perspective	Literature, such as news and reports, and expert opinions	External influencing factors on issues	Are future external influencing factors sufficiently specific to the issue concerned?
2	Identify "black swans" out of future external influencing factors	Literature, such as news and reports, and expert opinions	External "black swans"	Is it appropriate to factor in external black swans?
3	Outlook on future changes in issues caused by black swans	Literature, such as news and reports, and expert opinions	Details of the outlook on future changes in issues	Is the outlook on future issue changes logically valid?
4	Set the direction for complementing policies to respond to changes in changes	Expert opinions	Direction for complementing policies	Is the policy direction for complementing policies to respond to issue changes logically valid?

Source: Research Team

○ Relationship-of-interests diagnosis process

- Purpose: identify the types of conflicts that exist among key stakeholders and the causes of the conflicts
- Leveraging results: used as a basis for formulating policy responses to reconcile the causes of conflicts over the identified issues among key stakeholders related to the identified issues

<Summary Table 5> Activities and other contents of each stage of diagnosing continuing relationship

Diagnose continuing relationships focusing on expert opinions (Track 1)				
Sequence	Activity	Input	Output	Checking points
1	Extract key words related to issues	Expert opinions	Keyword list	Have you collected enough textual information about the issue?
2	Identify key conflicts of interest in the cause-effect relationship structure	Keyword list Expert opinions	Details of key conflicts of interest	Do the key conflicts of interest have representation in the interest structure?
3	Define key stakeholders for each key conflict of interest	Expert opinions	List of key stakeholders for each key conflict of interest	Have the key stakeholders been clearly identified for each key conflict of interest?
4	Identify key causes of conflicts among key stakeholders	Expert opinions	Types of key causes of conflicts	Are the key causes of conflict realistic?
Diagnose continuing relationships focusing on text analytics (Track 2)				
Sequence	Activity	Input	Output	Checking points
1	Text analytics	Literature, such as news and reports	Frequency data, network topography, topic modeling graphics	Have you collected enough textual information about the issue?
2	Identify key conflicts of interest in the cause-effect relationship structure	Frequency data Network topography Topic modeling graphics expert opinion	Details of key conflicts of interest	Do the key conflicts of interest have representation in the interest structure?
3	Define key stakeholders for each key conflict of interest	Expert opinions	List of key stakeholders for each key conflict of interest	Have the key stakeholders been clearly identified for each key conflict of interest?
4	Identify key causes of conflicts among key stakeholders	Expert opinions	Types of key causes of conflicts	Are the key causes of conflict realistic?

Source: Research Team

○ Causality diagnosis process

- Purpose: identify structural causes that entrench specific wicked issues at the national level
- Leveraging results: extract key causal relationships (causes and effects) to provide a key basis for developing policy alternatives

<Summary Table 6> Activities and other contents of each stage of diagnosing causality

Sequence	Activity	Input	Output	Checking points
1	Define the serious consequences of issues	Expert opinions	-	-
2	Set the categories of potential causes	Expert opinions	Categories of potential causes	Are the categories of potential causes sufficient to explain serious consequences?
3	Explore causal variables	Expert opinions	Causal variables list	Are the identified cause variables realistic?
4	Set a causal relationship among cause variables	Expert opinions	Causal loop diagram	Is the causal relationship among causative variables realistic?
5	Identify and review causes as seen from a causal relationship perspective	Expert opinions	Causes from a causal relationship perspective that make an issue a wicked problem	Have you identified causes, from a causal relationship perspective, from which we can drive system transformation?

Source: Research Team

○ Policy alternative development process

- Purpose: propose innovative policy alternatives or agendas that can help reduce the entrenchment of wicked problems and their impact by managing and responding to the wicked issues

<Summary Table 7> Activities and other contents of each stage of developing policy alternatives

Sequence	Activity	Input	Output	Checking points
1	Collect a group of policy alternative candidates (first round) based on the attributes of national wicked problems	Continuing relationship diagnosis results Relationship of interests diagnosis results Causal relationship diagnosis results Expert opinions	List of policy alternative candidates (second round)	Do policy alternative candidates (1st round) reflect the attributes of national wicked problems intuitively?
2	Evaluate the benefits expected of policy alternative candidates (2nd round) from a system perspective	List of policy alternative candidates (second round) Expert opinions	List of policy alternative candidates (third round)	Are the benefits expected of policy alternative candidates (2nd round) valid from a system perspective? Is it necessary to assign policy alternative priorities?
3	AHP evaluation	List of policy alternative candidates (third round) Expert opinions	Policy alternative priorities	Are AHP evaluation results realistic?

Note: Sequence Number 3 may be skipped depending on the national wicked issue concerned and researcher's judgment.

Source: Research Team

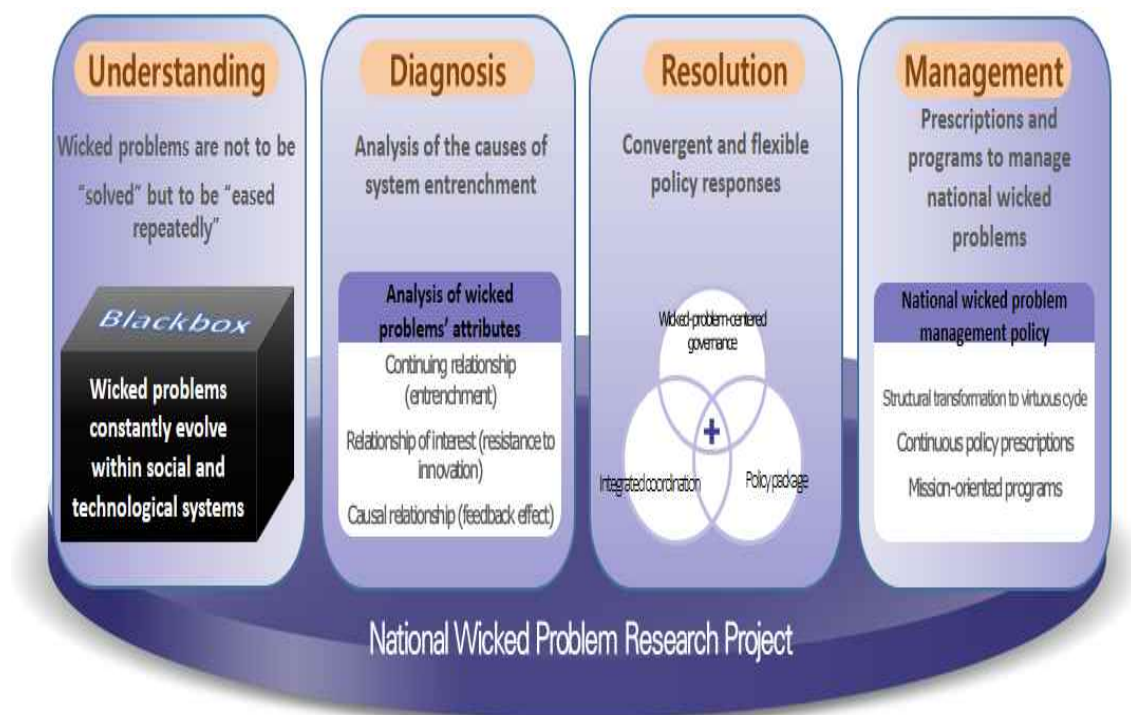
4. Conclusions and Future Development Directions

☐ Conclusions by the General Management Team

- Set directions for the four streams of the research framework for national wicked problems
 - Understanding: strengthen explanations to enhance public understanding of wicked national problems
 - Diagnosis: elaborate diagnostic methodologies focusing on the complexity of wicked problems

- Resolution: strengthen links between diagnosis and alternatives and derive convergent policy alternatives
- Management: seek for prescriptions and programs to be referenced by decision-makers

[Summary Figure 2] Key components of National Wicked Problems Research



Source: The research team restructured the framework of the 1st to 3rd year National Crisis Research Project (excluding Choi et al., 2019; Ha, Yang et al., 2020; Ha et al., 2021) in 2022.

- Come up with a plan for improving the research framework by sector: specified in the following table

<Summary Table 8> National Wicked Problems Research Framework

Phase 1 (2019–2022)		Phase 2 (2023 and beyond)	
Understanding	• Draw a definition, theory and diagnosis methodology for wicked national problems • Discover national wicked issues	→	• Continue to develop national wicked problem theories and diagnosis methodologies • Discover national wicked issues • Spread academic discussions on wicked national problems • Raise the public's understanding of wicked national problems
Diagnosis	<u>Analysis based on the three attributes of wicked problems</u> • continuity: analyze how wicked issues tend to be entrenched in society • Complexity: network analysis or stakeholder analysis • Uncertainty: draw up causal loop diagrams	→	<u>Make the attributes of wicked problems and the scope of analysis more specific</u> • Continuing relationship: analyze how wicked issues tend to be entrenched in society and analyze relevant policy and institutional system changes • Interests: analyze the types and causes of conflicts among stakeholders • Causality: draw causal loop diagrams and discover causes that hinder structural transformation
Resolution	• Operate subcommittees for each topic of the National Wicked Problems Forum • Draw a list of policy alternatives and priorities	→	<u>Strengthen links between diagnosis and policy alternatives development</u> • Continuing relationship: develop plans for complementing policy limitations or for policy innovation • Interests: plan for reconciling conflicts • Causality: plan for transforming the vicious cycle
Management	–		• Roles of leadership • Explore ways of innovating government management or mission-oriented programs

Source: Research Team

○ Re-verify research validity

- The Internal Review Committee selected the following as strengths of this study: the appropriateness of raising wicked national problems as issues, excellence in wicked problem diagnosis and implementation methodologies, planning flexibility in the course of operating tasks each year, and excellence in analysis results.

- Research validity is established in that the study has explored one area of policy research called national wicked problems, has developed tools to deal with it, and has raised social interest in national wicked problems.
- However, in terms of resource input, spread of results, and policy alternatives, relative weaknesses and improvement opportunities have been found.
- In short, the Committee considered it essential to pursue national wicked problem research over the mid/long term, and called for the continuation of flexible planning and operation as well as the expansion of activities to spread results and achievements.

☐ **Directions for future research development**

- Continue efforts to build a convergence platform for national wicked problem research
 - Avoid a single-disciplinary approach but take a research-community-based approach to pursue multidisciplinary and collaborative research
 - Expand the focus of the purpose and operational methods of the National Wicked Problems Forum from the development of alternatives for each topic study to the spread of philosophical discussions on national wicked problems
 - In the future, provide more open research opportunities – in a more open manner – in philosophical exploration, management policy and program development, and related convergence topics along with issue-specific topic studies.

- Continuous improvement, development and application of research methodology
 - Expand the exploration of research methodology to comprehensively cover the discovery and understanding of national wicked issues, diagnosis and analysis, alternatives development, and management strategies.
 - Use accumulated research methodologies but also explore various other methodological tools that have not been tried so far, such as wicked problem governance, public participation, and wicked problem management strategies
 - Explore the field of management policy to respond to the future developments of wicked problems by securing mid-/long-term time series
- Advance policy and strategy discussions from a system perspective
 - Develop and spread policy and strategy discussions on problems and responses from a system perspective
 - Serve as a forum and its testbed for discussing what the key link is in the vicious cycle in the relationship-of-interests topographic map or causal loop diagrams and what factors are keys to structural transformation as well as for pointing out the achievements and limitations of policy efforts that have addressed the wicked issues concerned so far.

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경

국가난제연구(“국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구”의 약칭)를 시작하게 된 2019년도만 해도 난제 또는 국가난제라는 용어는 정책 지식생태계나 전문가 사회에서조차 다소 생소하게 받아들여졌으나, 최근에는 저명인사의 발언이나 언론미디어에서 종종 사용될 정도로 일상적인 개념이 되었다. 본 연구 초기에 참여한 전문가 중에는 국가난제 개념의 확산과 대중화를 이 연구의 중대한 성과로 인정하기도 하지만, 해를 거듭할수록 연구진은 난제라는 거대이슈를 정책연구로 다루는 일의 어려움을 체감하고 있다.

2019년 이후 연구진이 국가난제에 대해 지니는 문제의식은 일관된다. 기후위기의 지속, 디지털 전환과 그 경제사회적 파급의 확산, 인구구조 변동과 그 국가적 파급효과 확대 등 정부가 대응하고 해결해야 할 복합적 문제들이 산적하나, 이 문제들은 여타 정책이슈들에 비해 복잡성이 높아 해결책을 찾기가 힘든 국가난제에 해당한다. 정책적 관점으로 보자면, 국가난제란 “대다수 국민이 체감하면서도 개인 혹은 단체 차원에서는 이해관계 충돌로 갈등이 심화·고착화 되고 있으며 문제의 원인과 해결책이 불확실하여 단일 학제 또는 단기적 처방으로는 그 해결책을 찾기가 어려워 정부의 적극적인 대응이 기대되는 문제”(최종화 외 2019, p.18)로 해석된다. 따라서 의사결정자 입장에서 국가난제란 오랜 기간 지속 및 진화해 오는 국가적 이슈로서 융합적 국정관리의 핵심 영역이 되어야 하는 문제로 요약된다.

문제의식은 일관되지만 국가난제연구를 풀어나가는 우리의 관심사는 연차별로 조금씩 달라졌는데, 이는 이 연구에 대한 사회적 기대, 특히 전문가사회의 기대 변화와 연동한다. 2019년에는 국가난제란 무엇인가에 대한 답을 추구했다고 볼 수 있다. 난제(難題, Wicked Problems)를 다룬 학술적 성과를 종합하고, 정책적 접근에 필요한 방법론을 탐색했다. 2020년에는 국가난제에 대한 접근법을 정립하고 사례연구를 수행함으로써, 이것이 정책연구의 한 영역이 될 수 있음을 보여주었다. 개념과 방법론 정

립 이후 본 연구에 대한 전문가사회의 기대는 주제별 적용에 집중되었고, 2021년 연구 방향을 주제연구 심화 및 대안생성으로 설정했다.

2022년은 본 연구의 4차년도에 해당한다. 지난해와 마찬가지로 주제연구 심화를 주축으로 기획되었으나, 연구 초기에 총괄팀에서는 본 연구의 탁월성 제고를 위해 몇 가지 활동을 추가하기로 했다. 국가난제 용어의 대중화와 함께 본 연구에 대한 기대가 전문가 사회를 넘어 확대될 것이 예상되었을 뿐만 아니라, 학술연구 차원에서도 국가난제의 이론과 방법론, 접근체계에 대해서는 끊임없는 성찰과 수정이 필요하다는 판단이 들었기 때문이다. 이러한 예상은 빚나가지 않았는데, 경제인문사회연구회를 비롯하여 기획재정부 등 주요 부처, 국회 등에서 국가난제연구에 대한 발표 요청이 있었고, 국가난제연구에 대한 대외적 수요가 증가하고 있음을 체감하게 되었다.

국가난제는 대개 많은 사람들이 체감할 정도로 잘 알려져 있다. 예를 들어 우리나라에서 고령화가 급격히 진행되고, 기후위기가 잦아지고, 거대시스템 사고가 발생하는 문제는 누구에게도 낯설지 않으며 이를 국가난제로 부른다고 했을 때 반대할 이도 거의 없다. 하지만 이러한 문제들을 국가난제로 지칭할 때 달라지는 차이점은 분명하다. 무엇보다 이 문제들의 난이도를 가볍게 간주하여 손쉬운 해결책을 추구하는 정책과 리더십을 경계하고, 문제의 복잡성을 다룰 역량과 대안, 리더십을 갖추려는 집단의 각성을 촉구하기 때문이다.

이러한 맥락에서 총괄팀은 본 과제에 대한 자체점검을 통해 지난 3년간 국가난제연구 성과를 종합성찰하며, 분석연구 추진의 틀과 방법론 업그레이드의 방향을 설정하는 일을 2022년에 추구할 총괄부문의 핵심 과업으로 설정했다.

제2절 추진경과 및 주요성과(총괄 부문)

2019년도 이후 국가난제연구가 추진되어 온 경과 및 주요 성과를 요약한다. 연구사업의 주요 목표와 성과 중심으로 제시하며, 그 과정의 행정적 사항은 생략한다.

추진경과

본 연구는 2019년도 이후 국가난제 분석 및 대안개발의 경험을 축적해 오고 있으며, 아래와 같이 해마다 도전해야 할 연구목표를 제시하고 관련 과제를 추진했다. 연차별 연구추진을 위한 대내외적 기대 요인을 반영했고, 2019년도 이후에는 평가결과에 따른 개선의견을 연구 추진목표에 반영했다. 주요 개선의견은 2019년 방법론과 프레임워크 보완, 2020년도 정책대안 개발 강화, 2021년도 국가난제연구의 차별성 보완 등이었다. 이러한 개선의견은 차년도 연구에 반영되었다.

〈표 1-1〉 연차별 국가난제 연구 핵심목표(2019~2022년)

수행년도	핵심 목표
1차년도 (2019)	① 국가난제 정의와 진단을 위한 이론 및 방법론 탐색 ② 국가난제 유형화 및 10대 난제이슈영역 및 39대 난제이슈 도출
2차년도 (2020)	① 국가난제 이슈 진단 방법론 개발-시스템 다이내믹스 활용 난제지형도 도출 등 ② (파일럿 연구) 한국적 난제발생경로 사례분석 ③ (주제연구) 외교국방, 도시환경, 지역과 도시개발 난제연구
3차년도 (2021)	① 이해관계자 분석 등 신규 분석진단 방법론 적용 ② (주제연구) 3대 주제연구 난제진단 및 정책대안 도출 (분야: 감염병 대응, 국방시스템, 연구개발 투자효율성)
4차년도 (2022)	① 국가난제연구 자체점검 및 분석 방법론 고도화 ② (주제연구) 3대 주제연구 난제진단 및 정책대안 도출 (분야: AI와 일자리, 기후에너지, 첨단국방, 단 첨단국방은 3차년도 심화연구로 추진하여 정책대안성 강화)

자료 : 최종화 외(2019), 하태정, 양승우 외(2020), 하태정 외(2021)을 참고하여 연구진 작성

1차년도(2019) 주요 성과¹⁾

본 연구의 첫해에는 국가난제란 무엇인가의 핵심 질문 하에, 정의와 접근법에 대한 광범위한 탐색이 있었다. 주요 성과는 ①국가난제이슈의 발굴, ②국가난제포럼의 결성, ③연구프레임워크 설계로 정리된다. 국가난제이슈의 발굴은 난제의 속성 및 국가적 개입 요건에 따라 이루어졌고, 표와 같이 10대 분야 39개 난제이슈가 도출되었다.

〈표 1-2〉 1차년도 국가난제 이슈 도출(10대 분야 39개 이슈)

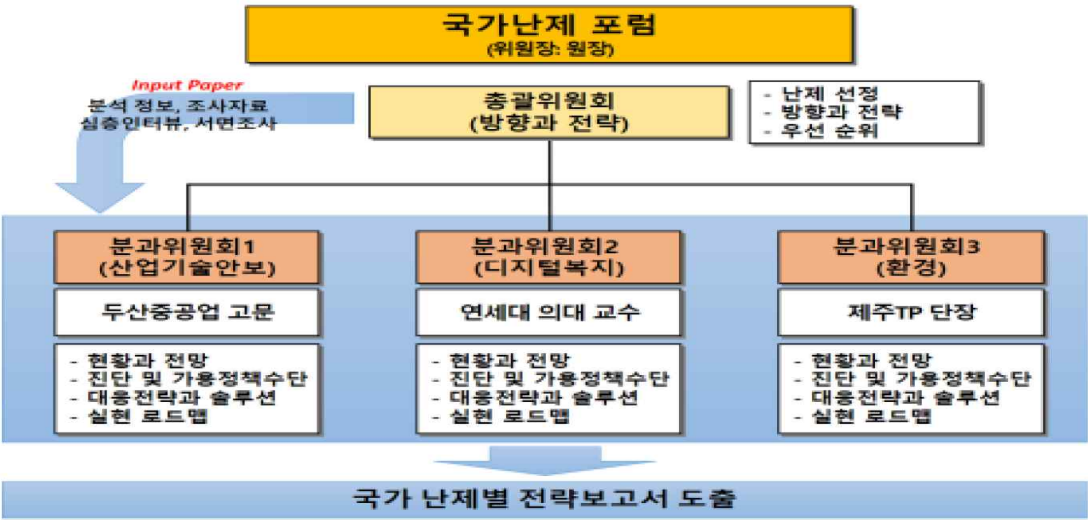
대분야	국가 난제 이슈
경제	성장산업, 쇠퇴산업 등 산업구조 변화에 대처할 수 있는가?
	기존 경제패러다임과 변화하는 성장산업의 규제환경 간의 갈등을 극복할 수 있는가?
	정부와 민간의 역할 분담을 통해 4차 산업혁명에 효과적으로 대처 가능한가?
	핵심전략 분야의 성장을 어떻게 확보할 것인가?
	수출주도형 경제의 지속 가능성은 존재하는가?
일자리	AI 등장에 대응한 인간노동과 일자리 창출은 가능한가?
	저출산, 고령화 등에 대응한 세대별 일자리 이슈에 대응이 가능한가?
	R&D투자의 확대를 통해 일자리 창출 여력을 강화할 수 있는가?
	부처별로 산재된 인력 양성 P.G를 총괄 조정할 수 있는가?
외교	우리나라 정치·경제 관점에서 실리외교정책을 어떻게 해결할 것인가?
	외국에서의 자국민보호중심의 외교정책은 왜 실현되지 않는가?
	남북통일 대비 경제·사회·문화·제도적 준비는 되어 있는가?
환경	우리나라 자주국방 실현을 위한 현행 무기체계 개발 시스템은 유효한가?
	국내 미세먼지 저감을 위한 정책적 수단은 정합성을 가지고 있는가?
	지속가능 생태계 조성을 위한 환경 분야의 산업화의 현황 및 정책적 대안은 있는가?
	기후변화로 인한 해양생태계 환경변화 대응을 위한 미래 먹거리 정책은 유효한가?
	미래 불가항력적 환경변화에 대응하기 위한 위기관리체계는 잘 마련되어 있는가?
인구	쓰레기 저감 및 처리를 위한 정책적 정합성이 확보되어 있는가?
복지	AI시대의 적정인구 추산 및 경제사회적 적응은 준비되고 있는가?
	유병장수사회의 공공의료 복지체계 준비는 어떻게 할 것인가?
에너지	돌봄 불평등 해소 방안은 어떻게 마련할 것인가?
	국가존립의 필수인 에너지 안보, 자립을 어떻게 확보할 것인가?
	안정적 전력 공급을 유지하기 위한 에너지 믹스를 어떻게 달성할 수 있는가?
	에너지 생산의 한계를 극복할 에너지 효율 향상은 가능한가?
재난 안전	청정에너지기술 개발로 기후변화에 대응할 수 있을까?
	선제적 재난관리 시스템의 체계적인 구축을 어떻게 할 것인가?
	재난 발생시 부정적 영향을 최소화하는 역량을 강화하는 방법은 무엇인가?
	사후 복구 및 재발방지를 통한 안전한 삶을 달성할 수 있는가?
도시 개발	지역소멸에 어떻게 대응할 것인가?
	주거/주택개발 문제를 지속가능한 발전으로 유도할 수 있는가?
	미래기술을 도시기능에 이해관계자의 저항 없이 도입 가능한가?
	쇠퇴하기 시작한 도시를 어떻게 재생, 신부를 시킬 수 있을 것인가?
	과밀, 고집적화의 부작용(교통, 오락 등 고등인프라)을 어떻게 해결할 수 있을 것인가?
양극화	비도시지역(농, 산, 어촌)의 비도시로서의 불편함을 어떻게 해결할 것인가?
	모든 계층이 수용 가능한 소득분배 방식은 무엇인가?
	지역 양극화 해소가 가능한가?
	소득의 양극화로 발생하는 악순환(부의 승계 등), 부작용 문제를 어떻게 해결할 것인가?
	양성간의 차이로 발생하는 현상이 성대결, 혐오로 번지는 문제를 어떻게 해결할 것인가?
	소수자(성적취향, 장애인 등)에 대한 차별, 혐오 문제를 어떻게 해결할 것인가?

자료: 최종화 외(2019), p. 47.

1) 최종화 외(2019), 국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(1차년도), 과학기술정책연구원. 보고서 전체적인 내용을 활용하여 종합정리.

다음으로 국가난제포럼은 아래와 같은 추진구조로 구성되었으며, 각 분과에서 주제별 전략이슈 보고서를 산출했다.

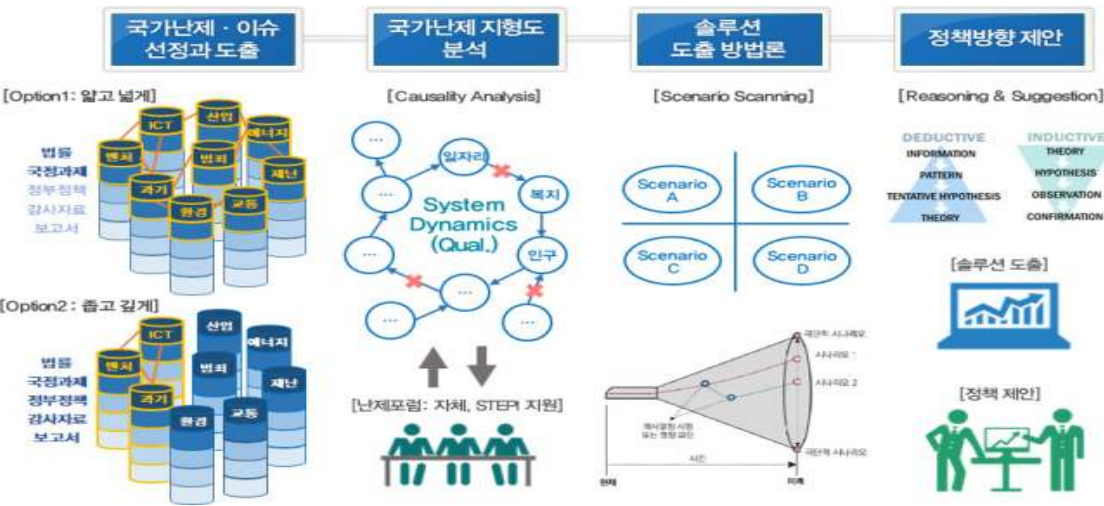
[그림 1-1] 2019년도 국가난제 포럼 구성 및 운영



자료: 최종화 외(2019), p. 50.

국가난제연구의 핵심이 될 연구프레임워크에 대해서는 아래와 같은 프로세스 및 추진체계가 설계되었다.

[그림 1-2] 국가난제 연구 프로세스 제안 (1차년도)



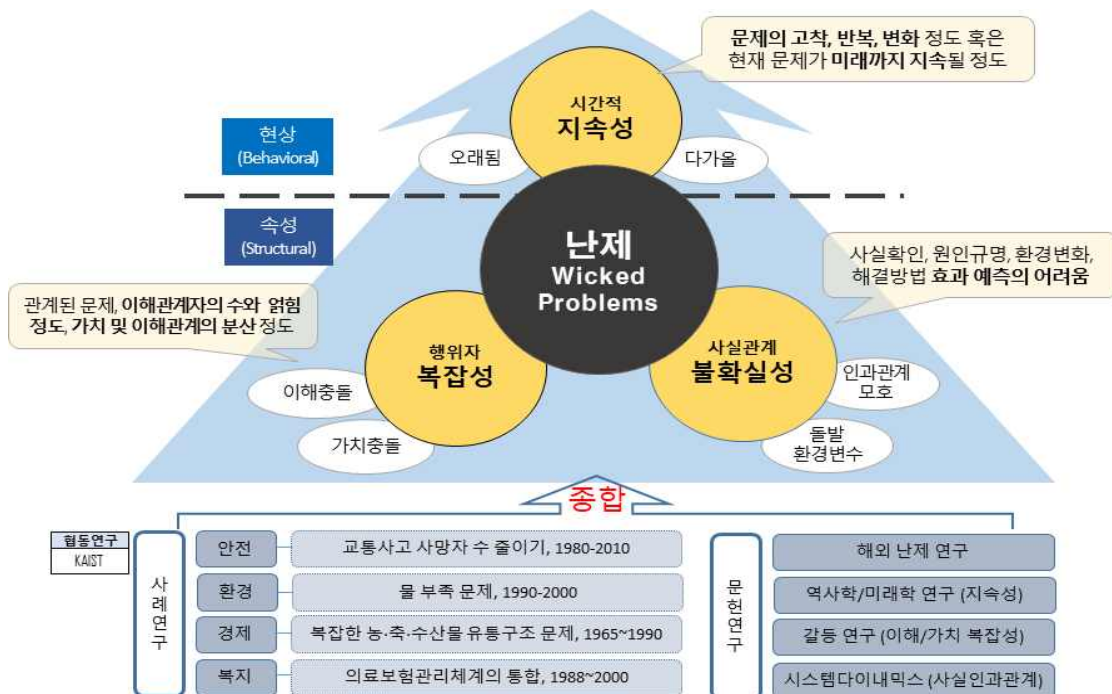
자료: 최종화 외(2019), p. 235.

2차년도(2020) 주요 성과2)

본 연구의 2차년도에는 국가난제를 이해할 틀과 방법론에 대한 질문을 중심으로 연구가 설계되었다. 선행연구의 보완점으로 지적되었던 방법론의 정교화, 대안 제시의 구체성 보완 등 개선사항을 반영하여, ①국가난제 진단방법론 정립, ②대안개발의 프레임워크 설계, ③사례별 난제분석 연구를 수행했다.

국가난제 진단방법론은 난제의 3대 속성인 지속성, 복잡성, 불확실성에 따라 그림과 같은 프레임워크로 설계되었다. 지속성은 “문제의 고착, 반복, 변화의 정도와 현재 문제가 미래까지 지속될 정도”(하태정, 양승우 외, 2020, p. 29), 복잡성은 “관련 분야, 이해관계자의 수와 얽힘 정도, 가치 및 이해 관계의 분산 정도”(하태정, 양승우 외, 2020, p. 31), 불확실성은 “사실확인, 원인규명, 돌발변수, 정책 효과 예측의 어려움”(하태정, 양승우 외, 2020, p. 33)으로 정의했다.

[그림 1-3] 난제 속성에 따른 분석 프레임워크



자료: 하태정, 양승우 외 (2020), p. 29.

2) 하태정, 양승우 외(2020), 국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(2차년도), 과학기술정책연구원. 보고서 전체적인 내용을 활용하여 종합정리.

다음으로 정책대안 개발을 위해 난제 유형별 대응방향 프레임워크를 제시했다. 복잡성과 불확실성의 정도에 따라 대응방향의 전형을 설계함으로써 향후 주제연구 수행에서 필요한 정책대안의 기본 틀을 제안했다고 볼 수 있다.

[그림 1-4] 난제 유형별 정책 대응 방향

복잡성(가치) 불확실성(사실)	분야/가치/이해관계의 단일체	분야/가치/이해관계가 충돌하는 복합체
	(대응) 문제의 인식, 시스템 혁신	(대응) 민주적 합의, 합리적인 권위
사실관계(원인)가 명확하고 다양한 해결방법이 있음 (대응) 시행을 위한 법/제도 강화 및 정비	확실-단순형	확실-복잡형
사실관계(원인)도 불명확하고 해결방법이 없거나 결과 예측 어려움 (대응) 다양한 전문성, 위험 관리	불확실-단순형	불확실-복잡형

자료: 하태정, 양승우 외(2020), p.36.

주제연구는 국방/외교 분야 중 방산비리, 도시개발 분야 중 지역산업 쇠퇴와 지역 인구 소멸, 환경 분야 중 생활폐기물과 해양쓰레기 난제이슈 진단분석에 집중되었다.

3차년도(2021) 주요 성과

3차년도에는 주제연구 심화를 중심으로 진행되었다. 앞서 국가난제 정의와 진단에 집중하였다면, 3차년도부터는 사례별 주제연구의 정책대안 도출 성과를 강화하는 방향으로 연구가 진행되었다. 경제 분야에서 “지속가능한 성장전략으로서 정부 R&D 투자 효율성 제고 및 혁신 방안”, 재난안전 분야에서 “선제적 재난관리시스템 구축 및 사후 복구 및 재발방지 시스템”, 외교/국방 분야에서 “국방투자 효율화를 위한 국방기획관리제도 혁신”³⁾ 난제 진단 및 대안개발을 수행했다.

이상으로 본 연구의 총괄부문에서 수행한 연차별 주요성과를 제시했다. 본 요약에 포함되지 않은 전략이슈 보고서 및 주제연구 보고서의 내용 등 여러 산출물과 활동 사항에 관해서는 과학기술정책연구원 홈페이지에 공개된 본 연구의 선행연구 성과들을 참조하라.

3) 하태정 외(2021), 국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제사회 시스템 혁신전략 연구(3차년도) - 외교국방분야, 과학기술정책연구원. p. 1.

제3절 주요 추진내용(2022년)

1. 총괄부문 역할 확립

국가난제 연구 초기에는 총괄부문 역할을 이론 및 방법론 정립으로 설정했고 이는 1~2차년도 연구에서 핵심 성과로 도출되었다. 이후 과제의 초점이 주제연구로 이동하면서 총괄 부문의 역할이 줄었는데, 2021년 연구과제 최종 평가의견 중 총괄부문 역할 재정립 및 총괄보고서에 대한 요구가 있었다. 주제연구 성과만으로 국가난제 연구의 이해와 확산에는 한계가 있다는 지적이었다.

2022년 연구진은 총괄의 역할을 재정립하고, 본 연구의 발전방향을 탐색하기로 했다. 특히 올해에 한정된 역할이 아니라 본 연구에 필요한 일관된 기능 측면에서 다음 세 가지 역할 영역을 정의했다. 첫째는 과업의 기획 및 설명책임이다. 다년도 사업으로서 본 과제는 마치 하나의 사업(프로그램)으로 성장하듯 기획 운영 업무가 늘어났다. 해마다 과제의 세부내역이 새롭게 설정되었고 과업의 양이 증가하는 추세를 보였다. 평가를 받을 때마다, 외부의 전문가들은 본 과제에 대해 단일 연구 과제를 넘어 대형 사업으로 이해하는 시각을 보였다. 그러므로 이 연구의 기획 및 운영의 기본틀을 재정립하고, 대형 사업으로의 성장을 모색하는 것이 총괄의 첫째 역할이 되어야 했다.

두 번째 역할은 철학적 탐색의 지속이다. 국가난제라는 탐구의 대상이 개념과 이론, 방법론을 한두 해의 연구로 완성할 수 있다면 이상적이겠으나, 현실세계에서는 국가난제를 보는 철학적 이해가 빈약하고, 전문가사회의 접근은 서투르며, 대중적 인식은 겉으로 드러나는 현상에 머물러 있다. 이러한 상황에서는 국가난제에 대한 정책적 접근 자체가 난제가 되어버릴 수밖에 없다. 따라서 국가난제라는 암묵지의 블랙박스가 충분히 명시적 지식으로 설명되기까지, 철학적 이해, 전문지식의 확장, 대중적 이해 제고라는 연구 업무를 멈추기 어렵다.

총괄부문의 세 번째 역할은 주제연구의 가이드 및 조정 기능이다. 다년도 연구로서 해를 거듭할수록 새로운 주제를 다루어야 하는데, 이러한 경우 국가난제에 대한 이해가 충분하지 못한 연구진이 구성될 수 있다. 총괄팀에서는 새로운 연구진이 국가난제

에 대한 접근법을 숙지하도록 안내하며, 조사대상과 방법을 컨설팅하고 때로는 분석 툴을 제공하는 등의 안내자 역할을 해야 한다. 더욱이 복수의 주제연구를 국가난제 연구의 프레임워크에 따르도록 하기 위해서는 조정 역할도 필요하다. 국가난제에 부합하는 연구 질문의 설정부터, 3대 속성에 따른 진단법과 분석 툴, 정책대안 목록의 도출 및 우선순위 설정까지 주제연구들에 대한 총괄의 조정 및 통합 기능이 하나의 루틴으로 자리를 잡아야 한다.

2. 주제연구 선정

올해의 3대 주제연구들은 일자리 분야에서 인공지능과 일자리, 외교·국방 분야에서 국방혁신, 에너지 분야에서 기후에너지(재생에너지 중심)로 추진된다. 아래 그림은 2019년도 이후 추진되어 온 주제연구 현황이다. 1차년도에 선정한 10대 분야에 의거, 2022년까지 8대 분야에서 9개 과제가 추진되었음을 확인가능하다.

올해는 다음의 세 국가난제 영역에서 주제연구가 선정되었다.

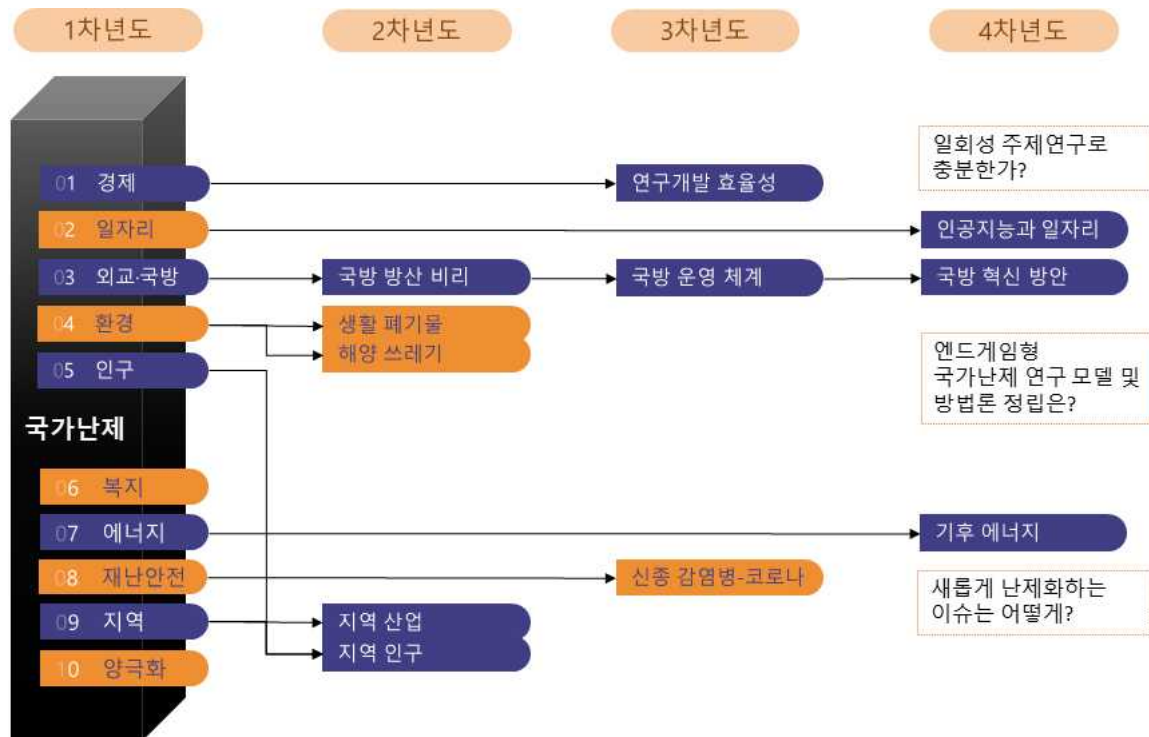
일자리 부문(신규)에서는 인공지능과 일자리를 주제로 다음의 질문을 구한다.

- 인공지능은 일의 성질을 어떻게 변화시키며 일자리 및 근로자에 어떠한 영향이 예상되는가?
- 인공지능 파급의 난제적 속성은 어떠하며 이에 대한 경제사회시스템적 대응과제는 무엇인가?

에너지 부문(신규)에서는 기후에너지 정책난제를 주제로 다음의 질문에 대한 답을 구한다.

- 에너지전환 정책과 지속가능발전 정책의 상호 영향은 무엇이고 부정적 영향의 원인은 무엇인가?
- 두 정책 사이의 균형을 유지하고 시너지를 창출할 수 있는 방안은 무엇인가?

[그림 1-5] 국가난제연구 주제연구 추진현황 및 2022년도 추진 주제



자료 : 연구진 작성

외교·국방 부문(계속)에서는 국방혁신생태계를 중심으로 다음의 질문에 대한 답을 구하며, 선행적으로 수행한 연구성과를 종합한다.

- 급변하는 안보 및 과학기술 환경에 대응하기 위한 첨단 과학기술 중심의 미래 국방생태계 (Defense Ecosystem)를 어떻게 구축할 것인가?
- 미래 국가 생존과 국민 안위를 담보할 국방혁신을 성공적으로 추진하기 위해 필요한 지식과 방법은 무엇이며, 어떠한 혁신정책의 접근이 필요한가?

그외 주제연구를 선정하면서 총괄 연구진이 가졌던 두 가지 질문에 대해 기록으로 남겨두고자 한다. 첫째의 질문은 국가난제의 한 분야를 일회성 주제연구로 하는 게 적절한가였다. 주제연구를 수행한 2020년과 2021년의 상황을 보면, 국방 부문을 제외하고는 모두 단년도 연구로 완료되었다. 10대 분야를 설정하다보니 한해에 3개 분야를 수행해야 한다는 배분적 구상에 따른 결과였다. 연구진은 연차별로 분야를 세개

씩 다루어 3~4년 내에 모든 분야를 다루고 끝낸다는 계획보다는, 모든 분야를 다루지 못하더라도 주제연구의 심층적 이어달리기를 함으로써 연구의 영향력을 높이는 게 낫다고 판단했다. 이러한 맥락에서 국방 부문의 후속연구를 포함하게 되었다. 국방부문 주제연구는 방산비리 난제에서 시작해서, 국방기획운영체계를 난제 관점에서 진단한 후, 종합적 마무리 연구로서 국방혁신을 다루게 되었다.

두 번째 질문은 보다 중장기적인 것이다. 1차년도에 선정한 국가난제 분야와 주제들을 이후 4년에 걸쳐 수행하는 것이 적절한가다. 새롭게 등장하는 난제 또는 선정 당시 우선순위에서 간과되었던 난제에 대해서는 시의성 있는 대응이 어렵다는 현실적 문제가 있었다. 총괄팀은 이 문제를 극복하기 위한 여러 방안을 논의했는데, 신규 난제에 대한 주제발굴을 상시화하거나, 첫해에 발굴한 난제 분야와 주제에 대한 재평가를 하자는 등의 여러 대안이 나왔다. 가장 현실적인 대안으로는 난제선정 주기를 단축하는 게 낫겠다는 것이었다. 새로운 난제 선정은 2024년 수행 예정이었지만, 연구진은 이를 한해 앞당겨 2023년에 수행하기로 했다.

3. 추진체계와 내용

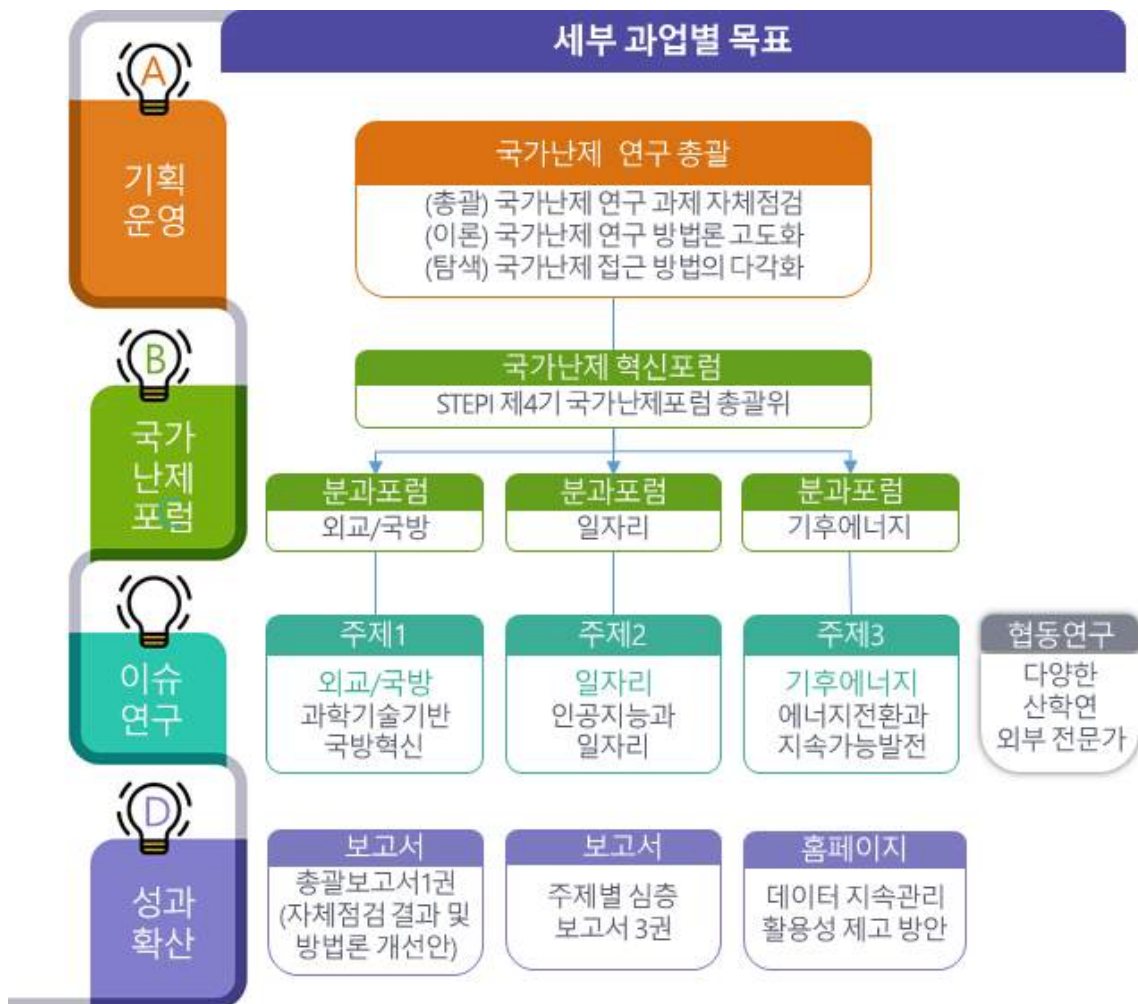
본 연구는 다음 체계도와 같이 네 개의 모듈로 구성된다. 첫째는 기획운영 모듈로서, 총괄 연구진은 세 가지 역할을 설정했다. 하나는 국가난제 연구 과제의 운영성과를 점검하고, 자체점검을 통해 향후 발전방안을 도출하는 것으로 본 총괄보고서의 2장에 그 결과를 수록했다. 둘째는 국가난제 연구 방법론의 고도화로 본 총괄보고서의 3장에서 그 결과를 종합했다. 세 번째는 국가난제를 이해하고 분석하며 대안을 개발하고 실현할 다양한 접근 방법에 대한 탐색이다. 국가난제의 관리를 위해 무엇이 필요하며, 국가난제 연구에서 참여 방법론은 어떠한지 하는 등 선행연구에서 다루지 않았던 방법론적 가능성을 알아보았다. 이에 관한 조사결과는 본 총괄보고서의 부록에 수록했다.

두 번째 모듈은 국가난제포럼이다. 총괄위원회를 비롯해 3대 분과위원회가 운영되었다. 본 연구에서 포럼은 분석과 대안개발을 위한 공동체 성격으로, 포럼 위원들은

내부연구에서 진행한 다양한 조사분석 자료를 바탕으로 대안개발을 위한 집단지성 활동에 참여한다. 총괄위원회에서 다룬 안건 자료는 본 총괄보고서의 부록에 수록했고, 주제연구 포럼의 활동에 대해서는 각 주제연구 보고서에 수록했다.

세 번째는 이슈연구 또는 주제연구 모듈이다. 주제연구 결과는 각 주제연구 보고서를 참조하라. 네 번째는 성과확산 부문이다. 올해는 총괄보고서를 비롯해 주제별 보고서까지 총 네 권이 발간된다. 그 외 홈페이지에서 본 연구와 관련된 활동 및 선행연구의 주요성과를 확인할 수 있다.

[그림 1-6] 국가난제 연구 추진체계



자료 : 연구진 작성

| 제2장 | 자체점검 결과와 개선점

제1절 자체점검의 목적 및 개요

본 자체점검은 지난 3년간 수행된 국가난제연구사업의 기획 및 운영성과를 객관적이고, 다각적인 방향에서 검토하기 위해 추진하였다. 이는 구조화된 평가 체계 속에 국가난제연구사업의 강·약점을 확인하고, 이를 통해 사업의 발전방안을 모색하기 위함이다.

자체점검은 다음과 같은 절차와 방법을 통해 수행되었다. 먼저, 점검위원은 내부위원(STEPI) 3인, 외부위원(산·학·연 전문가) 4인으로 구성된 총 7인 내·외부위원을 평가자를 대상으로 하였다. 이후 구조화된 평가서를 기반으로 두 차례의 자체점검 설명회⁴⁾와 서면평가를 추진하였다. 평가 결과는 Editing Coding을 통해 자료를 구축하였으며, 분석방법은 세부 점검 항목을 종합 및 부문 평가하기 위해 평균 및 분산분석을 수행하였다. 최종 결과는 내·외부 점검위원이 참석한 종합토론회 개최를 통해, 점검결과의 타당성 및 신뢰성을 검토하였다.

〈표 2-1〉 자체점검 개요

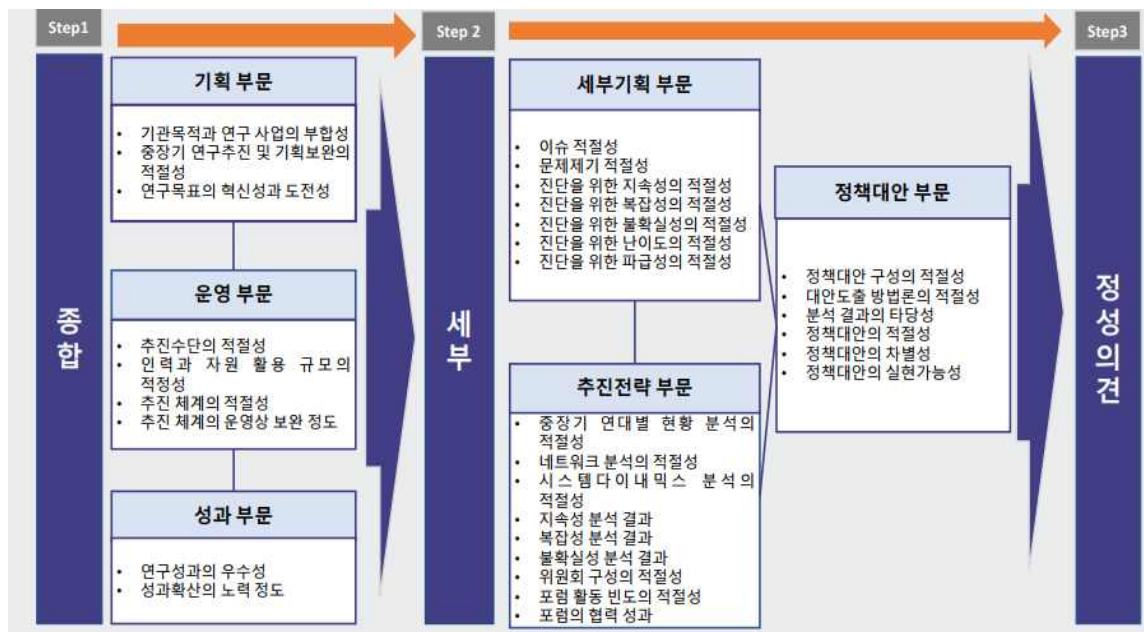
구분	내용
점검 위원	■ 내부: STEPI 선임연구위원 3인 ■ 외부: 산·학·연 전문가 4인
점검 방법	■ 구조화된 평가서를 기반으로 온라인 설명회 및 서면평가 추진
점검 구성	3단계 점검 구조: 1) 종합점검, 2) 세부점검, 3) 의견서
점검 수행	1차(내부) 설명회 및 평가: 2022.04.19.~2022.04.29. 2차(외부) 설명회 및 평가: 2022.05.12.~2022.05.27. 3차(내·외부) 종합토론: 2022.06.22.

자료: 연구진 작성

4) 자체점검 설명회는 점검위원을 대상으로 자체점검의 목적 및 취지와 함께 본 사업의 기획과 목표, 추진 및 운영 성과, 연구 성과 등에 관한 전반적인 사항을 발표 및 논의

자체점검의 추진 체계는 크게 세 단계로 구성된다. 첫 번째 단계는 국가난제연구사업의 기획, 운영, 성과를 거시적 관점에서 검토하는 종합점검 체계이다. 이는 기획, 운영, 성과라는 세 가지 하위 프레임 속에 국가난제연구사업의 우수성, 적절성, 혁신성, 도전성 등을 점검한다. 두 번째 단계는 사업의 기획 및 적용 방법론, 성과를 미시적 관점에서 검토한 세부점검 체계이다. 이는 세부기획, 추진전략, 정책대안이라는 프레임을 통해 국가난제연구사업의 적절성과 우수성, 타당성 등을 검토한다. 마지막 단계는 점검위원의 다양한 의견을 수용, 개선방안을 모색하기 위한 정성평가이다. 이는 종합 및 세부점검 체계에서 발견된 국가난제연구사업의 강·약점 결과를 바탕으로 약점은 보완, 강점은 더욱 강화시킬 수 있는 방안을 모색한다. 이처럼, 국가난제연구사업의 자체점검은 상기 세 가지 추진 체계와 세분화된 프레임 구성을 통해 그간의 사업 성과, 추진 체계 및 전략, 방법론 등을 검토하고, 최종적으로 본 사업이 보다 강건하게 발전할 수 있는 방안을 모색하였다.

[그림 2-1] 자체점검 추진 체계



자료: 연구진 작성

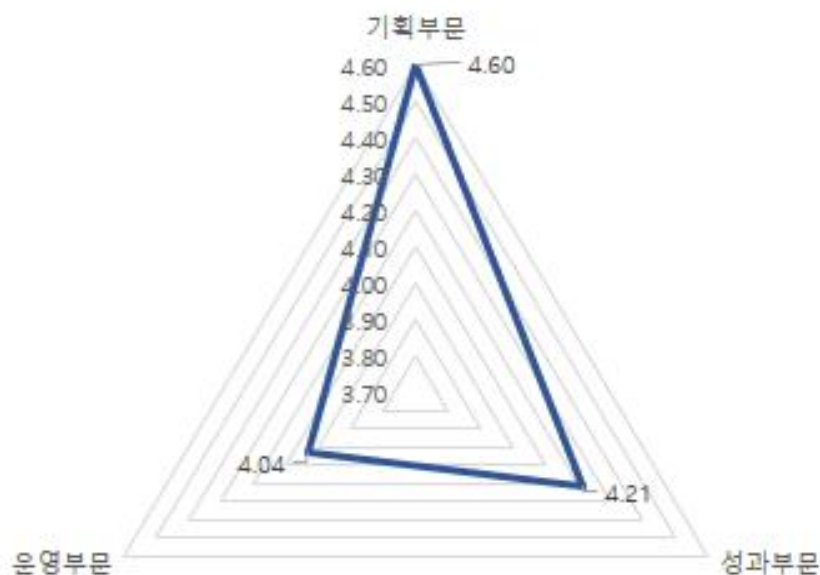
제2절 종합점검

본 절에서는 국가난제연구사업의 기획, 운영, 성과에 대한 종합점검의 결과를 살펴보고자 한다. 이는 전술한 세 가지 부문 요소와 이에 대한 세부 항목을 종합하여 검토한 결과이다. 각 부문의 점검 내용은 다음과 같다. 먼저, 기획 부문은 연구사업과 기관 간의 역할 부합성과 함께 중장기 관점의 연구 추진의 적절성, 사업 목표의 도전성과 혁신성을 점검하였다. 운영 부문은 사업 추진에 중점을 두어, 이와 연계된 추진 수단과 추진 체계의 적절성 등을 파악하였다. 마지막으로 성과 부문은 연구 성과의 우수성과 함께 성과 확산의 노력 정도를 점검하였다.

상기 세 가지 부문 요소를 통해 국가난제연구사업을 종합·점검한 결과, 국가난제연구사업은 4.32점(5점 척도 평균)으로 ‘우수’ 평가되었다. 각 부문 요소는 ‘기획(4.60)’, ‘성과(4.21)’, ‘운영(4.04)’ 순으로 나타났으며, 이들 모두 평균 4.00점 이상의 점수로 ‘우수’ 평가되었다.

[그림 2-2] 종합점검 결과

단위: 5점 척도



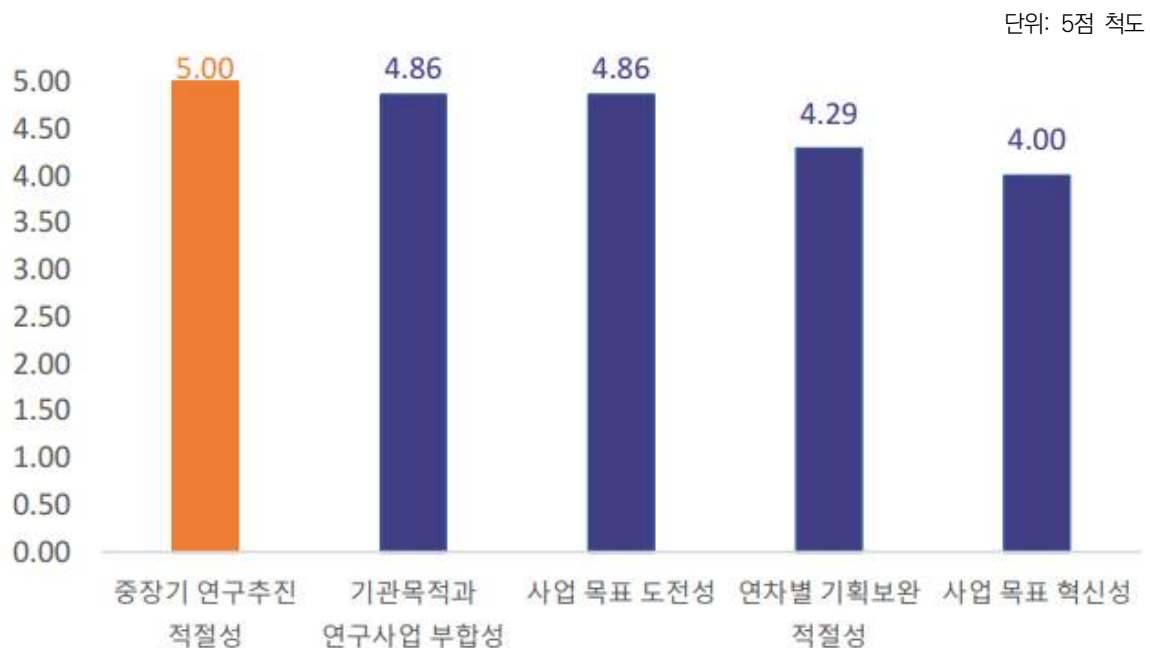
자료: 연구진 작성

1. 기획 부문

기획 부문은 본 사업의 기획 및 추진과정에 요구되는 사업의 목표와 목적, 추진사항에 관한 내용을 점검한 것이다. 이는 국가난제연구사업과 기관(과학기술정책연구원) 고유의 역할이 어느 정도 부합하는지, 사업 목표의 혁신성과 도전성이 어느 정도의 수준을 갖고 있는지, 중장기 관점에서 연구추진에 관한 사안이 적절한지, 연차별 기획·보완은 적절한지 등을 검토하였다.

점검 결과, 기획 부문은 ‘중장기 연구추진의 적절성’이 가장 높은 점수(5.00)를 기록하였으며, 이어서 ‘기관목적과 연구사업의 부합성’과 ‘사업 목표의 도전성’이 동일 점수(4.86)로 우수한 평가를 받았다. ‘연차별 기획보완의 적절성(4.29)’과 ‘사업 목표의 혁신성(4.00)’은 다른 항목 대비 상대적으로 낮은 점수(평균점수 대비 6.29%p, 12.0%p 저조)를 보였으나, 이들 모두 평균 4.00점 이상의 점수로 ‘우수’ 평가되었다.

[그림 2-3] 기획 부문



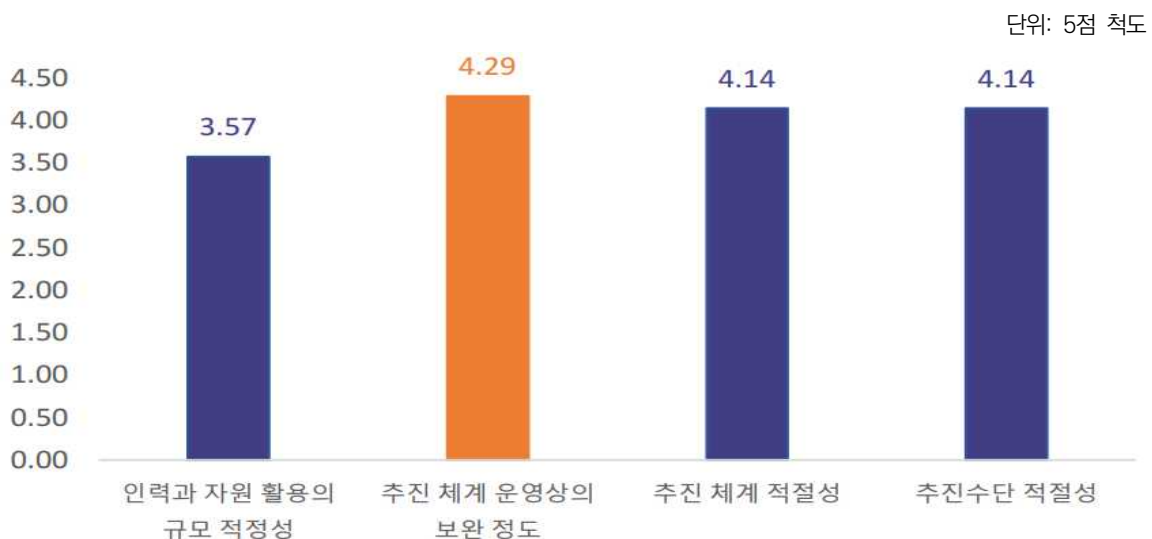
자료: 연구진 작성

2. 운영 부문

운영 부문은 국가난제연구사업의 추진 수단과 함께 추진 체계, 운영 자원에 대해 검토한 것이다. 이를 위해 세부 항목에는 사업의 핵심 추진수단이라 할 수 있는 추진 방법론과 국가난제 포럼 위원회의 적절성을 검토하였다. 또한 운영상에 요구되는 연구자원(포럼인력 및 사업예산)의 규모의 적절성을 확인함과 동시에 사업의 연차별 추진체계의 적절성을 평가, 다년도 사업의 연차별 진행에 따른 추진방향 및 운영상의 보완 정도를 점검하였다.

점검 결과, 국가난제연구사업은 운영상에 있어, 사업 추진 체계와 수단, 보완에 관한 항목은 적절하나, 자원 활용 및 규모 측면에서 있어서는 다소 부족하다고 평가되었다. 세부적으로 운영 부문은 ‘추진 체계의 운영상 보완 정도’가 4.29점으로 가장 높은 평가를 받았다. 또한 ‘추진 체계의 적절성’과 ‘추진 수단의 적절성’은 4.14점의 동일 점수로 ‘우수’ 평가되었으며, ‘인력과 자원 활용 규모의 적절성’ 부문에서는 3.57점의 ‘보통이상’으로 평가되었다. 이에 대해 점검위원은 국가난제라는 큰 주제를 연구함에 있어, 다양한 분야의 전문가 참여가 요구된다고 설명하였다. 또한, 이를 위해 광범위한 전문가 네트워크 구축과 함께 자원(예산)의 규모를 확대해야 한다는 견해를 보였다.

[그림 2-4] 운영 부문



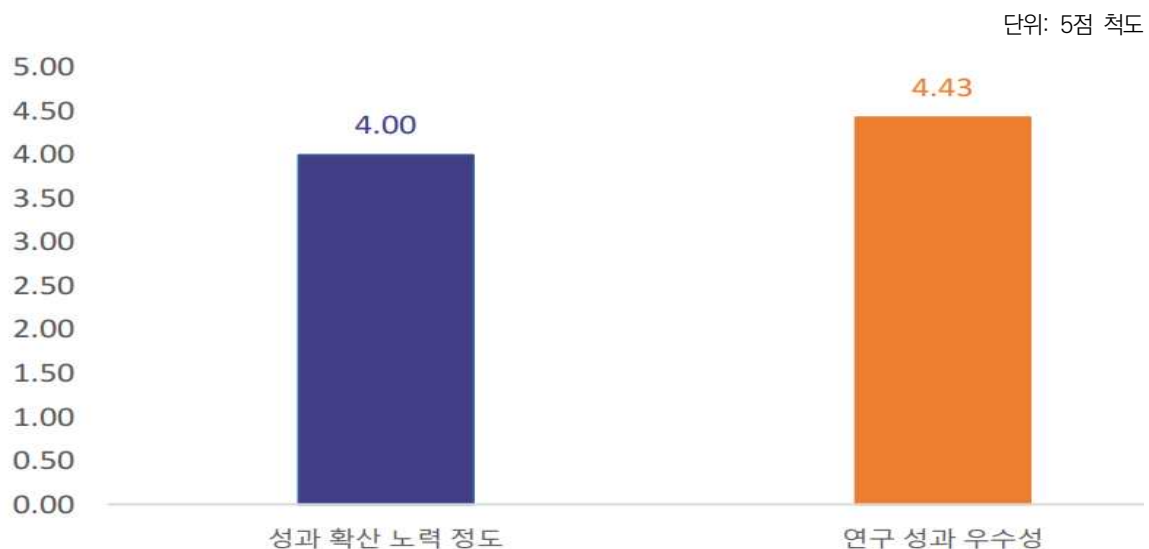
자료: 연구진 작성

3. 성과 부문

성과 부문은 본 사업의 주요 성과인 총괄보고서, 분과별 전략보고서, 국가난제전략 가이드북 등의 우수성을 파악함과 동시에, 사업의 성과를 확산하고자 한 노력(성과보고회, 분과별 포럼, 국가난제카드뉴스, 보도자료 등)의 정도를 측정하였다.

점검 결과, 성과 부문은 두 항목은 모두 4.00점 이상의 점수로 ‘우수’ 평가되었다. 세부적으로 ‘연구 성과의 우수성(4.43)’은 ‘성과 확산의 노력 정도(4.00)’에 비해 약 0.43점(8.57%p) 높게 평가되었다. 이는 현재까지 수행된 국가난제연구사업의 연구성과가 성과 확산의 노력 보다 우위에 있다고 해석할 수 있다. 한편, 일부 점검위원은 ‘성과 확산의 노력 정도’ 항목에 대해 사업의 우수한 성과를 확산하기 위한 적극적인 홍보 활동이 요구되며, 이를 위해서는 1) 여러 난제 이슈 중 스타 프로젝트(Star Project)를 선정하고, 2)하나의 난제 이슈 중 핵심 정책(Star Policy)을 선정할 필요가 있다고 제안하였다.

[그림 2-5] 성과 부문



자료: 연구진 작성

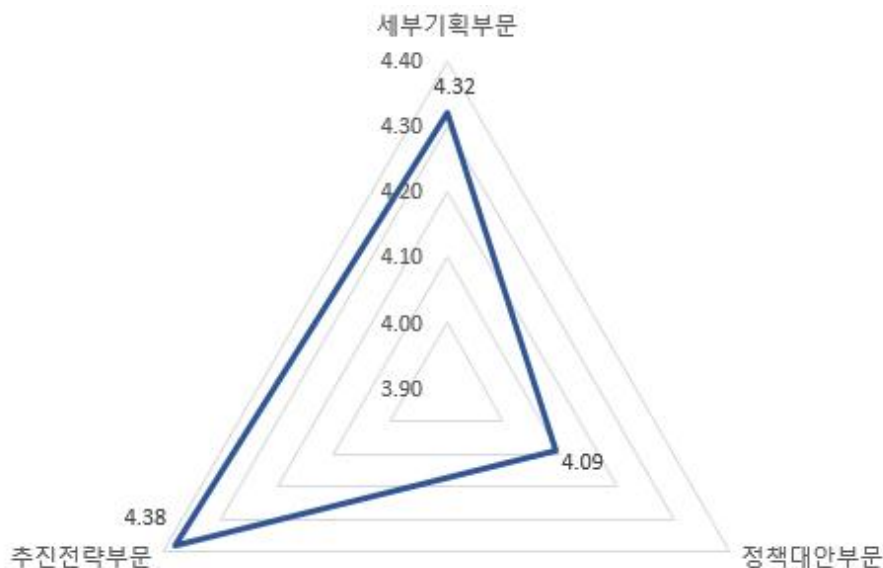
제3절 세부점검

세부점검은 세부기획, 추진전략, 정책대안을 종합·검토한 결과이다. 전술한 종합점검이 큰 틀의 거시적 관점에서 국가난제연구사업을 살펴보았다면, 세부점검은 미시적 관점을 통해 사업의 특성을 세분화, 시계열적 특성을 반영하여 평가하였다. 이와 관련하여 세부점검의 부문 점검 내용은 다음과 같다. 먼저, 세부기획 부문은 사업의 핵심 이슈가 국가·사회적 난제 이슈로 적절한지를 점검함과 동시에 이슈 선정에 활용된 주요 난제 성질의 적절성을 검토하였다. 추진전략 부문은 추진 방법과 결과에 중점을 두어 사업의 우수성을 평가하였다. 마지막으로 정책대안 부문은 정책대안의 구성과 함께 분석결과의 타당성, 실현가능성 등을 점검하였다.

상기 세 부문 요소를 기반으로 국가난제연구사업의 세부점검을 종합한 결과, 평균 4.26점(5점척도 평균)으로 ‘우수’ 평가되었다. 또한, 각 부문 요소의 결과는 ‘추진전략(4.38)’, ‘세부기획(4.32)’, ‘정책대안(4.09)’ 순으로 집계되었으며, 이들 모두 4.00점 이상의 점수로 ‘우수’ 평가되었다.

[그림 2-6] 세부점검 결과

단위: 5점 척도



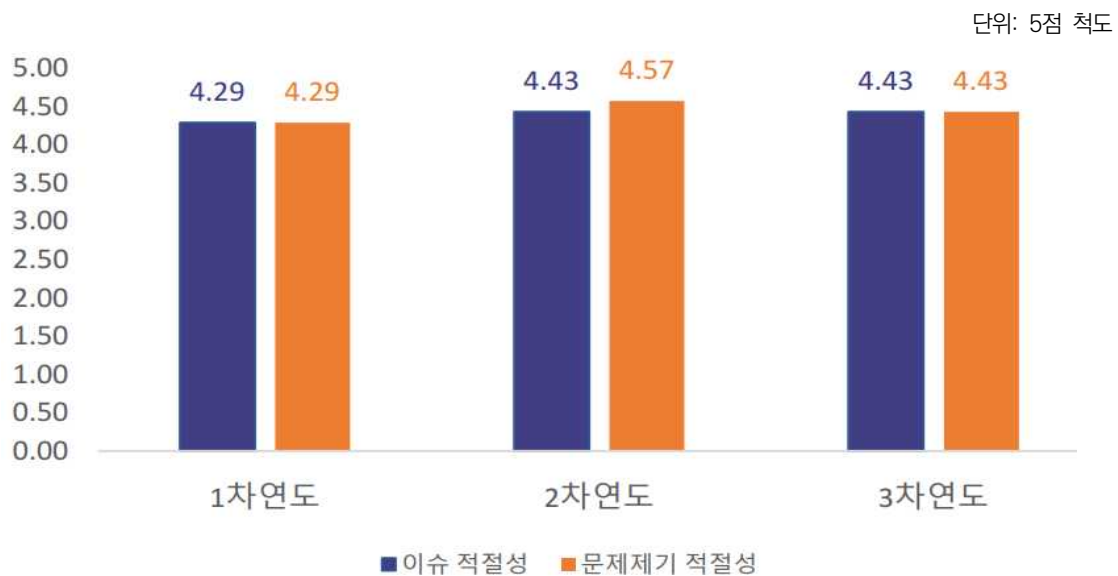
자료: 연구진 작성

1. 세부기획 부문

세부기획 부문은 연도별로 다른 국가난제연구사업의 핵심 이슈 및 문제제기가 국가·사회적 난제로써 적절한지를 검토함과 동시에 난제의 핵심 이슈 선정에 활용된 진단 기준(국가난제의 주요 속성)의 적절성을 평가하였다.

상기 세부기획 부문을 점검한 결과, 본 사업의 핵심 이슈가 국가·사회적 난제로써 적절한지를 파악한 ‘이슈 적절성’은 3개년 평균 4.38점으로 ‘우수’ 평가되었다. 이는 1차년도 4.29점, 2차년도와 3차년도 각각 4.43점(5점척도 평균)으로 집계되었으며, 시간이 경과함에 따라 이슈 적절성에 대한 평가가 강건해지는 특징을 보였다. ‘문제제기 적절성’ 또한 3개년 평균 4.43점을 기록, ‘우수’ 평가되었다. 이는 1차년도 4.29점, 2차년도 4.57점, 3차년도 4.43점으로 2차년도에 비해 적절성에 대한 평가가 상대적으로 높은 특징을 보였다.

[그림 2-7] 이슈 및 문제제기 적절성

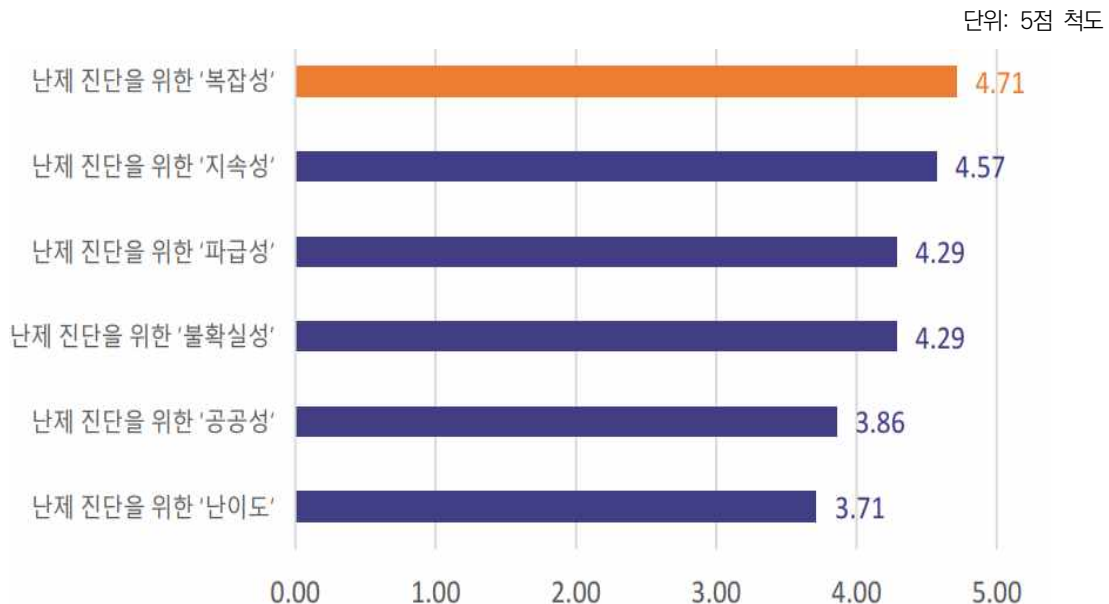


자료: 연구진 작성

다음으로 이슈 선정에 활용된 속성 개념이 난제 진단 기준으로써 적절한지를 검토한 결과, ‘복잡성’이 4.71점으로 가장 적절하다고 평가되었다. 이어서 ‘지속성’은 4.57점, ‘불확실성’과 ‘파급성’은 각각 4.29점 순으로 국가난제의 이슈 선정에 적합한 판단

기준으로 평가되었다. 한편, ‘공공성(3.86점)’과 ‘난이도(3.71점)’는 ‘보통 이상’의 수준으로 평균대비 각각 10.5%p, 7.6%p 낮은 평가를 받았는데, 이에 대해 일부 점검위원은 ‘공공성’은 국가난제라는 개념 안에 이미 공공의 개념이 내포되어 있기에 기준으로써 적절한지에 의문을 제기하였다. 또한, ‘난이도’는 난제라는 용어 속에 난해하다는 의미가 정립되어 있음을 의견으로 제시하였다. 이처럼, 세부기획 부문의 점검을 통해 본 국가난제의 주요 속성은 복잡성, 지속성, 파급성과 불확실성이 국가난제 이슈 선정 활용에 적절하다고 평가되었다.

[그림 2-8] 주요 속성별 적절성



자료: 연구진 작성

2. 추진전략 부문

추진전략 부문은 국가난제 주요 속성을 규명하는데 적용되어온 추진 방법론의 적절성과 함께 진단결과의 우수성을 검토하였다. 세부적으로 해당 평가는 1차년도부터 지속적으로 수행된 지속성, 복잡성을 점검함과 동시에 2차년도부터 적용된 불확실성의 방법론 및 주요 결과에 대해 평가하였다. 또한 추진전략 부문에는 난제 이슈 도출 및

정책대안 분석의 주요 추진 전략으로 활용된 국가난제연구 위원회 및 포럼에 초점을 두어, 구성 및 활동 빈도 적절성을 검토함과 동시에 포럼의 협력 성과 우수성을 평가하였다.

상기 추진전략을 검토한 결과, 속성별 진단 방법의 적절성은 평균 4.52점으로 집계되었으며, 이중 지속성을 검토한 ‘중장기 연도별 현황 분석’이 4.86점으로 가장 적절하다고 평가되었다. 복잡성의 추진 방법인 ‘네트워크 분석’은 4.57점, 불확실성을 검토한 ‘시스템다이내믹스’는 4.14점으로 나타났다. 이들 점점 결과는 모두 4.00점 이상의 점수로 국가난제의 주요 속성을 진단하는 방법론이 모두 ‘적절하다’고 평가되었다.

[그림 2-9] 속성 진단 추진전략(방법)의 적절성

단위: 5점 척도



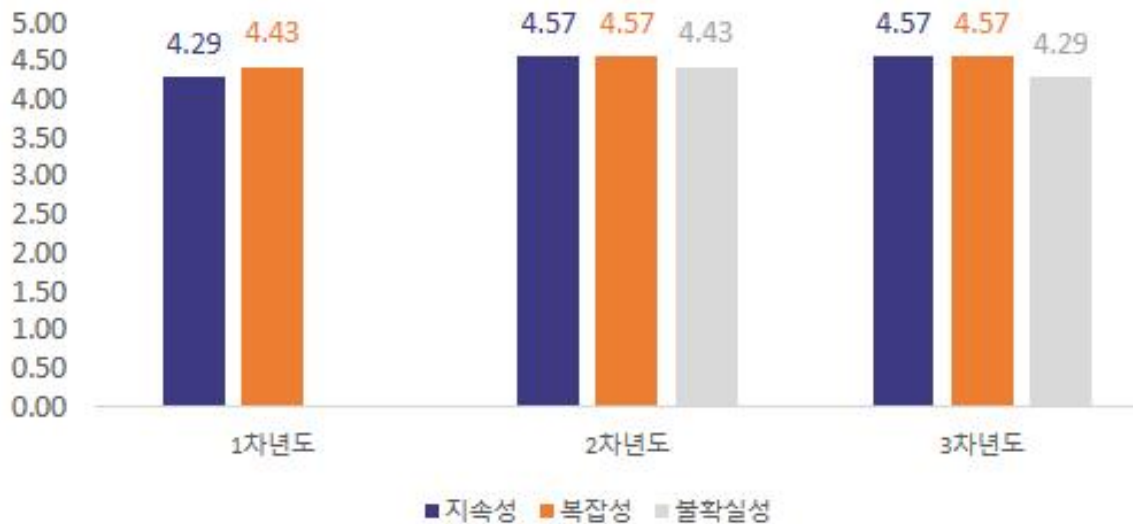
주: 불확실성의 진단 방법론인 시스템다이내믹스는 2차년도 연구사업부터 추진되어, 1차년도의 내용은 제외하여 평가
자료: 연구진 작성

다음으로 속성별 진단결과의 우수성을 검토한 결과, 평균 4.46점으로 모든 년도 평가 결과가 ‘우수’한 것으로 나타났다. 세부적으로 ‘복잡성’은 3개년 평균 4.52점으로 가장 우수한 결과를 보였다고 평가되었으며, 지속성과 불확실성은 3개년 평균 각각 4.48점, 4.36점의 점수를 기록하였다. 또한 해당 속성별 진단결과에 관한 평가를 연도별 점수의 차이로 살펴보면, 지속성과 복잡성은 2차년도와 3차년도의 결과가 4.57점의 동일 점수로 가장 ‘우수’ 평가되었으며, 불확실성은 2차년도 4.43점, 3차년도

4.29점으로 ‘우수’ 평가되었다. 다만, 불확실성의 경우 진단결과와 우수성은 근시점인 3차년도에 비해 2차년도의 결과가 다소 점수(0.14점)가 높은 특징을 보였다.

[그림 2-10] 속성 진단 추진전략(결과)의 우수성

단위: 5점 척도

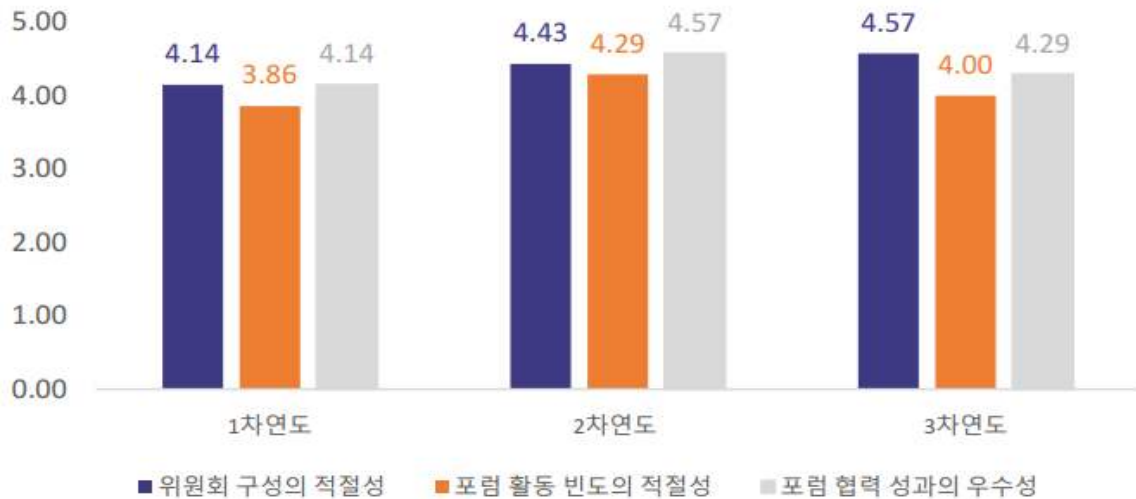


주: 불확실성의 진단은 2차년도 연구사업부터 추진하여, 1차년도의 결과는 점검 항목에서 제외하여 평가
자료: 연구진 작성

난제 이슈 도출 및 정책대안 분석의 추진 전략으로 활용된 위원회 및 포럼의 구성, 활동, 성과를 검토한 결과, ‘위원회 구성의 적절성’과 ‘포럼 협력 성과의 우수성’은 모든 년도에서 ‘우수’ 평가되었다. 또한, ‘포럼 활동 빈도’는 1차년도에는 ‘보통이상’의 평가를 받았으며, 이후 2차, 3차 년도에는 4.00점 이상의 점수로 ‘우수’ 평가되었다. 이와 관련하여 세부 특징으로는 ‘위원회 구성’의 경우, 사업의 연차가 경과함에 따라 적절성에 대한 평가 결과가 강건해지는 특징(4.14점→4.57점)을 보였으며, ‘포럼 활동 빈도의 적절성’과 ‘포럼 협력 성과의 우수성’은 2차년도의 점수(각 4.29점, 4.57점)가 가장 높은 것으로 나타났다. 한편, ‘포럼 활동 빈도의 적절성’은 다른 년도에 비해 1차년도의 평가 점수가 상대적으로 낮은 점수를 보였는데, 이에 대해 점검위원은 1차년도를 다른 년도와 비교했을 때, 상대적으로 포럼 횟수가 저조하며, 개별 포럼 간 주제 연계성이 부족하다는 의견을 사유로 제시하였다.

[그림 2-11] 위원회 구성, 포럼 활동의 적절성과 협력 성과의 우수성

단위: 5점 척도



자료: 연구진 작성

3. 정책대안 부문⁵⁾

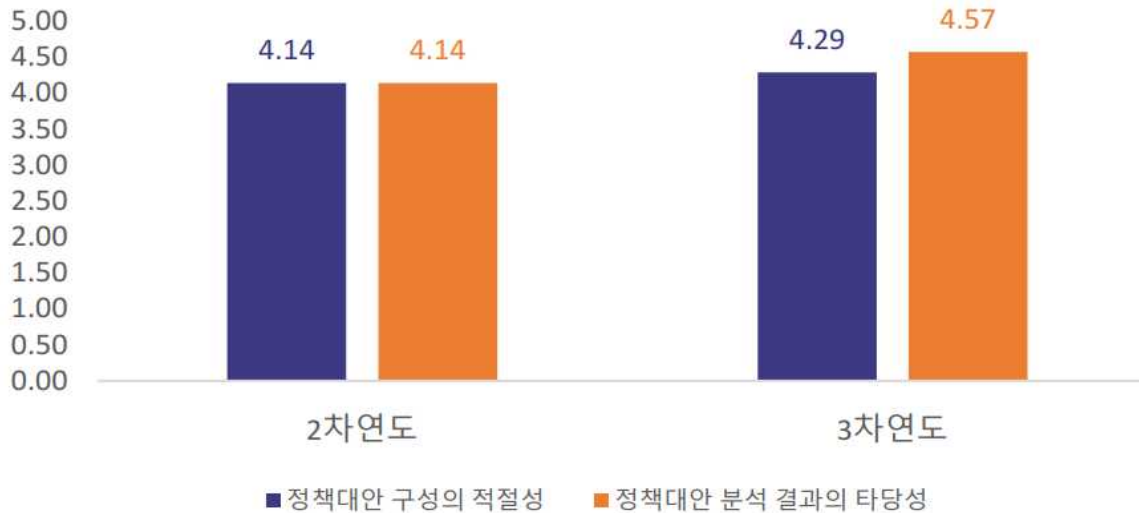
정책대안 부문은 정책적 대안의 구성 틀(대응방향, 정책대안)과 함께 주요 정책대안을 도출하기 위해 사용된 분석 방법(AHP)의 적절성을 검토하였다. 또한, 방법론 적용을 통한 분석 결과의 신뢰성을 검토하기 위해 연차별 결과를 토대로 분석 결과의 타당성을 검토하였다. 더불어, 정책대안의 평가에서는 제시된 정책대안의 내용이 적절한지, 기존 연구와 어느 정도의 차별성이 갖고 있는지, 제기된 난제 이슈를 제어하는데 실현가능성이 있는지 등을 검토하였다.

상기 평가 요소를 바탕으로 해당 부문 요소를 점검 결과, 다수의 점검위원은 본 사업의 ‘정책대안의 구성’과 ‘분석결과의 타당성’이 모든 년도에서 적절하고, 타당성이 있는 결과라고 평가하였다. 세부적으로 ‘정책대안의 구성 틀의 적절성’은 2차년도 4.14점, 3차년도 4.29점, ‘분석결과의 타당성’은 2차년도 4.14점, 2차년도 4.57점으로 집계되었다. 또한 이들 점검 항목은 시간이 경과함에 따라 평가점수가 높아지는 특징을 보였다.

5) 국가난제연구사업의 정책대안은 2차년도부터 분석하였기에, 1차년도는 세부점검 항목에서 제외

[그림 2-12] 정책대안 구성의 적절성과 분석 결과의 타당성

단위: 5점 척도

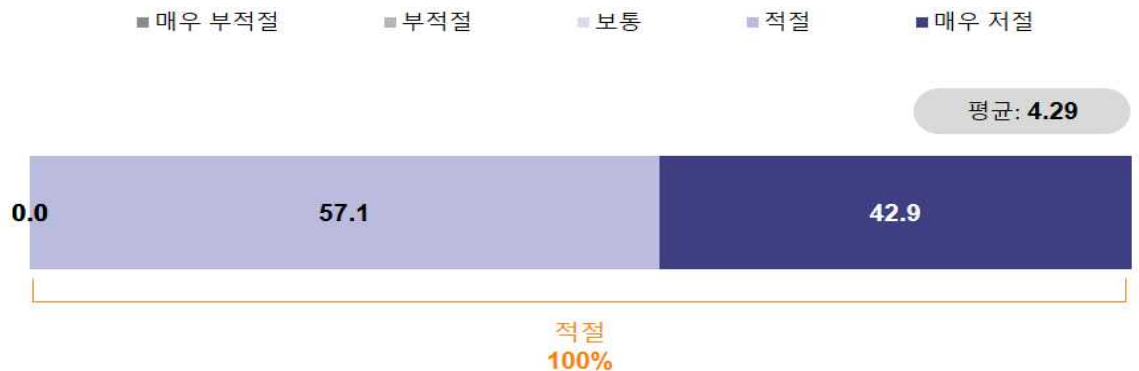


주: 정책대안의 분석과 결과는 2차년도부터 제시되었기에 1차년도는 점검 항목에서 제외
 자료: 연구진 작성

또한, 정책대안 도출을 위해 적용된 ‘분석방법(AHP)의 적절성’은 평균 4.29점으로 모든 점검위원이 ‘적절하다’고 평가하였다. 이에 대해 점검위원은 정책대안에 적용한 AHP분석은 국가난제의 해결에 요구되는 정책 요소들의 상대적 중요도를 고려할 수 있을 뿐만 아니라, 계층화된 구조를 통해 대안의 우선순위를 도출할 수 있어 본연의 목적(정책대안 도출)에 부합한 방법론이라 평가하였다.

[그림 2-13] 분석방법의 적절성

단위: 5점 척도, %

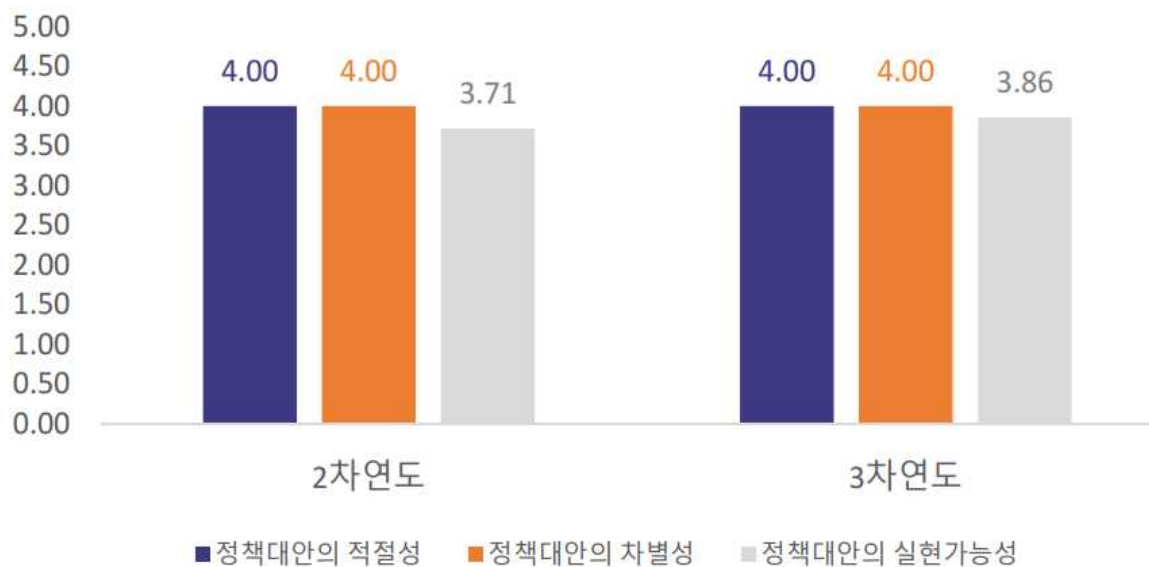


자료: 연구진 작성

그동안 제시된 국가난제연구사업 정책대안의 적절성, 차별성, 실현가능성을 검토한 결과, 다수의 점검위원은 ‘정책대안의 적절성’과 ‘차별성’은 모든 년도의 평가에서 적절하고, 차별성이 있다고 판단하였다. 반면, ‘정책대안의 실현가능성’에 대한 평가는 ‘보통이상’의 수준이라 평가하였다. 세부적으로 ‘정책대안의 적절성’과 ‘차별성’은 2차와 3차년도 모두 4.00점을 기록하였으며, ‘실현가능성’은 3차년도 3.71점에서 3차년도 3.86점으로 소폭 상승하였다. 한편, 다른 점검 항목 대비 상대적으로 낮은 점수를 보인 ‘실현가능성’에 대해 점검위원은 정책대안의 실현가능성을 높이기 위해 혁신전략과 정책연구의 제약을 넘어설 필요가 있다고 설명하였다. 또한, 실제 난제를 해소할 방안을 마련하기 위해서는 연구에서 발견된 다양한 요인을 지속적으로 고찰할 필요가 있으며, 이를 위해서는 국가난제연구사업의 지속성을 확보함 동시에 사업 확장이 필요하다고 제언하였다.

[그림 2-14] 정책대안의 적절성, 차별성, 실현가능성

단위: 5점 척도



주: 정책대안의 분석과 결과는 2차년도부터 제시되었기에 1차년도는 점검 항목에서 제외
자료: 연구진 작성

제4절 소결 및 개선방안

1. 소결

본 장에서는 자체점검을 통해 지난 3년간 수행된 국가난제연구사업의 기획 및 운영 성과를 객관적이고, 다각적인 방향에서 검토하였다. 자체점검의 주요 결과는 다음과 같다. 먼저, 총론적 관점에서 본 사업을 검토한 종합점검은 다수 항목이 ‘우수’로 평가되었다. 특히, 기획 부문(4.60)의 우수성이 높은 것으로 평가되었으며, 운영 부문(4.04)도 우수하다고 평가되었으나, 다른(기획, 성과) 부문평가 대비 상대적 역량은 낮은 것으로 평가되었다.

〈표 2-2〉 종합점검 결과의 강점과 상대적 약점

단위: 점

구분		강점	약점
종합점검		기획 부문(4.60, ▲)	운영 부문(4.04, ▲)
부문 점검	기획 부문 (4.60)	중장기 연구추진의 적절성 (5.00, ▲)	목표의 혁신성(4.00, ▲)
	운영 부문 (4.21)	추진 체계 운영상의 보완 정도(4.29, ▲)	인력과 자원 활용 규모의 적정성(3.57, ►)
	성과 부문 (4.04)	연구 성과의 우수성(4.43, ▲)	성과확산의 노력 정도(4.00, ▲)

주: ()안의 숫자는 종합점수의 평가점수이며, ▲는 우수, ► 보통이상, ◀는 보통이하, ▼는 저조를 의미
자료: 연구진 작성

상기 〈표 2-1〉에서 제시된 바와 같이, 기획 부문의 강점은 ‘중장기 연구추진의 적절성(5.00)’인 것으로 나타났다. ‘목표의 혁신성(4.00)’은 ‘우수’하다고 평가되었으나, 다른 항목 대비 상대적 역량이 부족한 것으로 나타났다. 운영 부문에서는 ‘추진체계 운영상의 보완 정도(4.29)’가 우수하였으며, ‘인력과 자원 활용 규모의 적정성(3.57)’이 부족한 것으로 나타났다. 특히, ‘인력과 자원 활용 규모의 적정성’은 4.00점 이하의 점수로 ‘보통이상’의 수준으로 평가되었다. 이는 전문가 참여의 다양성과 자원(예산) 규모의 부족이 주요 원인으로 파악된다. 또한, 성과 부문에서는 ‘연구성과의 우수성

(4.43)’이 강점으로 나타났으며, ‘성과확산의 노력 정도(4.00)’는 상대적으로 부족한 것으로 나타났다.

각론적 관점에서 국가난제연구사업을 검토한 세부점검은 다수 항목이 4.00점 이상의 ‘우수’ 점수로 평가되었다. 이는 추진기획 부문(4.38)이 가장 우수한 것으로 나타났으며, 정책대안 부문(4.09)은 상대적으로 낮은 평가를 받았다.

〈표 2-3〉 세부점검 결과의 강점과 상대적 약점

단위: 점, %p

구분		강점	약점
세부점검		추진기획 부문(4.38, ▲)	정책대안 부문(4.09, ▲)
부문 점검	세부기획 부문 (4.60)	문제제기 적절성 (4.43, ▲)	주요 속성별 적절성 (4.24, ▲)
			난제진단을 위한 난이도(3.71, ►) 난제진단을 위한 공공성(3.86, ►)
	추진전략 부문 (4.21)	속성 진단 추진전략(방법)의 적절성 (4.52, ▲)	포럼활동 빈도의 적절성(4.05, ▲)
		중장기 연대별 현황 분석(4.86, ▲)	2차년도→3차년도(5.71%p, ↓)
	성과 부문 (4.04)	분석 결과의 타당성(4.36, ▲)	정책대안의 실현가능성(3.79, ►)
		2차년도→3차년도(8.57%p, ↑)	2차년도→3차년도(2.86%p, ↑)

주1: ()안의 숫자는 종합점수의 평가점수이며, ▲는 우수, ► 보통이상, ◄는 보통이하, ▼는 저조를 의미.

주2: ↑는 연차별 결과의 상승, ↓는 연차별 결과의 하락을 의미

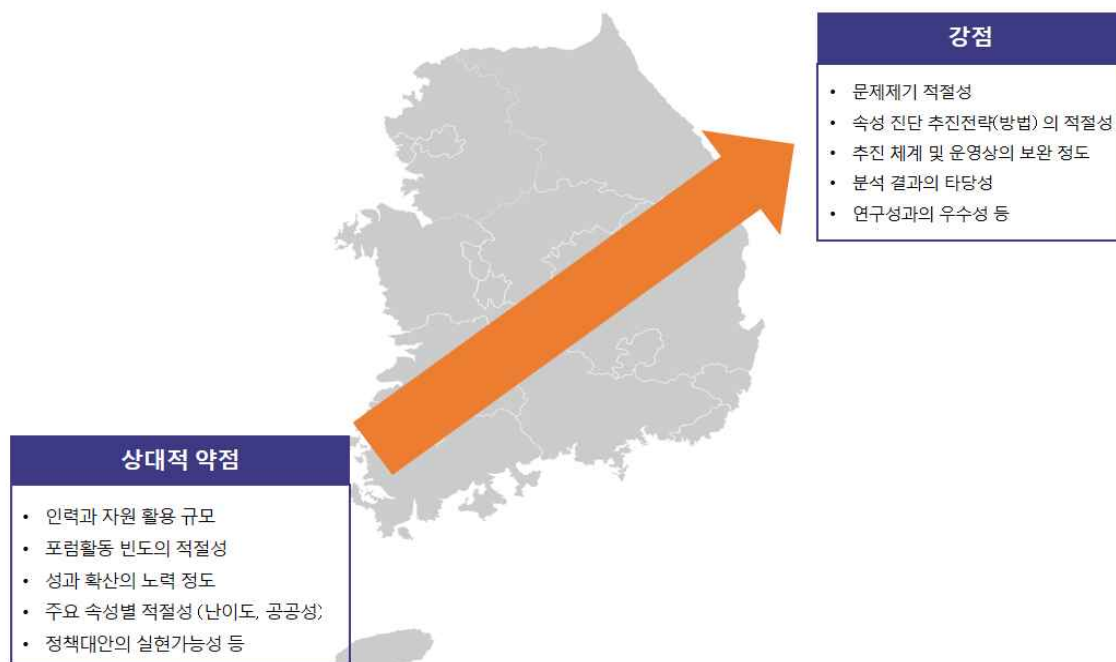
자료: 연구진 작성

〈표 2-2〉에서 보이는 바와 같이, 세부기획 부문의 강점은 ‘문제제기 적절성(4.38)’인 것으로 확인되었으며, ‘난제의 주요 속성의 적절성(4.24)’이 상대적으로 부족한 것으로 나타났다. 주요 속성별 적절성에서는 1차년도 사업에서 일회적으로 적용한 난이도(3.71)와 공공성(3.86)의 개념이 비교적 낮게 평가(보통이상)된 특징을 나타냈다. 추진전략 부문에서는 속성 진단에 활용된 ‘추진전략(방법)의 적절성(4.52)’이 가장 높은 평가를 받았으며, ‘포럼활동의 빈도 적절성(4.05)’이 상대적으로 부족한 것으로 나타났다. 세부적으로 추진전략에는 지속성을 검토하기 위한 ‘중장기 연대별 현황분석(4.86)’이 가장 높은 점수를 받았으며, 포럼활동 빈도는 2차년도에 비해 3차년도 사업의 평가 점수가 약 5.71%p 하락한 특징을 보였다. 성과 부문에서는 ‘분석 결과의 타

당성(4.36)’이 강점인 것으로 나타났다. 이는 2차년도에 비해 3차년도 평가 점수가 약 8.57%p 상승하였다. 반면, ‘정책대안의 실현가능성(3.79)’은 성과부문 중 가장 낮은 점수를 보였으나, 과거(2차년도)에 비해 2.86%p 상향된 평가를 받았다.

이처럼, 자체점검을 통해 살펴본 국가난제연구사업은 기획, 운영, 성과단계의 다수의 항목이 우수한 것으로 평가되었다. 그러나 그럼에도 불구하고, 일부 평가 항목은 강점과 비교해 상대적으로 저조한 역량이 관측되었으며, 과거 사업 대비 역량이 감소한 항목 또한 존재하였다. 이에 국가난제연구사업은 향후 사업을 보다 강건하게 유지·발전시키기 위해, 자체점검에서 파악된 강·약점을 기반으로 강점은 유지, 약점은 강점으로 승화시킬 필요가 있다.

[그림 2-15] 자체점검을 통해 살펴본 국가난제연구사업의 발전 방향성



자료: 연구진 작성

2. 개선방안

전술한 바와 같이, 국가난제연구 사업을 강건하게 유지·발전시키기 위해서는 전방위적인 평가시스템을 통해 사업의 문제점 및 취약점을 발견하고, 이에 대한 개선방안을 마련해야 한다. 이러한 맥락에 본 자체점검에서는 점검위원의 평가의견을 바탕으로 종합토론회를 개최하였으며, 이를 통해 국가난제연구사업의 개선방안을 모색하였다.

종합토론회의 점검위원은 다음과 같은 의견을 개선사항으로 제시하였다. 먼저, 선정된 주제 연구의 지속성 확보가 필요하다는 의견이다. 예로써, 현재 국가난제연구사업은 지역소멸과 같은 주제연구가 한해에만 수행하고, 이후의 연구는 잠정 중단된 상태이다. 이에 지속적인 심화연구를 통해 실질적인 해결의 실마리를 찾아내 나아갈 필요성이 있음을 다수의 점검위원은 개선방안으로 제안하였다.

다음으로 홍보 및 성과 확산의 노력이 강화되어야 한다는 의견이 제시되었다. 이는 국가난제연구사업은 국정과제를 비롯해 신정부의 핵심 정책의 브랜드화 가능성이 높으므로, 국민참여 워크숍이나 대국민 홍보확산 활동을 통해 국가난제에 대한 국민인식 제고가 필요하다는 의견이다. 나아가, 사업의 성과를 언론을 통해 모든 국민이 공감할 수 있도록 적극 홍보해야 한다는 의견이 제기되었다. 이는 구체적으로 1) 여러 난제 이슈 중 하나의 Star Project를 선정하고, 2) 한 과제 중에 Star Policy를 선정, 기사화함으로써, 국민 공감대를 점층적으로 확대해야 나아가야 함을 이야기하였다.

또한 인력과 자원의 활용 규모를 강화해야 한다는 의견이 제시되었다. 이는 연구의 주제, 사업의 범위, 난이도를 감안한다면, 인력과 자원의 규모를 더욱 증대시킬 필요가 있다는 주장이다. 또한, 만약 여러 환경적 요소에 의해 현재의 인력과 자원을 유지해야 하는 상황이라면, 연구 주제의 폭을 좁힐 필요가 있다는 주장이 제시되었다.

국가난제라는 큰 주제를 연구함에 있어, 광범위한 전문가 네트워크의 구축과 장기적 협업 체계가 필요하다는 의견이 개선방안으로 제시되었다. 특히, 우리나라뿐만 아니라 선진 각국도 난제 해결에 주력하고 있는 바, 국제적인 협력 및 네트워크 활동이 확대되어야 함을 강조하였다. 또한, 이러한 부분이 충족되기 위해서는 중장기적 관점에서 본 사업의 자원(예산)이 확대될 필요성을 강조하였다.

마지막으로, 국가난제 컨트롤 타워의 성립을 기대한다는 의견이 존재하였다. 이는

부분최적화가 아닌 전체최적화를 추구하는 조직과 역할의 형성이며, 이 중 가장 중요한 과업의 방향성 설정을 국가난제 사업을 통해 이뤄지기 바란다는 주장이다. 즉, 난제를 다양한 시각으로 고찰함으로써, 제대로 된 국가방향성을 제시한다면, 국가지도자들 사이에서 국가난제 컨트롤 타워의 형성이 가능할 것이라는 의견이다. 이 외에도 분석 방법의 확대, 새로운 난제의 부상에 대한 대응 마련 등 이 개선방안으로 제시되었다.

〈표 2-4〉 자체점검위원회에서 제기된 개선방향성

이슈	주요내용
사업의 지속성 확보	- 해마다 선정된 주제 연구의 지속성 확보가 필요 - 예로써, 지역소멸 주제연구를 한해에만 수행하고 중단할 것이 아니라, 지속적인 심화연구를 수행함으로써 실질적 해결의 실마리를 찾아야 함
네트워크 및 협업 체계의 지속성 확보	- 광범위한 전문가 네트워크를 구축하고, 장기적 협업 체계를 마련할 필요가 있음 - 국방난제포럼과 같이 3개년 이상의 포럼 운영을 통해 난제 해결의 공동체를 만들어 가야 함
국제 협력 체계 구축	- 우리나라뿐만 아니라 세계 주요국도 난제 해결에 주력하고 있는 바, 국제 협력 및 네트워크를 확대할 필요가 있음
홍보 및 성과 확산	- 대국민 홍보를 확대하여, 국가 난제에 대한 국민인식 제고에 기여 - 성과를 언론을 통해 적극 홍보하는 것이 필요하며, 이를 위해서는 여러 과제 중 Star Project를 선전하고, 한 과제 중 Star Policy를 선정하는데 주의를 기울여야 함
국가난제 컨트롤타워 (전체 최적화)	- 국가난제 컨트롤타워의 성립을 기대 - 이는 부분최적화가 아닌, 전체 최적화를 추구하는 조직과 역할 형성이 요구되며, 이 중 가장 중요한 과업이 방향성 설정이라 할 수 있음 - 국가난제연구사업의 진단을 통해 국가 방향성을 지속적으로 모색한다면, 국가지도자들 사이에서 국가난제 컨트롤타워의 형성이 가능할 것
인력과 자원의 확대	- 사업의 범위와 난이도를 감안할 때 인력과 자원의 규모를 더욱 증가시킬 필요가 있음 - 만약, 현재의 인력과 자원을 유지해야 한다면, 연구 주제의 폭을 좁힐 필요가 있음 → 자원의 제약이 지속된다면, 국가난제보다 이슈를 분석하는 수준에 머물 가능성이 높기 때문
분석방법의 확대	- AHP를 통해 도출된 정책대안의 우선순위는 전문가의 주관적 기준이 종합된 결과라는 점에서 의미가 있음. 그러나 대안의 효과성 또는 실행가능성 측면에서는 다소 현실과 괴리된 결과를 제시할 수 있음 - 정책대안은 핵심 원인을 해결하는 과학적 방법이 제시되어야 하며, 이는 주관적인 의견을 취합하는 방식으로 제시되기에 정책대안 분석 방법론의 확대 필요
새로운 난제의 부상에 대한 대응	- 3차년도 핵심 방향으로 '무빙타겟'을 제시하였으나, 부상하는 난제에 대한 고민이 필요

자료: 연구진 작성

상기 주요 의견을 수렴하여, 향후 본 사업의 실질 개선방안(안)을 정리해보면 다음과 같다. 먼저, 현재 사업에서 총괄 분과의 역할은 사업의 기획운영관리 및 방법론 개발에 중심이다. 이에 향후 개선된 난제사업에서는 총괄분과의 역할과 기능을 확대하여, 관련 부처협력 활동 및 아젠다 발굴 역할 추가, 정책대안의 다양성을 확보·발전시킬 계획이다. 다음으로 현재 사업에서의 국민참여는 온라인 홈페이지를 통한 홍보에 국한되어 있다. 이에 향후 난제의 성과 확산에는 대국민참여를 통한 국가난제혁신 워크숍 기획운영 체제로 전환해 나갈 필요가 있다. 또한 현재 사업에서는 국가난제의 이슈별 분석을 주제별 전문가 중심으로 포럼을 운영하고 있기에, 분석 결과의 이슈별 다양성이 부족한 상황이다. 이에 향후 연구에서는 주제에 대한 심화정도에 따라, 1) 국가난제혁신 리더스 포럼과 3) 국가난제연구 전문가 포럼을 구분하여 운영하여 국가난제 현황이슈를 극대화할 필요가 있다. 한편, 연구에 있어, 현재의 이슈분석은 소수 전문가 중심의 체제에서 난제이슈를 분석하고 있다. 이에 향후 사업에서는 과학기술 관점의 국가난제 주제 연구의 심층분석을 강화할 필요가 있으며, 이중 이슈별 분석방법론 다각화 및 데이터기반 분석을 집중 개선해 나아가야 할 것이다. 나아가 관련부처협력 활동 및 아젠다 발굴 역할 추가하여, 정책협의 채널 정기 운영, 정책대안의 실효성 확보할 필요성이 있다. 이처럼 국가난제연구사업은 진행을 통해 발견된 다양한 문제점을 수용하여, 이를 강점으로 개선 및 전환, 실제 국민의 삶에 기여할 수 있는 정책연구로 발전하는 중이다.

〈표 2-5〉 국가난제연구사업 개선방안

개선방안	주요 내용	
	현재	향후
총괄역할 확대	- 사업의 기획운영관리 및 방법론 개발에 중점	- 관련부처협력 활동 및 아젠다 발굴 역할 추가
과학기술 관점의 국가난제 주제연구의 심층분석 강화	- 소수 전문가기반의 복잡성, 불확실성 분석	- 다양한 분석전문기관/데이터기관, 전문가 참여기반 이슈별 분석방법론 다각화 및 데이터기반 분석 강화
국민참여 국가난제혁신 워크숍 기획운영	- 국민참여는 온라인 홈페이지를 통한 홍보에 국한	- 일반국민을 대상으로 라운드테이블 또는 타운홀 미팅 방식의 워크숍 개최
국가난제혁신포럼 운영	- 국가난제혁신포럼 운영	- 주제에 대한 심화 정도에 따라, 1) 국가난제혁신 리더스 포럼과 3) 국가난제연구 전문가 포럼을 구분하여 운영
국제협력	- 조사 차원에서 일부 선진국 대상 해외 출장 수행	- 국제 전문가와의 네트워크 형성 및 국제 협력활동 수행

자료: 연구진 작성

| 제3장 | 연구 방법론의 쟁점 및 개선방안

1~3차년도('19~'21) 연구에서는 국가난제 이슈 진단과 정책대안 마련을 위해 국가난제 속성을 개념화하고 발전적으로 적용하였다. 본 장에서는 1~3차년도 연구에 적용한 방법론 중 개선이 필요한 사항을 파악하고 이를 토대로 5차년도('23)에 적용 가능한 개선된 방법론을 제시한다.

제1절 개요

1. 기존 방법론의 개선 필요사항(1~3차년도)

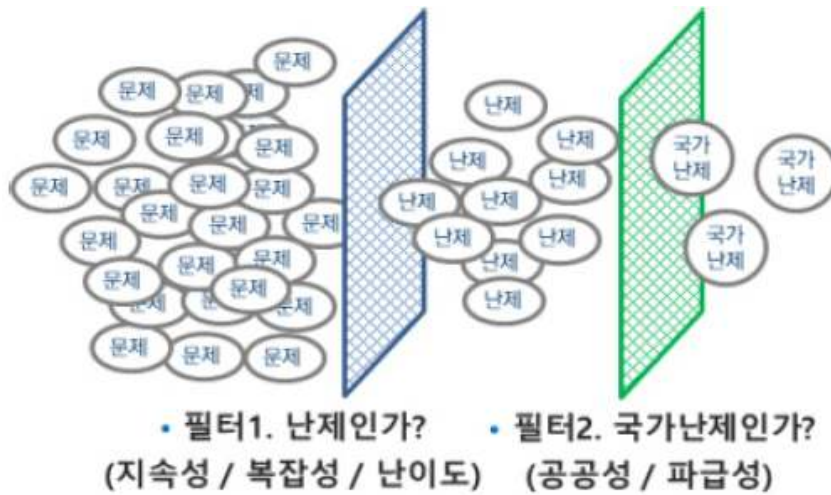
가. 1차년도('19) 방법론의 개요와 검토⁶⁾

1차년도 연구진은 국가난제 이슈 발굴, 속성의 정의, 활용 방법론의 개념화로 국가난제 연구에 대한 학술적 기여를 보였다. 먼저 '문제 → 난제 → 국가난제' 순서로 10대 분야, 39개 국가난제 이슈를 도출했다. '문제 → 난제' 단계에서는 이슈가 장기간 반복되는 특성인 '지속성', 인과관계와 이해관계자의 갈등을 고려한 '복잡성', 원인 규명과 해결 방법론 적용이 어려운 정도를 의미하는 '난이도'를 난제 분류를 위한 1차 필터링 기준으로 정의했다. 1차 필터링 후에 '난제 → 국가난제' 단계에서는 난제 대응을 위해 정부의 개입이 필요한 국가난제로 규정하기 위해 '공공성'과 '파급성'을 2차 필터링 기준으로 삼았다.

- '문제 → 난제' 필터링 기준 : 지속성, 복잡성, 난이도
- '난제 → 국가난제' 필터링 기준 : 공공성, 파급성

6) 최종화 외(2019)의 연구결과를 종합하여 정리

[그림 3-1] 1차년도 국가난제 분류 기준



자료: 최종화 외(2019), p. 25.

<표 3-1> 1차년도 10대 분야 39개 국가난제 이슈

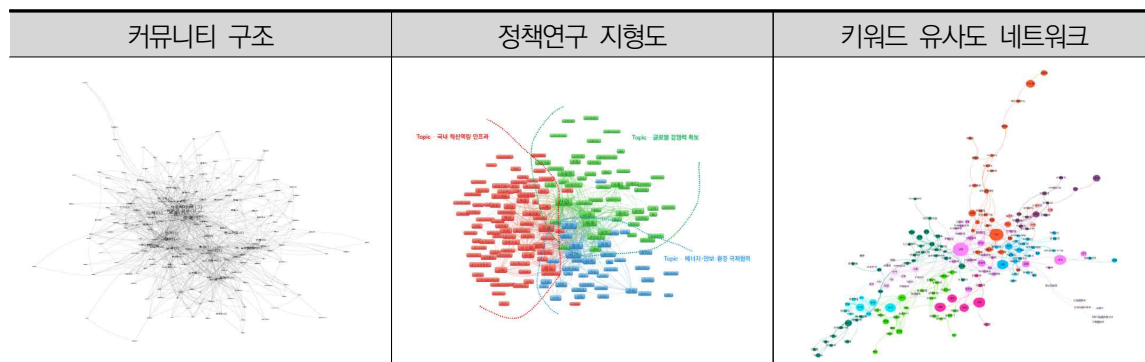
대분야	국가난제 이슈
경제	• 성장산업, 쇠퇴산업 등 산업구조 변화에 대처할 수 있는가?
	• 기존 경제패러다임과 변화하는 성장산업의 규제환경 간의 갈등을 극복할 수 있는가?
	• 정부와 민간의 역할 분담을 통해 4차 산업혁명에 효과적으로 대처 가능한가?
	• 핵심전략 분야의 성장을 어떻게 확보할 것인가?
	• 수출주도형 경제의 지속 가능성은 존재하는가?
일자리	• AI 등장에 대응한 인간노동과 일자리 창출은 가능한가?
	• 저출산, 고령화 등에 대응한 세대별 일자리 이슈에 대응이 가능한가?
	• R&D투자의 확대를 통해 일자리 창출 여력을 강화할 수 있는가?
	• 부처별로 산재된 인력 양성 P.G를 총괄 조정할 수 있는가?
외교	• 우리나라 정치·경제 관점에서 실리외교정책을 어떻게 해결할 것인가?
	• 외국에서의 자국민보호중심의 외교정책은 왜 실현되지 않는가?
	• 남북통일 대비 경제·사회·문화·제도적 준비는 되어 있는가?
	• 우리나라 자주국방 실현을 위한 현행 무기체계 개발 시스템은 유효한가?
환경	• 국내 미세먼지 저감을 위한 정책적 수단은 정합성을 가지고 있는가?
	• 지속가능 생태계 조성을 위한 환경 분야의 산업화의 현황 및 정책적 대안은 있는가?
	• 기후변화로 인한 해양생태계 환경변화 대응을 위한 미래 먹거리 정책은 유효한가?
	• 미래 불가항력적 환경변화에 대응하기 위한 위기관리체계는 잘 마련되어 있는가?
인구	• 쓰레기 저감 및 처리를 위한 정책적 정합성이 확보되어 있는가?
	• 인구 AI시대의 적정인구 추산 및 경제사회적 적응은 준비되고 있는가?
복지	• 유병장수사회의 공공의료 복지체계 준비는 어떻게 할 것인가?
	• 돌봄 불평등 해소 방안은 어떻게 마련할 것인가?

대분야	국가난제 이슈
에너지	• 국가존립의 필수인 에너지 안보, 자립을 어떻게 확보할 것인가?
	• 안정적 전력 공급을 유지하기 위한 에너지 믹스를 어떻게 달성할 수 있는가?
	• 에너지 생산의 한계를 극복할 에너지 효율 향상은 가능한가?
	• 청정에너지기술 개발로 기후변화에 대응할 수 있을까?
재난 안전	• 선제적 재난관리 시스템의 체계적인 구축을 어떻게 할 것인가?
	• 재난 발생시 부정적 영향을 최소화하는 역량을 강화하는 방법은 무엇인가?
	• 사후 복구 및 재발방지를 통한 안전한 삶을 달성할 수 있는가?
도시 개발	• 지역소멸에 어떻게 대응할 것인가?
	• 주거/주택개발 문제를 지속가능한 발전으로 유도할 수 있는가?
	• 미래기술을 도시기능에 이해관계자의 저항 없이 도입 가능한가?
	• 쇠락하기 시작한 도시를 어떻게 재생, 신부흥 시킬 수 있을 것인가?
	• 과밀, 고집적화의 부작용(교통, 오락 등 고등인프라)을 어떻게 해결할 수 있을 것인가?
	• 비도시지역(농, 산, 어촌)의 비도시로서의 불편함을 어떻게 해결할 것인가?
양극화	• 모든 계층이 수용 가능한 소득분배 방식은 무엇인가?
	• 지역 양극화 해소가 가능한가?
	• 소득의 양극화로 발생하는 악순환(부의 승계 등), 부작용 문제를 어떻게 해결할 것인가?
	• 양성간의 차이로 발생하는 현상이 성대결, 혐오로 번지는 문제를 어떻게 해결할 것인가?
	• 소수자(성적취향, 장애인 등)에 대한 차별, 혐오 문제를 어떻게 해결할 것인가?

자료: 최종화 외(2019), p. 47.

또한 1차년도 연구에서는 방법론상 텍스트 분석(복잡성), 시스템다이내믹스 분석(불확실성) 등 활용기법에 대한 개념을 정립했다. 이와 관련하여 뉴스레터와 연구보고서 등 문헌자료에서 키워드를 추출하여 텍스트 분석기법(데이터 전처리, 네트워크 분석, 커뮤니티 검출, 인접노드 분석)을 적용한 국가난제 지형도를 생성했다.

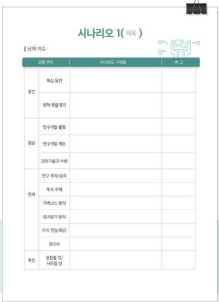
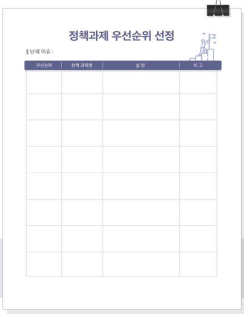
[그림 3-2] 1차년도 산업기술안보 이슈의 텍스트 분석 결과



자료: 최종화 외(2019), p. 63, pp. 65-66.

1차년도 연구의 정책대안 마련 방법론은 실무 차원에서 국가난제 이슈를 ‘모니터링 및 관리형’과 ‘미래 시나리오 분석형’(이혁 외, 2020)으로 구분하여 전문가 의견을 수렴하기 위해 다양한 형태의 작성 양식을 제시했다.

<표 3-2> 국가난제 유형별로 정책대안을 마련하기 위한 활용양식(1차년도)

모니터링 및 관리형		미래 시나리오 분석형	
모범적인 해결 방안 분석	기존 대응방안 기대효과 및 한계 분석	동인/장벽 분석 및 축 제시	시나리오 구성
			
새로운 대응 전략 수립	정책 수단 제시 및 기대효과 분석	시나리오별 기회/위협 평가	정책렌즈를 통한 이슈/과제 도출
			
정책과제 분석		정책과제 우선순위 선정	
			

자료: 이혁 외(2020), pp. 21-36을 참고하여 연구진 작성

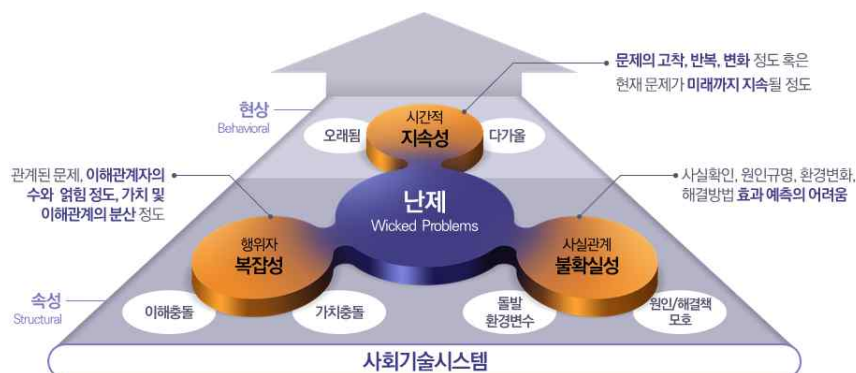
반면, 국가난제 연구를 위해서 개선이 필요한 방법론과 세부 사항은 다음과 같다. 먼저 국가난제 이슈 진단과 정책대안 마련을 위한 방법론을 명확히 정립하지 않았다. 정책대안 마련을 위해 임무지향적 정책 방법론, 미래연구 방법론, Collective Intelligence Systems, Soft Systems Methodology 등 기존 방법론의 이론과 사례를 고찰했으나 여기에서는 차용하지 않았다.

다음으로 제시된 정책대안이 이슈진단 결과와 논리적으로 연결되지 않는 문제점이 있었다. 구체적으로 정책대안 도출 과정에서 국가난제 속성을 방법론에 반영하지 못했고 통상적인 정책연구의 대안 마련 프로토콜과 차별성을 갖지 못했다. 이에 따라 이슈진단 결과와 정책대안 사이의 논리적 비약이 발생했고 국가난제에 특정한 정책대안을 발굴하는데 제한적이었다.

나. 2~3차년도('20~'21) 방법론의 개요와 검토)

2차년도와 3차년도 연구에서는 1차년도 연구진이 개념적으로만 그 속성을 제시했던 '국가난제'를 구체화하여 이슈 진단 방법론으로 본격 적용하였다. 1차년도의 국가난제 속성인 공공성, 파급성, 지속성, 복잡성, 불확실성(1차년도의 난이도) 중 공공성과 파급성은 국가난제 연구범위 설정과 연구대상 사례 발굴의 기준으로 전환한 반면, 국가난제 이슈 진단 기준으로 지속성, 복잡성, 불확실성을 제시했다.

[그림 3-3] 2차년도와 3차년도 연구에서 국가난제의 3가지 속성



자료: 안형준 외(2020), p. 29.

7) 안형준 외(2020), 하태정 · 진성만(2021), 황석원 외(2021), 장진규 · 손수아(2021)를 종합하여 정리

1차년도와 비교되는 2차, 3차년도 연구의 또 다른 차별성은 정책대안 마련을 위한 관점을 해결(solution)에서 대응(resolution)으로 전환하였다는 점이다. 이는 난제의 기본 속성이 ‘풀리지 않는 문제’라는 점에 착안하여 정책대안 마련 과정에서 난제를 만들어내는 원인의 소멸이 아니라 관리하고 대응하는 방식으로 문제의식을 전환한 결과이다.

[그림 3-4] 2차년도 국가난제 연구 방향성



자료: 안형준 외(2020), p. 25.

방법론상 지속성 진단은 주요 이슈와 이벤트를 시계열로 정리하여 발전경로를 유형화했고, 복잡성 진단은 텍스트 분석(네트워크 분석, 빈도분석, 토픽모델링)을 통해 얻은 분석결과에 갈등이론을 차용하여 주요 이슈에 대한 이해갈등 요인을 탐색했다. 불확실성 진단은 전문가(분과위) 의견을 반복 수렴해 얻은 인과순환지도에 의한 불확실성 진단을 통해서 국가난제를 만들어낸 인과관계 구조를 살펴봤다.

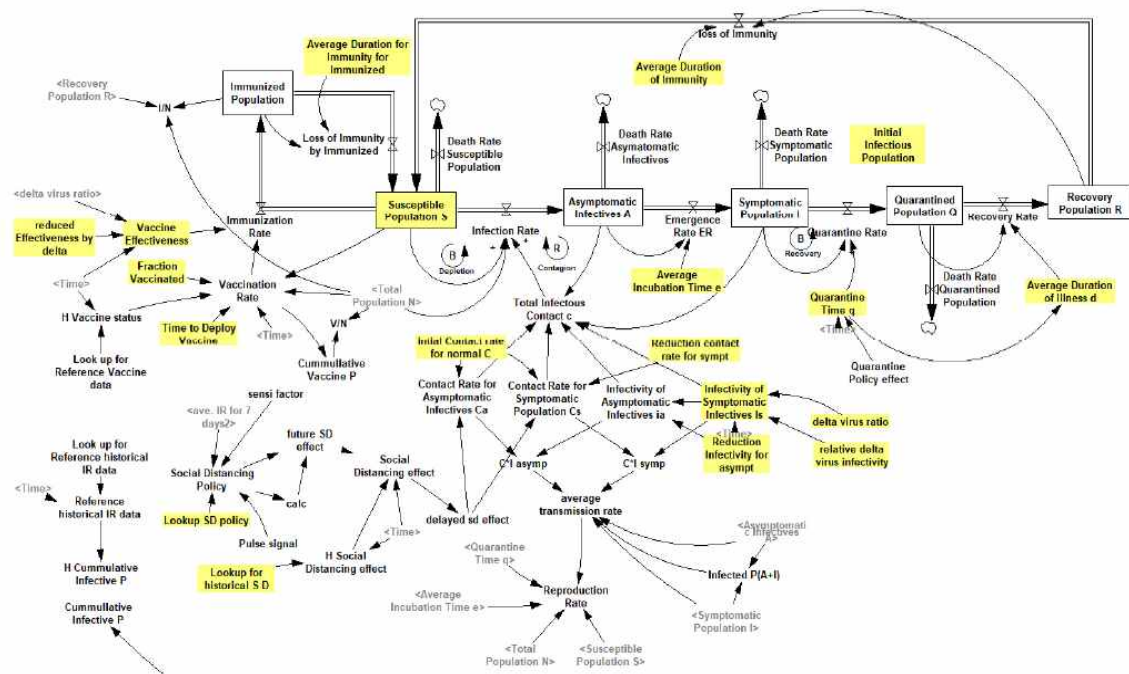
<표 3-3> 2차년도 국가난제 진단을 위한 활용기법

지속성 (국가난제 발전경로 분석)	복잡성(텍스트 분석)	불확실성(인과순환지도 분석)
문제의 고착, 반복, 변화의 정도와 현재 문제가 미래까지 지속될 정도	관련 분야, 이해관계자의 수와 얽힘 정도, 가치 및 이해 관계의 분산 정도	사실 확인, 원인 규명, 돌발변수, 정책 효과 예측의 어려움

자료: 안형준 외(2020), p. 30, 32, 34를 참고하여 연구진 작성

대체로 2차년도와 3차년도 연구에 활용한 방법론이 동일한 가운데, 3차년도 연구에는 감염병 이슈에 대한 불확실성 분석을 위해 인과순환지도 기법을 대신하여 계량 접근인 시스템다이내믹스 모델링(stock and flow diagram)을 새롭게 도입했다(장진규 · 손수아, 2021)8).

[그림 3-5] 3차년도 코로나19 시스템다이내믹스 모델링



자료: 장진규 · 손수아(2021), p. 149.

8) 국가난제 이슈의 불확실성 진단 방법론을 정성 분석에서 정량 분석으로 확장시킴으로써 계량 데이터를 활용한 방법론의 가능성을 보여준 사례이기는 하나, 계량 데이터 획득의 한계와 더불어 정책대안 마련을 위한 시뮬레이션을 수행하지 않은 한계가 있다.

2차년도와 3차년도 연구의 정책대안 마련 과정에서 국가난제 이슈별 분과위원회의 정책 아이디어 목록을 복잡성과 불확실성에 기초한 네 가지 대응 방향(확실-단순형, 확실-복잡형, 불확실-단순형, 불확실-복잡형)을 기준으로 분류한 후 분과위원회의 AHP 평가로 정책대안의 최종 우선순위를 도출했다.

[그림 3-6] 2차년도 국가난제의 유형별 정책 대응 방향

복잡성(가치)	[진단] 분야/가치/이해관계의 단일체	[진단] 분야/가치/이해관계가 충돌하는 복합체
	[대응] 내/외부의 문제 인식 확산과 체제의 포괄적 혁신	[대응] 이해관계 조정을 위한 민주적 합의와 합리적인 권위
불확실성(사실)		
[진단] 사실관계(원인)가 명확하고 다양한 해결방법이 있음	확실-단순형	확실-복잡형
[대응] 실효적 정책 시행을 위한 법/제도 강화 및 정비		
[진단] 사실관계(원인)도 불명확하고 해결방법이 없거나 결과 예측 어려움	불확실-단순형	불확실-복잡형
[대응] 사실관계 파악 및 대응책 마련을 위한 다양한 전문성 활용과 미래 위험 관리		

자료: 안형준 외(2020), p. 36.

[그림 3-7] 2차년도 정책 대안 우선순위 도출을 위한 AHP 구조화



자료: 안형준 외(2020), 요약 XV.

2차년도와 3차년도 방법론에서 개선이 필요한 사항을 다음과 같이 짚어볼 수 있다. 첫째, 지속성 진단의 경우 이벤트를 시계열로 나열하는 방식을 취했고 이에 따라 특정 이슈가 계속 발생한다는 현상 파악 외에는 진단으로서의 의미가 미흡했다. 즉, 다루고자 하는 이슈가 고착화되는 현상을 보여주는 조사 활동 이상의 담론을 제시하지 못했다. 또한 복잡성과 불확실성을 기준으로 지속성에 기초해서 국가난제 발전경로를 탐색하는 것은 진단을 위한 세 가지 국가난제 속성의 독립성을 위배한다. 만일 복잡성과 불확실성이 지속성에 영향을 준다면 지속성 진단은 불필요할 수 있다는 지적이 있다.

둘째, 복잡성 진단을 위해 활용한 텍스트 분석 기법은 국가난제의 본질을 탐색하기에는 지나치게 복잡하고, 많은 시간을 요한다는 문제점이 있다. 복잡성은 이슈에 대한 복수의 이해관계자 또는 집단 간 갈등 정도를 의미하는데, 이를 파악하기 위해 반드시 텍스트 분석이 필요하다고 볼 수는 없다.

셋째, 정책대안 마련을 위한 네 가지 정책 대응 방향은 개념적으로 분류가 가능하나 개별 정책 아이디어를 실무적으로 각 방향에 명확히 연결하는 데에는 어려움이 있다. 이는 네 가지 방향 설정을 위한 조작적 정의에 다소 논리적 한계가 있기 때문인 것으로 판단된다. 예를 들어, 변수 간 인과관계가 확실하고 이해관계자 간 갈등이 단순한 '확실-단순형'은 정부 개입이 필요할 정도의 난제로 보기에 무리가 있다.

다섯째, AHP 기법은 상위 정책대안이 하위 정책대안보다 국가난제 대응에 더 실효성이 있다고 해석하기에는 논리적 비약이 있다. 또한 AHP 평가 과정에서 국가난제 속성인 지속성, 복잡성, 불확실성을 고려하지 않았기 때문에 국가난제에 특정한 기법이라고 정의하는 데에 한계가 있다.

다. 1~3차년도('19~'21) 방법론 개선 필요사항의 요약

1~차년도 연구에서 활용한 방법론 중 개선 필요사항은 아래와 같이 네 가지로 요약할 수 있다.

- (1) 국가난제 속성과 직관적으로 연결되지 않는 이슈 진단 기법
- (2) 국가난제 이슈 진단 결과와 정책대안 사이의 미흡한 논리적 연계
- (3) 국가난제 속성을 반영하지 못한 정책대안 마련
- (4) 국가난제 진단과 정책대안 마련 과정에서 경직된 방법론 활용

첫째, 국가난제 이슈를 진단하기 위한 기법이 국가난제의 속성(지속성, 복잡성, 불확실성)과 직관적으로 연결되지 않는다. 이는 국가난제 이슈를 바라보기 위해 차용한 지속성, 복잡성, 불확실성에 대한 개념적 해석에서 출발한다. 보편적 인식하에서 지속성은 '계속 된다'라는 해석이 가능한 반면, 복잡성과 불확실성의 경우 독자들을 이해

시키기 위해 부가적인 설명이 필요하다. 구체적으로 1~3차년도 연구에서는 복잡성을 ‘관계된 문제, 이해관계자의 수와 얽힘 정도, 가치 및 이해관계의 분산 정도’를 의미하는 ‘행위자 복잡성’으로, 불확실성을 ‘사실확인, 원인규명, 환경변화, 해결방법 효과 예측의 어려움’을 일컫는 ‘사실관계 불확실성’으로 정의를 한다. 이러한 조작적 정의는 ‘행위자’(복잡성), ‘사실관계’(불확실성)와 같은 일종의 수식어를 수반하고 있으며 ‘이해관계자의 수’, ‘얽힘 정도’, ‘가치의 분산’, ‘이해관계의 분산’(이상 복잡성), ‘사실확인’, ‘원인규명’, ‘환경변화’, ‘해결방법 효과 예측’(이상 불확실성) 등 복잡다단한 용어와 개념이 혼재되어 있어 국가난제 연구의 시각 정립과 독자의 이해도 제고를 방해하는 근본적인 원인으로 작용한다. 더불어 시간이 지남에 따라 특정 이슈가 고착화되어 국가난제가 된 결과를 의미하는 지속성은 ‘난제’라는 용어에 이미 개념적으로 내포되어 있어 진단을 통해 새로운 의미를 도출하는 데 한계가 있다.

둘째, 1~3차년도에는 국가난제 이슈 진단 결과와 정책대안 사이의 연계가 미흡했다. 일반적으로 정책연구는 특정 현상을 분석하고 정책적으로 보완 또는 해결해야 할 부분을 파악한 후 이에 부합하는 대안을 개발하는 순서로 진행한다. 즉, 정책대안은 현상을 분석하고 문제를 파악한 정보에 기초하여 생성되어야 한다. 그러나 1~3차년도 연구에서는 국가난제 속성별로 이슈를 진단하는 절차를 통해 인지한 문제점과 직결되는 정책을 제시하지 않았다. 요컨대, 세 가지 국가난제 속성의 개념을 고려할 때 이슈가 지속되는 연결고리를 차단하는 방안(지속성 관련), 이해관계자 간 갈등을 조정하는 방안(복잡성 관련), 인과관계 구조를 전환하는 방안(불확실성 관련)을 정책 아이디어로 목록화한 후 검증을 거쳐 최종 정책대안을 도출하는 방식을 취할 필요가 있다.

셋째, 정책대안 마련 단계에서 국가난제의 속성을 미처 반영하지 못한 채 통상적인 정책연구에서처럼 대안을 제시하는 방식을 취했다. 국가난제는 현상의 고착화 또는 심화(지속성), 이해관계자 갈등 상쇄의 어려움(복잡성), 인과관계 규명의 난해함(불확실성)과 같은 특성이 있다. 그럼에도 1~3차년도 연구의 정책대안 도출 과정에서는 이 세 가지 국가난제 속성을 고려한 검증이나 평가가 이루어지지 않아 정책대안이 이슈의 지속성, 복잡성, 불확실성을 관리하거나 대응할 수 있는 논리를 개발하는 데 한계가 있었던 것으로 판단된다. 특히, AHP 평가를 통한 정책대안 우선순위 설정 단계에

서 분과위원회 전문가들이 국가난제 속성에 대한 개념을 배제한 채 정책대안을 나열한 수준에 머물렀으므로 국가난제에 특정한 정책대안을 도출했다고 보기는 어렵다.

넷째, 마지막 개선 필요사항은 국가난제 이슈 진단과 정책대안 마련 과정에서 분석 기법 자체에 매몰되는 등 방법론 활용의 경직성을 보였다는 점이다. 국가난제 연구에 특정 기법을 본격 적용한 시기는 2~3차년도이다. 이 기간 동안 지속성 진단에서 국가난제 이슈 관련 주요 이벤트의 나열 방식(문헌조사 기반 시계열 정리)을, 복잡성 진단에서 텍스트 분석(네트워크 분석, 빈도분석, 토픽모델링)을, 불확실성 진단에서 인과순환지도 활용했다. 그러나 지속성 진단을 위한 이벤트의 시계열식 나열은 문헌조사 활동을 통해 정보를 정리하는데 머물렀을 뿐만 아니라 정책대안 마련을 위한 근거로 활용되지 못했다는 아쉬움이 있다. 복잡성 진단을 위한 텍스트 분석은 데이터 마이닝부터 분석 결과 도출에 이르기까지 많은 시간과 노력을 소요했다. 그러나 텍스트 분석 결과는 그 자체로 의미가 있는 것이 아니라 정책대안 마련을 위한 근거를 추출하기 위한 기초정보이며 이 분석 결과를 토대로 분과위원회가 이해갈등의 구조와 갈등 생성 원인을 발굴하는 활동이 뒤따라야 한다. 그러나 2~3차년도의 복잡성 진단 활동의 대부분은 키워드 간 네트워크 지도나 토픽모델링 등 분석 결과의 시각화에 의존적이었다. 불확실성 진단을 위한 인과순환지도 분석 역시 주로 국가난제 이슈를 발현하는 원인들 간 관계를 시각화하는데 그치는 등 제한적으로 활용되었다.

〈표 3-4〉 1~3차년도 국가난제 방법론의 개선 필요사항

구분	이슈진단 단계	이슈진단과 정책대안 간 연결 단계	정책대안 마련 단계
개선 필요사항	국가난제 속성과 직관적으로 연결되지 않는 이슈 진단 기법	국가난제 이슈 진단 결과와 정책대안 사이의 미흡한 논리적 연계	국가난제 속성을 반영하지 않은 정책대안 마련
	국가난제 진단과 정책대안 마련 과정에서 경직된 방법론 활용		

자료: 연구진 작성

2. 방법론 개선 방향(5차년도, '23)

앞서 살펴본 1~3차년도 방법론 적용의 개선 필요사항을 보완하여 5차년도에 활용하기 위해 다음과 같은 방향으로 방법론을 개선하고자 한다.

- 직관화 : 국가난제 속성을 직관적으로 재정의하여 속성별로 적절한 이슈 진단과 정책대안 마련을 위한 정성·정량 분석기법 제시
- 견고화 : 정성 또는 정량 분석 근거를 토대로 이슈 진단 결과와 정책대안 간 논리적 연계를 강화하고 정책대안 검토를 통해 최종 대안 도출
- 유연화 : 국가난제 연구대상 이슈 및 추진단계에 따라 다양한 정성·정량 기법을 제시하여 활용기법의 선택지 확대

가. 직관화 : 국가난제 속성의 개념 재정의

체계적 국가난제 이슈 진단과 정책대안 마련을 위해 국가난제 속성의 개념을 재정의할 필요가 있다. 원론적으로 국가난제로서의 이슈는 복잡한 시스템(복잡계) 안에 놓여 있다는 것을 전제로 한다. 즉, 1~3차년도 연구에서 활용했던 국가난제 속성 중 '시간적 지속성'은 국가난제 연구 대상인 이슈가 계속해서 발생해 왔거나 향후 계속 발생할 것이라는 점을 일차원적으로 확인하는 개념을 담고 있어 진단으로서의 의미를 크게 갖지 못한다. 오히려 국가난제에 대응하기 위해 그간 추진해 왔던 국가의 노력이 표출한 한계점을 포착하여 새로운 대응방안을 모색하는 것이 정책적으로 의미가 있다고 할 수 있다. 또한 '이해자 복잡성'과 '사실관계 불확실성'은 통상적으로 일컫는 복잡성(complexity)을 학술적 관점에서 양분화한 것이며, 이 두 가지 속성으로 인해 지속성이라는 결과가 발현되는 것이다. 따라서 보다 직관적으로 국가난제 이슈를 진단하고 정책대안을 도출하기 위해서는 해당 이슈가 복잡한 시스템 안에 놓여 있다는 전제 속에서 국가난제의 속성을 규정해야 한다.

이에 5차년도 연구에서는 지속성을 국가난제에 대응하지 못해 왔던 일련의 정책들이 안고 있는 한계와 이로 인해 지속 발생하는 이슈와 정책 변화를 탐색하는 '연속관계성'으로, 복잡성을 이해관계자들 간 발생하는 지향 가치의 충돌을 의미하는 '이해관계성'으로, 불확실성을 다양한 원인과 결과가 연결되는 '인과관계성'으로 재정의하고자 한다.

〈표 3-5〉 5차년도 국가난제 속성의 재정의(안)

기존(1~3차년도)	개선(5차년도)
지속성 - 문제의 고착, 반복, 변화 정도 혹은 현재 문제가 미래까지 지속될 정도	연속관계성 - 국가난제에 대응하지 못해 왔던 기존 정책들의 한계와 이로 인해 지속 발생해 왔고 미래에도 발생할 정도
복잡성 - 관계된 문제, 이해관계자의 수와 얽힘 정도, 가치 및 이해관계의 분산 정도	이해관계성 - 이해관계자들 간 발생하는 지향 가치의 충돌 정도
불확실성 - 사실확인, 원인규명, 환경변화, 해결방법 효과 예측의 어려움	인과관계성 - 다양한 원인과 결과가 연결되는 정도

자료: 연구진 작성

나. 견고화 : 근거 기반 정책대안 마련

국가난제 이슈 진단부터 정책대안 마련까지 논리적 흐름을 강화하기 위해서는 활동 단계별 생성 정보가 다음 활동 단계의 수행과 결과의 타당성으로 연결되어야 하다⁹⁾. 연속관계성 진단과 관련하여 3차년도의 R&D 효율성 연구에서는 「기술이전 촉진법」, 「제1차 기초연구진흥 종합계획」, 「제3차 과학기술 기본계획」 등 R&D 효율성 제고를 위한 정부의 법·제도를 시계열로 나열했다(황석원 외, 2021). 그러나 각 법·제도가 어떠한 긍정적 변화가 있었는지, 없었다면 어떠한 한계가 있었는지 등 R&D 효율성 관련 정책대안을 마련하기 위한 단초를 명확히 제공하지 못했다. 한편, 3차년도의 국방기획관리제도 연구는 이해관계성 진단 과정에서 근거를 효과적으로 도출한 예라 할 수 있다. 텍스트 분석 결과, 개발 사업, 소요·획득 체계 등이 중심으로 등장하는데 이를 근거로 갈등을 만들어 내는 주요 이해관계자를 업체, 방사청, 국방부로 규정했다. 연구진은 이를 토대로 정책대안 중 ‘방위사업 컨트롤타워 설치’를 제안했다(하태정·진성만, 2021). 인과관계성 진단의 경우, 1~3차년도에서 인과순환지도를 활용했다. 그러나 인과순환지도에 명시된 변수를 정책대안 후보군 발굴을 위한 기초정보로 이용을 했을 뿐 정책대안 마련과 정책 아이디어 검토에 시스템 구조, 시스템 전환 등 시스템 사고를 접목하지 못했다.

9) 여기서 말하는 활동 단계별 생성 정보는 이슈 또는 연구자 관점에 따라 정성 혹은 정량 정보일 수 있으며 때로는 정성·정량 혼합 정보일 수도 있다.

국가난제 연구의 전주기 활동이 논리적 연결성을 갖기 위해서는 진단 활동별로 정책 대안과 직결될 수 있는 근거 정보를 생성해야 한다. 연속관계성 측면에서는 국가난제 이슈와 관련한 법·제도의 역사적 성과와 한계를 진단하며 미래 변화를 전망해야 한다. 이해관계성 측면에서는 주요 이해관계자 간 갈등 유형을 탐색하고 갈등이 형성되고 고착화되는 원인을 발굴할 필요가 있다. 인과관계성 측면에서는 인과관계 구조의 전환을 가로막는 구조적 원인을 발굴하여 정책대안 마련을 위한 근거를 제공해야 한다.

이 근거 정보는 최종 정책대안 도출 단계에서 국가난제 속성을 반영한 이슈 진단 결과가 정책 아이디어 목록을 최종 정책대안으로 필터링하는 기준으로 활용되어야 한다. 즉, 특정 국가난제 이슈가 지속되는 연결을 정책적으로 차단하는 방안(연속관계성), 이해관계자 간 갈등을 조정하는 방안(이해관계성), 고착화된 인과관계 구조를 전환하는 방안(인과관계성)이 최종 정책대안 도출을 위한 필터링 조건이라 할 수 있다.

〈표 3-6〉 5차년도 국가난제 이슈 진단 및 정책대안 마련을 위한 근거 마련 방향(안)

기존(1~3차년도)	개선(5차년도)
국가난제 이슈 진단 → - 국가난제 속성에 따라 현황 진단 수준으로 정책 대안 발굴을 위한 근거 제시에 제한적	• 국가난제 이슈 진단 - 정책대안 마련을 위한 근거 정보 제시 지향 * 연속관계성 : 국가난제 이슈 관련 법·제도의 성과 및 한계 진단 * 이해관계성 : 주요 이해관계자 간 갈등 유형 및 원인 발굴 * 인과관계성 : 인과관계 구조의 전환을 가로막는 구조적 원인 발굴
정책대안 마련 → - 국가난제 속성과 직관적으로 연결되지 않는 정책대안 도출	• 정책대안 마련 - 국가난제 속성 반영 및 검토(필터링)를 통한 정책대안 도출 * 연속관계성 : 특정 국가난제 이슈가 지속되는 연결을 정책적으로 차단하는 방안 * 이해관계성 : 이해관계자 간 갈등을 조정하는 방안 * 인과관계성 : 인과관계 구조를 전환하는 방안

주: 국가난제 속성 - 연속관계성, 이해관계성, 인과관계성

자료: 연구진 작성

다. 유연화 : 활용기법의 선택지 확대

국가난제 연구 방법론의 유연화는 국가난제 속성을 진단 또는 정책대안을 마련하기 위해 활용하는 기법의 선택지를 다양하게 하는 것을 의미한다.

1~3차년도 연구에서는 기존의 세 가지 국가난제 속성인 지속성(주요 이벤트를 나열식으로 정리), 복잡성(텍스트 분석), 불확실성(인과순환지도) 진단을 위해 주어진 방법론에만 국한하였다. 그러나 실무 차원에서 이슈의 특성에 따라 각 국가난제 속성을 분석하기 위한 활용 기법은 다를 수 있다.

2차년도 지역난제 연구(한웅규 · 김태양, 2020)를 예로 들면, 불확실성 진단에서 인과순환지도의 생성은 정보의 가시화를 통해 복잡다단하게 얽혀 있는 인과관계를 직관적으로 파악하는데 도움을 준다. 반면, 비수도권 지역의 인구감소와 산업쇠퇴는 대중매체와 통계자료만 보더라도 지속적으로 발생해 온 현상이기에 지속성 탐색 자체가 새로운 진단 결과를 이끌어낼 수 없다. 복잡성 진단의 경우, 해당 이슈를 만들어 낸 이해관계자들 사이의 갈등구조를 파악하는데 있어서 텍스트 분석을 반드시 활용할 필요가 없을 수도 있다. 텍스트 분석은 비수도권 지역의 인구감소와 산업쇠퇴를 국가난제로 고착화시킨 주요 이해관계자 도출과 갈등구조 탐색을 위한 기초정보로 필요한 분석 활동일 수도 있다. 그러나 많은 시간과 노력이 필요한 텍스트 분석 대신에 이슈 관련 전문가들의 의견을 수렴하여 키워드를 도출하고 이를 토대로 갈등구조를 탐색하는 정성 기법을 활용하는 것이 더 효율적일 수 있다.

〈표 3-7〉 국가난제 이슈 진단을 위한 활용기법의 변경(예시)

국가난제 속성(신규)	기존(2~3차년도)	개선(5차년도)
• 연속관계성	• 주요 이벤트의 나열식 정리	→ • 미수행
• 이해관계성	• 텍스트 분석(정량 기법)	→ • 전문가 위원회(정성 기법)
• 인과관계성	• 인과순환지도	→ • 인과순환지도(기존 유지)

자료: 연구진 작성

한편, 기존에는 정책대안 마련을 위해 전문가 위원회에서 제시한 정책 아이디어를 목록화한 후 AHP 평가를 거쳐 우선순위를 선정하는 일관된 방식을 취하였다. 2차년도 지역난제 연구의 경우, AHP 평가로 11개의 정책 아이디어 중 ‘인접지역 간 협력 강화(한용규·김태양, 2020) 및 초광역 경제권 산업클러스터 조성 방안’(최종화 외, 2019)이 1순위로 선정된 반면, ‘지방대학 주도의 자기 혁신’이 마지막 순위로 선정되었다(한용규·김태양, 2020). 그러나 초광역 정책(1위)이 지방대학 혁신(11위)보다 복잡계 측면에서 어떤 차별적 의미와 기대효과를 가질 것인지는 설명할 만한 근거가 없다.

정책의 우선순위를 결정하는 기법은 AHP 외에도 다양할 뿐만 아니라, 국가난제 이슈가 복잡계에 놓여 있다는 기본 전제를 고려할 때 이슈별로 AHP가 적절하지 않거나 우선순위 선정 자체가 불필요할 수도 있다. 오히려 복잡계 관점에서 전문가들이 정책 아이디어를 검토하고 평가하는 접근만 필요하거나 이러한 전문가 의견이 AHP 분석보다 더 유용할 수도 있다. AHP 분석을 대신하여 전문가 의견을 활용할 경우, 정책대안 마련 단계에서 활용 가능한 기법의 선택지에는 정책 아이디어의 시스템 영향도 예측·평가를 위한 인과순환지도의 활용이 포함될 수 있다.

<표 3-8> 정책대안 마련을 위한 활용기법의 변경(예시)

기존(2~3차년도)	기존(5차년도)
① 전문가 위원회의 정책 아이디어 제시 → ② AHP 분석을 활용한 정책 아이디어의 우선순위 설정	① 전문가 위원회의 정책 아이디어 제시 → ② 인과순환지도를 활용한 정책 아이디어의 시스템 영향도 예측·평가

자료: 연구진 작성

제2절 국가난제 이슈 진단

1. 연속관계성 진단

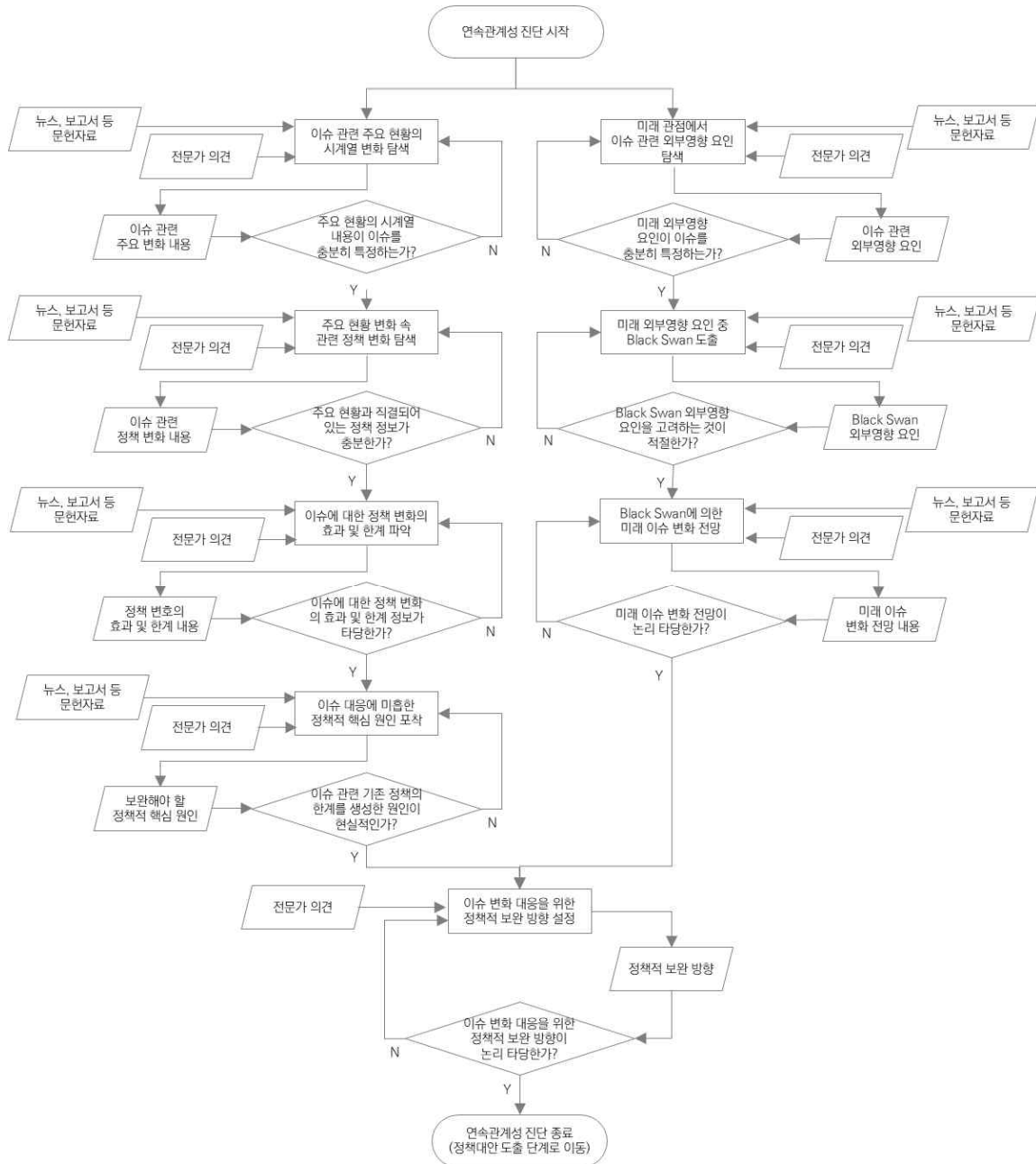
5차년도 연구에서는 ‘연속관계성’을 특정 국가난제 이슈에 관한 일련의 정책들이 해당 이슈에 대응하지 못해 왔던 한계 정도를 진단하는 기준으로 정의한다. 이를 위해 연속관계성 진단 단계에서는 국가난제 이슈에 관한 법·제도의 그간 성과와 한계를 진단한다. 또한 난제의 속성이 지속적으로 발생한다는 점을 고려해서 미래에도 해당 이슈가 난제로 남아 있도록 하거나 변이하도록 하는데 영향을 줄 수 있는 요인을 탐색하고 이슈 변화를 전망하는 활동도 포함한다. 특히 미래 이슈 변화에 영향을 주는 요인을 탐색하는 과정에서 일반적인 영향 요인을 발굴하는 것이 아니라 주기적으로 발생하지 않으면서도 매우 큰 영향을 줄 수 있는 ‘블랙스완(black swan)’ 영향 요인을 찾는다.

연속관계성 진단은 Hogwood and peters의 정책변동 이론을 근거로 한다(양승일, 2011, 2014). 정책변동은 정책과정 전반에 걸쳐 발생하는 여러 변화와 그 양태라고 할 수 있으며 정책과정상에서 정책 정보들을 환류시키는 활동이다. 정책변동은 다음과 같은 요인으로 촉진되거나 저해될 수 있다.

- 촉진요인 : 경제적 환경의 급변, 정책수혜자의 가치관 변화, 법률 제/개정 및 폐지, 정권교체, 기술발전, 예상외의 사건, 정책오차 등(장문영, 2018)
- 저해요인 : 심리적 저항, 정책/조직의 지속성, 정치적 연합, 정치적 부담, 법적 제약, 높은 비용(장문영, 2018)

국가난제 연구와 관련하여 정책변동 이론은 특정 이슈가 태동하여 고착화되는 과거의 과정에서 정부가 시도해왔던 정책 노력이 실효성을 발현하지 못한 원인을 파악하고 정책대안 마련을 위한 방향을 인지하기 위한 시각을 제공한다. 또한 이슈의 미래 전망은 불확실성을 수반하고 영향력이 클 것으로 예견되는 외부영향 요인에 정책적으로 국가난제 이슈에 대응하기 위한 고민의 단초를 마련해 준다.

[그림 3-8] 연속관계성 진단 절차(안)



자료: 연구진 작성

연속관계성 진단을 위한 모든 활동에서 뉴스, 보고서 등 각종 문헌자료와 이슈별 분과위원회 전문가 의견이 정보 제공원으로 활용되며, 각 활동에서 생성된 중간 결과는 다음 활동을 위한 정보로 활용된다. 그리고 다음 활동으로 넘어가기 전에 이전 활동의 결과물이 해당 활동의 목적을 명확히 반영했는지를 검토하는 작업을 수반한다.

만일 이전 활동의 결과물에 대한 검토 결과에 확신이 들지 않으면 분과위원회 전문가들의 합의를 이룰 때까지 이전 활동을 반복적으로 수행한다.

연속관계성 진단은 크게 ‘이슈 관련 주요 현황의 시계열 변화 탐색’과 ‘미래 관점에서 이슈 관련 외부영향 요인 탐색’에서 출발한다. 먼저 ‘이슈 관련 주요 현황의 시계열 변화 탐색’을 통해 ‘이슈 관련 주요 변화 내용’을 도출한다. 코로나19처럼 국가적 파급력이 컸던 감염병 사태를 다룰 경우, 최초 발생 시기와 경과, 유행 시기별 감염환자 수와 사망자 수 등이 주요 현황 정보가 된다. 시계열 분석 단위는 다루고자 하는 국가난제 이슈에 따라 월, 년, 정권 등 다양하게 설정될 수 있다.

이 정보는 ‘주요 현황 변화 속 관련 정책 변화 탐색’ 활동에 활용된다. 코로나19 확산에 따른 실내 시설물 폐쇄, 집합 금지, 마스크 착용 및 해제, 백신 공급, 상황 공유 시스템 가동 등 정부가 실시한 다양한 정책들이 정책 변화에 관한 정보이다. 정부의 사업뿐만 아니라 법률, 법정계획 등 각종 법·제도, 추진체계, 정부 예산 등 여러 가지 관점으로 정책을 분석할 수 있다.

앞선 활동에서 도출된 ‘이슈 관련 정책 변화 내용’은 ‘이슈에 대한 정책 변화의 효과 및 한계 파악’과 ‘이슈 대응에 미흡한 정책 핵심 원인 포착’을 거쳐 ‘이슈 변화 대응을 위한 정책적 보완 방향 설정’에 이른다. 예를 들어, 코로나19 팬데믹 도래로 인해 정부의 의도와는 무관하게 집합 금지의 미흡한 실효성이 중장기적인 정책 한계로 여겨질 수 있다. 이렇게 포착된 정책 한계의 원인은 단기 해결에 무게를 두고 있는 정부의 시각일 수 있다. 이에 따라 코로나19와 공존하는 위드 코로나(Living with Corona) 방식을 간과한 것이 핵심 원인으로 해석될 수 있으며, 국가난제로서의 코로나19 대응을 위한 중장기 정책 보완 방향의 근거로 활용될 수 있다.

<표 3-9> 과거 이슈 변화의 연속관계성 진단 절차별 활동 및 내용(안)

순서	활동	투입	산출	점검사항
1	이슈 관련 주요 현황의 시계열 변화 탐색	뉴스, 보고서 등 문헌자료 및 전문가 의견	이슈 관련 주요 변화 내용	주요 현황의 시계열 내용이 이슈를 충분히 특정하는가?
2	주요 현황 변화 속 관련 정책 변화 탐색	뉴스, 보고서 등 문헌자료 및 전문가 의견	이슈 관련 정책 변화 내용	주요 현황과 직결되어 있는 정책 정보가 충분한가?
3	이슈에 대한 정책 변화의 효과 및 한계 파악	뉴스, 보고서 등 문헌자료 및 전문가 의견	정책 변화의 효과 및 한계 내용	이슈에 대한 정책 변화의 효과 및 한계 정보가 타당한가?
4	이슈 대응에 미흡한 정책적 핵심 원인 포착	뉴스, 보고서 등 문헌자료 및 전문가 의견	보완해야 할 정책적 핵심 원인	이슈 관련 기존 정책의 한계를 생성한 원인이 현실적인가?
5	이슈 변화 대응을 위한 정책적 보완 방향 설정	전문가 의견	정책적 보완 방향	이슈 변화 대응을 위한 정책적 보완 방향이 논리 타당한가?

자료: 연구진 작성

한편, 앞서 언급했던 과거 이슈 변화의 연속관계성 진단과 더불어 미래 시점을 반영한 ‘미래 관점에서 이슈 관련 외부영향 요인 탐색’을 수행한다. 이 활동은 ‘미래 외부영향 요인 중 블랙스완 외부영향 요인 도출’을 위한 기초정보 수집을 목적으로 한다. 충분한 정보 수집과 체계적인 블랙스완 영향요인 추출을 목적으로 미래 여건 변화를 다면 분석하기 위해 STEEP 등 구조화된 프레임워크를 활용할 필요가 있다¹⁰⁾. 국가난제 이슈에 따라 STEEP의 모든 축을 활용하기보다는 일부 축만 활용하는 등 유연한 접근이 필요하다. 대기오염에 대한 미래 여건으로 환경보호에 대한 국민적 인식 확산(사회, S), 탄소포집 기술 진보(기술, T), 대기오염 피해의 누적(환경, E), 친환경 신산업으로의 전환(경제, E), 글로벌 환경 규제 강화(정치/정책, P)를 예로 들 수 있다.

이렇게 도출된 미래 여건 정보에 기초한 ‘미래 이슈 변화 전망’을 통해 ‘이슈 변화 대응을 위한 정책적 보완 방향 설정’에 참고한다. 예를 들어, 그간 우리나라 산업 전반이 글로벌 친환경 기조에 부합하지 않는 것으로 진단된다면, 제조 중심의 한국형 산업 활동 생태계를 친환경적으로 전환시키는 정책 방향 설정이 필요하다.

10) 사회(S), 기술(T), 환경(E), 경제(E), 정치/정책(P)

<표 3-10> 미래 이슈 변화의 연속관계성 진단 절차별 활동 및 내용(안)

순서	활동	투입	산출	점검사항
1	미래 관점에서 이슈 관련 외부영향 요인 탐색	뉴스, 보고서 등 문헌자료 및 전문가 의견	이슈 관련 외부영향 요인	미래 외부영향 요인이 이슈를 충분히 특정하는가?
2	미래 외부영향 요인 중 Black Swan 도출	뉴스, 보고서 등 문헌자료 및 전문가 의견	Black Swan 외부영향 요인	Black Swan 외부영향 요인을 고려하는 것이 적절한가?
3	Black Swan에 의한 미래 이슈 변화 전망	뉴스, 보고서 등 문헌자료 및 전문가 의견	미래 이슈 변화 전망 내용	미래 이슈 변화 전망이 논리 타당한가?
4	이슈 변화 대응을 위한 정책적 보완 방향 설정	전문가 의견	정책적 보완 방향	이슈 변화 대응을 위한 정책적 보완 방향이 논리 타당한가?

자료: 연구진 작성

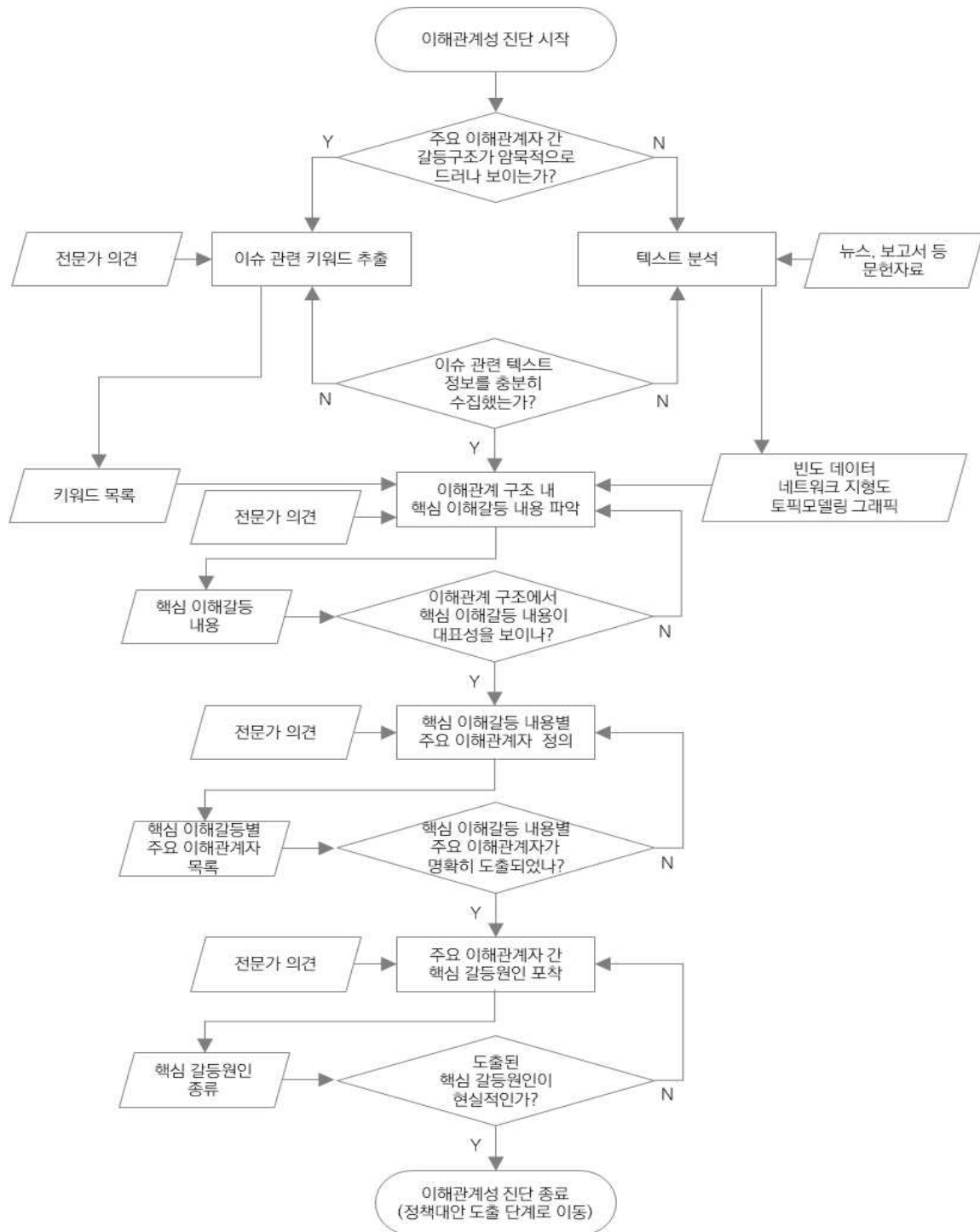
과거 이슈 변화와 미래 이슈 변화의 연속관계성 진단 결과는 기존 정책의 공백 영역과 다가올 미래에 예견되는 공백 영역을 메꾸기 위한 정책대안의 방향을 제공한다.

2. 이해관계성 진단

국가난제 연구에서 새롭게 제시한 ‘이해관계성’은 특정 국가난제 이슈에 관한 이해관계자들 사이의 갈등 정도를 의미한다. 이 속성을 진단하는 목적은 주요 이해관계자 간 존재하는 갈등 유형을 파악하고 갈등이 만들어지는 원인을 파악하는 데 있다. 국가난제의 특징 중 하나는 특정 이슈에 관한 이해관계자들 사이의 갈등이 심화되고 고착되어 혁신적 접근이 필요하다는 것이다(최종화 외, 2019).

이에 주요 이해관계자 간 갈등구조에 내재되어 있는 원인을 파악하여 이해관계성 진단을 실시한다. 이해관계 진단의 시작은 과연 ‘주요 이해관계자 간 갈등구조가 드러나 보이는가?’에 대한 의사결정에서 시작한다.

[그림 3-9] 이해관계성 진단 절차(안)



자료: 연구진 작성

먼저, 전문가들이 특정 국가난제 이슈에 관한 갈등구조를 명확히 제시할 수 있다면 ‘이슈 관련 키워드 추출’을 통해 ‘키워드 목록’을 생성한 후 ‘이해관계 구조 내 핵심

이해갈등 내용 파악'을 거쳐 '핵심 이해갈등 내용별 주요 이해관계자 정의'와 '주요 이해관계자 간 핵심 갈등원인 포착'을 수행한다.

AI 도입에 따른 일자리 감소 현상을 예로 들면, 분과위원회 전문가들이 '로봇', '제조업', '공장', '생산성'이라는 키워드를 핵심 키워드로 확정한다. 연구진과 분과위원회는 키워드를 참고해서 제조업 분야 공장 노동자와 제조기업 사이의 '고용과 실직에 관한 갈등'을 포착하고, 이 갈등을 토대로 '저숙련 노동자'와 '제조기업'을 주요 이해관계자로 설정한다. 마지막으로 '기업의 생산성 향상을 위한 운영 목표 지향'과 '노동자의 안정적 일자리 확보를 통한 생계 유지'가 충돌하는 접점에서 '법률적·사회적 조정의 미흡'을 핵심 갈등의 원인으로 판단할 수 있다.

〈표 3-11〉 전문가 중심의 연속관계성 진단 절차별 활동 및 내용(안)

순서	활동	투입	산출	점검사항
1	이슈 관련 키워드 추출	전문가 의견	키워드 목록	이슈 관련 텍스트 정보를 충분히 수집했는가?
2	인과관계 구조 내 핵심 이해갈등 내용 파악	키워드 목록 전문가 의견	핵심 이해갈등 내용	이해관계 구조에서 핵심 이해갈등 내용이 대표성을 보이냐?
3	핵심 이해갈등 내용별 주요 이해관계자 정의	전문가 의견	핵심 이해갈등별 주요 이해관계자 목록	핵심 이해갈등 내용별 주요 이해관계자가 명확히 도출되었나?
4	주요 이해관계자 간 핵심 갈등원인 포착	전문가 의견	핵심 갈등원인 종류	도출된 핵심 갈등 원인이 현실적인가?

주: 순서 2~4는 텍스트 분석 중심의 연속관계성 진단 절차별 활동 및 결과물과 동일

자료: 연구진 작성

반면, 이슈 관련 주요 이해관계자 사이의 갈등구조가 드러나지 않을 경우에는 뉴스, 보고서 등 문헌자료를 토대로 이슈 관련 텍스트 정보를 추출하여 빈도 분석, 네트워크 분석, 토픽모델링 등 '텍스트 분석'을 실시한다. 토픽모델링과 네트워크 분석은 해당 이슈에 관해 산재해 있는 방대한 텍스트를 그래픽으로 시각화하여 이슈의 요약 정보와 시계열 변화 추세를 보여주는 장점이 있어 많은 연구분야에 적용되는 기법이다(c.f.

Chae, 2019; Daenekindt and Huisman, 2020; DiMaggio et al., 2013; Jacobi et al., 2015; Maiya and Rolfe, 2014; Syed et al., 2017; 이준웅 김성희, 2018; 이태준 외, 2017). 연구자는 필요에 따라 빈도 분석, 네트워크 분석, 토픽모델링 중 일부 기법만 선택적으로 활용할 수 있다. 분석을 위한 시간 축 역시 연구자가 다루고자 하는 국가난제 이슈와 연구자의 의도에 따라 월별, 연도별, 정권별 등 다양하게 설정할 수 있다.

텍스트 분석을 통해 생성한 정보에 근거하여 앞서 설명했던 전문가 중심의 연속성 진단 절차와 동일하게 전문가 의견을 토대로 ‘인과관계구조 내 핵심 이해갈등 내용 파악’을 수행한다. 이어서 전문가 중심의 연속관계성 진단 절차와 동일하게 ‘핵심 이해갈등 내용별 주요 이해관계자 정의’, ‘주요 이해관계자 간 핵심 갈등원인 포착’ 순으로 이슈 관련 ‘핵심 갈등원인 종류’를 최종 도출한다.

<표 3-12> 텍스트 분석 중심의 연속관계성 진단 절차별 활동 및 내용(안)

순서	활동	투입	산출	점검사항
1	텍스트 분석	뉴스, 보고서 등 문헌자료	빈도 데이터 네트워크 지형도 토픽모델링 그래픽	이슈 관련 텍스트 정보를 충분히 수집했는가?
2	인과관계 구조 내 핵심 이해갈등 내용 파악	빈도 데이터 네트워크 지형도 토픽모델링 그래픽 전문가 의견	핵심 이해갈등 내용	이해관계 구조에서 핵심 이해갈등 내용이 대표성을 보이나요?
3	핵심 이해갈등 내용별 주요 이해관계자 정의	전문가 의견	핵심 이해갈등별 주요 이해관계자 목록	핵심 이해갈등 내용별 주요 이해관계자가 명확히 도출되었나?
4	주요 이해관계자 간 핵심 갈등원인 포착	전문가 의견	핵심 갈등원인 종류	도출된 핵심 갈등 원인이 현실적인가?

주: 순서 2~4는 전문가 중심의 연속관계성 진단 절차별 활동 및 결과물과 동일
자료: 연구진 작성

이해관계성 진단 결과는 도출된 이슈 관련 주요 이해관계자 간 갈등의 원인을 조정하기 위한 정책적 대응 방안을 마련하는 근거로 활용된다.

3. 인과관계성 진단

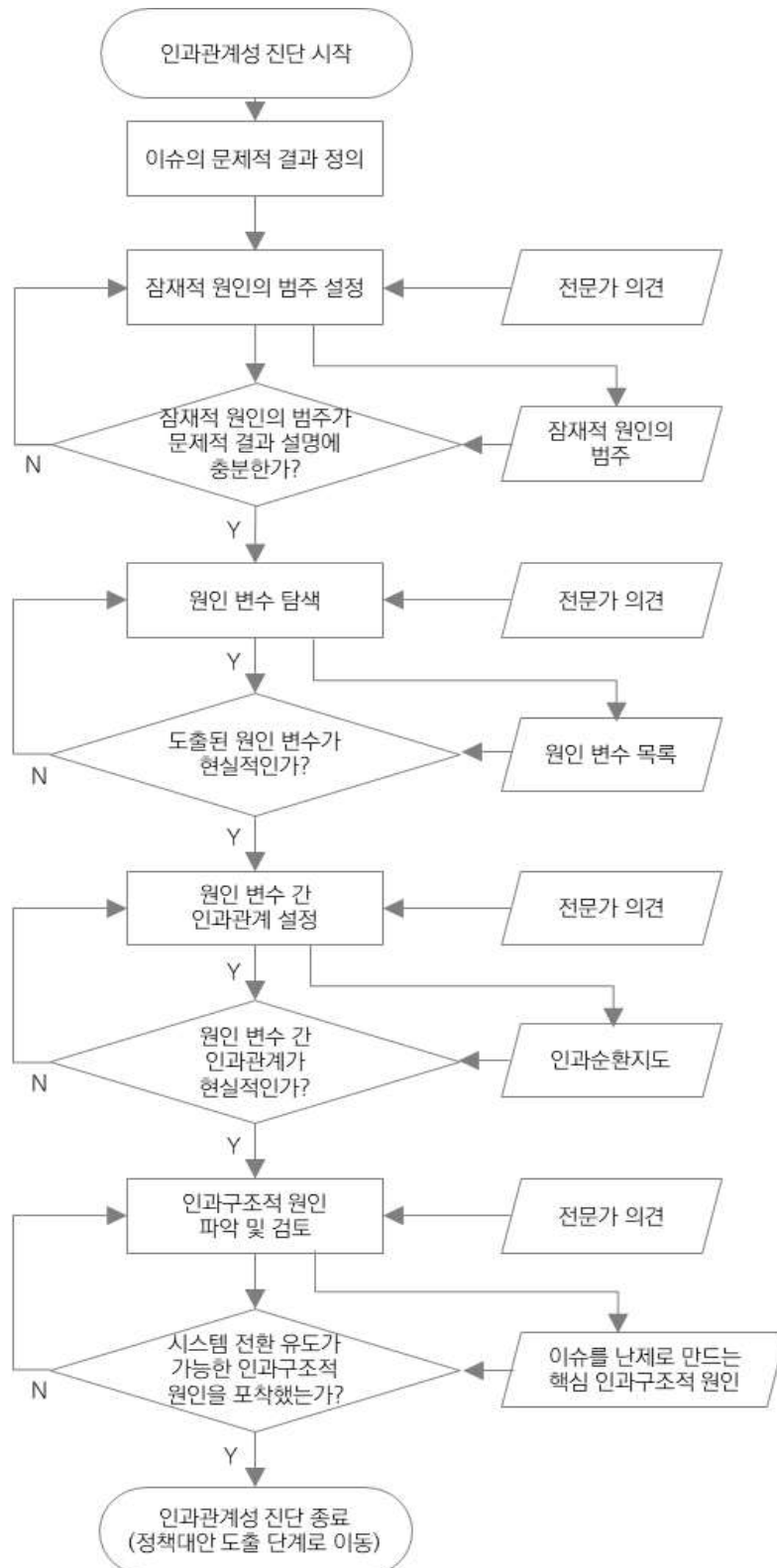
인과관계성 진단은 특정 국가난제 이슈를 고착화시키는 구조적인 원인을 발굴하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 국가난제 연구에서는 하나의 시스템을 구성하는 요소(변수)들이 상호 피드백 등 비선형적 상호관계를 이루어 해당 시스템이 구동된다는 시스템 사고(systems thinking) 개념을 차용한다(Meadows, 2008; Richardson, 1999). 시스템은 시간의 흐름에 따라 끊임없이 변화하며, 다양한 부분들이 모여서 유기적으로 상호작용하고, 자기 제어적 속성이 있기 때문에 부분들 간 피드백이 존재한다(김상욱, 2012).

시스템 사고를 분석에 활용하는 접근은 정량 기법과 정성 기법으로 나눌 수 있다. 정량 기법은 부분 시스템 간 인과관계 구조하에서 부분 시스템의 수치를 계량적으로 시뮬레이션하여 전체 시스템의 행태를 분석하는 저장유량도(stock and flow diagram)를 활용한다. 반면, 인과순환지도(causal loop diagram)는 정성 기법으로서 전체 시스템 안에서 특정 이슈에 관한 부분 시스템들의 범위, 구조, 관계를 묘사하는 수단이다(Morecroft, 2007; Sterman, 2000).

국가난제 연구에서 인과관계성 진단은 특정 이슈를 국가난제로 고착화시키는 인과구조를 탐색하고 구조적 원인을 탐색하는 것이 주요 활동이므로 전문가의 집단지성에 기반한 인과순환지도 기법을 활용하는 것이 적절하다. 그러나 3차년도 감염병 연구처럼 인과관계 구조 파악을 넘어서 계량적으로 인과관계를 규명하고 구조적 원인 탐색이 용이할 경우에는 저장유량도를 활용할 수 있다(장진규·손수아, 2021).

인과관계성 진단은 ‘이슈의 문제적 결과 정의’에서부터 시작한다. 여기서 말하는 ‘문제적 결과’는 특정 국가난제 이슈가 갖는 부정적 의미를 반영한 표현이다. 예를 들어, 인구감소를 다루는 국가난제 연구를 수행할 경우 이슈의 문제적 결과는 단순히 ‘인구’가 아니라 ‘인구소멸’이다. 이는 인과순환지도 기법에 익숙하지 않은 전문가들이 직관적으로 특정 국가난제 이슈와 그 결과에 대한 원인을 탐색하는 활동을 보다 쉽게 하도록 하는 데 목적이 있다.

[그림 3-10] 인과관계성 진단 절차(안)



자료: 연구진 작성

‘이슈의 문제적 결과 정의’ 이후에는 국가난제 이슈의 원인 변수를 충분히 도출하기 위해 ‘잠재적 원인의 범주 설정’과 ‘원인 변수 탐색’을 거친다. 원인 변수를 충분히 발굴한 후에는 ‘원인 변수 간 인과관계 설정’을 수행한다. 인과관계 설정을 위해서는 기본적인 인과순환지도 작성 매뉴얼을 따른다. 두 변수 간 인과관계 설정을 할 때에는 원인 변수에는 화살표의 시작점을 두고 결과 변수에는 화살표의 끝점을 둔다. 그리고 두 변수 간 변화 방향이 동일할 경우에는 화살표 끝점에 플러스(+) 표시를 하고 변화 방향이 반대일 경우에는 화살표 끝점에 마이너스(-) 표시를 한다. 예를 들어, 출생자 수가 늘어나면 인구가 늘어나기 때문에 ‘출생자 수 $\rightarrow$ 인구’로 표현하며, 인구가 늘어나면 사망자 수가 늘어나기 때문에 ‘인구 $\rightarrow$ 사망자 수’로 표현한다. 연구자의 편의에 따라 +/- 표시 대신에 화살표의 색깔, 굵기, 모양 등을 다르게 하는 방식을 취할 수도 있다. 때로는 ‘투자’, ‘연구개발 활동’ 등 명사를 사용하는 인과순환지도 작성의 원칙에서 벗어나 ‘투자 확대’, ‘연구개발 활동 증가’ 등 동사적 표현을 활용하여 국가난제 연구자와 분과위원회 전문가들이 보다 쉽게 이해할 수 있는 방법을 차용할 수 있다.

변수 간 인과관계를 최종 설정한 후에는 ‘인과구조 원인 파악 및 검토’를 수행한다. 국가난제는 그 원인의 규명이 어렵다는 특징을 전제로 하기 때문에 단일 변수를 핵심 원인으로 지목하는 것은 불가능하다. 대신에 구조적 접근은 어떠한 문제를 해결(solution)하는 관점이 아니라 관리 또는 대응(resolution)하는 관점으로서 해결하기 어려운 국가난제의 특성을 잘 반영한다고 볼 수 있다. 예를 들어, ‘대기업 중심의 기울어진 운동장’의 원인을 단순히 ‘대기업의 산업 영향력’으로 지목하기보다는 ‘수출형 산업구조’의 한국적 역사와 ‘역량 있는 기업’의 부족이라는 맥락 속에서 과거 정부가 ‘대기업 중심의 지원정책’을 오랫동안 추진하여 ‘대기업의 산업 영향력’이 커지게 됨으로써 현재 ‘대기업 중심의 기울어진 운동장’이라는 난제에 봉착했고 이는 다시 우리나라 ‘수출형 산업구조’를 계속 지탱하고 있기 때문이라는 방식의 구조적 접근이 필요하다.

<표 3-13> 인과관계성 진단 절차별 활동 및 내용(안)

순서	활동	투입	산출	점검사항
1	이슈의 문제적 결과 정의	전문가 의견	-	-
2	잠재적 원인의 범주 설정	전문가 의견	잠재적 원인의 범주	잠재적 원인의 범주가 문제적 결과 설명에 충분한가?
3	원인 변수 탐색	전문가 의견	원인 변수 목록	도출된 원인 변수가 현실적인가?
4	원인 변수 간 인과관계 설정	전문가 의견	인과순환지도	원인 변수 간 인과관계가 현실적인가?
5	인과구조적 원인 파악 및 검토	전문가 의견	이슈를 난제로 만드는 핵심 인과구조적 원인	시스템 전환 유도가 가능한 인과구조적 원인을 포착했는가?

자료: 연구진 작성

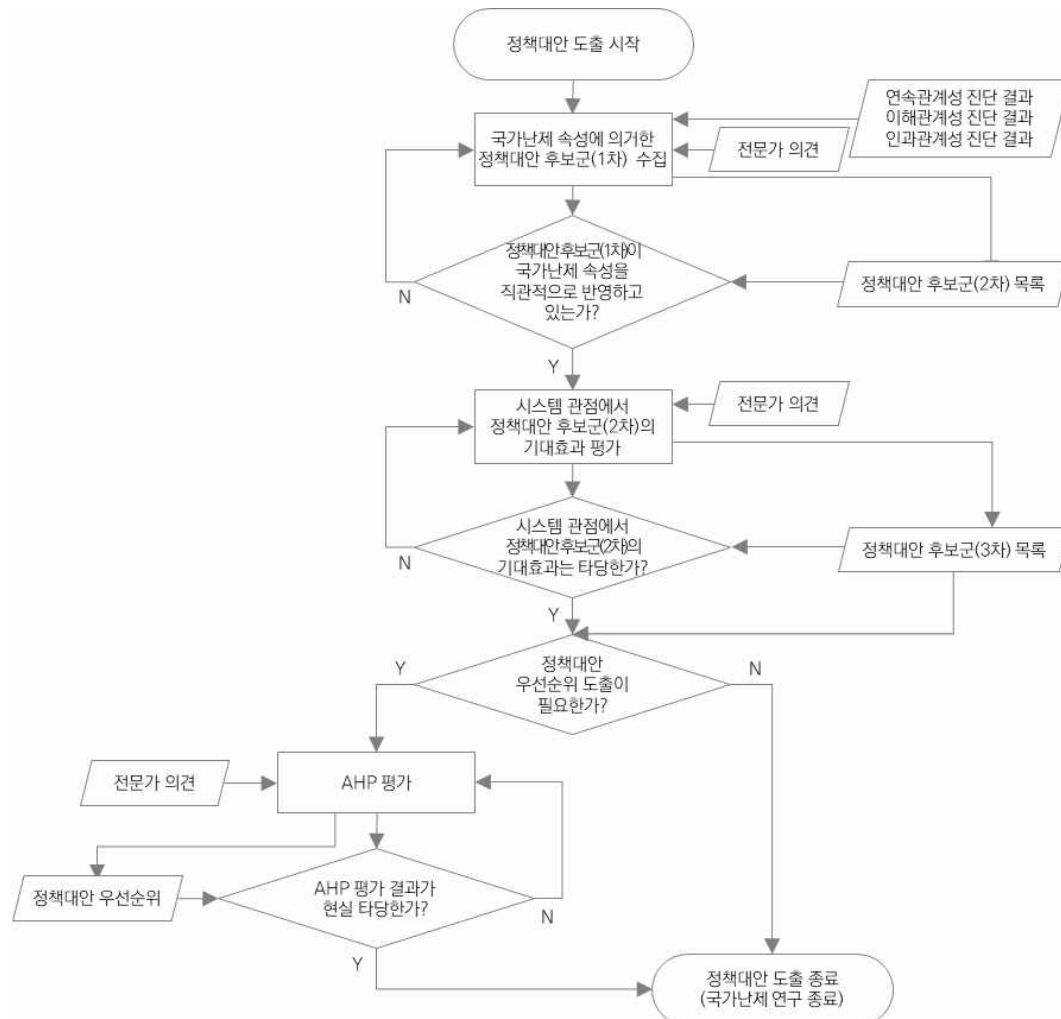
실무적으로 국가난제 이슈의 문제적 결과에 대해 다양한 인과구조적 원인이 나올 수 있는데, 전문가 검토를 거쳐 핵심적인 인과구조 원인을 추출해서 정책대안 마련을 위한 주요 근거를 제공한다.

제3절 정책대안 도출

정책대안 도출 과정을 통해 국가난제 이슈의 관리·대응으로 국가난제의 고착화와 파급력의 저감을 유도할 수 있는 혁신적 정책대안 또는 아젠다를 제시한다. 이를 위해 연속관계성, 이해관계성, 인과관계성을 기준으로 ‘이슈 진단 결과에 근거한 정책대안 후보군(1차) 수집’에서 시작한다.

- 연속관계성 진단 결과 : 기존 정책의 공백 영역과 다가올 미래에 예견되는 공백 영역을 보완하기 위한 정책대안의 방향 제시
- 이해관계성 진단 결과 : 주요 이해관계자 간 갈등 원인을 조정하기 위한 정책대안의 방향 제시
- 인과관계성 진단 결과 : 핵심적인 인과구조 원인을 관리하기 위한 정책대안의 방향 제시

[그림 3-11] 정책대안 도출 절차(안)



자료: 연구진 작성

연구진은 1차 정책대안 후보군이 세 가지 국가난제 속성을 직관적으로 반영하는지 여부를 판단한 후 필터링을 거쳐 ‘시스템 관점에서 정책대안 후보군(2차)의 기대효과 평가’를 수행한다. 이 활동은 1~3차년도 연구까지 시스템 관점이 정책대안 마련 과정에 제대로 반영되지 못한 한계를 보완하기 위함이다. 2차년도 지역이슈 연구의 1순위 정책대안인 ‘인접지역 간 협력 강화 및 초광역 경제권 산업클러스터 조성 방안(한웅규·김태양, 2020)’의 경우, 비수도권 지역의 인구감소와 산업쇠퇴에 대응하기 위해 기존의 악순환 연결고리를 어떻게 끊으며 악순환 영향을 어떻게 줄이는지 또는 선순환 연결고리로 어떻게 전환시킬 수 있는지에 대한 검토가 없었다. ‘인접지역 간 협력 강화 및 초광역 경제권 산업클러스터 조성 방안(한웅규·김태양, 2020)’은 비수도권

지역을 살리기 위한 일반적인 아이디어가 될 수 있지만 국가난제로 고착화된 해당 시스템의 운영 틀에 개선을 가져다 줄 수 있을지를 알 수 없다. 따라서 인과관계성 진단 과정에서 생성한 인과순환지도를 활용하여 제시된 정책대안이 인과순환지도의 구조를 개선할 수 있는지에 대해 심도 있게 논의할 필요가 있다.

한편, 때로는 시스템 관점에서 정책대안을 검증했어도 이슈에 따라 복수의 정책대안들 간 우선순위 정보를 제공할 필요가 있다. 글로벌 기술패권 시대에 국가 과학기술 영재 육성을 위해 지원대상 연령대를 기준으로 지원 대상을 초등학교, 중고등학교, 대학교·대학원으로 구분할 경우, 어느 연령 대상 순으로 우선적으로 또는 더 많이 지원하는 것이 글로벌 기술패권 확보에 도움이 될지 고민할 필요가 있다. 이럴 경우, 'AHP 평가'가 유사한 복수의 정책대안 우선순위 설정에 도움이 될 수 있다. 다만, AHP 평가 시, 연속관계성, 이해관계성, 인과관계성을 쌍대비교 기준에 추가하여 국가난제의 세 가지 속성을 정책대안 우선순위 설정에 반영할 필요가 있다.

<표 3-14> 정책대안 도출 절차별 활동 및 내용(안)

순서	활동	투입	산출	점검사항
1	국가난제 속성에 의거한 정책대안 후보군(1차) 수집	연속관계성 진단 결과 이해관계성 진단 결과 인과관계성 진단 결과 전문가 의견	정책대안 후보군(2차) 목록	정책대안 후보군(1차)이 국가난제 속성을 직관적으로 반영하고 있는가?
2	시스템 관점에서 정책대안 후보군(2차)의 기대효과 평가	정책대안 후보군(2차) 목록 전문가 의견	정책대안 후보군(3차) 목록	시스템 관점에서 정책대안 후보군(2차)의 기대효과는 타당한가? 정책대안 우선순위 도출이 필요한가?
3	AHP 평가	정책대안 후보군(3차) 목록 전문가 의견	정책대안 우선순위	AHP 평가 결과가 현실적인가?

주: 순서 3은 국가난제 이슈와 연구자의 판단에 따라 생략 가능

자료: 연구진 작성

만일 정책대안의 우선순위 선정이 해당 국가난제 이슈 대응책 마련에 큰 의미가 없다고 판단된다면 AHP 평가를 수행하지 말고 앞서 설명했던 '시스템 관점에서 정책대안 후보군(2차)의 기대효과 평가' 결과를 최종 정책대안으로 제시해도 된다. 더불어 정책대안을 1~3차년도의 구체적인 수단 수준으로 제시하는 방법 외에도 상위 수준의

국가적 임무나 방향을 제시하는 것도 새로운 정책대안 제시 방식이 될 수 있다. 예를 들어, 2차년도 지역이슈 연구(한웅규·김태양, 2020)에서 제시한 ‘인접지역 간 협력 강화 및 초광역 경제권 산업클러스터 조성 방안’이 구체적인 수단이라고 한다면, 현 정부의 ‘지방주권시대로의 전환’은 상위 수준의 국가적 방향이라 할 수 있다. 이러한 상위 수준의 아이디어가 다소 구체성을 갖고 있지 않으나, 정부 개입을 통한 정책의 혁신 방향을 제시하는 국가난제정책 혁신 아젠다로서 의미가 있다고 할 수 있다.

제4절 소결

1차년도 연구에서는 국가난제 이슈 발굴, 속성의 정의, 활용 방법론의 개념화로 국가난제 연구 플랫폼의 기반을 구축했고, 2차년도와 3차년도 연구에서는 국가난제의 속성을 개념적으로만 제시했던 이슈 진단 방법론을 본격 적용했다. 그러나 방법론상 1~3차년도 연구는 이슈 진단 기법이 국가난제 속성과 직관적으로 연결되지 않았고, 정책대안 마련 과정에 국가난제 속성을 명확히 반영하지 못했다는 한계가 있다. 또한 국가난제 이슈 진단 결과와 정책대안 마련 사이의 논리적 연계가 미흡했으며, 국가난제 진단과 정책대안 마련 과정에서 텍스트 분석 등 특정 기법에 의존적인 경직성을 보였다.

이에 따라 방법론의 직관화, 견고화, 유연화로 국가난제 연구 플랫폼의 개선이 필요하다. 국가난제 속성을 직관적으로 재정의해서 속성별로 적절한 이슈 진단과 정책대안 마련을 위한 정성·정량 기법을 제시할 필요가 있으며(직관화), 정성 또는 정량 근거를 토대로 이슈 진단 결과와 정책대안 간 논리적 연계를 강화하고 정책대안 검토를 통해 최종 대안의 도출을 유도해야 한다(견고화). 또한 국가난제 연구대상 이슈 및 추진단계에 따라 다양한 정성·정량 기법을 제시해서 활용기법의 선택지를 확대할 필요가 있다(유연화).

국가난제가 복잡계에 놓여 있다는 기본 전제를 견지해서 지속성, 복잡성, 불확실성 등 기존 국가난제의 속성을 다음과 같이 직관적으로 재정립한다. 먼저 기존의 지속성을 연속관계성으로 변경하고 국가난제에 대응하지 못해 왔던 기존 정책들의 한계와 이로 인해 지속 발생해 왔고 미래에도 발생할 정도로 정의한다. 다음으로 기존의 복잡

성을 이해관계성로 재정의하고 이해관계자들 간 발생하는 지향 가치의 충돌 정도로 규정한다. 마지막으로 기존의 불확실성을 인과관계성로 명명하고 다양한 원인과 결과가 연결되는 정도로 설정한다.

국가난제 이슈 진단 과정에서 새롭게 정의한 국가난제 속성에 따라 활동 목적과 내용을 재설정한다. 첫째, 국가난제 이슈 진단은 정책대안 제시를 위한 근거 정보를 제시한다. 연속관계성 진단의 경우, 국가난제 이슈 관련 법·제도의 성과와 한계를 포착한다. 이해관계성 진단에서는 주요 이해관계자 간 갈등 유형과 원인을 발굴한다. 인과관계성 진단은 인과관계 구조의 전환을 가로막는 구조적 원인 발굴에 목적을 둔다. 국가난제 이슈 진단 후에 이어지는 정책대안 마련 단계에서는 국가난제 속성을 명확히 반영하고 전문가 검토를 거쳐 정책대안을 논리적으로 마련한다. 이를 위해 연속관계성 진단 결과를 근거로 특정 국가난제 이슈가 지속되는 연결을 정책적으로 차단하는 방안을 고민한다. 그리고 이해관계성 진단 결과를 활용해서 이해관계자 간 갈등을 조정하는 방안을 모색할 필요가 있다. 또한 인과관계성 진단 결과를 참고해서 인과관계 구조를 전환하는 방안을 지향한다.

직관화, 견고화, 유연화된 국가난제 연구 방법론은 국가난제 이슈 진단 과정과 정책대안 마련 과정에 적용된다. 먼저 연구자가 다루고자 하는 국가난제 이슈와 목적에 따라 연속관계성 진단에서는 이슈 관련 기존 정책 진단 활동과 미래 이슈 변화 전망 활동을 추가할 수 있도록 제시한다. 다음으로 이해관계성 진단에서는 기존 텍스트 분석 기법에서 벗어나 분과위원회 전문가 중심으로 키워드를 발굴하고 주요 이해관계자 간 핵심 갈등원인을 포착하는 선택지를 추가한다. 그리고 인과관계성 진단에서는 기존의 방법과 동일한 절차를 따르는 하나, 인과순환지도(정성 기법)와 더불어 저장유량도(정량 기법)를 추가로 제시한다. 또한 단순히 주요 영향 변수를 찾아내는 활동에서 고착화된 시스템의 개선을 고려하는 시스템 사고를 강조한다.

정책대안 마련 과정에서는 새롭게 제시한 연속관계성, 이해관계성, 인과관계성을 기준으로 정책대안을 평가하는 활동을 체계적으로 추진한다. 또한 연구자의 필요에 따라 기존의 AHP 분석을 실시하지 않거나 실시하더라도 세 가지 국가난제 속성을 기준으로 평가하는 방안을 제시한다. 그리고 기존의 구체적인 정책수단을 대신해서 정부가 지향해야 할 임무를 고려한 상위 아젠다를 제시할 수 있다.

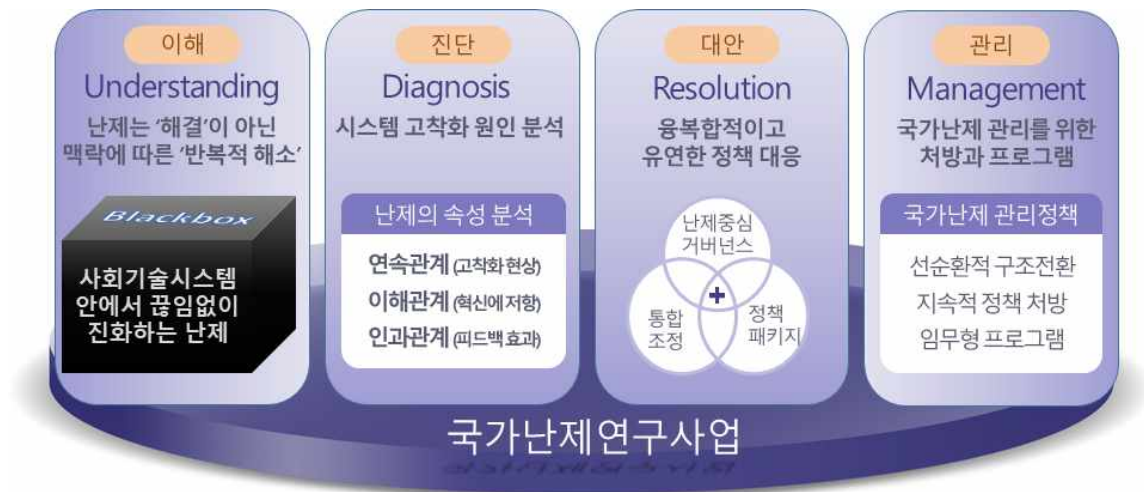
| 제4장 | 결론

제1절 총괄부문 결론

1. 연구 프레임워크의 재정립

본 연구는 지난 3년간 추진 경험을 계승하고, 향후 본 연구의 탁월성 제고와 지속가능한 발전을 위해 국가난제의 탐구 부문을 재정립했다. 국가난제 연구는 이해, 진단, 대안, 관리의 4개의 국면으로 구성된다. 이 구성 부문은 각 년도의 연구 결과 및 총괄연구진의 토론을 바탕으로 도출되었다.

[그림 4-1] 국가난제 연구의 주요 구성부문



자료: 연구진 작성, 1~3차년도 국가난제연구사업(최종화 외(2019), 하태정, 양승우 외(2020), 하태정 외(2021)) 개념틀을 2022년도에 개편.

국가난제의 이해 부문은 난제에 대한 국민이해 제고 및 인식적 전환을 위한 설명체계의 영역이다. 난제란 누구나 아는 것처럼 보이지만, 막상 그에 관한 구체적인 내용에 대해서는 블랙박스처럼 닫혀있는 경우가 많다. 예컨대 지역소멸의 난제는 사람들이 이 지역을 떠나거나 지역으로 유입되지 않는 현상으로 손쉽게 이해되지만, 막상 이 현상의 메커니즘을 찾고자 하면 단편적인 설명들만 나열되는 경향을 보인다. 블랙박

스를 열어 그것이 왜 난제이며 해결이 어려운지를 체계적으로 설명하는 것이 국가난제연구의 한 부분으로 성립해야하는 이유다.

두 번째 부분은 진단이며, 이는 지난 1~3차 연구에서 정교화되어 왔다. 지속성, 복잡성, 불확실성이라는 3대 속성에 의거하여, 난제가 고착화되는 경로 분석(지속성), 네트워크 분석 등을 활용한 난제 지형도 분석이나 이해관계 분석(복잡성), 시스템다이나믹스 방법론을 적용한 인과순환지도 분석(불확실성) 등이 그 주요 내용이다. 2022년도에는 지난 연구방법론을 발전적으로 계승하되, 조작적 정의를 지양하고 보다 정교한 분석 프레임워크로의 발전 가능성을 탐색했다. 예를 들어, 난제의 3대 속성을 연속관계, 이해관계, 인과관계로 재정의했는데, 이는 분석의 목표와 분석결과 내용의 정합성을 높이기 위함이었다. 이는 난제의 기본 속성을 복잡성으로 놓고, 복잡성의 현상학적 분석 대상으로서 연속관계, 이해관계, 인과관계를 살피기 위함이다. 관련 상세는 본 보고서의 3장을 참고하라. 새롭게 개선할 분석 프레임워크는 차년도 연구진의 총론적 합의를 거쳐 확정할 예정이다.

〈표 4-1〉 국가난제 연구 프레임워크 개선(안)

	1단계('19~'22년도)		2단계('23년도 이후)
이해	• 국가난제 정의와 이론, 진단방법론 도출 • 국가난제 이슈 발굴	→	• 국가난제 이론과 진단방법론 지속 개발 • 국가난제 이슈 발굴 • 국가난제에 대한 학술적 담론 확산 • 국가난제 국민이해 제고
진단	난제의 3대 속성에 따른 분석 • 지속성 : 난제 이슈 고착화 현상 분석 • 복잡성 : 네트워크 분석 또는 이해관계자 분석 • 불확실성 : 인과지도 도출	→	난제 속성과 분석범위 구체화 • 연속관계 : 난제 이슈 고착화 현상 및 관련 정책 과제도변동 분석 • 이해관계 : 이해관계자간 갈등 유형과 원인 분석 • 인과관계 : 인과지도 도출 및 구조전환을 가로막는 원인 발굴
대안	• 국가난제포럼 주제별 분과 운영 • 정책대안 목록과 우선순위 도출	→	진단과 정책대안 도출의 연계강화 • 연속관계 : 정책적 한계보완 또는 정책혁신방안 • 이해관계 : 갈등 조정 방안 • 인과관계 : 악순환 구조 전환 방안
관리	-		• 리더십의 역할 • 국정관리 혁신방안 또는 임무형 프로그램 탐색

자료: 연구진 작성

국가난제연구의 세 번째 부문은 대안이며, 융복합적 정책대안들과 그 우선순위를 중심으로 구성되어 왔다. 국가난제의 복잡성이 높은 만큼 정책대안 목록에서도 특정 정책분야를 지목하기 어려운 복합적 정책대안들이 생성되는 경향을 보였다. 주제연구 결과별로 다소 차이가 있지만, 국가난제해결을 위해 난제중심으로 거버넌스를 개선하고, 정책기획 및 수단운영에서 통합적 접근이나 정책조정형 활동이 중시되며, 다분야 정책의 패키지형 전달체계가 필요하다는 정도에서 공통사항이 드러난다. 물론 기존의 대안생성과 무엇이 다른가에 대해 본 연구에서 충분히 만족할만한 답을 내지 못하였고, 또한 예비적이고 추론적인 신규 프레임워크 논의를 진행 중이지만 향후 주제연구 성과를 추적하고 방법론적 탐색을 확장하면서 대안 부문을 지속적으로 보완할 예정이다. 특히 대안생성에서 연구진의 핵심 관심사는 진단과 대안 사이의 연계강화로, 양 부문 간의 정합성 제고에 관한 예비적 논의는 3장에 소개했다.

우리의 관심은 국가난제의 관리로 이어졌다. 대안과 관리가 어떤 차이가 있느냐를 묻는다면, 우리는 평면과 입체만큼의 차이가 있다고 말한다. 좋은 대안을 만드는 일과, 대안을 현실세계에 적용하여 실천하도록 구조화하는 일은 요구되는 역량과 방법론 면에서 차이를 보인다. 무엇보다 대안에서는 창발자가 중요하지만, 관리에서는 리더십이 중요하다. 의사결정자가 무엇을 해야 하는지를 고민하는 영역까지 설명되어야 국가난제 연구의 조각들이 모여 하나의 완성된 형태를 갖출 것으로 판단했다. 다만, 연구진은 그것이 지금의 정부구조에서 당장에 할 수 있는 일을 찾아내는 과업이라고 판단하지 않았다. 오히려 중장기적으로 현 국정운영방식의 혁신방안이나 국가난제 해결을 위한 새로운 임무 프로그램의 개발이 보다 필요한 일이라고 보았다.

우리는 국가난제에 대한 접근을 위해 해마다 적어도 하나의 부문에 대한 이해를 넓혀 왔다. 1차년도에는 이해, 2차년도에는 진단, 3~4차년도에는 대안에 집중했다. 하지만 해가 지날수록 연구진이 깨달은 사실은 국가난제에 대해 만족할만한 이해와 분석을 위해서는 해마다 탐색에 재탐색을 거듭해야 한다는 점이었다. 우리의 연구 모델과 프레임워크는 끊임없이 새로운 지적 투입을 필요로 하며 개선 및 보완되는 국가난제 탐구의 로드맵 위에 있다.

2. 연구 타당성의 재확인

총괄 연구진은 본 연구의 자체점검을 통해 지난 3년간의 기획운영 성과를 다각도의 방향에서 검토했다. 자체점검의 객관성을 유지하기 위해, 과제의 자문역할을 수행하는 내부의 선임연구위원 및 외부의 전문가 그룹으로부터 평가를 받았다. 점검위원들이 본 연구의 지난 3년 추진 경과와 성과, 연구방법론과 주요 분석내용에 대해 숙지하도록 사전설명회를 개최했고, 서면평가의 효율성 제고를 위해 평가문항별로 검토자료를 제공했다. 자체점검 평가서는 종합평가, 세부평가, 정성의견으로 구성되며, 종합평가는 기획, 운영, 성과 부문에서 9개 대문항, 세부평가는 세부기획, 추진전략, 정책대안 부문에서 22개 대문항으로 구성되었다. 관련 상세는 부록에 수록했다.

자체점검의 첫 번째 성과는 연구 타당성의 재확인이었다. 점검위원회는 본 연구의 강점으로, 국가난제라는 문제제기의 적절성, 난제의 진단 및 추진방법론의 우수성, 연차별 과업운영상의 기획유연성, 분석결과의 우수성 등을 꼽았다. 다시 말해, 국가난제라는 하나의 정책연구 영역을 개척하고 이를 다룰 도구들을 개발하며 국가난제에 대한 사회적 인식과 관심을 제고시켰다는 점에서 연구로서의 타당성이 재확인되었다. 그에 비해 자원투입, 성과확산, 정책대안 측면에서는 상대적 약점 및 보완사항이 도출되었다.

자체점검의 두 번째 성과는 지속가능한 연구 발전방안 마련이었다. 자체점검 과정에서 국가난제연구가 플랫폼형 대형과제 또는 프로그램의 성격을 가지고 있음을 확인했는데, 실제로 지난 연구기간 동안 단일 과제로 추진하는 과정에서 운영상의 어려움이 일부 있었다. 안정적인 연구 그룹의 확보 및 책임 체계가 필수였지만, 연구 아젠다를 해마다 새롭게 설정하고 연구진 또한 새롭게 구성되면서 국가난제 연구의 기초를 확립하는 일 자체가 도전과제였다. 하지만 이는 달리 보면, 국가난제의 특성과 연구방법론, 추진체계에 대한 이해가 그만큼 초기 단계에 있음을 뜻하며, 오히려 본 연구의 기여와 발전가능성을 기늩케 한다. 다시 말해 국가난제라는 개념과 접근에 대해 본 연구가 추진해 온 독창적인 성과들이 국가난제에 대한 이해를 넓혀왔기 때문에 이 문제를 바라보는 과학적 시각이 형성된 것으로 볼 수 있다.

주목할 점은 내외부 점검위원 전원이 국가난제 연구의 중장기적 추진이 반드시 필

요하다고 보았고, 지속적으로 유연한 기획운영 및 성과 확산 활동의 확대를 주문했다는 사실이다. 점검위원회는 국가난제에 대해 우리가 알아낸 것보다 앞으로 알아내야 하는 지식과 노하우가 더 많이 남아있으며, 이를 위해 연구를 경직적이고 제한적으로 운영하는 것보다는 유연하고 확장적으로 운영하는 게 낫겠다는 자문의견을 제시했다. 주제연구의 지속성 확보, 확장안정된 협업 체계의 운영, 투입 인력과 자원의 확대, 성과 및 영향력 제고 등 점검위원회의 개선의견을 종합하여 본 연구의 발전방향을 모색하게 되었다. 그 외 본 연구의 강점과 약점, 우수한 점과 보완할 점에 대해서는 2장의 상세내용을 참고하라.

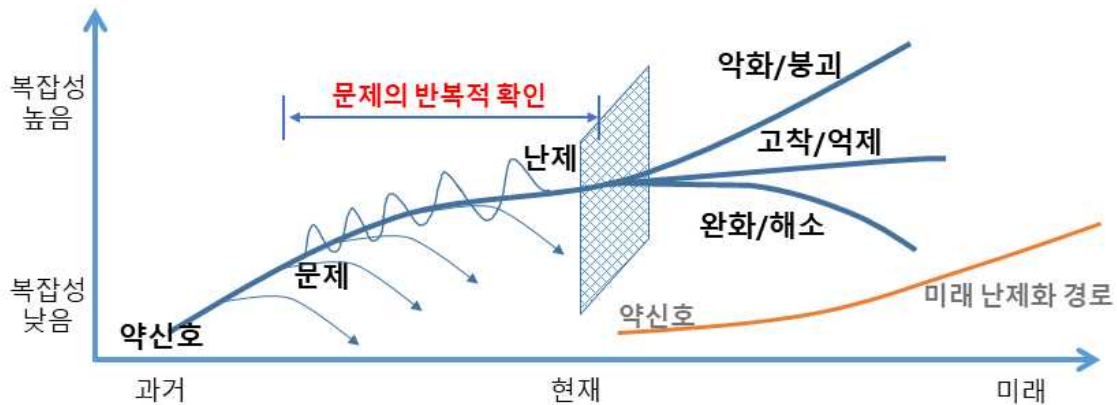
제2절 향후 연구 발전방향

국가난제 연구진은 자체점검의 타당성 검토를 기반으로 국가난제 연구의 발전방향을 다음의 세 가지로 압축했다. 본 연구가 가지는 융합플랫폼 역할을 수립하고 실험하는 일, 학제간 연계협력 활동을 넓히며 연구방법론을 지속적으로 개발하고 적용하는 일, 시스템 관점에서 정책과 전략 논의를 고도화하는 일이 그것이다.

1. 국가난제 연구의 융합플랫폼 구축 노력을 지속

국가난제 연구는 국가가 다루어야 할 문제의 난이도가 높아지고 문제의 정도가 심화하는 현상을 진단하고 그 해결 방안을 모색하기 위해 설계되었다. 연구진은 여타 정책이슈에 비해 복잡성, 지속성 등이 높아 해결책을 찾기 어려운 문제들을 국가난제로 정의했다. 현실세계에는 무수한 문제들이 있지만 그 중 상당수는 인간의 개입에 의해 또는 자연적으로 해소된다. 다음 그림에서 보듯 연구진이 고민하는 국가난제란 과거 한때 약한 신호에 불과했던 이슈가 문제로 정의되어 해법이 시도됨에도 불구하고, 비록 그 해법에 의해 일시적 문제 해결의 착시효과가 나타날 수는 있지만(파동), 시간이 지나도 비슷한 문제가 반복적으로 나타나며 사실상 해결되지 못하는 문제를 의미한다.

[그림 4-2] 국가난제 전개 경로에 대한 개념도



자료: 연구진 작성

그렇다면 대개의 국가난제에 대해서는 이미 이런 저런 해결책이 시도되었을 가능성을 전제로 접근해야 한다. 이런 점에서 볼 때 국가난제 연구는 일반적인 정책연구와는 다른 특성을 갖는다. 대개의 정책연구는 새롭게 발생하는 문제를 정의하고, 그 문제를 다룰 대안을 제시한다. 또한 분과학문주의가 강하여 경제문제의 해법은 경제학에서, 사회복지문제의 해법은 사회복지학에서 찾는 경향이 크다. 국민이 체감하는 다수의 국가난제들이 시간이 지나며 고착화하는 상황이라면, 일반적인 정책연구와는 다른 시각과 방법, 접근법에서의 혁신이 우선되어야 한다.

따라서 우리는 국가난제 연구가 융합플랫폼을 기초로 추진해야 한다고 보았다. 분과적 접근을 지양하고 다학제 협력의 품을 넓히되, 형식적 협력이 아닌 연구공동체형 협력연구를 진행해야 한다고 판단했다. 이를 위해 국가난제포럼의 목적과 운영 방식을 우선적으로 혁신하고자 한다. 이제까지 포럼은 대안개발을 위해 주제연구별로 구성된 공동체였으나, 향후에는 국가난제에 대한 철학적 담론의 생산과 확산을 목적으로 운영할 예정이다. 주제연구의 범위도 확장할 예정인데, 종래의 주제연구는 지난 2019년도에 발굴한 국가난제 이슈에 한해 수행되었다면, 향후에는 이슈별 주제연구와 함께 철학적 탐색, 관리정책과 프로그램 개발, 관련 융복합적 주제 등에서 보다 개방적으로 연구 기회를 제공할 계획이다.

2. 연구방법론의 지속적 개선·개발 및 적용

우리는 지난 4년의 연구를 통해 난제의 3대 속성(지속성, 복잡성, 불확실성)을 진단 및 규명하는 데 연구 역량을 집중했다. 난제에 대한 가시적 이해 제고를 위해 네트워크 분석부터 인과지도 분석까지 다양한 방법적 도구들을 활용했다. 이러한 진단분석 성과는 국가난제 연구에 대한 정책지식계의 관심을 환기했고, 국가난제가 중요한 정책연구 영역으로 성립할 가능성을 제시했다. 그렇지만 연구진은 국가난제의 이해와 진단, 해법이 충분한가에 대해서는 아직 갈 길이 멀다고 판단했다. 우리는 겨우 국가난제라는 블랙박스를 열어 관측할 렌즈를 제공하기는 했지만, 그 렌즈를 현미경이나 나노 수준으로 개발하는 일과 난제를 다루는 일은 또 다른 역량의 형성과 집중이 필요한 영역이기 때문이다.

우리의 연구방법론에 대한 탐색은 국가난제 이슈의 발굴과 이해, 진단분석, 대안개발, 관리전략까지 종합적으로 확장된다. 지난 4년의 축적된 연구방법론을 활용하되, 그간 시도되지 못한 난제 거버넌스, 국민 참여방법론, 난제 관리전략 등 연구 목적 하에 다양한 방법적 도구들이 탐색될 것이다. 관련하여 올해 시범적으로 조사한 내용들은 총괄보고서의 부록에 일부 수록했다. 지난 연구에서 난제의 속성을 규명하는 일이 우선되었다면, 향후의 연구에서는 난제의 해결이 어려운 원인과 구조를 보다 전달력 높은 형태로 설명하는 일에 집중하며, 여러 대안의 선택지들이 제안되면서도 그것의 실현이 어려운 까닭 또한 함께 고찰될 예정이다.

조금 더 나아간다면, 국가난제 연구에서 보다 중장기적 시계를 확보하는 일이 필요하다고 판단된다. 앞의 그림에서 보듯 현 국가난제 연구의 주 관심사는 격자모양의 네모판 속에 있는 난제 이슈의 현재적 복잡성을 이해하는 일이다. 과거로부터의 연속 관계 또는 파동적 반복 현상의 진단의 경우, 주제연구별로 지속성 분석을 통해 일부 이루어지기는 했으나 여전히 분석이 충분하다고 보기 어렵다. 특히 난제의 향후 전개 방향에 대한 전망은 시도되지 못했다. 난제의 미래전개에 따른 관리전략이 향후 연구의 확장형 주제로 부상한 만큼 이에 관한 연구방법론의 고찰이 선행되어야 할 것으로 보았다.

3. 시스템 관점의 정책·전략 논의 고도화

요컨대 난제는 시간과 역량의 함수다. 시간에 따라 고착화되는 난제는 인간의 역량 수준에 따라 다를 수 있는 정도가 달라진다. 지난 수십 년간 지역소멸 위기, 국가 성장 동력 개발, 고령화, 양극화, 거대시스템 사고 등의 난제는 그 이해 정도가 단편적인 수준임에도 불구하고 마치 단기간 내에 해결할 수 있을 것처럼 정책 목표들이 내세워져 왔다. 그렇다면 우리가 난제를 다룰 역량의 수준이 아직 상당히 부족함을 깨닫는 데서 난제관리에 대한 정책과 전략이 시작된다고 보는 게 옳다.

연구진 또한 남들은 못 푸는 문제를 우리만이 풀 수 있다고 여기지는 않는다. 우리가 기여할 영역은, 문제와 대응을 각개격파형, 일대일 대응형, 사일로 분업형으로 다루어 온 종래의 방식을 넘어서는, 문제와 대응에 관한 시스템 관점의 정책 및 전략 논의를 개발하고 확산하는 데 있다고 본다. 예를 들어 하나의 난제가 가지는 복잡성을 인과지도로 드러냈다면, 그 순환하는 인과관계 속에서 정책대안에 대한 고민과 전략적 선택지가 고려되어야 한다. 이 논의에는 특정 선택지가 적용될 경우에 나타날 긍정적 시스템 효과도 포함한다.

국가난제를 이해하는 지도자와 그렇지 못한 지도자의 전략은 다를 수밖에 없다. 이 해관계 지형도나 인과지도 상에서 무엇이 악순환의 핵심 고리인지, 어떠한 요인이 구조전환의 관건인지를 토론하고, 그간 해당 난제를 다루어 온 정책적 노력의 성과와 한계를 짚어내는 논의의 장, 그것의 실험적 테스트 베드를 운영하는 일이 본 연구가 추구해야 할 과정상의 목표다. 미국의 바네바 부시가 과학기술의 진흥을 위해 “과학, 그 끝없는 프론티어”라는 보고서를 썼듯, 국가난제는 하나의 사회과학 탐구영역으로서 아직은 그 끝이 보이지 않는 프론티어다. 국가난제 정책연구의 역할은 빨리빨리 대응하는 응급실 의사가 아니라, 미지의 프론티어 개척자에 가깝다고 생각된다.

본 총괄보고서에서는 총괄 부문의 성과만을 다루므로, 주제연구의 성과는 해당 보고서 참조하라.

보론

|보론 1| 난제화된 국정이슈와 국가전략의 전환

1. 국정이슈의 난제화

가. 전략적 관점의 "난제"

(1) "난제"의 사전적 의미

- "난제(wicked problem)"는, "단순히 해결하기 어렵거나 해결할 수 없을 것 같은 문제' 혹은 '둘 중 어느 쪽도 결정할 수 없는 진퇴양난과 같은 상황'을 표현할 때 사용한다"고 규정

(2) 과학적 "난제"와 전략적(인문학적) "난제"

- 과학적 "난제(wicked problem)", 특히 자연과학에서의 "난제"는, "5 9's"(99.999%) 또는 "6 9's"(99.9999%)의 신뢰도 내에서 해결될 수 없는 어려운 문제를 의미하여 높은 수준의 객관성(또는 절대성)을 유지
 - 수학의 경우 단순한 Counter Example 하나로 주장이나 내용이 부정되기도 함
- 전략 차원에서 "난제"라 함은, 대상을 단위 조직(기업체 등)이나 공동체(경우에 따라서는 국가)로 국한하고 다양한 전략적 노력이나 정책을 통하여 해결할 수 없는 어려운 과제를 의미
- 전략이나 정책 관점의 이슈로서 "난제"는 과학적 "난제"와는 전혀 다른 의미를 지니고 있는 것으로 이해할 수 있음
- 과학적 난제가 증명하거나 진실에 도달하기 어려움을 의미하는 객관적인 문제를 의미하는 반면, 전략적 난제는 현존하는 전략적 이슈나 정책적 과제를 대상으로 그 목표에 도달할 수 없음을 의미

- 전략적 난제는 가용한 **전략적 선택의 내용이 무엇인가에 따라 결정되는 상대성**을 지니고 있는 것으로 판단됨
 - 따라서 전략적 난제 여부는 결국 선택되는 전략의 유효성과 직결
 - 전략적 난제는 결국 **전략의 유효성을 결정하고 제한하는 요소들에 의하여 결정**되는 상대적인 이슈로 설명할 수 있음
- 결국 **전략적 난제는 전략 선택을 제한하는 요인이나 내용을 극복함으로써 해결 가능한 문제(이슈)로 전환하는 것이 가능**
 - 어느 조직이나 공동체가 전략 선택을 제한하는 요소를 극복할 수 있는 내부 역량을 도출하지 못하는 경우 해당 이슈는 전략적 난제로 남아 있게 됨

나. 역대정부 국정과제의 반복과 난제화의 진행

- 김대중 정부 이래, 역대 정부마다 시작과 함께 대통령직인수위원회는 임기 중 국정운영을 위하여 100개가 넘는 **국정과제**를 선정하여 발표

역대 정부(인수위)들의 국정과제는 대부분 동일한 전략과제를 반복하여 다루고 있음

- 역대 정부들이 수많은 국정과제를 반복하면서 **국정 운영과 관련한 전략과제들을 모두 포괄함**
 - 정부의 속성에 따라 강조하는 내용이나 전략적 우선순위가 이동하는 경우는 있어도 일반적으로 알려진 중요한 과제나 이슈가 국정과제의 선정에서 누락되는 경우는 없음
- 역대정부의 국정과제들에 담겨 있는 문제와 이슈¹¹⁾들은 다음과 같음:

[전략과제 01] **일자리 창출과 청년실업 해소의 구조적 접근**
 [전략과제 02] **교육 혁신**(국가 인적자원의 역량 강화)

11) 최중화 외(2019), 행정안전부 국가기록원<https://www.archives.go.kr/next/viewMainNew.do>(검색어: 국정과제, 접속일: 2022.10.20.)를 참고하여 작성

- [전략과제 03] **지속가능한 규제 완화**
- [전략과제 04] **노동시장의 혁신과 상생 노사관계의 정립**
- [전략과제 05] **공론 장의 활성화와 사회소통 극대화**
- [전략과제 06] **재난안전 관리의 고도화와 사회위험에의 적절한 대응**(교통안전, 화학물질 위험, 산업재해 등 포함)
- [전략과제 07] **저출산·고령화 이슈의 대응과 여성의 사회참여 확대**(양성평등, 보육대책의 체계화, 가족가치의 존중 포함)
- [전략과제 08] **사법개혁: 사법체계의 정상화와 공권력 확보**
- [전략과제 09] **정부혁신과 행정·공공 부문의 경쟁력 제고**
- [전략과제 10] **성장동력(성장잠재력, "먹거리") 확보**(분야별 구조조정과 서비스부문 산업경쟁력 제고 포함)
- [전략과제 11] **중소·대기업 상생과 벤처생태계의 고도화**
- [전략과제 12] **시장의 활성화와 공정성 확보**
- [전략과제 13] **재정정책의 정상화와 조세정의의 실현**
- [전략과제 14] **사회안전망 구축과 사회복지의 정상화**
(체계적인 서민대책의 마련, 포함)
- [전략과제 15] **방송과 언론의 혁신과 제자리 찾기**
- [전략과제 16] **과학기술혁신체계의 고도화와 국가 기술경쟁력 확보**
(국가 주력산업의 지식집약도 제고 포함)
- [전략과제 17] **금융부분 경쟁력의 고도화**
- [전략과제 18] **해운, 항공 등 물류 경쟁력의 고도화**
- [전략과제 19] **농·어·임업 경쟁력의 전략적 고도화와 농·어촌의 소득 증대**
- [전략과제 20] **국토 균형발전과 지역혁신** (교통난 해소와 교통 복지 포함)
- [전략과제 21] **환경 보호를 통한 지속가능성의 제고**
- [전략과제 22] **지방 자치의 정상화와 시스템 정립**
- [전략과제 23] **정치개혁 추진**
- [전략과제 24] **남북 통일과 이질성 극복**
- [전략과제 25] **문화역량 제고와 관광·체육의 진흥**

자료: 최중화 외(2019), 행정안전부 국가기록원 홈페이지(검색어: 국정과제, 접속일: 2022.10.20.)

- 전략과제가 반복된다는 것은, 정부뿐만 아니라 모든 국민이 우리 사회의 구조적 한계가 무엇인지 이미 잘 알고, **동일한 문제인식을 공유하고 있음**을 함의
 - 모든 역대정부들이 우리 사회가 가지고 있는 문제나 구조적 한계의 내용을 너무 잘 알고 있다는 것을 의미하고 **선의의 노력을 게을리 하지 않았음**을 의미
- 역대 정부들은 이들 전략과제를 극복하기 위해 다양한 방법론을 시도
 - 정부 임기 초반에는 **반짝 효과**를 가져오지만, 임기 후반에 구조적 관성에 따라 원상으로 회복되는 결과를 반복

동일한 전략과제와 정책 대상의 반복은 정부 변화와 이에 따른 정책 방법론 변화에도 불구하고 여전히 해결되지 못하고 국가적 난제로 남음

- 국정과제에 포함된 전략 이슈의 반복은 동일한 문제의식의 공유와 함께 다음과 같은 내용을 시사하고 있음:
 - (가) 지금껏 많은 정부들이 대통령 임기 내에서 가용한 정책 방법론을 대충 다 동원해 보았음
 - (나) 문제를 해결하기 위하여 “새로운 전략적 방법론이나 정책 시야(planning horizon)의 패러다임 전환을 꾀하기보다는 **정책추진주체의 조직이나 인적 구성을 바꾸는 데 매몰**”(최종화 외, 2019)되어 국정과제 거버넌스(국정운영 체계)의 적응지체를 반복
 - (다) 국민이 혼란스러워 하고 **전략적으로 불확실한 Rhetorics**(예, "창조경제", "소득주도성장")에 의존하여 전략적 불안정성과 혼선을 유발
- 역대 정부의 인수위에서 제시하는 ‘**국정 운영의 "비전"이나 "목표", "기조", 또는 "전략방향" 등의 내용은 상당히 막연한 수준**’(최종화 외, 2019)에 머물러 있어 실질적인 전략 우선순위를 제시하지 못함

국정 운영을 위한 전략적 인식 전환이 필요

- 역대정부가 국정과제로 다룬 국가난제로서의 문제나 이슈, 문제점을 새로이 확인 하려는 노력보다는 기존 전략 한계를 극복하기 위한 전략방법론이나 정책수단의 수정이 필요
 - (가) 우선 역대 정부의 기존 국정 운영 방식에 대한 체계적인 검증과 재구성이 필요
 - (나) 이제 역대 정부의 국정 운영을 반면교사로, 국가 운영의 방법론을 새로이 정립하는 것이 필요
 - (다) 특정한 정부의 근시안적 ‘정책 시야를 넘어서는 전략이나 정책적 방법론’(최종화 외, 2019)의 중장기적 지속가능성 확보가 대단히 중요함

다. 전략적 난제의 핵심 이슈

- 전략(정책) 이슈로서 국정과제들이 중장기적인 노력에도 불구하고 오랜 기간 전략적 난제로 남아 있는 이유를 파악하는 것은 전략의 유효성(effectiveness)을 제한하는 요소가 무엇인지 파악하는 데서 출발
- 따라서 국가전략이나 정부정책을 선택하는 시간적 범주와 공간적 범주가 적절한지를 검토함으로써 전략의 유효성을 검토할 수 있음

(1) 전략적 한계의 시간적 범주

- 전략과 관련한 시간적 범주는 어느 정도의 Planning Horizon을 가지고 있는가의 문제와 직결
- 전략 또는 정책을 수립·운영하는 시간적 시야가 중장기적인지 단기적인지와 관련한 문제임

(2) 전략적 한계의 공간적 범주

- 전략과 관련한 공간적 범주는 전략 또는 정책을 수립·운영하는 과정에 얼마나 다양한 영역(지리적인 다양성까지 포함)까지 포함할 수 있는가의 내용적 유연성에 관한 고려임

- 전략이슈 도는 정책과제는 본질적으로 다양한 영역의 내용들이 상호작용하면서 진행되기 때문에 전략적으로 다룰 수 있는 영역이 많아진다는 것은 전략적으로 선택의 폭이 커지는 것을 의미

(3) 전략의 시간적 범주와 공간적 범주의 상호작용

- 단기적인 관점에서 인프라에 해당하고 구조적인 내용을 구성하는 영역의 내용들이 대부분 직접적이고 대중적 조치에 포함되지 않음
- 따라서 긴 시간적 범주가 중장기적이고 구조적인 영역의 정책이나 전략 추진을 가능하게 하기 때문에 공간적 범주, 즉 전략적 영역의 다양성을 확대할 수 있음
- 전략이나 정책과 관련한 공간적인 범주가 확대되는 것은 직관적으로 그 영향력의 크기나 지속성 등이 적거나 사소한 내용까지 전략적 선택의 범주에 포함

(4) 전략적 난제 극복의 함의

- 앞서 논의한 국정과제의 전략적 한계를 극복하는 것은 결국 국가전략 또는 정부정책의 시간적 범주와 공간적 범주를 확장하는 것을 의미
 - (1) 국가전략 또는 정부정책의 추진을 단기적인 근시안을 극복하고 중장기적 Planning Horizon(정책시야)을 확보하고 중장기적 전략적 안정성 또는 정책적 예측가능성을 확보하는 것을 의미
 - (2) 국가전략 또는 정부정책과 직접적으로 관련된 분야만 고려하기보다는 구조적으로 영향을 미치고 있거나 중장기적 변인으로 작용하는 내용(대부분 해당 이슈의 영역에서 인프라로 인식되는 요소까지 포함)까지 전략과 정책의 설계에 고려하는 것을 의미, 즉 영역의 한계를 뛰어넘는 것을 말함
- 여기서 우리는 전략적 난제를 극복하기 위하여 시간적 범주와 공간적 범주를 확장하는 것이 전략 구성이나 정책적 선택, 그리고 그 작동방식에 대하여 면밀하게 고민하여야 함 (예, System Thinking, 순환적 동학에 대한 고려 등)

2. 정부계획의 과잉과 포괄성

- 다양한 전략 이슈가 전략적 난제로 남아 있는 상태로 오랜 기간 다양한 정책적 노력들이 선택되고 있는 실정임
- 장기간의 다양한 정책적 선택이 지속되면서 정책을 추진하는 행정부의 입장에서 과도한 수많은 정책들을 양산하고 있고 이를 입법부 차원에서 구조화 하고 있음
- 정부정책의 과잉은 단순히 정책의 숫자가 많아지는 데 머물지 않고 정책적 목표를 화석화 하고 전략적 선택을 파편화 하는 결과를 낳고 있음

가. 분야별 정책 Silo를 규정하는 "기본법"의 분산

<보론 표 1-1> 분야별 기본법의 현황 (2021.8월말 기준)

기본법 담당부처	운영 범위		합계	기본법 담당부처	운영 범위		합계
	단독 운영	타부처와 공유			단독 운영	타부처와 공유	
국토교통부	8	1	9	법무부	1	1	2
과학기술정보통신부	4	2	6	산업통상자원부	2		2
국무조정실	5	1	6	중소벤처기업부	2		2
문화체육관광부	6		6	해양경찰청		2	2
행정안전부	5	1	6	경찰청	1		1
보건복지부	4		4	공정거래위원회	1		1
여성가족부	4		4	국가보훈처	1		1
고용노동부	2	1	3	농림축산식품부	1		1
교육부	2	1	3	방송통신위원회		1	1
기획재정부	3		3	법제처	1		1
소방청	2	1	3	산림청	1		1
해양수산부	2	1	3	식품의약품안전처	1		1
환경부	3		3	외교부		1	1
국방부	2		2	과거사정리위원회	1		1
행정업무 규정의 기본법 갯수		71 개 법률					

* 주: 분야 또는 소관부처는 기본법의 다수에 따라 나열 (부,처,청의 우선순위를 고려하지 않음)

자료: 법제처 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr> (접속일: 2022.10.21.)를 참고하여 연구진 작성

- 현재 분야별 기본계획의 법적 근거가 되는 법률은 명칭만으로 "기본법"이라는 이름을 가진 법률(최종화 외, 2019)은 2021년 8월 14일 71개 존재
 - 부처들이 기본법을 관리하거나 운영하는 방법은 다양하고 천차만별임
- 입법부에 의하여 만들어지는 수많은 법률들이 국가전략이나 정부정책과 연계된 공법(public law)으로서 특정한 부분을 진흥하거나 정부의 역할을 강조하는 데 동원됨

나. 분야별 법규범과 정부계획의 파편화

- 정부계획은 그 내용에 따라 다양한 수준이 있음

〈보론 표 1-2〉 분야별 법정계획의 현황 (2021.8월말 기준)

계획 담당부처	계획 범위		합계	계획 담당부처	계획 범위		합계
	단독 운영	타부처와 공유			단독 운영	타부처와 공유	
해양수산부	50	18	68	식품의약품안전처	4	3	7
국토교통부	55	5	60	문화재청	5	1	6
환경부	41	6	47	방송통신위원회	1	4	5
문화체육관광부	39	1	40	통일부	5		5
농림축산식품부	28	11	39	법무부	4		4
보건복지부	33	5	38	질병관리청	3	1	4
산업통상자원부	34	3	37	기상청	3		3
과학기술정보통신부	26	5	31	농촌진흥청	3		3
행정안전부	20	3	23	외교부	2	1	3
산림청	16	1	17	국가보훈처	2		2
고용노동부	12	3	15	원자력안전위원회	2		2
교육부	12	1	13	통계청		2	2
소방청	7	3	10	특허청	2		2
국무조정실	7	2	9	개인정보보호위원회	1		1
국방부	8	1	9	공정거래위원회	1		1
여성가족부	8	1	9	금융위원회	1		1
중소벤처기업부	9		9	경찰청		1	1
기획재정부	5	3	8				
기타	하천 운영 관련 법정계획		4개 법률, 8개 법정계획				
	특정지역, 특정 행사의 지원		10개 법률, 13개 법정계획				
법정계획을 규정한 전체 법률 수			473 개 법률				
전체 법정계획 수			518개 법정계획 ("기본계획", "종합계획", "발전계획")				

* 주 : 소관부처는 부처별 중요도나 위상보다는 법정계획의 다수에 따라 배열

자료: 법제처 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr> (접속일: 2022.10.21.)를 참고하여 연구진 작성

- 1980년대 말부터 5년 단임 대통령제가 정착되고 신공공관리개혁(NPM)이 도입되면서, 국가정책에 대한 장기적·지속적 관점이 실종되고 단기 실적주의(short-termism)가 광범위하게 자리잡음
 - 1990년대 이후 글로벌화·민주화·정보혁명 등 거시환경 변화를 고려, 종합적 경제개발계획보다 분야별로 분권적인 기본계획 체계로 전환함
- 정부의 제반 전략과 계획이 어느 수준에서 논의되는가를 검토하면서 우리는 입법부의 법규범을 통하여 행정부가 만들도록 규정하는 법정계획의 현실에 주목함
- 현재 다양한 법률에서 수립하도록 규정한(법정계획) "기본계획", "종합계획", "발전계획" 등을 포함하여 법률상에 행정부가 기획·수립하도록 규정하고 있는 정부 계획이 473개 법률에 무려 518건에 달함
 - 법정계획을 규정하고 있는 법률은 "기본법"이나 "진흥법"만의 규정이 아니며 입법된 다양한 법률에 광범위하게 벌어지고 있는 현실로 이해하여야 함
- 법정계획이나 법률을 통하여 행정부의 계획 수립을 규정하는 이외에도 분야별로 정부정책을 담은 수많은 계획을 양산하고 있음
 - 실상은 정부가 법정계획으로 의무화되어 있는 계획의 곱절 이상의 계획을 만들고 있는 것으로 봐도 과언이 아님
- 정부 내에는 법정계획 이외에도 수많은 계획들이 존재하기 때문에 500개를 훌쩍 넘는 법정계획과 함께 정부 내의 자체 계획까지 합치면 1000여 개에 달하는 정부 부처의 분야별 계획들이 존재하는 것으로 추정됨
- 이렇게 많은 정부정책이 사회규범으로서 법률 단계에서 규정되고는 있지만 그 자체가 법에서 규정하는 것처럼 5년 내외의 정책 시야로 운영되기보다 단기적 실적을 위주로 관리되고 실행되고 있음
- 환경이 불확실하고 복잡하며 빠르게 변화할수록, 정부가 국가의 중장기 비전과 발전 방향을 국민에게 제시하여야 하지만, 그 효과성을 떠나 수많은 계획들 사이에 일관성이나 지속성을 유지하기란 대단히 힘든 실정임(최종화 외, 2019)

- 현실적으로 정부가 수립하여 운영하는 계획이 많으면 이런 요구를 충족시키는 것이 힘들어질 수밖에 없음
- 입법부에 의하여 관리·운영되는 법규범은 이제 단순히 국정 운영의 거버넌스와 국가사회의 제반 내용을 규율하는 개념을 넘어 너무 많은 내용을 규정하고 있음
 - 이는 결국 법적인 규정이 사회적 소통이나 전략적 방향을 단순하게 하고 그 추진동력을 집중할 수 있는 가능성을 점점 상실하고 있음
 - 수많은 법률이 존재하는 현실을 고려하면 현실의 법령체계가 국정 운영의 거버넌스를 일정하게 규정하기보다는 과도한 규정으로 인하여 오히려 일정한 잡음을 유발(최종화 외, 2019)
- 뿐만 아니라 앞서 지적한 바와 같이 법령체계의 안정성이나 예측가능성을 갖추지 못한 상황에서 과다 규정의 현실은 국정 운영의 거버넌스에 지나친 유동성과 불확실성을 발생시킴(최종화 외, 2019)
- 부처들이 법정계획을 관리하는 방법도 다양하고 천차만별이고 경우에 따라서는 법정계획이 다부처적·범부처적 특성을 지님에도 부처 간 경쟁 심화와 협조 부족으로 범정부적 실행력과 통합 효과는 제한적(최종화 외, 2019)
 - 계획 수립의 배경과 제약요인에 대한 인식과 계획수립 주기가 다르고 그 내용 또한 수시로 변경되고 있으며, 분야별 계획 실행력에도 큰 차이가 남(최종화 외, 2019)
 - 다양한 법정계획의 내용 또한 수시로 변경되고 있을 뿐만 아니라 분야별로 실행 역량이나 관련 프로젝트의 추진역량도 제각각 차이를 보임(최종화 외, 2019)
 - 심지어 어떤 부처는 법률 규정에도 불구하고 법정계획으로서 기본계획이나 중장기 진흥계획을 제대로 수립하는지도 확인되지 않는 경우도 있음¹²⁾

12) 이런 가능성과 관련하여 법령과 관련한 "기본계획"이나 "종합계획", 진흥책으로서 부처 계획을 일반국민이 구하고자 하는 경우 거의 불가능함. 분명히 정부의 계획들이 정부 혼자서 어떤 사안이나 사업을 추진하는 것을 목적으로 하지 않고 민간으로서 기업이나 국민과 함께 꾸려가는 것인데, 일반 국민이나 기업의 입장에서는 그 내용을 접근하는 것이 불가능하다면 실제로 그 운영, 즉 국정 운영 거버넌스는 잘못 운영되는 것을 의미함

- 각 정부정책이 해당 정부의 국정과제를 중심으로 그 단기적인 성과를 강조하고 정부가 바뀔 때마다 계획을 재구성하는 작업을 반복하면서 정부정책의 지속가능성이나 실효성(effectiveness), 나아가 예측가능성에 직접적인 문제가 발생할 수 있음
 - "주요 국가 정책이 제대로 추진되지 못하는 '악재 정부'를 만들 우려"가 얼마든지 가능함
- 역대정부가 자신의 국정과제를 운영하기 위하여 결국은 정부정책을 규정하고 있는 법률을 개정하는 것이 통과의례처럼 되고 있음
- 특정한 부처가 수많은 계획을 수립하고 이를 발표하는 것도 실상은 예산당국이나 국민들을 설득하여 부처의 실행력을 높이기 위한 노력으로 이해할 수 있음
 - 재정 조달이 안 되는 계획은 부처에서 실제로 실행할 수 없음
 - 부처별 제반 계획은 정부정책이나 국가전략을 수행하는 프레임워크로서 실행되어야 하고 실행을 위한 자원(예산)과 직접 결합되어 있어야 함
- 국가재정운용계획(또는 분야별 "중기재정계획")과 부처별 계획을 체계적으로 연계할 필요가 있지만, 예산 운영과 관련하여 중장기적 전략 관점을 지속하는지 명확하지 않음
- 결론을 정리하자면 법정계획의 숫자만으로도 우리의 필요한 논의, 즉 정부의 정책접근이나 국가전략이 얼마나 문제가 많은지 설명할 수 있음
 - 행정부가 만들어 운영하는 계획의 실상에 대하여 입법부에서 규정하는 법정계획들만 살펴봐도 정부계획이 얼마나 파편화되어 있고 국가난제를 해결하기 위한 적절한 정책 추진동력을 도출하는 데 한계가 있을 수밖에 없음
- 이처럼 무분별한 정부계획이 서로의 상호의존성에 대한 적절한 고려가 없이 난립하고 있는 현실을 설명함으로써, 우리는 분야별 정부정책과 국정관리가 근시안적이고 좁은 시각에 따르고 있음을 확인할 수 있음

다. 전문분야 단위의 국정 운영 파편화와 정책 협력의 부족

- 경제 성장과 국가사회 발전을 통하여 사회구조가 복잡해짐에 따라 분야별로 전문성 수요가 확대되고 다양한 분야에 대한 정책수요가 발생
- 다양한 분야의 정책수요를 충족하기 위하여 공공부문에 다양한 형태의 정책자문기관이 만들어지고 공공예산을 통하여 운영됨
- 인문·사회 영역에 대한 정책수요를 충족하기 위하여 경제인문사회연구회 산하에 다양한 분야의 전문성을 가진 25개 정책연구기관을 설립하여 운영하고 있음:
- 25개 정책연구기관은 국가 운영의 모든 영역을 커버하고 있으며 개별적으로 분야별로 고도의 전문성을 가지고 있는 것으로 판단됨
 - 특정한 분야에 대하여 독자적인 연구역량을 가지고 상당한 기간 동안 관련된 정책연구를 진행하면서 일정한 수준의 전문적 지식과 정책자문 기능을 확충하고 있음
- 다양한 분야에서 개별적이고 지엽적으로 독자적인 연구 기능을 구축한 정책연구기관이 필요한 역량을 수행하고 있음에도 불구하고 개별적이고 분야마다 독립된 연구역량과 정책 역량을 통합하여 하나의 국가전략으로 묶어 낼 수 있는 방법론은 무엇인가에 대한 성찰이 이루어져야 함
- 분명한 것은 개별 분야의 전문성이나 개별 분야의 정부정책이나 국가전략을 단순히 합치는 것으로 국가 운영 전반에 대한 전략이나 정책의 구성이 가능한가의 문제임
- 다양한 분야의 전문성과 개별 분야의 독자성을 합쳐서 국가 전반에 대한 전략이나 정책을 만들기 위해서는 이들의 역량을 합칠 수 있는 융합역량이 필요함

3. 새로운 관점의 전략 논의

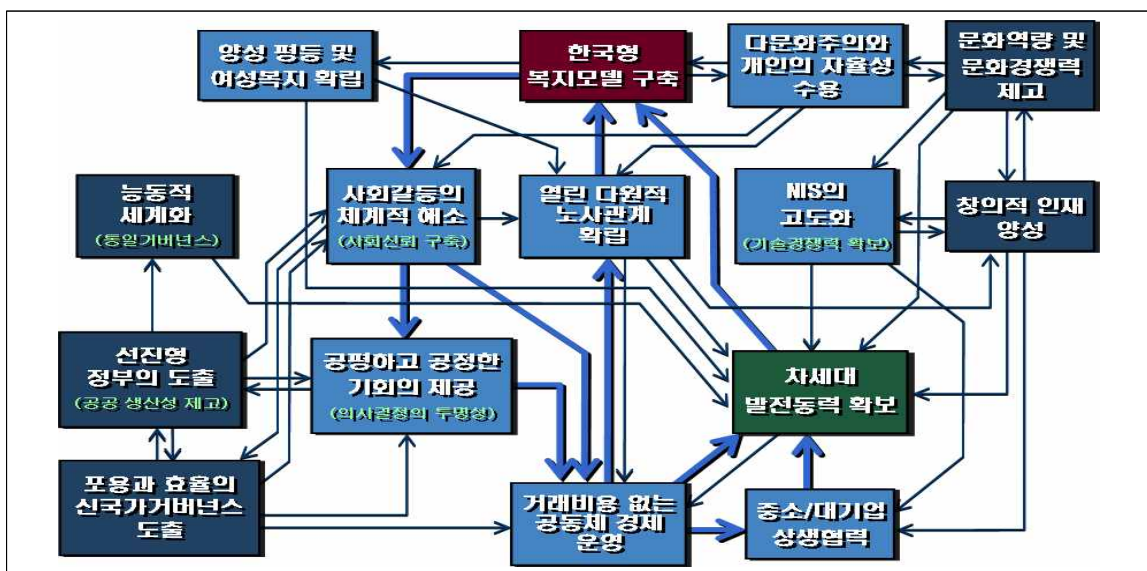
- 제반 국가전략이나 정부정책을 하나로 묶어 낼 수 있는 중장기 국가비전이나 정책 원리가 정립되지 않은 상태에서 너무 많은 정부계획들이 난립함
- 이런 국정 운영이나 정부정책과 국가전략을 추진하는 상황에서 국가난제를 해결할 수 있을 것이라는 기대 자체가 어려움
- 국가 차원의 System Thinking은 다양한 분야의 전문성 활용을 극대화 하여 국정 전반의 통합성을 도출한다는 점에서 "융합연구"의 내용을 구성함

가. 사회구조 문제의 시스템적 해석과 전략 함의 도출

(1) 사회 전반에 대한 시스템적 해석의 도출

- 국가전략과 관련한 이슈의 정책과제들을 재구성하여 구조적인 문제의 시스템적 관점을 다음과 같은 전략적 개념으로 전환하였을 경우에 다음 그림과 같은 전략의 Map 구성:

[보론 그림 1-1] 국가전략 정책과제의 전략 Map

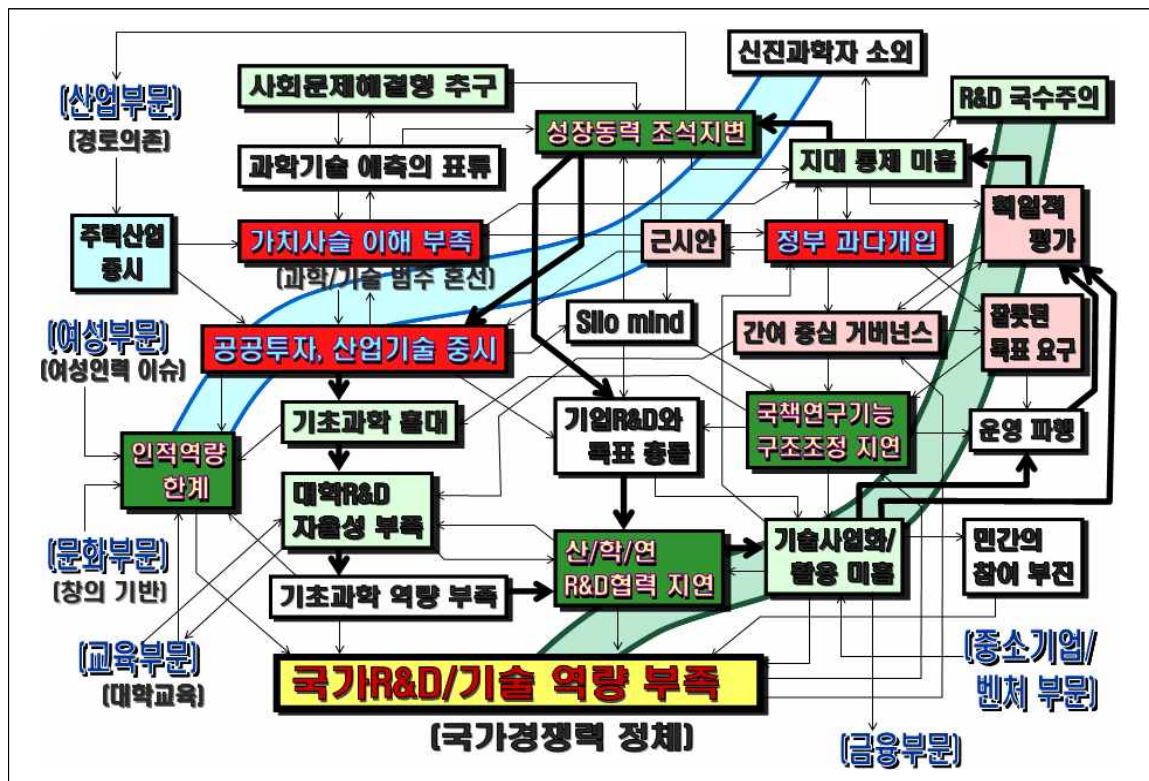


자료 : 강홍렬(2018.11.), "중장기 국가전략 논의: 악순환의 파악과 대응", 개인자료 인용

(2) 분야별 순환 고리(Trap)의 도출

- 분야별로 상호작용성을 담은 시스템 그림에서 분야별 구조나 동학의 속성을 파악하기 위하여 제반 동학적인 내용이 담고 있는 속성과 내용을 추출할 수 있음

[보론 그림 1-2] 과학기술 분야(예시1)의 악순환 고리



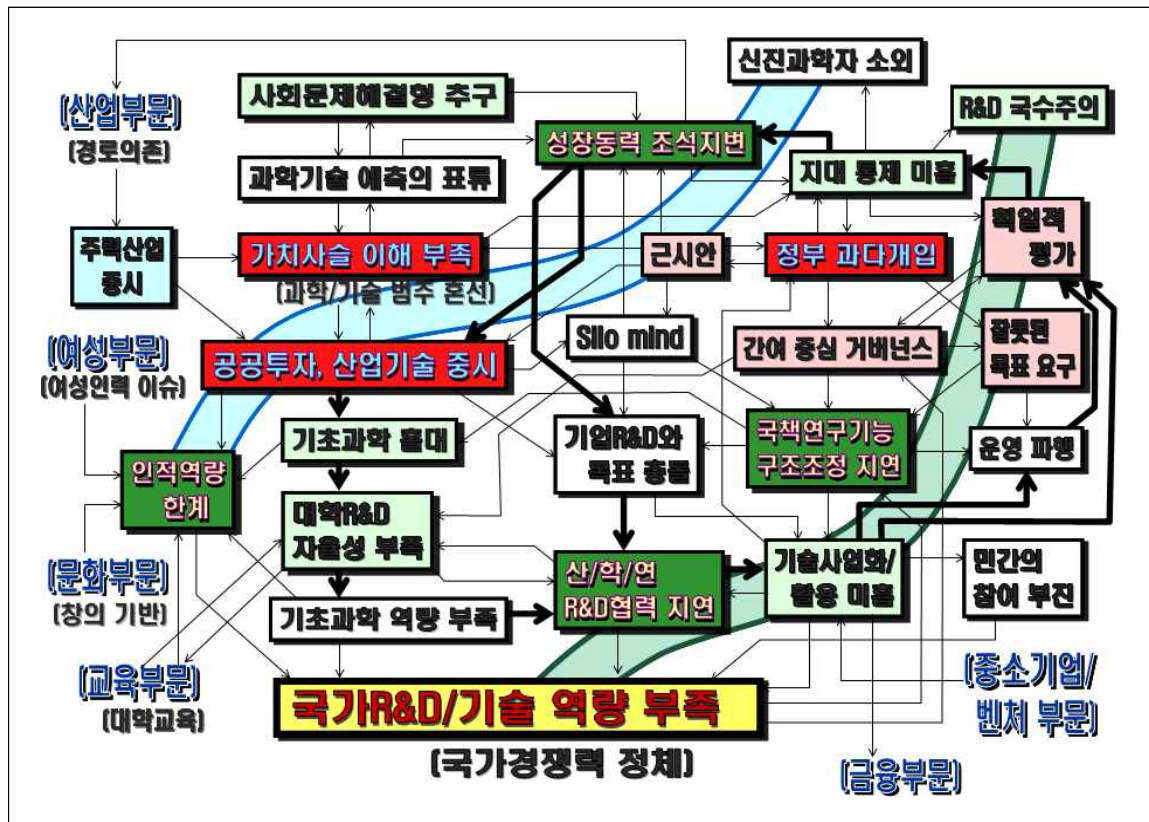
자료 : 강홍렬(2018.11.), "중장기 국가전략 논의: 악순환의 파악과 대응", 개인자료 인용

- [보론 그림 1-2]는 과학기술 분야에서 순환 고리를 찾아낸 그림임
 - 물론 내부에서 보다 작고 단기적으로 진행되는 수많은 순환 고리들이 존재함
 - 순환 고리가 서로 얽혀서 그 방향성을 강화하는 모습도 가지고 있음
 - 다만 [보론 그림 1-2]에서 우리는 설명을 용이하게 진행하기 위하여 가장 대표적인 순환 고리 또는 그 사례를 제시함
 - 굵은 인과관계의 설명으로 보이고 있는 내용이 모여 악순환의 고리를 형성하고 있음을 알 수 있음

- 과학기술 분야는 산업기술과 관련한 순환 고리와 기초과학 또는 대학 연구개발과 관련한 순환 고리가 맞물려서 하나의 큰 순환 고리를 구성하고 있음
 - 분명하게 기초과학(대학 연구개발)의 영역과 응용기술(산업 연구개발) 사이에 전략적 구분이 필요함을 설명하고 있음
 - 기초과학과 응용기술의 영역이 서로 다른 주체를 통하여 순환관계가 이루어지고 있다는 것은 정책적 관점이나 전략 거버넌스가 별도로 구성되어 운영되어야 함을 의미함
 - 그리고 악순환의 고리와 관련하여 "국책연구기능의 구조조정 지연"의 문제가 제반 악순환의 고리를 강화하고 있음
 - 과학기술 분야에서 많은 문제점들이 정책 거버넌스의 문제에서 파생하고 있음도 주목할 필요가 있음
 - 따라서 "국책연구기능의 구조조정" 이슈가 전략적으로 대단히 중요하게 다루어져야 함을 의미함
 - 그럼에도 "국책연구기능의 구조조정 지연"의 내용이 순환 고리에 직접적으로 포함되어 있지는 않음
- 실제 정책을 도출하고 전략적 논의를 진행하기 위해서는 다양한 순환 고리를 체계적으로 고려하여야 함
 - 과학기술 분야의 악순환 구도와 관련하여 정부 또는 공공부문의 역할에 대하여 논의할 수 있음
 - [보론 그림 1-2]에서 보는 바와 같이 정책 기능의 속성, 즉 "정부 과다개입", "공공투자, 산업기술 중시", "가치사슬 이해 부족", "간여 중심 거버넌스" 등의 내용이 악순환을 확대재생산 하거나 강화하고(pumping up) 있음
 - 이는 결국 과학기술 분야에서 공공부문의 정책 패러다임을 수정하는 것이 관련 정부정책이나 국가전략을 수립하는 데 선결되어야 함을 이야기함

- 다음의 [보론 그림 1-3]은 벤처·중소기업 분야의 내용에서 악순환 고리를 파악함
- 악순환 고리는 악순환의 과정이 진행되면서 지속적으로 결국 벤처·중소기업 혁신동력의 정체를 유발하고 있음을 설명함
 - 여기서 설명하고 있는 악순환은 벤처나 중소기업과 관련한 수요와 공급의 관계가 서로 맞물려서 벤처와 중소기업의 생태계를 바랍직하지 않은 상황으로 이어지고 있음

[보론 그림 1-3] 벤처·중소기업 분야(예시2)의 악순환 고리



자료 : 강홍렬(2018.11.), "중장기 국가전략 논의: 악순환의 파악과 대응", 개인자료 인용

나. 순환고리(Trap)와 정책·전략 논의의 고도화

(1) 국가문제와 전략이슈의 순환고리 확인

- 지금까지의 정부 정책은 현황 분석을 통하여 구조적 문제점이나 개선사항을 도출하고 이를 개선하기 위하여 단편적이고 대증적인 논의를 추진하는 방향으로 진행하였음
- 분야별 구조적 문제와 동학적 한계를 확인하고는 그 내용과 직접적인 연관된 세부정책을 도출하는 방식으로 정부정책을 수립함
 - 예를 중소기업과 관련하여 "산업진입 애로"가 존재하는 구조적 내용을 확인한 이후 직접적으로 산업애로를 분석하고 이를 직접적으로 완화하거나 제거하는 방식으로 추진함
 - 벤처기업과 관련하여 "금융유인 저조"를 확인하고 투자 회수와 관련한 금융 기능을 개선하여 엔젤 투자나 관련된 투자를 위한 금융유인을 개선하는 방향으로 대증적 접근방식을 선택하였음
- 이런 대증적 방식의 세부 정책 도출이나 전략 방향 도출이 틀리거나 맞는지의 문제를 떠나 과연 최선의 선택인지에 대한 논의가 필요함
 - 이런 대증적인 정책 논의에서 구조적 문제와 동학적 한계가 앞서 논의한 방식으로 인과관계나 상호작용성에 대한 고려가 없이 나열되는 경우 정책대안이나 세부정책 내용 역시 정책적 우선순위(priority)가 없이 그대로 단순 나열할 수밖에 없음
- 전술한 예시에서 서술한 바와 같이, 과학기술 분야와 벤처·중소기업 분야의 순환고리를 확인함
- 순환 고리는, 정책 논의에서 대단히 중요한 의미를 지니는데, 관련된 모든 내용이 동일한 목표를 달성하기 위한 정책 이슈이자 대상이 됨
 - 경우에 따라서는 정책 목표에 해당하는 내용에 도달하기 위해서는 순환 고리를 따라 상당히 원거리의 이슈나 대상이 정책 대상으로 받아들여질 수 있음

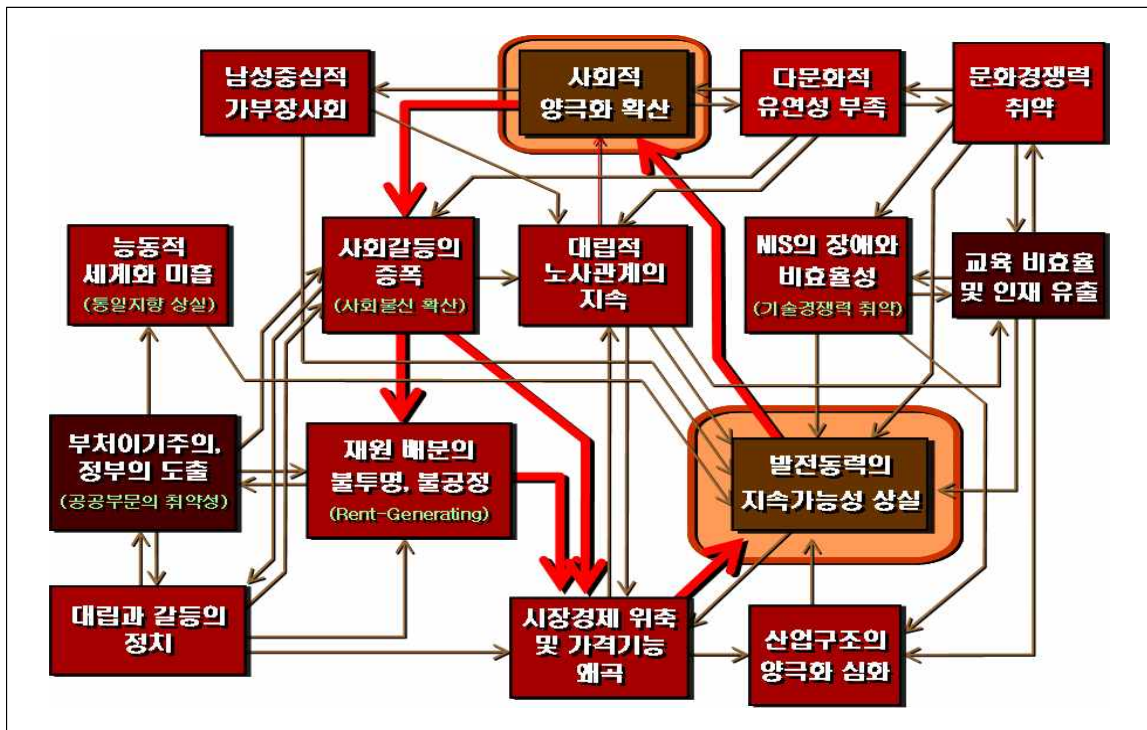
- 하나의 정책 목표를 달성하기 위하여 수많은 정책 대안이 존재할 수 있음을 의미함

(2) 순환고리를 따라 국가문제 해결방안의 전략적 우선순위 논의

- 순환 고리나 인접한 정책 이슈 또는 대상에 따라 효과가 나타나는 방식이나 정책의 효과가 지속하는 모양이 모두 다름
- 정책 논의를 진행하면서 하나의 이슈나 대상(construct)을 정책 대상으로 삼을 때 정책 목표에 도달할 수 있는 가능성이 가장 큰지를 판단하여 정책을 결정할 수 있음
- 우리는 순환 고리가 정부정책 설계나 국가전략 구성에서 어떻게 고려되어야 하는지를 과학기술 분야를 중심으로 구체적으로 논의할 수 있음
 - ※ 과학기술분야의 시스템을 도식화한 [그림]의 순환 고리 상에 있는 다음과 같은 정책들이 국가 과학기술 또는 기술 역량의 고도화라는 동일한 정책 목표를 달성하기 위한 방안이 됨: 국가 성장동력의 정립, 연구개발 관련 지대(rent)의 통제, 연구개발사업의 평가, 국책연구기관의 운영 개선, 기술의 사업화와 활용의 활성화, 산·학·연 연구개발 협력, 공공R&D와 기업R&D의 역할 분담, 대학연구개발의 자율성 제고, 기초과학 투자의 확대. 이들 모든 정책적 노력이 동일한 목표를 지향한다는 점에서 동시에 모두 정책으로 무차별적으로 꾸려가는 것은 적절하지 않음
 - ※ 뿐만 아니라 여기서 우리가 주목하는 것은 국책연구기능의 구조조정이 다양한 정책 이슈나 대상을 개선할 수 있는 핵심적인 위치를 점하고 있는 사실을 볼 수 있음
- 지금까지 우리가 진행한 분야별 순환 고리에 관한 논의를 국정 전반에 걸쳐 확대할 수 있음
 - 과학기술 분야와 벤처·중소기업 분야를 중심으로 논의를 진행하면서 전체 국가 정책 전반에 관한 논의를 진행하지 않음
- 보다 체계적인 정부정책이나 국가전략의 논의를 진행하기 위해서는 개별적인 정책 이슈나 대상에 대한 보다 세밀한 논의를 진행할 필요가 있음

- 지금까지 논의한 과학기술 분야에 관한 논의는 다음의 [보론 그림 1-4]에서 제시된 바와 같이, "NIS의 장애와 비효율성 (기술경쟁력 취약)"의 하나의 블록을, 벤처·중소기업 분야에 관한 논의는 "발전동력의 지속가능성 상실"과 직결된 부분 논의를 담고 있음
- "국정 전반의 과제 순환 고리" [보론 그림 1-4]에서 보다 큰 형태의 악순환 고리가 우리 국정 전반에 걸쳐 존재하고 있음을 볼 수 있음
- 분야별 정책이나 국가전략도 다양한 정부 정책과 국가전략의 논의에서 우선순위 논의를 진행하여야 함을 의미함
 - 앞서 논의한 국가난제를 해결할 수 있도록 보다 체계적인 논의를 진행하기 위해서는 "국정 전반의 과제 순환 고리" [보론 그림 1-4]에서 제시한 다양한 분야의 상세 논의를 진행하는 것이 우선되어야 함
 - 하나의 분야 또는 부분 최적화를 중심으로 하는 전략 논의는 결국 완전하지 못함

[보론 그림 1-4] 국정 전반의 과제 순환 고리



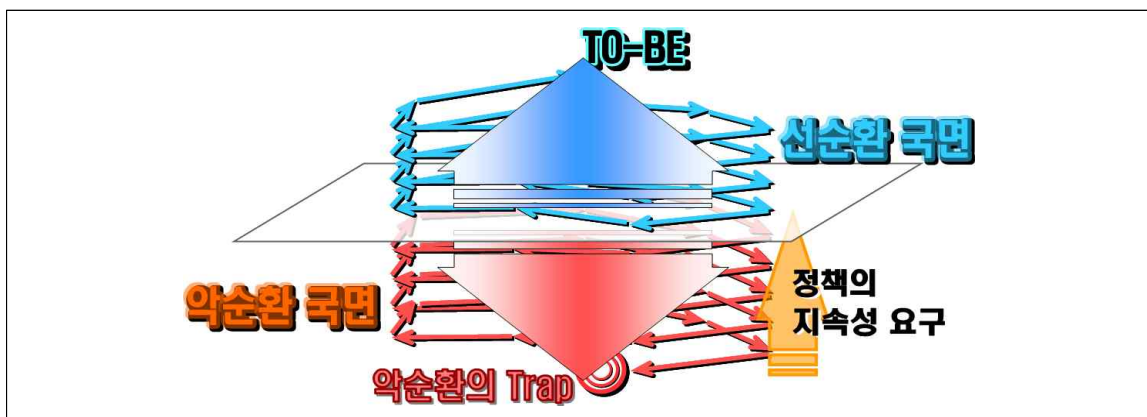
자료 : 강홍렬(2018.11.), "중장기 국가전략 논의: 악순환의 파악과 대응", 개인자료 인용

- 우리 논의를 보다 체계적으로 진행하기 위해서는 우선 각 분야의 인과(causality) 작용성을 실증적으로 검토하여야 함
- 국정 전반의 내용을 설명한 국정 운영의 전체 시스템을 총체적 관점(holistic scope)에서 논의할 수 있도록 모든 분야의 내용을 확대하여 다룰 수 있어야 함

(3) 중장기 국정과제의 악순환 탈출을 위한 전략적 논의 진행

- 다양한 국가문제 또는 전략이슈들이 서로 순환 고리에 묶여 있는 경우 단기적이든 중장기적이든 서로 영향을 주고받으면서 서로를 강화함
- 결국 시간이 경과함에 따라 일정한 문제나 구조적 한계는 결국 서로 악화시킴으로써 악순환의 Trap에 접어들게 함
- 우리가 경합하는 수많은 문제나 구조적 이슈에서 문제가 있다고 생각하는 내용들은 대부분 순환의 고리에 빠져 있는 경우들이 많음
- 특히 앞에서 우리가 국정과제의 논의에서 만성적으로 다루어지는 전략 이슈들이 이와 같은 악순환의 Trap에 빠져 있을 공산이 큼
- 이런 동학적 특징을 가진 경우에 특정한 수준까지 전략적 노력을 통하여 변화시켜서 일정한 수준(critical level)을 넘어서면 국가사회가 자율적으로 선순환의 바람직한 상황으로 자동적으로 이전(migration) 하게 됨

[보론 그림 1-5] 국정 전반에서 발견되는 순환 고리의 전략적 속성



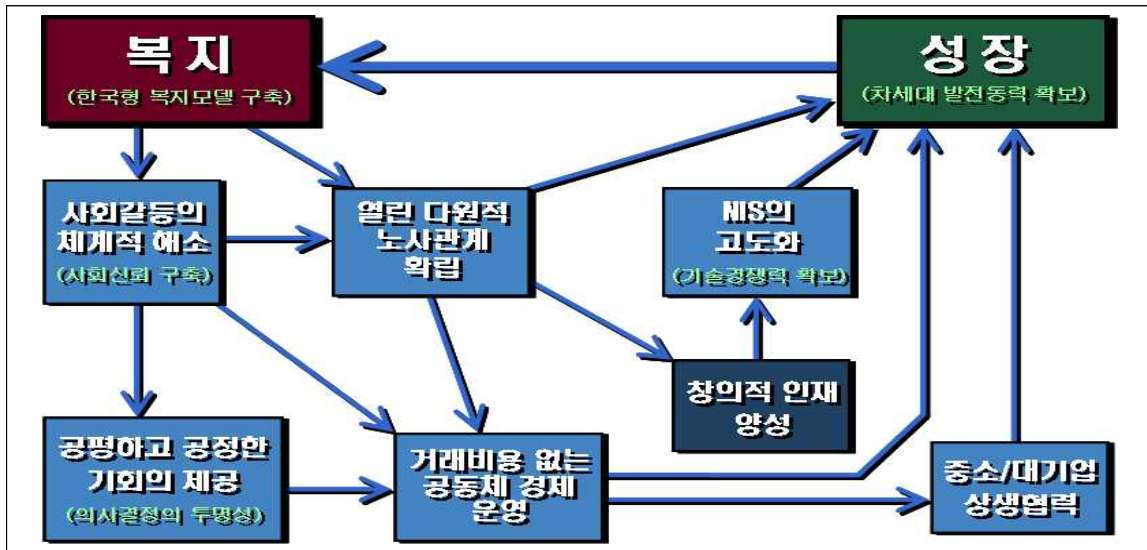
자료 : 강홍렬(2018.11.), "중장기 국가전략 논의: 악순환의 파악과 대응", 개인자료 인용

(4) 국정과제와 관련한 전략적 함의

- 전략적 내용을 시스템적인 관점에서 살펴볼 경우, 다음과 같은 전략적 시사점을 도출:

[전략 시사점 1] 위의 전략 Map에서처럼, 굵은 선으로 표현된 전략적 연결을 통하여 성장("차세대 발전동력의 확보")-복지("한국형 복지모델의 구축")의 순환 구도를 관찰할 수 있음

[보론 그림 1-6] 전략적 시사점 1



자료 : 강홍렬(2018.11.), "중장기 국가전략 논의: 약순환의 파악과 대응", 개인자료 인용

- "차세대 발전동력의 확보"와 "한국형 복지모델의 구축"의 두 전략적 목표는 사회적 측면과 경제적 측면의 전략적 목표와 연계되어 순환구도를 가지고 있음

[전략 시사점 2] 성장에서 복지로 이어지는 전략적인 연계는 복지를 위한 재원의 확보라는 직접적이고 중단기적인 연계가 가능한 반면, 복지(또는 사회적 투자)를 위한 전략적 선택은 사회부문뿐만 아니라 경제영역의 구조적인 변화를 통하여 중장기적으로 연결되어 있음

[보론 그림 1-7] 전략적 시사점 2



자료 : 강홍렬(2018.11.), "중장기 국가전략 논의: 악순환의 파악과 대응", 개인자료 인용

- 따라서 성장-복지 사이 선순환 구도의 형성은 결국 중장기적인 국가전략에 관한 것이며, 복지로의 자원 배분과 관련하여 경제적 영역 또는 발전동력의 지속 가능성에는 중단기적인 충격이 발생할 수 있음

[전략 시사점 3] 성장과 복지("한국형 복지모델의 구축")의 순환구조로서의 전략 구도와는 별도로 우리는 두 가지의 전략영역이 존재한다. 우선, 능동적 세계화를 포함하여 공공부문의 혁신을 통한 순환구조를 혁신할 수 있는 전략 영역과, 교육과 문화의 영역에서 문화자본과 인적자본을 고도화하는 전략적 선택이 가능

|보론 2| 국가난제 이슈의 경제적 효과에 관한 주요 선행연구 검토

1. 목적 및 개요

- 국가난제연구사업의 개별 난제 이슈가 우리사회에 미치는 경제적 효과를 파악하기 위해 기존 선행연구의 분석결과를 비교·검토하고자 함
- 현재까지 국가난제연구사업은 주요 난제 이슈의 주요 속성별 특징을 상세 고찰, 정책대안을 제시한 바 있으나, 개별 난제 이슈의 경제성 효과에 관한 실증분석은 수행하지 못함
 - 국가난제연구사업은 주로 난제의 특성과 원인, 대응방안에 중점을 둠
- 이에 보론 2에서는 이러한 쟁점을 고려, 그동안 수행한 여러 난제 이슈의 경제적 효과(비용 손실, 비용편익, 파급효과 등)를 여러 선행연구의 분석결과를 통해 비교·검토하고자 함
 - 이는 국가난제사업의 의의 및 수행목적을 재확인함과 동시에, 향후 본 사업에서의 분석 가능 여부(자료의 가용성)를 가늠하는데 주안점을 둠

2. 선행연구 검토

가. 경제적 효과에 관한 선행연구

- 본 사업의 난제 이슈와 적합하게 매칭된 선행연구(경제적 효과)는 소수 (총 11개 이슈 중 3건)인 것으로 파악됨
- 1차년도에 수행한 산업기술안보와 2차년도의 생활 폐기물, 해양쓰레기, 3차년도의 감염병 이슈의 경우, 국가차원의 경제성을 분석한 연구가 일부 존재
- 이 외 지역 생활폐기물, 방산비리, 인구소멸, 지역산업 쇠퇴 등의 주제에는 경제적 효과와 관련된 선행연구가 파악되지 않음

- 의료서비스 산업의 규모와 범위의 경제를 파악한 연구는 존재하였으나, 의료서비스의 비효율성을 경제적 효과와 연계하여 분석한 연구는 파악되지 않음
- 생활폐기물은 지역 생활폐기물 시설의 경제적 효과를 검토한 연구는 존재하였으나, 해당 이슈에 대해 국가차원의 경제성 효과를 검토한 연구는 부재
- 해양쓰레기에 대응하기 위한 기술개발사업의 경제적 타당성 분석은 존재하나, 국가차원의 사회·경제적 비용을 추정한 연구는 없었음
- 국방과 연계된 경제적 효과 분석은 존재하나, 특정 주제인 방산비리, 국방관리제도에 대한 경제적 효과 분석은 없는 것으로 확인됨
- 인구소멸과 지역산업 쇠퇴의 경우, 이슈와 정책 중심의 연구는 다수 존재하였으나, 이에 대한 피해 규모를 정량적으로 산출한 연구는 없었음
- 국가 R&D의 경우, R&D 투자에 따른 기술효율성, 생산효율성, 성과 분석은 다수 존재하였으나, 국가 R&D의 비효율성 자체가 사회·경제에 미치는 파급효과를 분석한 연구는 존재하지 않음

〈보론 표 2-1〉 난제이슈별 경제적 효과를 분석한 선행연구

구분	난제 이슈	선행연구
1차년도	(경제) 산업기술안보	임현욱·심재영(2017)
	(복지) 의료 서비스 비효율성	-
	(환경) 지역 생활 폐기물	이소라(2018)
2차년도	(외교/국방) 방산비리	-
	(도시개발) 인구소멸	-
	(도시개발) 지역산업 쇠퇴	-
	(환경) 생활 폐기물	-
	(환경) 해양 쓰레기	-
3차년도	(외교/국방) 국방관리제도	-
	(재난안전) 감염병	정영호 외(2020)
	(R&D) 국가 R&D 비효율성	-

자료: 연구진 작성

나. 산업기술안보에 관한 경제적 효과(임헌욱·심재명, 2017)¹³⁾

□ 연구 목적

- 기술유출에서 발생하는 피해액과 기술보호 활동이 국가 차원의 경제적 비용에 미치는 효과 분석(임헌욱·심재명, 2017)
 - 연구에서는 중소기업을 대상으로 기술유출 보호에 따른 경제적 효과를 분석, 기술유출시 발생하는 피해액과 기술 보호에 따른 지출 감소액을 기반으로 피해 금액을 수익으로 간주(임헌욱·심재명, 2017)
 - 산업연관표를 활용하여 생산유발효과, 부가가치유발효과, 취업유발효과를 도출(임헌욱·심재명, 2017)

□ 분석 자료

- 중소기업중앙회의 「2015년도 중소기업 기술통계조사 보고서」와 함께 산업연관표를 활용하여 분석 자료 구축(임헌욱·심재명, 2017)
 - 조사기간: 2014.01.~12.(임헌욱·심재명, 2017)
 - 조사대상: 종사자수 5인 이상 300인 미만인 중소기업 2,636개사(임헌욱·심재명, 2017)

□ 분석 방법

- 산업연관표(연장표)를 통해 생산 유발계수, 부가가치 유발계수, 취업 유발계수를 도출(임헌욱·심재명, 2017)
- 국내 5인이상의 중소기업의 총 수입(2,279억원)에 도출된 계수를 합산하여 생산 유발효과, 부가가치 유발효과, 취업유발효과 산출(임헌욱·심재명, 2017)

13) 임헌욱·심재명(2017), '산업연관표를 활용한 기술보안의 경제적 효과'의 연구 내용을 바탕으로 작성

□ 분석 결과

- (생산효과)4,671억원($=2,279\text{억원} \times 2.05$)(임헌욱·심재명, 2017)
 - 기술보호수입으로 발생한 1억원의 매출 증가는 국민경제에 대해 직·간접적으로 2.05억원의 생산을 유발. 기술보호수입(2,279억원)(임헌욱·심재명, 2017)에 대한 생산 유발효과를 4,671억원으로 추정(임헌욱·심재명, 2017)
- (부가가치효과)1,253억원($=2,279\text{억원} \times 0.55$)(임헌욱·심재명, 2017)
 - 기술보호수입으로 발생한 1억원의 매출 증가는 국민경제에 대해 직·간접적으로 0.55억원의 부가가치 유발(임헌욱·심재명, 2017)으로, 기술보호수입(2,279억원) 부가가치 유발효과를 1,253억원으로 추정(임헌욱·심재명, 2017)
- (고용효과)1,791명($=2,279\text{억원} / 10 \times 7.86$)(임헌욱·심재명, 2017)
 - 기술보호수입으로 발생한 10억원의 이익 증가분은 취업 인원을 7.86명 증가시키므로 상영수입(2,279억원)(임헌욱·심재명, 2017)에 대한 취업유발효과를 1,791명으로 추정(임헌욱·심재명, 2017)

□ 한계점

- 기술유출기업의 기준(업종 분류)과 자료 현황을 임의적으로 분류
- TR(Total Revenue)를 추정하기 위해 R&D 지출을 투입요소로 적용하거나, 특정 산업에 대한 매출 기준을 적용, 또는 기술가치평가의 수익 기준을 마련해야하는데 연구에서는 기술유출 피해금액을 임의적으로 정한 문제점이 있음

다. 생활폐기물 이슈에 관한 경제적 효과(이소라 외, 2018)¹⁴⁾

□ 연구 목적

- 생활폐기물 처리시설에 대해 경제·사회적 효율성을 분석 및 검토(이소라 외, 2018)

14) 이소라 외(2018), '폐기물처리방법별 환경효율성(Eco-efficiency) 평가 연구'의 연구 내용을 바탕으로 작성

- 폐기물 유형을 크게 가연성폐기물(종량제봉투 폐기물)과 유기성폐기물(음식물류폐기물)로 분류하여 분석(이소라 외, 2018)
- 시설 규모는 생활폐기물 양에 기반, 이를 처리할 수 있는 소형시설, 중형시설, 대형시설로 분류하여 검토(이소라 외, 2018)

□ 분석 자료

- 「2016년 폐기물처리시설 설치·운영실태평가」(환경부, 2017.11.)의 제시된 시설 자료를 기반으로 현황조사 자료 활용(이소라 외, 2018)
 - 소각시설(11개), 가연성폐기물처리시설(9개), 유기성폐기물 바이오가스화시설(9개), 음식물류폐기물 자원화시설(9개), 매립시설(4개)(이소라 외, 2018)
 - 시설별 폐기물 반입량, 에너지 사용량, 소각열 이용량, 매립가스 포집량, 바이오가스 생산량, 퇴비 및 사료 생산량과 운영비용 등을 활용(이소라 외, 2018)
- EU 환경영향 평가 지침서에 제시된 염물질 환경피해비용 추정치와 통계청의 지역별 인구 통계자료(인구가중치 반영)를 이용, 고정배출원의 환경피해비용 산출(이소라 외, 2018)
 - CO의 경우, EU 환경영향 평가 지침서에 피해비용이 제시되어 있지 않아, SO_x를 기준의 KAIST 연구 자료를 활용(이소라 외, 2018)
- 한국개발연구원(2002)의 차량당 연간 오염물질 총 배출량을 활용하여, 이동배출원 환경피해비용 자료 구축(이소라 외, 2018)

□ 분석 방법: 시나리오별 환경효율성 및 경제성 분석 수행

- 경제적 비용
 - (투자 및 운영비용) 경제적 효율성을 분석하기 위해 주요 폐기물 시설에 대한 비용을 종합적으로 검토, 이를 통해 주요 시설에 관한 비용(투자, 운영) 산출(이소라 외, 2018)

- NPV(Net Present Value)를 계상함에 있어 연도에 따른 감가상각률과 함께 할인율(예타지침서 제 5판 참조), 물가상승률 등을 적용(이소라 외, 2018)
- (환경비용) 고정적으로 배출되는 오염 인자와 함께 유동적으로 배출되는 오염인자를 고려, 대기오염에 피해를 주는 요소를 경제적 비용으로 환산함(이소라 외, 2018)
- 고정적 오염 인자는 SO_x, NO_x, CO 및 먼지의 배출농도를 기초로 연간 배출량을 활용(이소라 외, 2018)하였으며, 오염물질 원단위 대기오염 피해비용을 곱하여 고정배출원 환경피해비용 산출(이소라 외, 2018)
- 유동적 오염 인자는 거리를 기반으로 확산의 영향력을 측정, 피해비용을 생활 폐기물 시설로 반입하는 과정에서 나타난 경제적 비용으로 계상(이소라 외, 2018)

○ 경제적 편익

- 개별 시설에서 발생하는 판매 수익을 경제적 편익으로 추정(이소라 외, 2018)

○ 사회적 편익

- (생활 폐기물처리시설의 온실가스 감축에 따른 사회적 편익) 기준시설(소각 시설) 대비 시설의 운영기간에 발생하는 온실가스의 발생량을 사회적 비용으로 환산(이소라 외, 2018)

<보론 표 2-2> 사회적 편익 산술식

$$\begin{aligned} & \text{온실가스 감축에 따른 사회적 편익(원/년)} \\ & = \text{온실가스 감축량(톤/년)} \times \text{온실가스의 잠재적 가격(원/톤)} \end{aligned}$$

자료: 이소라 외 (2018)

○ 환경 효율성

- 회피효과를 제외한 환경영향을 환경부하로 선정, 수익에서 운영비용을 제외한

톤당 처리비용을 경제적 가치로 선정, 음수 값을 가지는 경제적 가치를 고려하여 모든 평가대상의 경제성 평가결과에 수치이동을 적용(이소라 외, 2018)

<보론 표 2-3> 환경 효율성 산술식

$$\frac{(\text{수익} - \text{운영비용}) + \text{수치이동 값}}{\text{회피효과를 제외한 환경부하}} - \text{수치이동 값}$$

자료: 이소라 외 (2018)

□ 분석 결과

1) 폐기물처리 방법별 효과

- 매립시설의 가중화 환경영향이 4.42E-02포인트로 가장 작게 나타남(이소라 외, 2018)
 - 다음으로는 “유기성폐기물 바이오가스화시설(8.87E-02포인트), 음식물류폐기물 자원화시설(2.25E-01포인트), 소각시설(3.50E-01포인트), 가연성폐기물 연료화 시설(1.39포인트)(이소라 외, 2018)” 순
- 경제성 분석에서는 시설 수익에서 운영비용을 제외한 비용을 기준으로 하였을 때 매립시설의 경제성이 731원/톤으로 가장 높게 나타남(이소라 외, 2018)
 - 뒤를 이어 “유기성폐기물 바이오가스화시설(-33,419원/톤), 음식물류폐기물 자원화시설(-40,172원/톤), 소각시설(-58,646원/톤), 가연성폐기물 연료화시설(-60,149원/톤)(이소라 외, 2018)” 순을 보임
- 환경성·경제성 분석결과를 바탕으로 환경효율성을 평가한 결과, 매립시설의 환경효율성이 10,837천 원/포인트로 가장 좋게 남(이소라 외, 2018)
 - 뒤를 이어 “유기성폐기물 바이오가스화시설(4,760천 원/포인트), 음식물류폐기물 자원화시설(1,540천 원/포인트), 소각시설(760천원/포인트), 가연성폐기물 연료화시설(-184천 원/포인트)(이소라 외, 2018)” 순으로 집계됨

<보론 표 2-4> 폐기물처리시설의 방법별 환경효율성 및 경제적 가치의 분석 결과

구분	환경효율성 (천원/포인트)	경제적 가치 평균 (수익-운영 기준, 원/톤)	환경성 평균 (포인트)
소각시설	760	-58,646	3.50E-01
가연성폐기물 연료화시설	-184	-60,149	1.39E+00
매립시설	10,837	731	4.42E-02
유기성폐기물 바이오가스화	4,760	-33,419	8.87E-02
음식물류폐기물 자원화시설	1,540	-40,172	2.25E-01

자료: 이소라 외(2018)

2) 시설 규모별 효과

- (소각시설) 소각에 따른 시설 규모별 환경효율성은 중형(2,108천 원/p)이 가장 우월한 결과를 보임(이소라 외, 2018)
 - 소형은 834천 원/p, 대형은 280천 원/p로 추정됨
- (가연성폐기물 연료화시설) 가연성 측면에 따른 시설 규모별 환경효율성은 대형이 5,306천 원/p로 가장 우수한 결과를 보임(이소라 외, 2018)
 - 이어서 소형 -212천 원/p과 중형 -236천 원/p로써, 음의 부호가 관측
- (유기성폐기물 바이오가스화시설) 유기성 폐기물의 시설 규모에 따른 효율성은 대형이 10,617천 원/p로 가장 높음(이소라 외, 2018)
 - 뒤를 이어 중형(6,236천 원/p), 소형(2,859천 원/p) 순으로 나타남
- (음식물류폐기물 자원화시설) 음식물 쓰레기는 중형이 1,959천 원/p로 가장 우수하였으며, 소형은 1,308천 원/p로 나타남(이소라 외, 2018)
- (매립시설) 폐기물 매립 기준의 특성에 따라 불연물과 일반으로 나눠 효율성을 검토 함. 분석 결과, 불연물 매립은 18,957천 원/p, 일반 매립은 9,458천 원/p의 환경 효율성을 보임(이소라 외, 2018)

<보론 표 2-5> 폐기물처리시설의 규모별 환경효율성 및 경제적 가치 분석 결과

구분		환경효율성 (천원/포인트)	경제적 가치 평균 (수익-운영 기준, 원/톤)	환경성 평균 (포인트)
소각시설	소형	834	-89,115	3.08E-01
	중형	2,108	-26,667	1.81E-01
	대형	280	-39,842	5.90E-01
가연성폐기물 연료화시설	소형	-212	-69,860	1.49E+00
	중형	-236	-39,699	1.75E+00
	대형	5,306	-42,779	7.88E-02
매립시설	불연물	18,957	-837	2.57E-02
	일반	9,458	1,254	5.03E-02
유기성폐기물 바이오가스화시설	소형	2,859	-45,590	1.35E-01
	중형	6,236	-30,386	6.97E-02
	대형	10,617	-12,068	4.39E-02
음식물류폐기물 자원화시설	소형	1,308	-27,775	2.61E-01
	중형	1,959	-55,669	1.81E-01

자료: 이소라 외(2018)

□ 한계점

- 생활폐기물 처리시설의 사회·경제적 효과 및 환경 효율성을 체계적으로 검토하였으나, 생활 폐기물 이슈 전반에 걸친 주요 원인(대기오염 外 오염인자)은 사회·경제적 효과 분석에 포함하지 못함

라. 감염병 이슈에 관한 경제적 효과(정영호 외, 2020)¹⁵⁾

□ 연구 목적

- 메르스로 인한 사회경제적 피해 비용을 산출하여 피해 규모를 측정(정영호 외, 2020)
 - 직접비(직접의료비, 직접비의료비), 간접비를 통해 질병비용을 산출(정영호 외, 2020)
 - 기타 피해비용으로 조기사망에 따른 손실 생산성 도출(정영호 외, 2020)
 - 이외 메르스 백서를 통해, 직·간접적인 피해비용 산출(정영호 외, 2020)

15) 정영호 외(2020), '신종 감염병으로 인한 사회 경제적 피해비용 추계 및 신종감염병 대응 사회투자의 영향 연구'의 연구 내용을 바탕으로 작성

□ 분석 자료

- 2015 메르스 백서, 질병관리본부 전수감시감염병 통계, 한국의료 패널조사 데이터, 통계청의 지역별고용조사, 고용부의 고용형태별 근로실태조사 등의 자료를 활용하여 질병비용 산출(정영호 외, 2020)

□ 분석 방법

- (직접 의료비) 직접 의료비는 메르스 환자 1인당 총요양급여비용과 성별·연령별 진료 환자 수의 곱으로 계산(정영호 외, 2020)

<보론 표 2-6> 직접 의료비 산술식

$$\text{직접 의료비} = \text{1인당 총요양급여비용} \times \text{성별·연령별 진료 환자 수}$$

자료: 정영호 외(2020)

- (직접 비의료비) 치료에 소요되는 간병비와 함께 입원 및 내원에 소요되는 교통비를 합산하여 계산(정영호 외, 2020)
 - 메르스는 격리치료를 하기에 간병비는 산술식에서 0원으로 처리(정영호 외, 2020)
 - 교통비는 성별·연령별 진료 환자 수, 이들이 소요되는 입원 횟수(평균), 1인당 평균 교통비를 통해 산출(정영호 외, 2020)
 - 환자 1인 당 평균 교통 비용은 입원 시에는 앰불런스를 이용하고 퇴원 시에는 평균 입원 편도교통비가 들었다고 가정하여 앰불런스 1회 이용 비용과 입원 치료 편도교통비용의 합으로 계산(정영호 외, 2020)

<보론 표 2-7> 직접 비의료비 산술식

$$\begin{aligned} \text{직접 비의료비} &= \text{간병비} + \text{교통비} \\ &= 0 + \{\text{성별} \cdot \text{연령별 진료 환자 수} \times \text{평균 입원 횟수} \\ &\quad \times (\text{앰불런스 비용} + \text{평균 입원 편도교통비용})\} \end{aligned}$$

자료: 정영호 외(2020)

- (간접 비용) 유병의 발생에 따라 감소된 생산성, 조기사망에 의해 발생한 생산 감소 비용으로 간접비용을 추정(정영호 외, 2020)
- 유병에 의해 손실된 생산성은 전체 확진자 수 대비 성별·연령별 확진자 수의 비를 확진환자 및 밀접 접촉자에 대한 긴급생계지원비 총액을 곱하여 산출(정영호 외, 2020)

<보론 표 2-8> 간접 비용 산술식

$$\text{간접 비용} = \text{유병에 의해 감소된 생산성} + \text{조기사망에 의해 감소된 생산성}$$

자료: 정영호 외(2020)

- (조기사망에 따른 손실생산성) 인구통계학적 요소(성별·연령별)를 고려하여 유병으로 인해 발생한 사망자 수와 함께 고용률을 곱하여 손실된 생산성을 추정(정영호 외, 2020)
- 인구통계학적 요소를 고려한 연수입과 집단별 특징에 맞춘 고용률을 기대수익으로 산정한 후, 기대수명과 실제 사망 나이의 차이를 고려하여 손실소득 계산(정영호 외, 2020)

<보론 표 2-9> 조기사망에 따른 손실생산성 산술식

$$\text{조기사망 손실생산성} = \text{성별} \cdot \text{연령별 사망자 수} \times \sum_{\text{사망연령}}^{\text{기대수명}} \text{성별} \cdot \text{연령별} \{(\text{연평균임금}) \times (\text{고용률})\}$$

자료: 정영호 외(2020)

□ 분석 결과

- 우리나라의 감염병(메르스)의 경제적 질병부담은 329억 원으로 추정되며, 간접비의 비중이 직접비 보다 11.0%p 높은 것으로 나타남(정영호 외, 2020)
 - 감염병으로 인해 의료기관에게 지급된 지원금은 1,781억 원으로 추정
- 긴급생계비를 지급한 내역은 약 142억 원(정영호 외, 2020)
- 전 산업에 영향을 미치는 생산 감소에 따른 경제적 비용은 6조 2,220억 원(정영호 외, 2020)
- 상기 산업별 부가가치 감소에 따른 경제적 비용은 4조 3,972억 원(정영호 외, 2020)

〈보론 표 2-10〉 메르스로 인한 직간접적 피해 비용 산출 결과

단위: 백만 원

구분	비용항목	세부 비용항목	금액
메르스로 인한 환자의 질병비용	직접비용	직접 의료비	13,999
		직접 비의료비	910
	간접비용	질병비용	14,200
		사망비용	3,813
	소계 (할인율 3%)	총비용 합계	32,922
손실보상금	의료기관	의료기관	177,641
	약국 및 상점	약국 및 상점	500
	소계		178,141
	긴급생계비		14,155
	사망자 유족 장례비용		451
생산유발 감소액	도소매, 운송, 음식점 및 숙박, 문화 및 기타 서비스	2015년 6월~8월	3,769,000
	전체 산업		6,222,000
부가가치유발 감소액	도소매, 운송, 음식점 및 숙박, 문화 및 기타	2015년 6월~8월	2,037,051
	전체 산업		4,397,200

자료: 정영호 외(2020)

□ 한계점

- 감염병(메르스)에 대한 사회·경제적 비용을 다양한 관점으로 분석하였으나, 데이터의 제약에 의해 근래(코로나) 이슈는 다루지 못함

3. 소결: 제약점 및 향후 분석 방향성에 관한 제언

□ 선행연구를 통해 발견된 제약점

- 경제적 효과를 분석한 기존 선행연구는 자료의 제약에 의해 주제가 좁거나, 오래된 주제에 한해 분석을 수행
 - 예로써, 생활폐기물의 경제적 비용을 추정한 연구는 실제 관찰할 수 있는 자료의 제약에 의해 처리시설에 집중하여 분석함
 - 감염병의 경우, 큰 틀에서 난제의 사회·경제적 비용을 추정(질병비용 외 생산유발 감소액, 부가가치 유발감소액 등의 내용을 포함)하였으나, 자료의 제약에 의해 최근(코로나) 이슈를 다루지 못함
- 자료의 제약은 분석 방법론의 제약을 가져옴
 - 자료의 제약에 의해 다수의 선행연구는 경제적 효과에 관한 분석을 시나리오 또는 B/C분석을 통해 수행
 - 검토한 선행연구는 모두 외부의 2차, 3차 데이터를 활용하여 새롭게 재추정
 - 불확실성이 강하고, 다양성이 결여된 자료의 한계에 의해 특정 경제모형을 적용한 다양한 실증분석을 수행하지 못함
 - 안정적인 시계열 또는 패널 자료가 구축되어 있지 않아, 시나리오에 기반한 정태분석만 가능한 상황

□ 향후 분석 방향성에 관한 제언

- 난제 이슈의 경제적 효과를 상세 고찰하기 위해서는 이슈별 데이터 확보가 가장 중요
 - 분석 방향에 맞게 다양한 자료를 수집하여, 분석 모형을 설계할 필요가 있음
- 현재 난제 이슈는 국가적 관점에서 매우 큰 이슈를 다루기에 이를 아우르는 경제적 효과를 분석하는데 어려움이 존재
 - 이러한 이유에 난제 이슈와 매칭된 선행연구가 미비한 상황
 - 난제 이슈의 레벨 조정을 통해 경제적 효과를 분석 가능 범위를 모색할 필요가 있음

|보론 3| 참여정책분석 개관 및 사례

제1절 참여정책분석 개관¹⁶⁾

1. 정책분석의 중요성과 참여정책분석의 특성

정책은 사회에 크고 작은 변화를 일으킬 뿐만 아니라, 많은 사람들에게 영향을 미친다. 전통적 정책분석은 가치와 사실을 분리한 실증주의적, 정량적 분석을 통해 진행된다. 하지만 정책분석에서 가치와 사실의 분리는 가능하지 않을 뿐만 아니라 바람직하지 않다(문태현, 1992, p. 266). 또한 분석상의 편의와 엄격한 과학적 조건의 충족을 위해 현실을 과도하게 단순화할 경우 정책들이 본래 의도한 취지와 동떨어진 결과를 초래할 위험도가 높아질 수밖에 없을 것이다.¹⁷⁾ 즉, 정책의 질적 수준의 저하를 발생시킬 가능성이 높아진다.

정책의 질적 수준 향상을 위해서는 시민을 비롯한 여러 참여자의 다양한 견해, 사실, 주장들을 폭넓게 고려할 수 있도록 정책분석과정을 구성하고 운영해야 한다(최지영, 2018, p. 1). 숙의적 토론을 강조하는 참여정책분석(participatory policy analysis)은 이러한 논의의 연장선상에 있다. 참여정책분석은 시민, 전문가, 이해관계자 등 다양한 정책관련자들이 정책과정에 참여하여 다양한 지식을 근거로 숙의적 토론¹⁸⁾을 통해 정책문제를 정의하고 정책대안을 탐색·설계·평가·권고 하는 정책분석 접근법이다(최지영, 2018, pp. 12-13).

참여정책분석은 다음과 같은 특징을 가지고 있다. 첫째, 참여정책분석은 다양한 집단의 참여를 통해 정책대안의 질적 수준뿐만 아니라 정책대안 도출과정의 민주성 향상에 기여하고자 한다. 둘째, 참여정책분석은 일반시민과 이해관계자가 전문가와

16) 참여정책분석 소개 부분은 최지영(2018)의 주요 내용을 요약·수정

17) deLeon(2002: 110)은 실증주의에 기초한 계량경제 모형은 정책 수혜대상과 정책 목표인구가 무엇을 원하는지와 같은 문제를 결코 제기하지 않았음을 비판하였다. 실증주의자들은 숫자와 통계자료를 바탕으로 정책적 권고를 하기 때문에 연구대상 고객의 구체적인 필요와 정책결정자의 정치적 상황에 대한 지식을 필요로 하지 않았다(deLeon, 2002, p. 113-114, 최지영, 2018, p. 10).

18) 여기에서는 ‘숙의적 토론’을 ‘어떤 문제에 대해 여러 사람이 신중하고 오래 동안 문제를 함께 이해하고 적합한 해결책을 찾기 위해 각각 의견을 말하며 논의함’ 이라고 정의하고자 한다(최지영, 2018, p.14).

함께 참여하는 정책분석이다(최지영, 2018, p. 18). 서로 다른 형태의 지식이 정책분석 과정에 투입될 때 정책대안의 질적 수준 향상이 가능하다고 보는 것이다(최지영, 2018, p. 18). 셋째, 참여정책분석은 상호학습, 상호이해, 상호조정하고 상호합의를 위해 토론을 중요시한다(최지영, 2018, p. 19). 넷째, 참여정책분석은 후기실증주의에 기반을 두되 실증주의적 방법론 그 자체를 부정하는 것은 아니다(최지영 외, 2018, p.19). 실증주의적 방법론을 통해 도출된 정보 또한 참여정책분석의 자료로 쓰되, 합리적 절차를 통해 그 정보를 정책분석의 증거로 활용하여, 이성적으로 판단하는 것이다(최지영 외, 2018, p.19). 이런 특징으로 인해 참여정책분석은 문제 정의나 해결방안을 둘러싸고 갈등이 심한 정책문제를 다룰 때 특히 유용하다(최지영, 2018, p. 2).

최근 국내외 여러 기관에서 활발하게 논의·시도되고 있는 시민과 이해관계자 참여를 바탕으로 하는 정책설계 등이 참여정책분석과 유사한 맥락을 따르는 것으로 볼 수 있다.

2. 참여정책분석의 과정

참여정책분석 과정은 크게 기획→실행→결과보고로 구분하되 실행단계를 참여자 선정·사전 교육→문제정의→평가기준 설정→대안개발→대안평가→권고안 채택으로 구분할 수 있다(최지영, 2018, p. 27). 현실의 정책분석 과정은 각 단계가 선형적으로 진행되지 않고, 여러 차례에 걸쳐 반복적으로 진행된다(최지영, 2018, p. 27). 따라서 상기 과정을 통해 현실에 적용할 수 있는 대안을 도출 및 마련하기 위해서는 정책분석의 과정상의 기획 중요성이 매우 크다(Monnikhof, 2006, p. 102). 또한 기획은 실행 단계의 성패를 가름하는 직간접적인 영향요인으로 작용한다. 따라서 기획단계에서 참여자 선정 방법, 참여자 역할, 참여토론의 절차와 진행 방법, 참여토론의 기준과 규칙, 제공 정보 등을 면밀히 설계·준비하는 것이 매우 중요하다.

문제정의는 정책문제 분석을 의미한다. 정책문제의 내용과 성격을 명확하게 분석하는 것은 좋은 정책대안을 도출하기 위해 필수적이다. 문제에 진단은 이후의 행동노

선 결정(Quade & Boucher, 1968, pp. 35-40)에 큰 영향을 미치기 때문이다. 또한 대안개발 단계와 대안평가 단계의 구분이 필요하다. 대안개발 단계에서는 문제를 해결을 위해 다양한 대안을 제시하는 것이 아니다(최지영, 2018, p. 27). Renn et al.(1993: 191)가 주장한 바와 같이, 해당 단계에서는 유사한 대안들을 통합하여 보다 체계화 된 결과를 제시할 수 있다. 따라서 대안평가는 대안개발을 통해 체계화·구조화 된 대안에 대해 실시하는 것이 적절하다(최지영, 2018, p. 27). 또한 참여정책분석 과정에 다양한 참여자의 다양한 의견을 가능한 많이 투입하고자 한다면, 참여정책분석 과정을 대안개발과 대안평가를 구분하여 진행하는 것이 보다 유용하다.

3. 참여정책분석 참여자의 역할

참여정책분석의 참여자는 크게 시민, 전문가, 지원팀, 이해관계자로 구분할 수 있다(최지영, 2018, p. 28). 참여정책분석을 하는 과정에서의 합리적인 의사소통을 위해서는 각각의 참여자가 어떤 역할을 하는지 사전에 정의하는 것이 필요하다.

시민의 역할은 정책문제를 정의하고 정책대안을 탐색·설계·평가·권고하는 것이다. 시민들은 자신들의 지식, 경험, 가치관을 정책분석 과정에 투영하여 정책문제를 분석하고 어떤 해결책이 문제를 해결할 수 있는지 좋은 해결책 식별을 위한 기준은 무엇인지 다른 참여자들과 함께 논의해야 한다.¹⁹⁾

전문가는 정책문제와 관련된 다양한 전공과 다양한 분야의 종사자를 의미한다. 전문가의 역할은 다양하게 정의할 수 있다. 예로써, 전문가는 참여정책분석에 참여한 정책문제와 관련 있는 다양한 이해관계자와 시민에게 정책 이슈와 관련된 정보를 제공해야 하며, 이는 정책문제 자체에 관한 여러 관점에서의 설명, 각각의 정책대안의 장·단점과 예상 결과 등 구체적인 지식을 제공해야 한다는 것을 의미한다(강근복, 2005, pp. 147-148; Renn et al., 1993, pp. 192-193; Fischer, 2006, p. 225; 최지영,

19) 정책분석의 결과는 정책대안 뿐만 아니라 평가기준에 따라 달라질 수 있는데, 시민 의견을 보다 넓고 깊게 반영하기 위해서는 평가기준을 정하는 역할 또한 시민이 함께 수행할 필요가 있다. 이는 정책분석과정에서의 실질적인 시민참여는 평가 단계에서도 필요하다는 OECD의 지적과 일맥상통한다(OECD, 2005, p. 30).

2018, p. 30). 또한 최근 인터넷의 발달로 인한 부정확하거나 오류가 있는 정보의 확산 속도가 빨라진 것을 고려할 때 잘못된 정보를 바로 잡아 정확한 정보를 제공하는 역할 또한 필요하다(김성수, 2011, p. 131). 다음으로 토론자로 참여하여 정책문제와 정책대안에 관한 의견을 제시하는 것이다(강근복, 2007, p. 235; Renn et al., 1993, pp. 192-193). 마지막으로 정책토론의 개방성과 참여의 균등성 확보를 위한 퍼실리테이터의 역할을 수행하는 것이다(Fischer, 1993, p. 171; Mayer & Bots, 2004, p. 181).

지원팀의 역할은 정보흐름의 관리이다(Monnikhof, 2006, p. 102). 이를 위해 전 과정에 걸쳐 필요한 자료를 수집·제공하고 정책분석에 필요한 다양한 기술을 지원해야 한다(강근복, 2007, p. 203). 또한 제공한 정보가 참여자의 판단에 기여하는지, 참여자의 요구를 충족시키고 있는지 지속적으로 검토하여야 한다.

이해관계자는 정책대안 채택 여부에 따라 긍정적·부정적 영향을 받는 수혜집단과 희생집단이다(남궁근, 2012, p. 672). 이해관계자는 참여정책분석의 필수적인 참여자는 아니다. 다만 정책문제로 인해 피해를 받고 있는 집단 참여 시 문제 해결에 효과적이거나 차별성 있는 정책대안을 제시할 수 있다(남궁근, 2012, p. 648).

4. 참여정책분석의 조직

성공적인 참여정책분석을 위해서는 아래와 같이 참여정책분석의 과정과 과정별 요소를 함께 고려할 필요가 있다. 아래의 요인들은 참여정책분석의 실행단계에서 발견되어 참여정책분석의 실행 과정과 참여정책분석의 결과보고 단계에 영향을 미친다(최지영, 2018, p. 61). 그리고 참여자, 참여토론 구조, 정책정보에 관한 요인들은 참여정책분석 기획단계에서의 고려 여부에 따라 일정 부분 발현 형태 예측이 가능하다(최지영, 2018, p. 61).

성공적인 참여정책분석 수행을 위해서는 여러 가지 요소를 충족시키는 것이 필요하다. 그 중 정책문제를 분석하고 대안을 설계하는 과정에 적절한 정책정보를 구성하여 투입하는 것과 의사결정·의사소통을 합리적으로 할 수 있는 토론과정 설계가 필요하

다. 정책정보 구성 방법론은 일반적인 정책토론 혹은 포럼에서 정보를 수집하는 방법인 다양한 설문조사 방법과 최근 활용도가 높아지고 있는 빅데이터 분석법 등 실증주의적 방법 등 또한 활용할 수 있다. 다만 적시성, 관련성, 이해가능성 등을 갖춘 정보를 제시할 필요가 있다.

〈보론 표 3-1〉 참여정책분석의 성공요인

환경 : 참여토론에 관한 긍정적 인식				
핵심요소 참여정책분석단계		참여자	참여토론 구조	정책정보
기획	참여정책분석 기획	• 참여자 선정방법 설계 적절성 • 참여자 역할정의 명확성	• 참여토론 과정과 방법 설계 적절성 • 참여토론 규칙 설계 적절성	• 정보 제공 설계
실행	참여자선정·사전교육 문제정의 평가기준설정 대안개발 대안비교·평가 권고안의 채택	• 참여자 선정 적절성 • 참여자 역할 적절성 • 참여자 특성	• 참여토론 과정과 방법 적절성 • 참여토론 충분성 • 참여토론 규칙 적용	• 정보 제공 • 정보 제공 시기 적절성 • 제공 정보 특성
결과 보고	권고안제출	• 참여자 역할 적절성	• 참여토론 과정과 방법 적절성	• 정보 제공

자료: 최지영(2018), p.262

제2절 참여정책분석적 접근 사례

1. 국내 사례

가. X-프로젝트²⁰⁾

X-프로젝트는 미래창조과학부에서 진행 한 국가연구개발사업 중 하나이다(최지영 외, 2018, p. 161). 동 사업은 기존의 국가연구개발사업과 달리, 시민이 전문가와 함께 국가연구개발사업 기획과정에 참여하여 직접 질문을 제기하고 그 질문 평가하여 다양한 문제를 국가연구개발사업의 과제로 발굴하는 방식을 취하고 있다(최지영 외, 2018, p. 161). 일반적인 국가연구개발사업 기획이 과학기술계 혹은 산업계의 전문가들만으로 구성된 독립된 형태의 기획단, 추진위원회 등을 통해 진행되는 것과 매우 상이하다(최지영 외, 2018, p. 159). 이런 점에서 X-프로젝트 기획과정을 참여정책분석적 접근 사례로 볼 수 있다. X-프로젝트는 2014년 11월 미래창조과학부의 주도 하(최지영 외, 2018), 다양한 분야에 다양한 전공을 가진 12인의 추진위원회를 구성하였다. 또한, 2015년에는 STEPI에 사무국을 설치하고, 같은 해 2월에 총 4개 분과의 전문위원회를 구성하였다(최지영 외, 2018, p.162). 동 사업은 X-질문 도출, X-문제 선정, X-문제 해결을 위한 R&D 그룹 선정 평가 등 각각의 주요 과정에 시민의 의견을 적극적으로 반영하기 위해 다양한 이벤트와 수단을 적용하였다(최지영 외, 2018, p. 159). X-프로젝트의 질문 도출과 문제에 관한 후보군 선정에는 다양한 활동을 통해 6,000여개의 질문을 도출하고 유사 질문을 아우를 수 있는 새로운 질문으로 재구성 하는 과정을 통해 총 2,400개의 X-문제 후보군을 선정하였다(최지영 외, 2018, pp. 163-164). 또한, 이슈발굴의 주요 대상은 전문가와 함께 시민이 참여하여, 문제 선정 이후 총 72개의 X-문제를 도출하였다. 이후 사업의 추진위원회와 정부 부처 관계자 등 정책관련자와의 협의를 최종 X-문제 50개를 선정하였다. 이는 최종적으로 선택 된 정책문제로 볼 수 있다. 정리하자면 X-프로젝트는 기획→실행→결과보고 라는 일련의 과정을 거쳤으나, 정책분석의 전체 과정 중 문제정의 과정을 보다 심도 있게 수행한 정책문제 분석

20) 최지영 외(2018), pp. 161-164를 요약·정리

과정이라고 볼 수 있다. 이 후 X-문제를 해결하기 위한 국가연구개발사업 과제 공모를 하였는데, 이것을 일종의 정책대안 선택과정으로 볼 수 있다.

〈보론 표 3-2〉 참여정책분석 단계와 X-프로젝트 비교

참여정책분석 문제 분석 단계		X-프로젝트 과정	X-프로젝트 활동
기획	시민 선정 방법/ 시민 역할 설계 전문가 역할 설계/ 지원팀 역할 설계 토론방법 설계	사무국 구성 및 사전 작업	-
실행	시민 선정/시민 사전교육	(세부 단계별 개별 실시)	초·중·고 발명 영재반 및 과학고 학생 참여자 모집·선정
			대학(원) 학생 참여자 모집·선정
			일반 시민 모집·선정
	문제로출	X-질문 도출	(불특정 다수) X-프로젝트 홈페이지
			(초중고생) 사전 구성한 활동지 및 설문지
			(대학(원)생) 지역별 토론 기반 포럼
	문제 선정 기준 설정	X-문제 후보군 선정	(전문가) 다양한 전공 분야 전문 가 토론
			(시민) 대중 토론회
결과보고	문제 선정 기준 설정	“좋은 질문” 판단 기준 선정	(전문가) X-프로젝트 추진위원회 회의
		X-문제 판단 기준 선정	(시민) 대중 토론회
	문제 우선순위 비교·평가	X-문제 선정 워크숍	(전문가 및 시민) 토론
	최종 문제 도출	X-문제 제안	(전문가 및 시민) 월드카페 워크숍
	문제 채택	최종 X-문제 선정	(전문가) X-프로젝트 추진위원회 회의

자료: 박성원 외(2015) pp. 3-7, 박성원 외(2016), pp.12-21, 최지영 외(2018), p.163

나. 사용후핵연료 공론화위원회²¹⁾

2013년 당시 산업통상자원부는 「사용후핵연료관리법」 제 6조의2(공론화 등)에 근거하여 사용후핵연료 공론화위원회를 설치하였다(최지영, 2018, p.166). 이와 동시에 원전소재지역 특별위원회도 구성하였다(최지영, 2018, p.167). 위원회 출범에 앞서

21) 최지영(2018), pp. 166-173를 요약·정리

2013년 2월 공론화 준비팀을 구성·운영하였으며, 2013년 11월에는 공론화지원단을 정식 발족하였다(최지영, 2018, p. 167). 이후 공론화위원회는 사용후핵연료 관리방안 마련을 위한 공론화 실행계획과 마스터플랜을 수립하고, 현황파악, 현안도출, 의견수렴, 평가 및 분석, 권고안 구성이라는 5단계에 걸친 논의절차에 따라 활동을 수행하였다(사용후핵연료 공론화위원회, 2015, pp. 9-12; 최지영, 2018, p.167). 사용후핵연료 관리 방안 도출을 위해 전문가, 이해관계자, 국민(시민)이 다양한 형태의 참여토론을 통해 직·간접적으로 의견을 교환하고 정책권고안을 작성하였다(최지영, 2018, p. 170). 이러한 점을 토대로 한국의 사용후핵연료 공론화위원회 사례를 외형상으로나마 넓은 의미에서 사용후핵연료 처리라는 과학기술적 난제의 영역에 참여정책분석적 접근을 시도한 것으로 볼 수 있다.

〈보론 표 3-3〉 참여정책분석 단계와 사용후핵연료 공론화위원회 비교

참여정책분석 단계		사용후핵연료 공론화위원회 과정	사용후핵연료 공론화위원회 활동
기획	참여자 유형/ 참여자 선정방법/ 참여자 역할 정의	사용후핵연료 공론화위원회/공론화 지원단 설치	-
		운영소위원회 구성	
		전문가 검토 그룹 구성	
	과정 설계	사용후핵연료 공론화 실행계획 수립	
		공론화 마스터 플랜 수립	
실행	참여자 선정 참여자 사전 교육	(일부 세부 단계 개별 실시)	-
	문제정의	현안도출	〈전문가〉 전문가 검토
	평가기준 설정	의견수렴	〈전문가〉 정량지표 개발
			(시민) 국민인식조사/공론조사
	대안개발	의견수렴	〈전문가〉 전문가 검토
			(대학(원)생) 대학생토론회
			(시민) 소비자단체 라운드테이블
			(전문가) 토론회
	대안 비교 평가	의견수렴	(사용후핵연료 관리 의제 발표)
			(시민) 국민 인식조사
			(시민) 공론조사
결과보고	권고안의 채택	평가 및 분석	(시민) 서울지역 타운홀미팅
	최종 대안 보고	사용후핵연료 관리 권고안 제출	-

자료: 최지영(2018), pp.172-173.

다. 신고리 5·6호기 공론화²²⁾

참여정책분석과 유사한 개념으로 참여적 정책결정, 참여적 의사결정, 공공참여 등이 있다(최지영, 2018, p. 14). 정책분석이 ‘문제정의 → 평가기준 설정 → 대안개발 → 대안평가 → 권고안 채택’(최지영, 2018, p.27)이라는 정책개발의 과정이라면, 정책결정은 채택된 권고안 중 실제 집행할 정책을 결정하는 정책채택의 과정이라는 점에서 차이가 있다. 즉 참여적 정책결정은 시민에게 권한을 부여해서 실제적인 결정을 내리는 것이며, 참여정책분석은 의사결정자에게 정보를 제공하고 조언을 하는 것으로 구분할 수 있다(deLeon, 1990, p. 38; 최지영, 2018, p. 14). 다만 참여적 정책결정 과정에서 또한 참여자간의 다양한 상호작용이 진행되며 참여정책분석의 지향점과 가치가 그 상호작용의 역할을 할 수 있다(Monnikhof, 2006, p. 115; 최지영, 2018, p. 15).

신고리 5·6호기 공론화 사례는 2017년 6월 19일 고리1호기 영구정지 선포식에서 문재인 대통령의 “신고리 5·6호기 건설 중단 문제에 관한 사회적 합의를 이끌어내 그 결정을 따르겠다.”라고 한 것과 2017년 6월 27일 국무회의결과 브리핑에서 국무조정실장이 “사회적 합의는 공론조사 방식으로 하기로 결정했다.”는 것을 통해 참여적 정책결정의 한 형태라는 것을 명확히 확인할 수 있다. 신고리 5·6호기 공론화위원회의 공식 출범은 문재인 전 대통령의 고리 1호기 영구정지 선포 이후인 2017년 7월 24일에 하였다. 2017년 8월 1차 조사 시작 전까지 공론화 위원회 회의와 분과별 회의 등을 통해 위원회의 역할을 정의하고 시민참여단의 선정 방식과 규모 확정, 시민참여단 제공 정보 제공 관련 논의를 하는 등 사전 기획 작업을 수행하였다. 이후 이해관계자 소통 협의회, 시민참여단 조사, 토론회 등을 여러 차례 수행하였으며, 이를 통해 권고안을 채택·제출하였다(신고리 5·6호기 공론화위원회, 2017).

신고리 5·6호기 공론화는 신고리 5·6호기 건설 중단 여부(신고리 5·6호기 공론화위원회, 2017)에 주안점이 있지만, 신고리 5·6호기 건설 중단·재개 여부에 대한 시민 참여 토론회를 진행 할 때 중점적으로 논의가 필요한 주제를 정량조사

22) 신고리 5·6호기 공론화위원회(2017), pp.32-37를 요약·정리

와 빅데이터 분석 등을 통해 탐색하는 과정을 거쳤다. 이런 점에서 유사한 주제를 다룬 사용후핵연료 공론화위원회 사례와는 다소 상이하며, 여러 단계를 거쳐 문제 분석 과정을 거친 X-프로젝트와 일부 유사하다.

〈보론 표 3-4〉 참여정책분석 단계와 신고리 5·6호기 공론화위원회 비교

참여적 정책결정 단계		신고리 5·6호기 공론화 과정	신고리 5·6호기 공론화 과정 활동
기획	시민 선정 방법/ 시민 역할 설계	신고리 5·6호기 공론화위원회 공식 출범	-
	전문가 역할 설계/ 지원팀 역할 설계	공론화 설계(시민참여단 선정 방식·규모 확정 및 조사·공론화 계획 수립) 및 의제 선정	
	토론방법 및 제공 정보 설계	위원회 역할 규정 제공 정보 논의·구성	
실행	참여자 선정	(일부 세부 단계 개별 실시)	1차 전화 설문 조사
	참여자 사전 교육		시민참여단 오리엔테이션 이러닝(총 6회 실시)
	대안 비교·평가	조사	2차 현장 설문 조사 3차 현장 설문 조사(2박 3일 종합 토론회 전) 4차 현장 설문 조사(2박 3일 종합 토론회 후)
		숙의	이해관계자 소통협의회(총 7회) 지역순회 공개토론회(총 7회) 미래세대 토론회(고고생 총 1회) 2박 3일 종합토론회(총 1회)
		소통	TV 토론회(총 5회)
결과보고	권고안 제출	권고안 제출	-
	정책 채택	신고리 5·6호기 건설 재개 의결	-

자료: 신고리 5·6호기 공론화위원회(2017), pp. 32-37.

2. 국외 사례

가. 영국 CoRWM²³⁾

영국정부는 〈Managing Radioactive Waste Safely〉라는 보고서 발간을 통해 일

23) 최지영(2018), pp. 71-77을 요약·정리

반 대중과 이해관계자의 참여에 기반한 사용후핵연료 관리 정책 수립을 제안하였다(최지영, 2018, pp. 71-72). 뒤이어 2003년 11월 영국은 사용후 핵연료 관리에 관한 정책권고안을 도출하기 위해 정부로부터 독립적으로 운영되는 CoRWM(Committee on Radioactive Waste Management)을 설립하였다(최지영, 2018, p. 72). CoRWM은 다양한 전공을 바탕으로 사용후핵연료 관리에 다양한 정보를 제공할 수 있는 13명의 위원회를 구성하였다(최지영, 2018, p. 72). 이후 약 4개월이라는 기간에는 사용후핵연료에 관한 학습과 함께, 시민이 참여한 타 프로그램의 검토를 통해 해결방안을 도출할 수 있는 체계를 학습하였다(최지영, 2018, p. 72). 또한, 이후 기간에는 약 반년 간 PSE(Public Stakeholder Engagement) 계획을 마련하였으며, 사용후핵연료의 중장기적 관리 체계를 구축 대안을 정립하였다. 2014년 11월 첫 번째 PSE 프로그램을 시작으로 2006년 7월까지 일반 시민과 이해관계자가 중심이 되어 참여하는 광범위한 프로그램인 PSE를 총 4차례에 걸쳐 운영하였다(최지영, 2018, p. 72). 이 프로그램을 통해 일반 시민과 이해관계자는 평가기준 설정과 대안평가 과정에 참여하였으며, 그 결과 2006년 7월 15개의 권고안을 도출하였다(최지영, 2018, p. 72).

〈보론 표 3-5〉 참여정책분석 단계와 CoRWM의 비교

참여정책분석 단계		CoRWM 추진 과정		CoRWM 활동
기획	참여자 유형/ 참여자 선정방법/ 참여자 역할 정의	CoRWM 출범		-
		Phase 1		
		Phase 2		
	참여자 선정 참여자 사전 교육	각 단계별 개별 진행		
실행	문제정의	Phase 1		-
		Phase 2	PSE 1	집단토론
				공개회의
	평가기준 설정	Phase 2	PSE 1	집단토론
				원전지역 이해관계자 라운드테이블
				PSE 2
			공개회의	

참여정책분석 단계		CoRWM 추진 과정		CoRWM 활동
				시민패널
				원전지역 이해관계자 라운드테이블
	대안개발	Phase 1		-
		Phase 2	PSE 1	집단토론
				전국 이해관계자 포럼
			PSE 2	전국 이해관계자 포럼
				시민패널
				원전지역 이해관계자 라운드테이블
				공개회의
		대안 비교 평가	Phase 3	PSE 3
	원전지역 이해관계자 라운드테이블			
	전국 이해관계자 포럼			
	권고안의 채택	Phase 3	PSE 4	시민패널
				원전지역 이해관계자 라운드테이블
전국 이해관계자 포럼				
결과보고	최종 대안 보고	Phase 3	PSE 4	-

자료: 최지영(2018), pp. 74-76을 참고하여 연구진 작성.

<보론 표 3-6> PSE 단계와 CoRWM 위원회 과정의 연계성

PSE		PSE1		PSE2		PSE3		PSE4	
		↓		↓		↓		↓	
CoRWM 위원회 단계	대안 전체 목록	→	선택 대안 제안	→	대안 선택	→	권고안 초안	→	권고안 제출

자료: 최지영(2018), p. 75.

나. 미국 Vermont Forest Resources Advisory Council²⁴⁾

Vermont Forest Resources Advisory Council(FRAC)은 참여정책분석의 한 예로 볼 수 있다. FRAC는 1995년부터 1997년까지 버몬트 주의 입법부 및 주지사에 대한 시민 자문 기관으로 활동하였다. 산림의 개간 및 공중 제초제 살포와 같은 논란의 여지가 있는 문제에 대한 2년 분석에 다양한 공공 및 민간 이익을 대표하는 약 40명의 이해 관계

24) Haight, D., & Ginger, C. (2000), pp. 739-759 내용을 요약·정리

자가 참여했다. 이러한 문제는 상당한 대중의 관심을 불러일으켰고 높은 수준의 갈등을 야기했으며 국가의 사회적, 경제적, 생물학적 조건에 영향을 미칠 가능성이 있었다.

Haight et al.(2000)는 버몬트 삼림자원자문위원회가 전력 생산을 위해 나무를 벌목하는 방안을 도출하는 과정을 이해관계자형 참여정책분석의 관점에서 분석하였다(최지영, 2018, p. 51). 다만 참여정책분석의 과정 보다는 앞서 설명한 참여자와 참여토론의 구조를 집중적으로 분석하였다. 이를 통해 의사 결정에 운영 원칙과 의사결정방법과 같은 참여토론의 구조 등이 참가자와 FRAC 프로세스에서 신뢰와 이해에 영향을 미쳤음을 연구결과로 제시하였다.

다. 미국 연방 고속도로 관리국의 교통 의사결정을 위한 공공참여²⁵⁾

미국 연방 고속도로 관리국은 교통 분야 의사결정에 대중의 의견을 효과적으로 반영하기 위한 공공 참여기법 관련 보고서를 발간하였다(DOT, 2015) 이를 통해 대중 교통 계획에 공공 참여의 필요성과 중요성, 핵심 참여 그룹의 선정, 공개 회의 등 주요 공공 참여기법 등을 제시하였다. 구체적으로 특정 계획, 프로그램, 프로젝트에 공공참여프로그램을 체계적으로 설정하고 구현하는 접근 방식을 다섯 단계로 제시하였다. 첫째, 공공참여프로그램의 목표와 목적을 설정하라. 둘째, 참여할 사람을 선정하라. 셋째, 참여프로그램의 목표와 목적, 참여자의 특성에 맞는 접근 방식과 전력을 개발하라. 넷째, 과거의 성공사례를 바탕으로 참여자에 적절한 의견 수렴 방식을 구체화하라. 다섯째, 의견수렴 방식과 제공 되는 정보가 참여자의 의사결정을 지원하는지 확인하라. 이를 통해 기획 단계의 중요성을 다시 한번 확인할 수 있다.

한편 공개회의, 공개포럼, 워크숍 등의 대면회의 방식은 대중참여의 목적에 따라 결정하되 참여대상자를 일반 청중, 이해관계자 그룹 등 참여자 유형에 맞게 조정할 것을 제시하였다(DOT, 2015, p. 110).

25) DOT(2015) 내용을 요약·정리

라. 호주 뉴사우스웨일스 주의 공병 보증금 사례²⁶⁾

2000년 당시 호주 뉴사우스웨일스 주는 공병 보증금을 의무화한 법률 규정이 없었다. 만약 관련 제도를 법률로 제정 시 음료수 업체 등이 공병 수집 의무를 부담하게 될 상황인 만큼 당시 뉴사우스웨일스 주 환경부 장관이 숙의민주주의 프로그램을 기반으로 해당 법률 제정 필요성·정당성 검토를 실시하였다. 해당 프로그램은 시민들이 충분한 정보에 기반 하여 의견을 낼 수 있도록 전화 설문조사와 시민 배심원 회의를 결합하여 설계하였다.

전화 설문조사는 두 차례에 걸쳐 진행되었으며, 1차 전화 설문조사 시 2차 설문조사 참여 희망 여부를 조사하여 주제와 관련 된 자료를 제공 후 2차 설문조사를 진행하였다. 이와 병행하여 시민 배심원 회의 참여자에게도 동일한 자료를 제공한 후 3일간의 숙의토론을 실시하였다. 이 사례는 양적·질적 방법의 결합을 통해 결론의 신뢰성을 획득한 것으로 평가받고 있다. 한편 이 사례는 앞서 소개한 한국의 신고리 5·6호기 공론화와 같은 참여적 정책결정의 한 유형으로 볼 수 있다.

제3절 참여정책분석과 방법론

1. 참여·토론 방법

참여정책분석은 ‘참여’와 ‘숙의적 토론’을 지향한다(최지영, 2018, p. 32). 하지만 앞서 설명한 바와 같이 설문조사 등과 같이 실증주의적 방법론을 통해 도출한 정보 또한 합리적 절차를 통해 정책분석의 증거로 활용하여 이성적으로 판단할 필요가 있다(최지영, 2018, p. 19). 여러 학자들 또한 후기 실증주의 정책분석 방법과 실증주의 정책분석 방법의 통합 필요성을 주장하고 있다(deLeon, 2002, p. 143; 허만형, 2008; 강근복, 2009; 이희선, 2011)는 점은 참여정책분석이 양적·질적 방법론을 모두 활용해야 한다는 것과 일맥상통한다.

양적인 ‘참여’와 질적인 ‘숙의적 토론’을 염두에 두고 앞서 살펴본 여러 사례들에서

26) 김미윤 외(2019), pp. 35-36 내용을 요약·정리

활용 된 참여·토론 방법을 정리하면 <표 3-76>과 같다. 표의 방법들 중 상단에 있는 설문조사는 참여자 혹은 해당 주제에 관심이 있는 사람들의 선호를 짧은 기간 내에 5점 척도 혹은 7점 척도의 형태로 단순하게 취합·정리하는 방법이다. 상대적으로 많은 응답을 얻을 수 있는 설문조사의 경우 설계에 따라 다소 달라질 수는 있으나 특정 시점의 특정 선호를 단순 취합에 그친다는 단점이 있다. 반면 하단의 공론조사 혹은 월드카페 워크숍은 참여자들이 보다 긴 시간동안 토론과 학습 등 숙의의 과정을 거친 뒤 자신의 선호도를 제시한다. 따라서 일반 시민 혹은 본인의 전문 분야 외의 정책분석에 참여한 전문가들이 논의과정에 실질적으로 참여할 수 있다는 장점이 있다.

<보론 표 3-7> 참여·토론 방법

모형	참여자 특징	특징	깊이
설문조사	대규모 표본이나, 보통은 설문조사 주제에 관심이 있는 인구집단 참여	서면 및 전화를 통해 수행, 다양한 질문을 통해 정보수집 활용 가능	저
공청회	관심있는 사람이 참여, 참여자는 발표를 하는 전문가와 정치인	공개 포럼에서 관련 기관들이 발표, 전문가 외에 참여자들은 의견 피력은 가능하나 실질적으로 결과에 영향을 주지는 못함	↑
타운홀 미팅	관심있는 사람들이 참여	정책 결정권자가 지역 시민을 초대해 정책 방향성을 논의하고, 이에 관한 의견을 수렴	
공개회의	관심있는 사람들이 참여	공개회의는 대중에게 정보를 제공하고 지역사회 주민들로부터 비공식적 의견을 얻는데 유용 또한 관련 정보와 공개 토론을 위한 환경을 제공할 수 있으며, 커뮤니티로부터의 피드백 가능	
라운드 테이블	관심있는 사람들이 참여	다수의 시민이 하나의 공간 속에서 특정 주제에 대해 대안을 마련, 이해가 상충되는 개인/국가 등은 일정 시간 동안 아이디어를 공유하고 협의하여 타협점을 찾는 회의	
합의회의	가능한 일반 시민대중을 대표할 수 있는 10명에서 16명의 시민을 자원자 중에 선발	독립적인 간사의 도움을 받아 시민패널이 작성한 질문을 전문가에게 제시, 개방된 형태의 회의를 진행하며, 핵심 질문들에 대한 결론은 보고서 혹은 기자회견을 통해 발표	
시민배심원 시민패널	독립적인 주관기관이 무작위로 선발한 일반 시민이 참여하되, 인구통계학적 대표성을 가질 수 있도록 선발	독립적인 간사의 도움을 받아 패널이 작성한 질문을 전문가에게 제시, 핵심 질문에 대한 결론은 보고서 혹은 기자회견을 통해 발표, 다만 비공개 회의를 진행	↓
월드카페	해당 이슈에 관심이 있는 50인 내외의 일반인 또는 전문가	10명 내외의 토론 참가자들 한 팀으로 구성하여 팀별로 자신의 팀에 할당된 관련 정보가 기재된 카드를 보면서 대안 등의 선정 기준을 고려하여 선정 카드를 붙였다가 좁혀가는 미래워크숍 진행방법	고
공론조사	인구통계적 대표성을 갖는 표본 300~400명이 참여	1차 의견조사를 한 후, 표본을 무작위로 추출하여 정보제공 및 전문가와의 토론과정을 거친 후 다시 의견조사 실시	

자료: 국가과학기술자문회의(2004.06.), 한국과학기술학회(2014), pp. 254-257, 박성원 외(2016), pp. 12-21를 참고하여 연구진 재구성.

2. 정책정보 구성 방법²⁷⁾

정책정보 구성은 방법은 일반적인 정책분석 시 활용하는 설문조사, 텍스트 마이닝과 같은 빅데이터 분석²⁸⁾, 전문가 자료 구성 등 정량적·정성적 방법이면 무방하다. 다만 정책분석의 질의 높이기 위해서는 참여자와 참여정책분석의 단계를 고려하여 적절한 시기에 정보를 제공해야 한다. 또한 단순히 정보를 제공하는데 그치는 것이 아니라 명확하고 신뢰성 있는 정보를 제공해야 하며 핵심가치를 위협하는 정보 제공은 지양할 필요가 있다. 특히 참여정책분석에 적절한 정보는 최신성, 충분성, 이해가능성, 균형성, 신뢰성, 관련성을 갖추어야 한다. 특히 관련성은 정책분석 대상과 관련 된 정보를 제공해야 하는 것을 의미하며(최지영 외, 2018, p. 171), 최신성은 정책분석 대상과 관련 된 가장 최근의 정보를 제공해야하는 것을 의미한다. 정보는 항상 일시적인 가치를 가지며 쉽게 수정, 보완, 삭제될 수 있다(Monnikhof, 2006, p. 102, 최지영, 2018, p. 261). 특히 과학기술 영역에서는 기술의 발전 속도를 고려하여 참여자에게 정보를 제공할 필요가 있다.

27) 최지영(2018), pp. 259-261 내용을 요약·정리

28) 텍스트 마이닝은 방대한 양의 텍스트에서 의미 있는 정보를 추출하고, 그 추출된 정보간의 연계성을 파악할 수 있는 기술이다(박대현·송동현, 2014, p. 9). 텍스트 마이닝 기술은 빅데이터 분석의 핵심으로 평가받고 있다.

|보론 4| 국가난제분야 적용을 위한 참여정책분석

제1절 사회적 문제해결을 위한 혁신정책²⁹⁾

1. 임무지향적 혁신의 대두와 특징

최근 기후변화, 환경오염, 인구감소 등 여러 난제(wicked problem)가 부각되면서 사회 시스템을 구성하는 각 부문 간의 연계와 협력을 통해 새로운 방식으로 문제해결 방안을 모색하려는 시도가 진행 중이다. 이를 위해 여러 이해관계자뿐만 아니라 일반 시민까지 폭넓은 참여를 통해 문제를 구체적으로 파악하려는 방향으로 변화하고 있다(전은진 외, 2020, pp. 1-3). 이런 변화의 배경에는 “참여”에 대한 인식 변화뿐만 아니라 텍스트 마이닝 등 빅데이터 분석을 통해 정책 효과성 분석, 정책문제 분석의 용이성 증대가 있다(한국산업기술진흥원, 2022, p. 1). 전은진 외(2020: 1)는 임무지향적 혁신정책의 변화는 “다양한 이해관계자이자 혁신주체가 참여함으로써 다양한 관점에서 난제를 파악하여 그 복잡성을 최대한 규명하는 동시에, 정책수립단계에서부터 참여함으로써 정책의 수용성을 확보하기 위한 의도”라고 하였다. 이는 정책의 타당성과 질적 수준 향상을 위해 여러 참여자의 다양한 견해, 사실, 주장들을 폭넓게 반영하고자 하는 참여정책분석의 가치(최지영, 2018, p. 1)와 일맥상통한다.

〈보론 표 4-1〉 임무 지향적 혁신의 특징

목적	주요내용	주체	국가기능	혁신모델
사회적 난제 해결을 위한 도전적 과제 달성	다양한 정책수단을 활용하여 기술개발·문제해결 방안 구현	시민을 포함한 다양한 주체	프로세스 설계·운영 및 혁신주체 참여유도	사회 전환형 혁신

자료: 한국산업기술진흥원(2022, p. 1)를 참고하여 연구진 작성.

29) 전은진 외(2020), pp. 1-3과 한국산업기술진흥원(2022), pp. 1-4를 참고하여 작성

2. 임무지향적 혁신 사례

스웨덴은 ‘전략적 혁신 프로그램(SIP, Strategic Innovation Program)’을 2012년 이후 추진 중이다. 스웨덴 정부는 사회적 과제로부터 임무를 추출하고, 다양한 이해관계자가 참여하는 대화형 워크숍을 통해 임무 달성을 위한 구체적 프로그램을 상향식으로 설계하였다.

영국은 도전적 목표(Moon shot) 달성을 위해 학계와 산업계의 다양한 분야에서 다수의 이해 관계자가 참여하여 잠재적 목표 달성을 위해 서로 연계할 수 있도록 촉구하였다(Council of Science and Technology, 2020, pp. 1-5 ; 한국산업기술진흥원, 2022, p. 7). 또한 시민이 공감할 수 있는 중요한 사회문제 해결 방안 도출에 공헌하는 것을 원칙 중 하나로 제시한 바 있다.

일본은 비저너리 회의에서 일반인 대상 아이디어 공모와 연구자들의 의견청취 등을 기반으로 하여 많은 사람들을 매료시킬 수 있는 야심찬 문샷 목표를 설정하였다(전은진 외, 2020, p.7). 이는 지속가능발전목표(SDGs)를 달성하고, 인구변화에 따른 미래의 사회적 이슈를 변혁하고자 하는 데 지향점이 있다.

EU는 제 9차 프레임워크 프로그램인 ‘Horizon Europe’를 기반으로 임무지향적 혁신정책을 설정, 혁신성 이외의 사회경제적인 필요성을 함께 충족함으로써 근본적인 문제해결을 추구하고자 하였다(신현우 외, 2020.12, p. 55; 국토교통과학기술진흥원, 2022, p. 4). 이를 위해 관련 이해관계자 뿐만 아니라 일반 시민이 참여할 기회를 확대하는 방안을 모색하고 있다.

이들 국가의 사례들은 이해관계자와 시민의 직간접적인 참여를 지향하고 있으며, 기술과 사회의 조화를 추구한다는 점에서 유사성을 가진다. 이러한 점은 한국의 국가난제 해결을 위한 연구에 활용할 가치가 있다.

제2절 국가난제 분야 적용을 위한 참여정책분석 방법론

1. 국가난제의 특징과 기존 포럼 운영 방식 분석³⁰⁾

국가난제는 “대다수의 국민이 체감하고 있으나 개인 혹은 단체차원에서 해결할 수 없어 정부의 대응을 기대하는 문제로서, 갈등이 심화되어 오랫동안 고착화된 경제·사회 시스템적 이슈 중 혁신적 접근을 포함하는 문제(최종화 외, 2019)”로 정의할 수 있다. 국가난제 해결을 위해 전문가뿐만 아니라 다양한 분야의 국가 구성원 모두의 참여를 필요로 한다(안형준 외, 2020, p. 10)는 점에서 참여정책분석과 지향점이 유사하다고 볼 수 있다.

난제는 크게 세 가지 특징을 가진다(안형준 외, 2020, pp. 29-34). 우선 난제는 행태적 속성으로 지속성을 가진다. 이로 인해 난제 해결책은 사회적이고 정치적인 프로세스에 의해 도출되는 경우가 대부분이다. 둘째 난제는 구조적 속성으로 행위자 복잡성을 가진다. ‘복잡성’은 이해관계자 사이에 많은 갈등을 유발하고 갈등이 해결하는 과정을 복잡하게 만드는 주요 원인이다. 셋째 난제는 불확실성을 가진다. 난제는 다양한 영역의 광범위한 사실관계 속에 얽혀있고, 환경변화와 돌발적인 사건의 우연성으로 발생한다. 이런 난제의 특징으로 인해 정확히 어떤 것이 정책문제로의 가치를 가지는지, 정의한 정책문제 해결을 위한 정책대안 개발과 선택이 어려워진다.

기존 국가 포럼 운영 방식을 확인해보면 우선 국가난제 포럼의 주요 참여자는 내부 연구진과 관련 분야 전문가로만 구성되었다(안형준 외, 2020, p. 191, 208, 219). 우선 난제의 특성 측면에서 볼 때 난제는 행위자 복잡성을 가지므로 다양한 계층의 참여가 중요하다. 환경분과의 경우 내부 연구진을 제외한 전체 참여자는 14명, 보다 구체적으로 산업계 인사 4명, 학계 인사 3명, 연구계 인사 2명, 정계 인사 4명으로 구성된 것을 확인하였다(안형준 외, 2020, p. 219). 지역분과 또한 크게 다르지 않다. 지역분과의 내부 연구진을 제외한 전체 참여자는 10명으로 학계 인사 3명, 연구계 인사 6명, 정계 인사 1명으로 구성된 것을 확인하였다(안형준 외, 2020, p. 208). 무엇보다 해당

30)안형준 외(2020), pp. 10-11과 최종화 외(2019) pp. 11-25의 내용을 참고하여 작성

포럼 참여자 중 시민의 의사를 대변할 수 있는 일반 시민 뿐만 아니라 환경 단체 인사 혹은 지역 NGO 단체 인사 또한 없다는 점에서 “다양한 분야의 국가 구성원 모두의 참여”가 확보되지 않았음을 알 수 있다. 앞서 살펴본 난제의 특성과 참여정책분석과 임무지향적 혁신 정책에 비추어 볼 때 해당 부분은 개선이 필요한 것으로 보인다.

국가난제 포럼의 진행은 분과별로 세부 내용은 상이하지만 Part 1. 난제 이슈 선정 및 속성 분석과 Part 2. 대응 방안 모색 및 정책 우선순위 결정이라는 두 단계로 진행되었다(안형준 외, 2020, pp. 191-220). 지역분과와 환경분과의 경우 효율적인 위원회 운영을 위해 구조화된 사전 서면 질문지를 통해 의견을 수렴하는 과정을 거쳤으며, 정책대안의 우선순위 선택에 모든 분과에서 AHP를 수행한 것으로 확인하였다. 또한 분과위원회 대면 회의를 통해 다양한 활동을 수행한 것으로 확인하였다. 앞서 참여정책분석의 과정을 기획 → 실행 → 결과보고로 구분(최지영, 2018, p. 27)할 수 있음을 살펴보았다. 보다 구체적으로 실행 단계는 참여자 선정·사전 교육 → 문제정의 → 평가 기준 설정 → 대안개발 → 대안평가 → 권고안 채택(최지영, 2018, p. 27)으로 구분할 수 있다. 본 포럼의 진행은 위 단계 중 문제정의 → 대안개발 → 대안평가의 단계를 주로 진행하였으며, 대안평가는 AHP 기법에 의존한 것으로 확인하였다. 일반적으로 정책대안 평가 시 AHP 기법을 많이 활용하지만, 1회에 걸친 대안평가이며 선호 대안 선택 결과에 대한 의견 교환 혹은 분포 등을 참여자간에 할 수 없다는 점에서 일부 개선이 필요하다. 정책대안 우선순위를 매긴 기저의 “다양한 관점”을 공유함으로써 올바른 정책을 선택에 기여할 수 있을 것으로 보인다. 또한 일반 시민 혹은 시민 단체의 인사를 포함할 경우 포럼의 진행 방식 중 사전 교육 단계가 일부 보강되어야 할 것이다.

2. 국가난제 분야 적용을 위한 참여정책분석 방법론

앞선 논의를 종합하여 국가난제 분야 포럼 운영을 위한 참여정책분석의 참여·토론 구조와 참여자 방법론을 실행단계를 중심으로 아래 표와 같이 제시하고자 한다.

〈보론 표 4-2〉 국가난제 분야 적용을 위한 참여정책분석 방법론

요소 \ 단계	참여자 사전교육	→	문제정의	→	평가기준 설정	→	대안개발	→	대안비교/평가
참여토론구조	-		설문조사		설문조사		설문조사		월드카페워크숍
			↓		↓		↓		
			텍스트마이닝	→	AHP	→	라운드테이블	→	
			↓				↓		
			라운드테이블		라운드테이블		월드카페워크숍		
참여자	시민		시민/전문가 지원팀(STEPI)		시민/전문가		시민/전문가		시민/전문가

자료: 최지영(2018)을 기반으로 연구진 작성.

우선 앞서 설명한 참여자의 범위 확대가 필요하다. 일반 시민의 참여가 어렵다면, 해당 국가난제 분야와 연관성이 높은 시민단체 혹은 NGO의 활동가를 참여자에 포함시키는 것이 필요하다. 이들은 산·학·연의 전문가와 함께 국가난제를 보다 정확하게 정의하고 평가기준을 설정하고 대안개발과 비교·평가를 수행하는 것이 필요하다. 다만 포럼운영상의 현실적인 문제로 모든 과정에 참여가 어려울 경우 적어도 문제정의 단계 혹은 대안 비교·평가 단계에서만끔은 참여하여 시민의 의견이 반영될 수 있도록 하는 노력이 필요하다.

다음으로 정책문제 분석의 정확도와 대안의 질적 수준 향상을 위해 참여·토론구조는 각 단계별로 양적·질적 방법론을 혼합하여 제시하였다. 각각의 단계에서도 전후 단계를 구분하여 제시하였다. 우선 문제 정의 단계에서는 다양한 질문들로 구성된 설문조사를 통해 정보 수집을 위해 불특정 다수의 의견을 수렴하는 과정, 분석·해결하고자 하는 국가난제와 관련 된 신문기사 등의 데이터를 텍스트마이닝을 통해 분석하여 문제

분석의 정확도를 높이고자 하였다. 다음으로 라운드테이블을 통해 설문조사와 텍스트 마이닝 결과에 대해 협의하여 무엇이 문제인지 제시하고자 하였다. 이 때 텍스트마이닝은 STEPI 내부 연구진이 수행한다. 평가기준 설정 단계에서는 문제 정의 결과를 제시하고 해당 문제를 해결하기 위한 대안을 평가할 때 주안점을 두어야 할 사항에 대한 설문조사를 실시한다. 이 결과를 토대로 일련의 평가기준(안)을 도출한 뒤 쌍대비교(AHP)를 통해 평가기준의 가중치와 우선순위를 선정한 뒤 문제정의 단계와 동일하게 라운드테이블을 통해 최종 평가기준을 도출한다. 대안개발 단계에서 또한 문제 정의 결과를 제시하고 해당 문제를 해결할 수 있는 정책대안에 관한 설문조사를 실시한다. 이 때 설문조사 문항은 객관식과 주관식을 병행하며, 텍스트마이닝 분석을 통해 정책 문제와 연관성이 높은 대안을 객관식 문항으로 제시한다. 이후 설문조사 결과를 토대로 라운드 테이블을 진행하여 정책문제를 해결하기 위한 정책대안 long list를 도출하고 월드카페 워크숍을 통해 정책대안 short list를 도출한다. 이 단계에서 앞서 소개한 X-프로젝트 사례와 같이 월드카페 워크숍을 진행 시 대안비교/평가를 함께 수행할 수 있다.

이와 같은 참여·토론 구조로 국가난제 분야 포럼을 진행 시 내부 연구진은 지원팀의 역할을 수행해야 한다. 지원팀은 각 단계별 결과를 정리하여 다음 단계 운영의 정보를 제공하여야 하며, 각 단계별 의사결정 규칙을 사전에 정의해야할 필요가 있다. 또한 앞서 설명한 바와 같이 참여자들에게 제공되는 정보가 전체 포럼 운영 과정에 적절하게 활용되는지를 면밀히 살펴 정보 환류 기재로의 역할 또한 수행해야 한다.

참고문헌

제1장 서론

- 최종화 외(2019), 『국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(1차년도)』, 과학기술정책연구원.
- 하태정, 양승우 외(2020), 『국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(2차년도)』, 과학기술정책연구원.
- 하태정 외(2021), 『국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(3차년도) - 외교·국방분야』, 과학기술정책연구원.

제3장 연구 방법론의 쟁점 및 개선방안

- 김상욱(2012), 『시스템사고와 시나리오 플래닝』, 충북대학교 출판부.
- 안형준 외(2020), 『국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(2차년도) - 제1권: 총론』, 과학기술정책연구원.
- 양승일(2011), 「Hogwood와 peters의 정책변동 유형이론을 활용한 정책변동 분석: 신행정수도건설 정책을 중심으로」, 『지방행정연구』, 25(1), pp.157~188.
- 양승일(2014), 『정책변동론』, 박영사.
- 이준웅·김성희(2018), 「미세먼지 재해 보도의 프레임 분석 - 구조적 주제모형(Structural Topic Modeling)의 적용」, 『한국언론학보』, 62(4), 125-158.
- 이태준·이승배·오창동(2017), 「원자력 이슈에 대한 정부·언론의 커뮤니케이션 전략 비교연구」, 『언론과학연구』, 17(3), 172-229.
- 이혁 외(2020), 『국가난제 가이드북』, 과학기술정책연구원.
- 장진규 · 손수아(2021), 『국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(3차년도) - 제3권: 재난안전관리』, 과학기술정책연구원.
- 장문영(2018), 과학기술 연구회제도의 정책변동 분석 및 발전방향 연구, 충남대학교 국가정책학과 과학기술정책 박사학위논문.
- 최종화 외(2019), 『국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구』, 과학기술정책연구원.

하태정·진성만(2021), 『국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(3차년도) - 제1권: 국방기획관리제도』, 과학기술정책연구원.

한웅규·김태양(2020), 『국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(2차년도) - 제2권: 도시개발』, 과학기술정책연구원.

황석원·배용호·하리다(2021), 『국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(3차년도) - 제2권: R&D 효율성』, 과학기술정책연구원.

Chae, B.(2019), “The evolution of the Internet of Things (IoT): A computational text analysis”, *Telecommunication Policy*, 43(10):101848.

Daenekindt, S. and J. Huisman(2020), “Mapping the scattered field of research on higher education”. A correlated topic model of 17,000 articles, 1991-2018, *Higher Education*, <https://doi.org/10.1007/s10734-020-00500-x>.

DiMaggion, P., Nag, M. and Blei, D.(2013), “Exploiting affinities between topic modeling and the sociological perspective on culture: Application to newspaper coverage of U.S. government arts funding”, *Poetics*, 41, 570-606.

Jacobi, C., van Atteveldt, W. and Welbers, K.(2015), “Quantitative analysis of large amounts of journalistic texts using topic modelling”, *Digital Journalism*, 4(1), 89-106.

Maiya, A. S., and R. M. Rolfe, (2014), “Topic similarity networks: visual analytics for large document sets”, in 2014 IEEE International Conference on Big Data, pp. 364-372.

Meadows, D.H.(2008), “Thinking in Systems”, Chelsea Green.

Morecroft, J. (2007), “Strategic Modelling and Business Dynamics: A Feedback Systems Approach”, Chichester: John Wiley and Sons.

Richardson, G.P.(1999), “Feedback Thought in Social Science and Systems Theory”, Pegasus Communications.

Sterman, J.D. (2000), “Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World”, New York: Irwin/McGraw-Hill.

Syed, S., Borit, M. and Spruit, M.(2017), “Narrow lenses for capturing the complexity of fisheries: A topic analysis of fisheries science from 1990 to 2016”, *Fish and Fisheries*, 19(4), pp. 643-661.

보론 1: 난제화된 국정이슈와 국가전략의 전환

강홍렬(2018.11.), 『중장기 국가전략 논의: 악순환의 파악과 대응』, 개인자료.

최종화 외(2019), 『국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구』, 과학기술정책연구원.

법제처 국가법령정보센터: <https://www.law.go.kr> (접속일: 2022.10.21.).

행정안전부 국가기록원: <https://www.archives.go.kr/> (접속일: 202.10.20.).

보론 2: 국가난제 이슈의 경제적 효과에 관한 주요 선행연구 검토

이소라 외(2018), 『폐기물처리방법별 환경효율성(Eco-efficiency) 평가 연구』, KEI연구보고서 2018-03.

임헌욱·심재명(2017), 「산업연관표를 활용한 기술보안의 경제적 효과」, 『융합정보논문지』, 7(1), pp. 99-106.

정영호 외(2020), 『신종 감염병으로 인한 사회 경제적 피해비용 추계 및 신종감염병 대응 사회투자의 영향 연구』, 질병관리본부.

환경부 (2017.11.), 『2016 폐기물 처리시설 설치·운영실태 평가 결과 보고서』.

보론 3: 참여정책분석 개관 및 사례

강근복(2005), 「참여정책분석의 특성과 실행 조건」, 『지역개발논총』, 17(0), pp.134-156.

강근복(2007), 「참여정책분석의 개념적 특성과 과정」, 『지방정부연구』, 11(3), pp. 221-242.

강근복(2009), 「정책분석 및 평가에서의 양적 질적 연구의 혼합」, 『정책분석평가학회보』, 19(4), pp. 43-67.

국가과학기술자문회의(2004.06.), 『국내외 최신 과학기술 동향분석을 통한 정책개발 연구』.

김미윤 외(2019), 『새로운 시민 정책참여 플랫폼 구상을 위한 사례연구 : ‘은평구 정책과제 발굴 및 선정과정’을 중심으로』, 은평구청(은평정책연구단).

김성수(2011), 「원자력정책 갈등사례에서 과학기술인의 역할 분석: 지역주민 인식조사를 중심으로」, 『한국공공관리학보』, 25(4), pp. 113-142.

남궁근(2012), 『정책학』, 서울: 법문사.

- 문태현(1992), 「정책분석과 비판이론 : Habermas의 의사소통능력이론을 중심으로」, 『한국행정학보』, 26(2), pp. 265-280.
- 박성원 외(2015), 『X연구 추진위원회 운영 지원 및 X연구사업 추진과 X마인드 확산을 위한 기획연구』, 과학기술정책연구원.
- 박성원 외(2016), 『X-프로젝트 추진 연구』, 과학기술정책연구원.
- 박대현·송동현(2014), 『비정형 데이터 활성화의 정치, 경제, 문화적 함의』, Internet & Security Focus 한국인터넷진흥원.
- 사용후핵연료 공론화위원회(2015), 『사용후핵연료 공론화, 609일간의 기록』.
- 신고리 5·6호기 공론화위원회(2017), 『숙의와 경청, 그 여정의 기록 신고리 5·6호기 공론화 백서』.
- 최지영(2018), 「참여정책분석의 성공요인에 관한 연구: 영국과 한국의 사용후핵연료 정책사례 분석을 중심으로」, 충남대학교 대학원 박사학위 논문.
- 최지영 외(2018), 「참여정책분석 관점에서 본 국가연구개발사업 기획 과정: X-프로젝트를 중심으로」, 『한국정책과학학회보』, 22(1), pp. 147-179.
- 이희선(2011), 「통합적 정책분석의 지향」, 『정책분석평가학회보』, 21(4), pp. 13-35.
- 한국과학기술학회(2014), 『과학기술학의 세계 : 과학기술과 사회를 이해하기』, 서울: 휴먼사이언스.
- 허만형(2008), 「후기실증주의 정책분석 방법론」, 『정책분석평가학회보』, 18(4), pp. 43-68.
- deLeon, P.(1990), "Participatory Policy Analysis: Prescriptions and Precautions", Asian Journal of Public Administration, 12(1), pp. 29-54.
- deLeon, P.(2002), 『민주주의와 정책과학』, 서울: 은성사.
- DOT.(2015), "Public Involvement Techniques for Transportation Decision Making".
- Fischer, F.(1993), "Citizen Participation and the Democratization of Policy Expertise: From Theoretical Inquiry to Practical Cases", Policy Sciences, 26(3), pp. 165-187.
- Fischer, F.(2006), "Deliberative Policy Analysis as Practical reason: Integrating Empirical and Normative Arguments" In F. Fischer, G. J. Miller & M. S. Sidney (Eds.), Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Methods, and Politics, 223-236, FL: CRC Press.
- Haight, D. & Ginger, C.(2000), "Trust and Understanding in Participatory Policy Analysis: The Case of the Vermont Forest Resources Advisory Council", Policy Studies

- Journal, 28(4), pp. 739-759.
- Mayer, I. S., Daalen, C. E. & Bots, P. W. G.(2004), “Perspectives on Policy Analyses : A Framework for Understanding and Design”, Int. J. Technology, Policy and Management, 4(2), pp. 169-191.
- Monnikhof, R. A. H.(2006), “Policy analysis for participatory policy making”, Doctoral dissertation, TU Delft, Delft University of Technology.
- OECD(2005), “Evaluating Public Participation in Policy Making”.
- Quade, E. S., & Boucher, W. I.(1968), “Systems analysis and policy planning: applications in defense”, RAND CORP SANTA MONICA CA.
- Renn, O. et al. (1993), “Public Participation in Decision Making : A Three-step Procedure”, Policy Sciences , 26, pp. 189-214.

보론 4: 국가난제분야 적용을 위한 참여정책분석

- 국토교통과학기술진흥원(2022), 『임무지향적 R&D 관점에서 바라본 국토교통 R&D의 전망, 주요 이슈』, 국토교통기술 이슈리포트, 제 9호, pp. 1-36.
- 전은진 외(2020), 『전환적 혁신정책 수립을 위한 방법론 제안』, GTC Focus, 1(2), pp. 1-23., 녹색기술센터
- 신현우 외(2020.12.), 『문제해결형 융·복합 녹색·기후기술 도출 및 적용을 위한 전략연구』, 녹색기술센터
- 안형준 외(2020), 『국가난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(2차년도)』, 과학기술정책연구원.
- 한국산업기술진흥원(2022), 『사회적 문제 해결을 위한 임무 지향적 혁신정책의 과제』, KIAT 애자일, 3, pp. 1-15.
- 최종화 외(2019), 『국가난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(1차년도)』, 과학기술정책연구원.
- 최지영(2018), 「참여정책분석의 성공요인에 관한 연구」, 충남대학교 대학원 박사학위 논문.
- Council of Science and Technology(2020), “Principles for science and technology moon-shots: letter from Council for Science & Technology to Prime Minister”, Council of Science and Technology.

부 록

| 부록 1 | 국가난제연구사업 자체점검 의견서

안녕하십니까 ?

대한민국은 신종 감염병, 지역소멸, 환경오염, 안보위기와 같은 해결하기 어려운 여러 난제에 직면해있습니다. 국가난제는 시간이 지남에 따라 고착화되고, 이해관계가 복잡하게 얽혀 있으며, 불확실한 외부적 충격에 위험이 급증하는 특징을 갖고 있습니다. 따라서 다가올 불확실성과 위험에 대비하고 경제·사회 시스템의 변화대응력을 높이기 위한 국가 차원의 전략이 요구됩니다.

과학기술정책연구원(STEPI)에서는 지난 3년간「국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(이하, 국가난제연구)」사업을 수행했습니다. 본 사업의 연구진은 다양한 분석과 방법을 통해 국가난제의 특징과 현상을 분석해 왔고, 다수의 이해 관계자들의 참여를 바탕으로 국가난제의 해결 방안을 모색했습니다.

본 평가는 **지난 3년간 수행한 국가난제연구사업의 기획운영 성과를 객관적이며 다각적 방향에서 점검**하기 위해 추진하였습니다. 위원님들께서 개진해 주시는 평가는 본 연구의 개선방안 도출에 큰 도움이 될 것입니다. 평가위원님들의 성실한 답변 부탁드립니다. 또한 본 조사는 개인정보보호법 등 관련법에 따라 개인정보를 보호하며 조사 결과는 연구목적 이외에는 활용되지 않습니다.

감사합니다.

과 학 기 술 정 책 연 구 원
국 가 난 제 연 구 사 업 팀

성명			
소속 및 직위			
e-mail		연락처	

|개요|

□ 국가난제연구 사업의 개요

- (배경) 국가난제연구는 총 5년의 다년 사업으로, 국가적 난제가 갖는 특징을 분석하고, 이를 통해 문제를 제어할 수 있는 정책설계 및 이행 전략을 제시하기 위해 추진
- 본 연구는 학술적 접근을 넘어, 우리나라 정부의 정책이 선제적이고 융합적인 형태로 기획 및 집행될 수 있는 참조문건으로서의 역할을 수행하는 것을 목표로 함



- (정의) 국가난제는 다수 국민이 체감하지만 개인 또는 단체차원에서 해결하기 어렵고 단기적 해법의 성과가 미미하여 중장기적 정부 대응이 요구되는 문제
- 본 사업에서는 문제의 갈등이 심화되어 오랜 기간 고착화된 경제·사회 시스템적 이슈 중 혁신적 접근이 요구되는 주요 이슈를 국가난제로 정의
- (방법) 국가난제 진단분석 및 해법 모색을 위해 연구진은 지난 3년간 4개의 핵심 방법론 모듈(Module)을 개발하여 추진
 - Module 1: 국가난제 속성(지속성, 복잡성, 불확실성 등) 분석
 - Module 2: 정책대안 도출 및 우선순위 제시
 - Module 3: STEPI 국가난제 포럼 운영
 - Module 4: 연구 성과 확산 활동

국가난제연구사업의 연도별 주요 분석주제

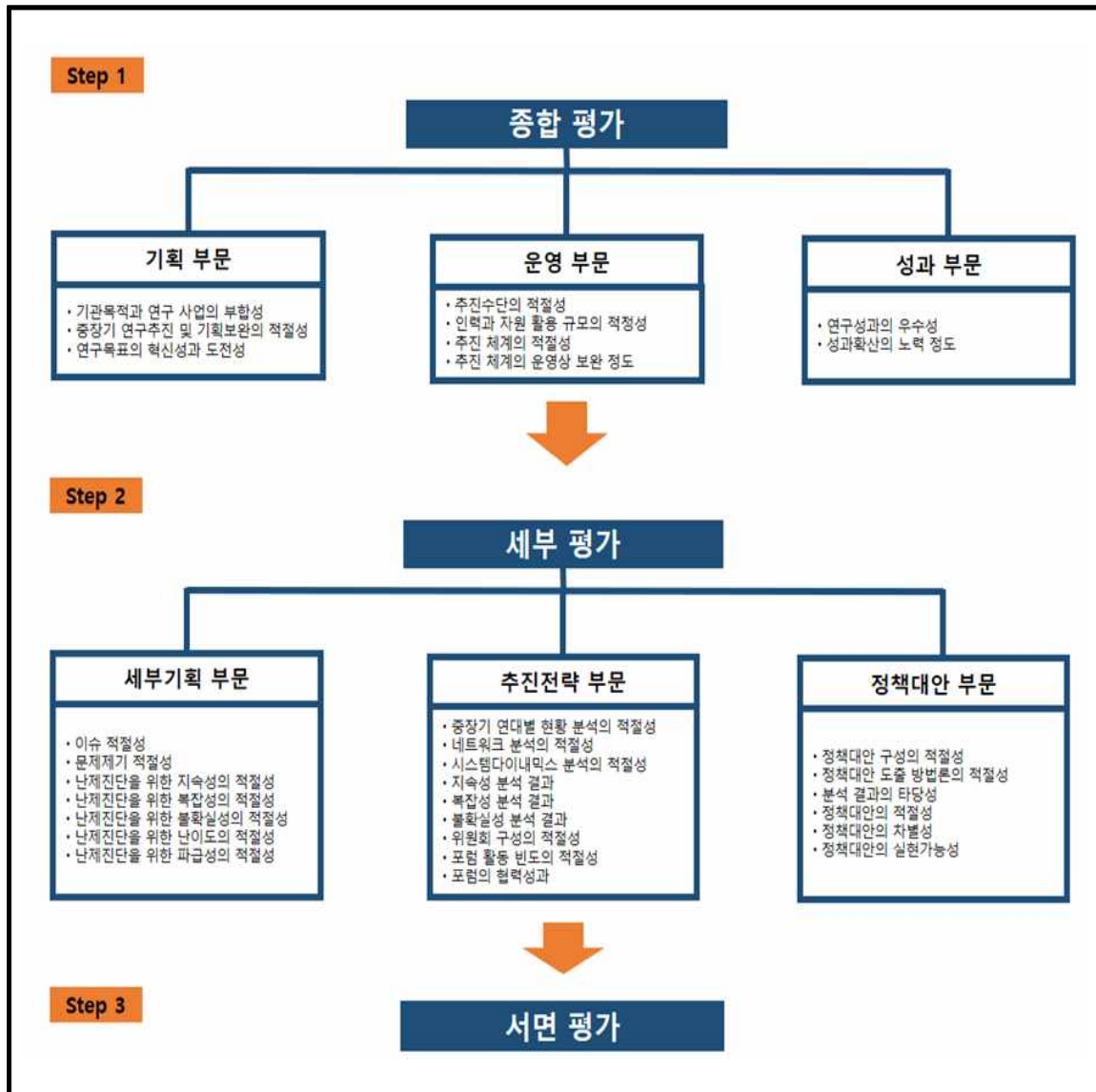
구분	주요 이슈
1차년도	• (경제) 국가경제에서 산업기술안보 위협에 대응하기 위한 방안 모색
	• (복지) 복지 이슈 중 의료 서비스를 비효율성 문제점과 해결 방안 탐색
	• (환경) 환경문제로 이슈가 되고 있는 지역 생활 폐기물의 발생 요인을 탐색하고, 이를 위한 과학기술적 해결 방안 검토
2차년도	• (외교/국방) 국방연구개발 혁신을 저해하는 방산비리의 문제와 함께 자주국방 실현을 위한 첨단 과학기술군으로의 이행 방향 모색
	• (도시개발) 지역 불균형의 문제를 인구와 산업 측면에서 분석함으로써, 문제의 원인을 규명하고 이를 위한 해결 방안을 제시
	• (환경) 환경 이슈로 부각되고 있는 생활 폐기물과 해양 쓰레기에 관한 동향과 현상을 분석하고, 이를 제어할 수 있는 정책 대안 마련
3차년도	• (외교/국방) 방위력 개선사업의 투자 효율성을 높일 수 있는 방안을 탐색하고, 국방연구개발 혁신을 위한 국방기획관리제도의 문제점과 개선 방안 제시
	• (재난안전) 주기적으로 발생하고 있는 감염병 문제의 양상을 탐색하고, 이를 대비하기 위해 요구되는 과학기술적 해법 제시
	• (R&D) 국가 R&D 비효율성 문제가 심화되는 과정을 탐색하고, R&D 효율성을 높이기 위한 정책 대안 도출

자료: 최중화 외(2019), 하태정·양승우 외(2020), 하태정 외(2021)를 참고하여 연구진 작성

□ 국가난제연구 사업의 핵심 성과

- 본 사업은 국가난제 개념 정립 및 이슈 스캐닝, 지식 네트워크를 기반으로 한 이슈별 심층 분석과 정책 공론화 추진 체계 구축
 - 이를 위해 1)국가난제 개념 정립과 전략적 우선순위 도출, 2)국가난제 이슈별 지형 분석과 해결 방법론 체계 개발, 3)난제 해결을 위한 지식 네트워크 구축, 4)전략보고서 및 협동연구에 기반한 실증 분석 수행
- 사업의 주요 성과를 학계, 연구계, 대국민 차원으로까지 확산시키는 다양한 활동을 전개
 - (지식 네트워크 구축과 미디어 확산) ‘국가난제 선정 검토회의’, ‘국가난제포럼’, ‘한국혁신학회 특별세션(국가난제)’ 운영
 - (다양한 형태의 성과물 발간) 국민의 인식 제고를 위한 ‘국가난제 카드뉴스’, 산·학·연 관계자를 위한 ‘국가난제 전략 가이드북’, 국가난제 이슈를 진단하고 분석한 ‘국가난제 전략보고서’ 발간

|점검의 구성|



★ 평가 편의를 위해 본 평가지에서는 질문별로 평가주안점이 될 요약된 정보를 질문 바로 뒤에 수록했습니다.

★ 보다 상세한 내용에 대해서는 별도로 첨부해 드린 연도별 보고서를 참조하십시오.

1. 종합 점검

1-1) 기획 부문 (<참고 1-1-1부터 3까지> 참조)

1-1-1) 국가난제연구 사업은 과학기술정책연구원(STEPI) 고유의 역할과 어느 정도 부합합니까?

<기관 목적과 연구 사업의 부합성>

전혀 부합하지 않다	부합하지 않다	보통이다	부합한다	매우 부합하다

1-1-2) 국가난제연구 사업은 2019년부터 추진된 중장기(5개년) 연구 사업입니다.

1) 평가자께서는 본 사업이 중장기 연구로 추진되는 것이 적절하다고 보십니까? 또한 2) 본 사업이 추진연도별로 적절하게 기획이 보완 또는 업그레이드가 되었다고 보십니까?

<중장기 연구추진의 적절성>

매우 적절하지 않다	적절하지 않다	보통이다	적절하다	매우 적절하다

<연차별 기획보완의 적절성>

매우 적절하지 않다	적절하지 않다	보통이다	적절하다	매우 적절하다

1-1-3) 국가난제연구 사업의 목표는 1)혁신성과 2)도전성 측면에서 어느 정도의 수준을 갖는다고 평가하십니까?

<사업 목표의 혁신성>

매우 혁신적이지 않다	혁신적이지 않다	보통이다	혁신적이다	매우 혁신적이다

<사업 목표의 도전성>

매우 도전적이지 않다	도전적이지 않다	보통이다	도전적이다	매우 도전적이다

<참고 1-1-1~3> 기관 목적 및 국가난제연구 사업의 목표

과학기술정책연구원 정관

제2조(목적) 과학기술정책연구원은 과학기술 및 관련 혁신에 대한 제반문제를 연구·분석함으로써 국가정책을 수립하고 경제·사회 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

제4조(사업) 연구원은 제2조의 목적 달성을 위하여 다음 각 호의 사업을 한다.

1. 과학기술정책과 국가혁신체제(National Innovation System)의 수립, 진단 및 평가를 위한 연구
2. 과학기술혁신활동 및 정책수단에 대한 조사분석
3. 과학기술혁신 법·제도, 인프라 및 인력 정책 등 연구
4. 국가연구개발재정사업 점검 및 진단
5. 과학기술 기반 미래사회 전망과 신기술·신산업 연구
6. 공공·민간 부문 혁신활동 연계 및 지역 과학기술혁신 연구
7. 글로벌 과학기술혁신 전략수립 및 협력방안 연구
8. 과학기술과 경제사회의 상호작용에 관한 연구
9. 제1호부터 제8호까지의 연구 또는 사업에 관련된 조사, 교육·연수, 연구성과 확산, 공동연구, 수탁 등에 관한 사항
10. 제1호부터 제9호까지의 부대사업 및 기타 연구원의 목적 달성을 위하여 필요한 사업

국가난제연구사업의 질문과 목적, 2019년(1차년도) 보고서 기준

(질문)

첫째, 한국에서 오랜 기간 특정 문제들이 해결되지 못하고 난제로 고착화되는 이유는 무엇인가?

둘째, 국가 난제를 돌파하기 위해 필요한 지식, 체계, 방법, 수단은 무엇이며 어떠한 혁신정책 접근이 필요한가?

(목적)

첫째, 국가난제의 근저를 구성하는 경제, 사회 시스템의 구조적 맥락과 속성을 이해한다.

둘째, 경제·사회 시스템 관점에서 문제의 정의와 혁신 전략 방향을 모색한다.

셋째, 정책 지식 네트워크의 구축과 운영을 통해 시범 연구 사례에 대한 적용·검증 연구를 수행한다.

국가난제연구사업의 연구목표 변화 추이 (각년도 착수보고회 및 중간보고회 발표자료)

1차년도(2019)

- ① 국가난제 정의와 진단을 위한 이론 및 방법론 탐색
- ② 국가난제 유형화 및 10대 난제이슈 영역 도출

2차년도(2020)

- ① 국가난제 이슈 진단 방법론 개발-시스템 다이내믹스 활용 난제지형도 도출 등
- ② (주제) 한국적 난제발생경로 사례분석, 외교국방, 도시환경, 지역과 도시개발 난제연구

3차년도(2021)

- ① 주제별 특화 포럼 운영, 이해관계자 분석 등 신규진단방법론 적용
- ② (주제) 감염병대응 연구, 국방시스템 난제연구, 연구개발 투자효율성 난제연구

4차년도(2022)

- ① 국가난제 관리정책 탐색
- ② (주제) AI와 일자리 연구, 기후에너지 정책난제 연구, 외교안보·국방 부문 전환난제 심화연구

1-2) 운영 부문

1-2-1) 국가난제연구 사업의 핵심 추진 수단(방법론 및 위원회)은 적절합니까?

<추진수단의 적절성>

매우 적절하지 않다	적절하지 않다	보통이다	적절하다	매우 적절하다

<참고 1-2-1> 국가난제연구 사업의 추진 수단

추진 방법론	• 난제의 발전경로 및 키워드 시계열 분석을 통해 문제의 고착, 반복, 변화 정도를 탐색 • 난제 지형도의 네트워크 분석을 통해 문제의 동인과 장벽, 이해관계 정도를 탐색 • 인과지도(시스템 다이내믹스) 및 난제지형도 미스매치 분석 결과를 통해 원인과 결과에 대한 불확실성 탐색
국가난제 포럼 위원회	• STEPI 내부 연구진과 산학연 전문가로 구성된 '국가난제 포럼 위원회'를 통해 난제 이슈 분석 및 대응 전략 도출 - 총괄위원회: 국가난제의 선정 및 방향성, 우선순위 등 종합조정역할 담당 - 분과위원회: 3개의 분과 위원회를 통해 국가난제에 대한 현황과 전망, 진단, 대응 전략 수립

1-2-2) 국가난제연구 사업 운영을 위한 연구자원(포럼인력 및 예산)의 규모는 충분합니까?

<인력과 자원 활용의 규모 적정성>

매우 부족하다	부족하다	보통이다	충분하다	매우 충분하다

<참고 1-2-2> 추진 인력 및 예산 활용

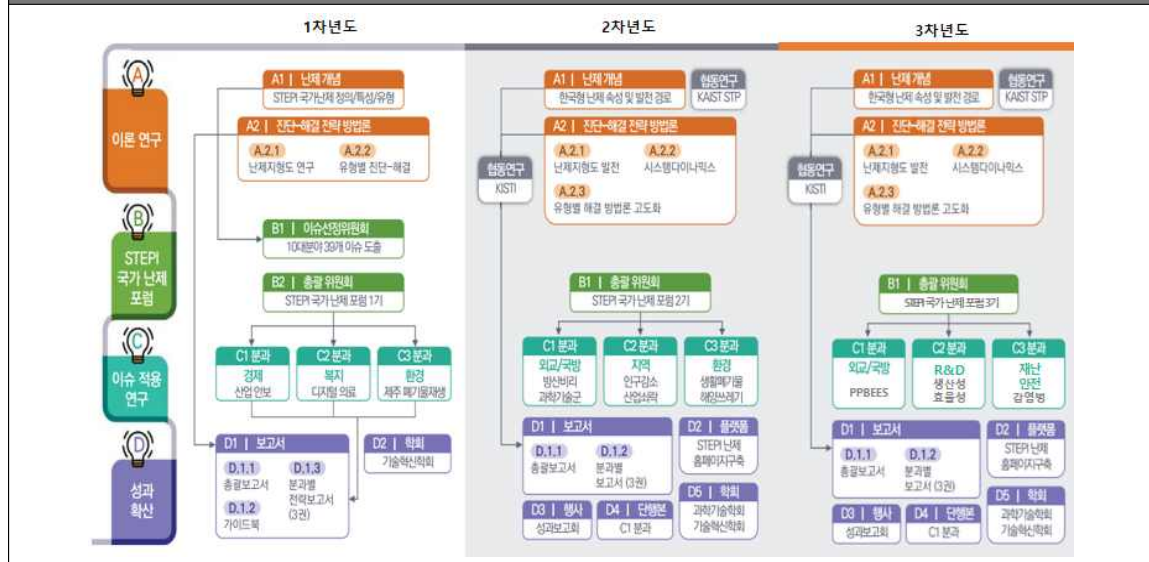
포럼인력 활용	• 총괄위원회: 위원장 1인(STEPI 1인), 분과위원장(산학연 전문가 대표 3인), 총괄 간사 (STEPI 1~2인)로 구성 • 분과위원회: 분과위원장(산학연 전문가 대표 3인), 분과위원 (산학연 전문가 12~15인/ 각 분과별 4~5인), 간사 3인으로 구성																																																		
예산 활용	• 예산 : 1차년도 3억 3,700만원, 2차년도 3억 1,195만원, 3차년도 3억 4,751만원 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">구분</th><th>1차년도</th><th>2차년도</th><th>3차년도</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="9">직접비</td><td>외부인건비</td><td>1.2%</td><td>1.2%</td><td>1.2%</td></tr> <tr> <td>공공요금</td><td>0.3%</td><td>0.3%</td><td>0.3%</td></tr> <tr> <td>수용비</td><td>12.3%</td><td>12.3%</td><td>12.3%</td></tr> <tr> <td>연구기자재 및 임차료</td><td>4.9%</td><td>4.9%</td><td>4.9%</td></tr> <tr> <td>여비</td><td>12.1%</td><td>12.1%</td><td>12.1%</td></tr> <tr> <td>연구정보활동비</td><td>1.2%</td><td>1.2%</td><td>1.2%</td></tr> <tr> <td>정문가활용비</td><td>26.8%</td><td>26.8%</td><td>26.8%</td></tr> <tr> <td>회의비</td><td>5.9%</td><td>5.9%</td><td>5.9%</td></tr> <tr> <td>외부용역비</td><td>35.3%</td><td>35.3%</td><td>35.3%</td></tr> <tr> <td colspan="2">총 합계</td><td>100% (3억 3,700만원)</td><td>100% (3억 1,195만원)</td><td>100% (3억 4,751만원)</td></tr> </tbody> </table>				구분		1차년도	2차년도	3차년도	직접비	외부인건비	1.2%	1.2%	1.2%	공공요금	0.3%	0.3%	0.3%	수용비	12.3%	12.3%	12.3%	연구기자재 및 임차료	4.9%	4.9%	4.9%	여비	12.1%	12.1%	12.1%	연구정보활동비	1.2%	1.2%	1.2%	정문가활용비	26.8%	26.8%	26.8%	회의비	5.9%	5.9%	5.9%	외부용역비	35.3%	35.3%	35.3%	총 합계		100% (3억 3,700만원)	100% (3억 1,195만원)	100% (3억 4,751만원)
구분		1차년도	2차년도	3차년도																																															
직접비	외부인건비	1.2%	1.2%	1.2%																																															
	공공요금	0.3%	0.3%	0.3%																																															
	수용비	12.3%	12.3%	12.3%																																															
	연구기자재 및 임차료	4.9%	4.9%	4.9%																																															
	여비	12.1%	12.1%	12.1%																																															
	연구정보활동비	1.2%	1.2%	1.2%																																															
	정문가활용비	26.8%	26.8%	26.8%																																															
	회의비	5.9%	5.9%	5.9%																																															
	외부용역비	35.3%	35.3%	35.3%																																															
총 합계		100% (3억 3,700만원)	100% (3억 1,195만원)	100% (3억 4,751만원)																																															

1-2-3) 국가난제연구 사업의 추진 체계는 적절합니까?

<추진 체계의 적절성>

매우 적절하지 않다	적절하지 않다	보통이다	적절하다	매우 적절하다

<참고 1-2-3> 국가난제연구 사업의 연차별 추진체계

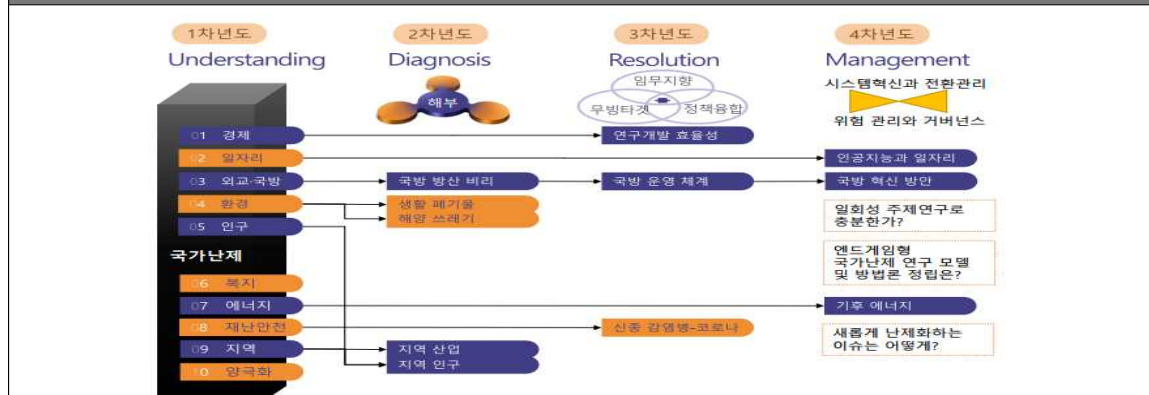


1-2-4) 다년도 사업의 연도별 진행에 따라 추진방향 등 운영상의 보완이 이루어졌 습니까?

<추진 체계의 운영상 보완 정도>

매우 보완되어 있지 않다	보완되어 있지 않다	보통이다	보완되었다	매우 보완되었다

<참고 1-2-4> 국가난제연구 사업의 추진 방향성

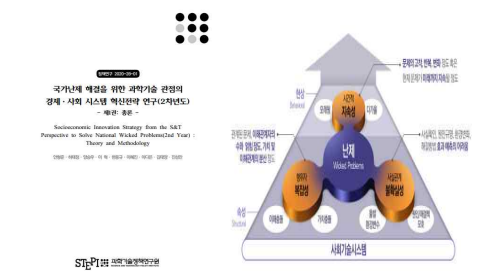


1-3) 성과 부문

1-3-1) 국가난제연구 사업의 연구 성과는 어떠한가?

<연구 성과의 우수성>

매우 우수하지 않다	우수하지 않다	보통이다	우수하다	매우 우수하다

<참고 1-3-1> 국가난제연구 사업의 주요 성과				
총괄보고서	- 분과별 전략 보고서의 핵심 내용 및 주요 연구 결과를 종합 - 국가난제의 개념 및 정의 - 사업의 추진 방향성 및 모듈, 발전 방향성 제시 - 분과별 주요 연구 내용 요약 - STEPI 국가난제 포럼 운영 및 정책 대안에 관한 설명			
분과별 전략 보고서	- 당해 선별된 국가난제 이슈에 대해 현상 및 특징(속성별) 분석 수행, 다수의 외부 전문가의 의견을 수렴한 대응 전략 모색 - 토픽모델링, 네트워크, 피드백루프 분석 결과를 기반으로 난제의 특징 및 현상 파악 - 전문가 및 이해 관계자를 대상으로 정책 대안 도출			
국가난제 전략 가이드북	국가난제의 정의 및 개념, 특징과 함께 난제의 분류 및 선별에 관한 방법론 제시			

1-3-2) 국가난제연구 사업의 성과 확산 노력은 어떠한가?

<성과 확산의 노력 정도>

매우 우수하지 않다	우수하지 않다	보통이다	우수하다	매우 우수하다

<참고 1-3-2> 성과 확산의 노력				
성과보고회 (연 1회)	- 국가난제 연구 보고서의 최종 결과에 대한 대국민 성과보고 - 하이브리드형(온·오프라인) 성과보고 수행			

<참고 1-3-2> 성과 확산의 노력		
분과별 포럼 개최 (연 10회 이상)	• 국가난제 해결을 위한 융·복합적 접근에 기반한 포럼 개최 - 국가난제의 특징을 모색 - 국가난제의 대응 방안 모색	
국가난제 카드뉴스 작성 및 배포	• 국가난제의 주요 이슈를 가시성이 높은 카드로 제작 및 배포, 이를 통해 국민과 정부, 각계 전문가들에게 정보 공유 - (전파 방식) 15슬라이드 이내의 픽토그램으로 구성, SNS 메신저 등 온라인 플랫폼을 통해 성과 확산	
국가난제 홈페이지 구축	• 5개년도 사업으로 진행되는 본 사업의 분석 결과 및 성과를 공유하는 온라인 장을 마련 - 국가난제의 특징 및 주요 결과 제시함으로써 연구 성과 확산 - 투명한 연구수행 과정 공개 - 포럼 정보 제공 - 시민 참여 독려(의견 수렴)	https://stepi.re.kr/site/nwpko/main.do
학술 활동	• 한국과학기술학회 발표 및 토고, 한국기술혁신학회 발표 등 학술 활동을 통한 연구 성과 확산 - (한국기술혁신학회 추계학술대회 특별세션 개최) 연차별 난제 이슈에 대한 연구 성과를 공유·확산 (한국과학기술학회 후기학술대회 특별세션 개최) ‘한국적 난제의 발생 경로 사례 연구’의 사례별 연구 성과 공유	국가난제 개념 모형을 통한 이해 확대하기* The Explanation Note on the Concept of National "Wicked Problems" and the Solving Items 이종익(Jong Hyeok Lee)*, 김윤하(Kyun A Kim)** 국립중앙도서관 소장본 본문 요약 이러한 문제를 해결할 때 중요한 것은 문제의 성격이다. 특히, 이러한 문제를 해결할 때 중요한 것은 문제의 성격이다. 특히, 이러한 문제를 해결할 때 중요한 것은 문제의 성격이다. * 서울대학교 대학원 석사학위 취득, ** 서울대학교 대학원 석사학위 취득
보도자료	• 국가난제연구 추진 및 성과 기사 외 보도자료 총 10여건 - 동아사이언스(2020.12.08.), “사회 발전 막는 '국가 난제' 해결 방안 모색한다” - 동아사이언스(2020.12.09.), “한국 사회 뿌리 내린 사회 문제, 과학으로 해결책 찾는다” - Hello DD(2020.12.10.), 생활쓰레기, 인구감소 등 국가난제 해결 '국민 공감 얻어야' - 대학지성 In&Out(2020.12.13.), “과학기술정책연구원(STEPI), 국가난제 해결을 위한 혁신적 접근법 제시하다” 등	

2. 세부 점검

2-1) 세부 기획 부문

2-1-1) 본 사업이 연도별로 다른 핵심 이슈가 국가·사회적 난제로서 적절합니까?

<1차년도 이슈 적절성>

매우 적절하지 않다	적절하지 않다	보통이다	적절하다	매우 적절하다

<2차년도 이슈 적절성>

매우 적절하지 않다	적절하지 않다	보통이다	적절하다	매우 적절하다

<3차년도 이슈 적절성>

매우 적절하지 않다	적절하지 않다	보통이다	적절하다	매우 적절하다

<참고 2-1-1> 연도별 국가난제연구 사업의 핵심 이슈

1차년도 (2019)	• (경제) 산업안보 관점의 소재·부품·장비 대응전략 • (복지) 디지털 헬스케어를 통한 의료혁신 • (환경) 지역 생활 폐기물 문제
2차년도 (2020)	• (외교/국방) 1)국방연구개발 혁신을 저해하는 방산비리, 2)자주국방을 위한 첨단과학기술의 이행 전략 • (도시개발) 1) 비수도권 도시 산업의 지속발전 방안 모색, 2)비수도권 도시의 인구소멸 현상과 이에 대한 대처 방안 • (환경) 1)국내 생활폐기물 문제에 대한 근본적인 해결 방안 모색, 2)해양생태계에 위협이 되는 해양쓰레기의 문제와 해결 방안 모색
3차년도 (2021)	• (외교/국방) 방위력개선사업의 투자효율성 제고와 국방연구개발 혁신을 위한 국방기획관리제도의 개선 방안 탐색 • (재난안전)신종 감염병 문제에 대한 과학기술적 해법 및 정책 대안 탐색 • (R&D)R&D 효율성의 문제와 대응 방안 검토

2-1-2) 본 사업이 연도별로 다른 문제제기는 적절합니까?

<1차년도 문제제기 적절성>

매우 적절하지 않다	적절하지 않다	보통이다	적절하다	매우 적절하다

<2차년도 문제제기 적절성>

매우 적절하지 않다	적절하지 않다	보통이다	적절하다	매우 적절하다

<3차년도 문제제기 적절성>

매우 적절하지 않다	적절하지 않다	보통이다	적절하다	매우 적절하다

<참고 2-1-2> 연도별 국가난제연구 사업의 문제제기

1차년도	• (경제) 산업기술안보를 위협하는 외부 충격에 대해 어떠한 대응 방안이 마련되어야 하는가? • (복지) 의료 서비스를 고효율·저비용 구조로 전환하는데 유용한 방안은 무엇인가? • (환경) 지역 생활 폐기물 발생의 요인은 무엇이고, 이를 위한 과학기술적 해결방안은 무엇인가?
2차년도	• (외교/국방) 우리나라 자자국방 실현을 위한 현행 무기체계개발 시스템은 유효한가? - 국방연구개발 혁신을 저해하는 방산비리 문제를 어떻게 해결할 것인가? - 자주국방 실현을 위한 첨단과학기술군으로 어떻게 이행할 것인가? • (도시개발) 쇠락하기 시작한 도시를 어떻게 재생, 신부흥 시킬 수 있을 것인가? - 급변하는 글로벌 경쟁 환경에서 비수도권 고시 산업의 지속가능한 발전 방안은 무엇인가? - 인구구조 변화에 따른 비수도권 도시의 인구소멸 현상에 어떻게 대처할 것인가? • (환경) 쓰레기 저감 및 처리를 위한 정책적 정합성이 확보되어 있는가? - 주기적으로 반복되는 국내 생활폐기물 문제에 대한 근본적인 해결방안은 무엇인가? - 해양생태계 위협이 되념 해양쓰레기 문제 해결을 위해 어떻게 접근해야 하는가?
3차년도	• (외교/국방) 방위력개선사업의 투자효율성을 높일 수 있는 방안은 무엇이고, 국방연구개발 혁신을 위한 국방기획관리제도의 문제점과 개선 방안은 무엇인가? • (재난안전) - 감염병 연구인력의 양적, 질적 수준은 어느 정도이어야 하며, 정부 연구개발비 지원 및 인프라 구축의 방향은 무엇인가? - 사회적 비용을 최소화할 수 있는 효율적인 진단 및 모니터링 방안은 무엇이며, 이를 구현하기 위한 과학기술적 해법은 무엇인가? - 백신 및 치료제 개발과 투약 수준을 감안한 적정 수준의 사회적 거리두기와 격리정책은 무엇이며, 사회적인 거리두기와 격리정책의 효과성 강화를 위한 과학기술의 역할은 무엇인가? • (R&D) 어떻게 하면 효율적으로 R&D 예산과 사업을 조정하고, 탁월한 성과를 창출할 수 있을 것인가?

2-1-3) 국가난제 핵심 이슈 선정에 활용된 ‘지속성’ 개념이 난제 진단 기준으로서 적절하다고보십니까?

<난제 진단을 위한 ‘지속성’의 적절성>

<참고 2-1-3> 연구에 활용된 지속성

지속성은 장기·지속적으로 발생하는 문제인지, 현상의 스펙트럼을 살펴보기 위한 방안으로 활용되었습니다.

2-1-4) 국가난제 핵심 이슈 선정에 활용된 ‘복잡성’ 개념이 난제 진단 기준으로서 적절하다고 보십니까?

〈난제 진단을 위한 ‘복잡성’의 적절성〉

매우 적절하지 않다	적절하지 않다	보통이다	적절하다	매우 적절하다

〈참고 2-1-4〉 연구에 활용된 복잡성

복잡성은 ‘이해관계자의 수와 얽힘 정도, 가치 및 이해 관계의 분산 정도’로 정의하고 크게 가치와 이해관계의 충돌 두 가지로 구분하여 난제 이슈 도출에 활용되었습니다.

2-1-5) 국가난제 핵심 이슈 선정에 활용된 ‘불확실성’(2차년도부터 적용) 개념이 난제 진단 기준으로서 적절하다고 보십니까?

〈난제 진단을 위한 ‘불확실성’의 적절성〉

매우 적절하지 않다	적절하지 않다	보통이다	적절하다	매우 적절하다

〈참고 2-1-5〉 연구에 활용된 불확실성

불확실성은 2차년도부터 적용된 속성으로써, 난제의 불확실성이란 “사실확인, 원인규명, 돌발변수, 정책 효과 예측의 어려움”으로 정의하였습니다.

2-1-6) 국가난제 핵심 이슈 선정에 활용된 ‘난이도’(1차년도에만 적용) 개념이 난제 진단 기준으로서 적절하다고 보십니까?

〈난제 진단을 위한 ‘난이도’의 적절성〉

매우 적절하지 않다	적절하지 않다	보통이다	적절하다	매우 적절하다

〈참고 2-1-6〉 연구에 활용된 난이도

난이도는 1차년도에만 사용된 이슈 도출 성질로서, 해결가능성을 기준으로 해결할 수 있는 문제인지, 없는 문제인지를 파악하는데 활용되었습니다.

2-1-7) 국가난제 핵심 이슈 선정에 활용된 ‘공공성’(1차년도에만 적용) 개념이 난제 진단 기준으로서 적절하다고 보십니까?

<난제 진단을 위한 ‘공공성’의 적절성>

매우 적절하지 않다	적절하지 않다	보통이다	적절하다	매우 적절하다

<참고 2-1-7> 연구에 활용된 공공성

공공성은 1차년도에만 사용된 이슈 도출 성질로서, 정부가 개입이 요구되는 문제인지를 통해 난제 이슈를 선정하는데 활용되었습니다.

2-1-8) 국가난제 핵심 이슈 선정에 활용된 ‘파급성’(1차년도에만 적용) 개념이 난제 진단 기준으로서 적절하다고 보십니까?

<난제 진단을 위한 ‘파급성’의 적절성>

매우 적절하지 않다	적절하지 않다	보통이다	적절하다	매우 적절하다

<참고 2-1-8> 연구에 활용된 파급성

파급성은 1차년도에만 사용된 이슈 도출 성질로서, 경제·사회적 파장과 피해의 크기가 큰 정도의 문제인지를 살펴 난제 이슈를 선정하는데 활용되었습니다.

2-2) 추진전략 부문

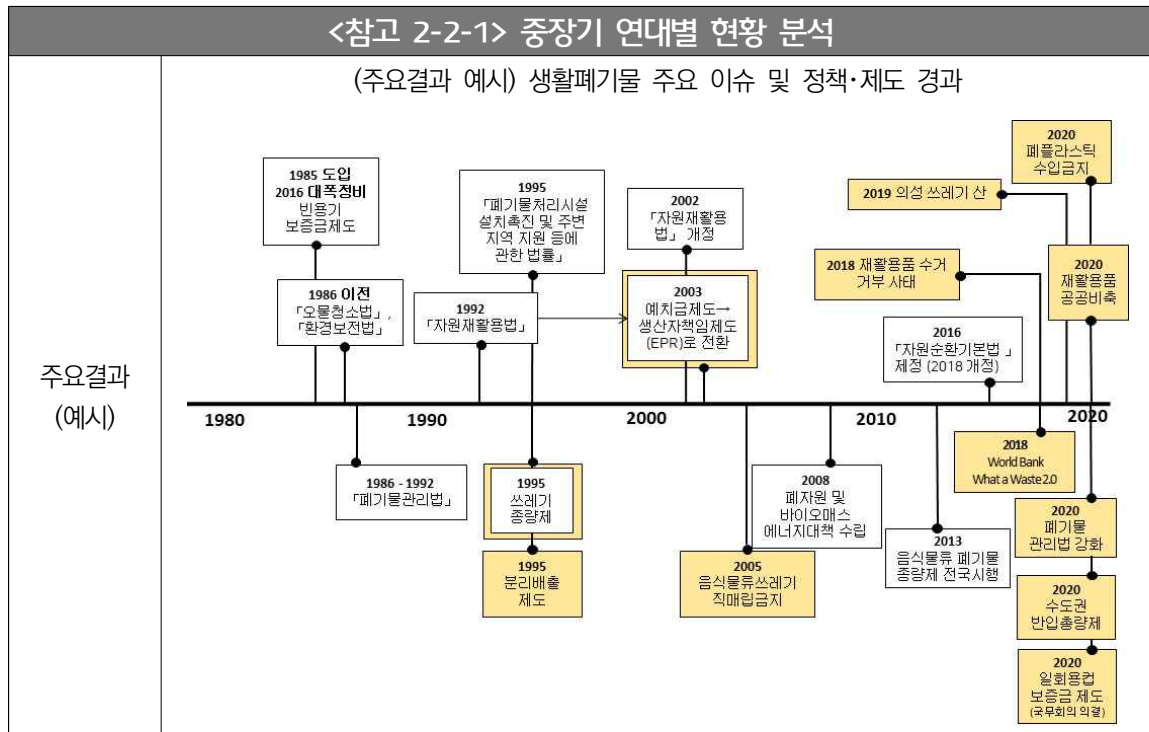
2-2-1) ‘지속성’을 검토하기 위한 방법으로 중장기 연대별 현황 분석이 적절하다고 보십니까?

<중장기 연대별 현황 분석의 적절성>

매우 적절하지 않다	적절하지 않다	보통이다	적절하다	매우 적절하다

<참고 2-2-1> 중장기 연대별 현황 분석

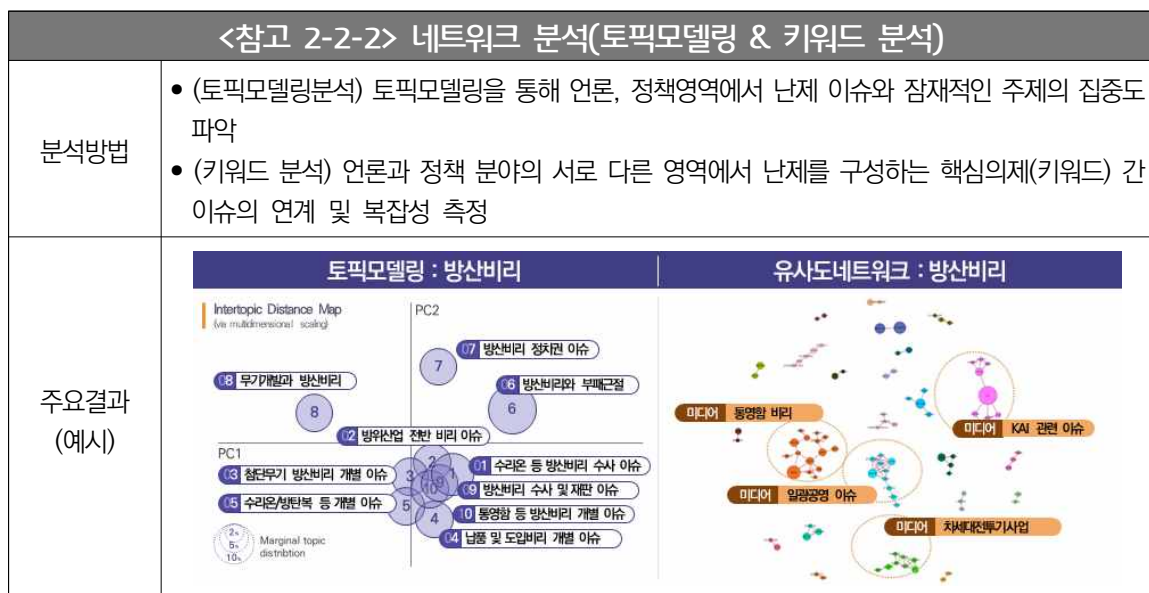
분석방법	- 연대(연도)별 이슈와 사건을 중심으로 과거에서부터 현재에 이르기까지 지속된 문제임을 파악하는 분석 방법으로 고착화 되는 현상을 검증 - 보고서에 사용된 주요 이행 방법은 시대적 사건의 서술과 연대별 그래프를 통해 난제 이슈의 지속성을 고찰
------	--



2-2-2) ‘복잡성’을 검토하기 위한 방법으로 네트워크 분석이 적절하다고 보십니까?

<네트워크 분석의 적절성>

매우 적절하지 않다	적절하지 않다	보통이다	적절하다	매우 적절하다



2-2-3) ‘불확실성’을 검토하기 위한 방법으로 시스템다이나믹스(System dynamics) 분석이 적절하다고 보십니까?

<시스템다이나믹스 분석의 적절성>

매우 적절하지 않다	적절하지 않다	보통이다	적절하다	매우 적절하다

<참고 2-2-3> 시스템다이나믹스 분석

분석방법	- 시스템적인 사고를 구현한 방법론으로 동태성, 내부 순환적 환류체계, 사실적 관계에 주목하여 문제의 흐름과 체계를 분석 - 피드백 루프를 통해 내재적 모호성 및 내재된 순환구조를 분석
주요결과 (예시)	<2차년도 지역산업 쇠퇴의 시스템다이나믹스 분석 결과>

2-2-4) '지속성'에 관한 중장기(연도별) 현황 분석 결과는 어떠하다고 보십니까?

<1차년도 지속성 분석 결과>

매우 우수하지 않다	우수하지 않다	보통이다	우수하다	매우 우수하다

<참고 2-2-4-1> 1차년도 지속성 분석 주요 결과 요약

- (경제) 산업기술안보는 '00년대 초반부터 약 20년 동안 지속된 문제이며, 산업의 발전 단계에 따라 새로운 문제가 지속적으로 발생
 - 소재·부품·장비 등 현안으로 대두된 긴급사안은 기술국산화에 의한 국내 생산, 수입선 다변화 등으로 단기대응필요
 - 미래신산업과 관련된 산업기술분야는 시장에서 이기는 기술로 살아남기위한 국가간·기업간 합종연횡이 치열하며 대표적인 장기지속적인 이슈 분야
- (복지) 평균수명의 연장 및 노령인구의 증가함에 따라 의료비용이 지속적으로 증가, 이 가운데 의료비용 증가 폭을 억제하면서 양질의 의료서비스를 제공하는 것이 국가적 이슈로 부각되고 있음
 - 이를 위해 현 인력중심의 의료서비스 패러다임에서 고효율·저비용 구조로 디지털화하는 것이 요구되며, 이 과정에서 속에서 지속적이고 장기적인 문제해결 방안이 요구됨
- (환경) 제주지역의 관광객 증가, 대규모 개발, 소비 패턴(빈도 높은 일회용품 사용)이 여러 환경문제(기후변화, 해양 쓰레기, 과잉농산물 등)를 야기시켰으며, 이는 재활용 쓰레기를 포함한 생활 폐기물 (2008년603톤/일 →2017년1,312톤/일)이슈를 지속적으로 가중시키고 있음

<2차년도 지속성 분석 결과>

매우 우수하지 않다	우수하지 않다	보통이다	우수하다	매우 우수하다

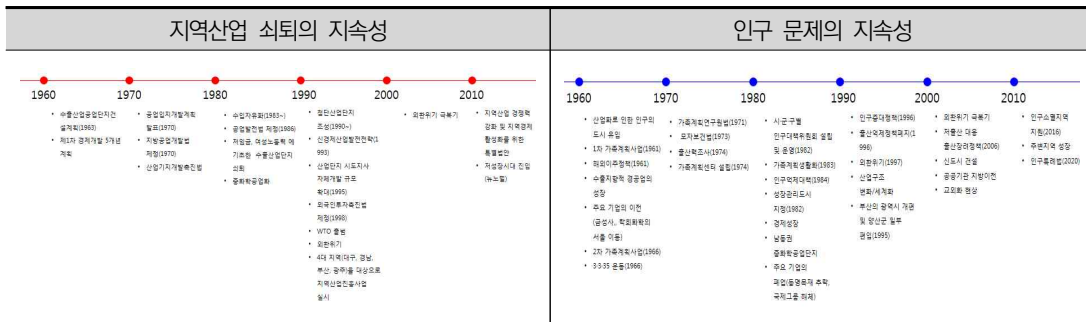
<참고 2-2-4-2> 2차년도 지속성 분석 주요 결과 요약

- (외교/국방)
 - 1) 방산비리: 방산비리의 문제는 '80년대부터 현재에 이르기까지 지속적으로 발생
 - '80년대 초반에서 '00년대 초반까지, 무기구매 과정 중 대형무기 중개상 및 고위공직자에 의한 권력형 방위사업 비리 발생
 - 2006년에서 2016년까지, 실무형 부패 위험 요인의 증가에 따른 권한형 비리가 적발되는 사례 증가
 - 2017년에서 현재까지, 권력형·권한형 방위사업 비리에 대한 규제가 강화되고 있음에도 불구하고 다양한 방위사업 비리가 지속적으로 나타나고 있는 상황
 - 2) 첨단과학기술군: 첨단과학기술군으로 이행은 수많은 사람과 조직 그리고 과학기술이 관여하는 사회·시스템의 문제가 '60년대부터 현재에 이르기까지 지속적으로 발생
 - 문제의 양상은 개인과 조직 간의 이익 추구 행동들이 얹히고설켜 오랜 시간 반복되면서 문제가 심화되고 있는 상황

<참고 2-2-4-2> 2차년도 지속성 분석 주요 결과 요약

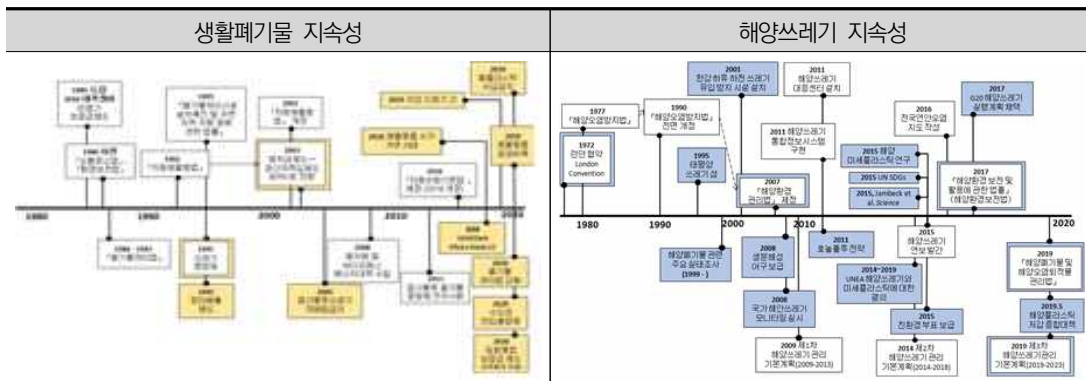
• (도시개발)

- 1) 지역산업 위기: 지역산업 위기는 '70년대 말 지역 특성화 산업의 불균형부터 근래 COVID-19 확산에 따른 산업 충격 이르기까지 지속적으로 발생하고 있으며, 사회 문제로 고착화되고 있음
- 2) 인구 문제: 인구 문제는 지난 50년간 지속적으로 제기되어 문제이나, 과거에는 인구를 억제하는 이슈가 중점을 이룬 반면, 근래에는 지역인구 소멸의 이슈는 제기되고 있음



• (환경)

- 1) 생활 폐기물 이슈: '80~'00년대 이전까지는 발생·배출의 문제로, '00년대는 이후 수거·처리의 문제가 지속적으로 발생
 - (발생) 폐기물 관리법 제정('86)과 위생 및 보건개념의 도입
 - (배출) 자원재활용법('92), 쓰레기종량제의 도입('95)과 자원·재활용 개념 도입
 - (수거/처리) 생산자 책임제도, 자원순환기본법 등 이해관계자 간 갈등 심화
 - (처리) 쓰레기 수거 및 처리를 둘러싼 사회적 이슈 심화
- 2) 해양쓰레기 이슈: '00년대 이전 해양쓰레기 범주의 확장과 발생원별 양 증가, '10년대까지 이해관계의 다변화와 해상/육상기인 쓰레기 발생 및 부적정처리의 문제가 발생
 - (발생) 선박 오염물질 및 해안시설에 국한된 문제
 - (발생/배출) 어업과정에서 발생하는 해양쓰레기 증가
 - (발생) 해상/육상기인 쓰레기의 증가와 이해관계의 다변화
 - (처리/전주기 대응) 발생·처리의 이원화 문제 및 쓰레기 부적정 처리



<3차년도 지속성 분석 결과>

매우 우수하지 않다	우수하지 않다	보통이다	우수하다	매우 우수하다

<참고 2-2-4-3> 3차년도 지속성 분석 주요 결과 요약

- (외교/국방) 국방기획관리 제도의 법적 측면에서의 문제는 과거에서부터 현재까지 지속적으로 나타남

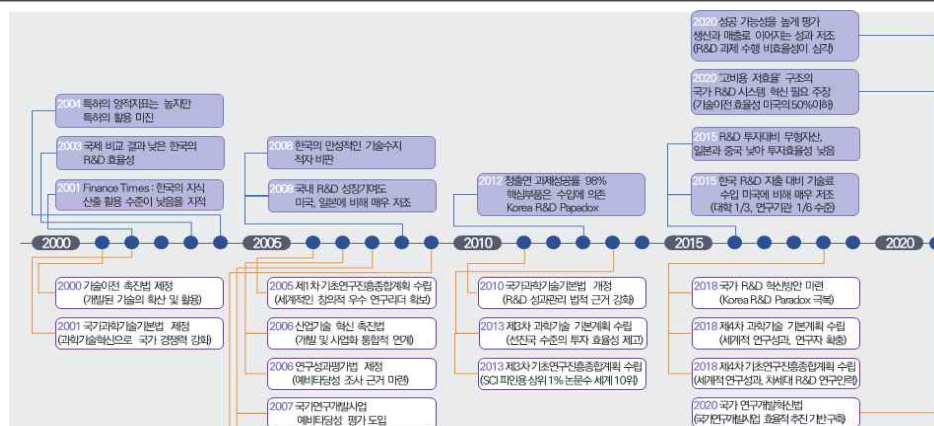
국방기획관리제도의 변천						방산비리의 난제화				
구분	도입전	1970	1980	1990	2006	포괄성 복합성	단일제	각기 제한적인 지식을 가진 복합체	가치관과 이해관계가 충돌하는 복합체	
배경	미국의 존	미국군원 감소 방위체 신설	-	818계획	방위사업법 신설		문제와 해답을 아는 경우	1970년대~2005 -행위자: 국방부, 합참, 각군, ADD, 방산 업체 등 -중개: 제도의 도입 및 정착 -대응방안: 위원회 운영(연구위원회, 예산위원회), 문서체계 개편	용이한 문제 (Tame Problem)	2006~현재 -행위자: 국방부, 합참, 방산청, 각군, ADD, 방산업체 등 -문제 복잡하고 비효율적인 국방기획관리체계 -대응방안: 혁신적 국방기획관리체계 개선 난제 (Wicked Problem)
내용	독자계획 없음	국방기획관리제도 연구위원회 기획관리제도 도입	예산개혁위원회 기획관리체계 완성	문서체계 재정립	국방부, 방산청 업무분장					
구분	2012	2015	2016	2019	2021					
배경	-	방위사업법 개정	-	-	-	문제는 알고 있으나 해답은 모르는 경우				
내용	국방기획관리 문서 조정 (81건 → 33건)	방위력개선사업 중기계획 작성 추진 (방산청 → 국방부)	기획문서 조정 (22건 → 7건)	기획 및 계획문서 추가 (기획문서 7건 → 15건, 계획문서 2건 → 4건)	중기계획 작성기간 일정 변경					

- (재난안전) '02년 말, 발병한 사스부터 현재의 COVID-19까지 감염병 재난 전 세계에 지속적으로 발생

사스 발생 및 대응 경과	메르스 발생 및 대응 경과	COVID-19 발생 및 대응 경과

- (R&D) R&D 효율성과 관련된 문제 제기, 정부정책에서의 효율성 확대와 관련된 정책 목표는 '00년대 이후 지속적으로 제시되어 왔음에도 불구하고 목표를 완벽하게 달성하지 못하여 현 시점까지 '코리아 R&D 패러독스' 문제가 고착화되고 있음

R&D 효율성 문제의 지속성



2-2-5) '복잡성'을 검토한 네트워크 분석 결과는 어떠하다고 보십니까?

<1차년도 복잡성 분석 결과>

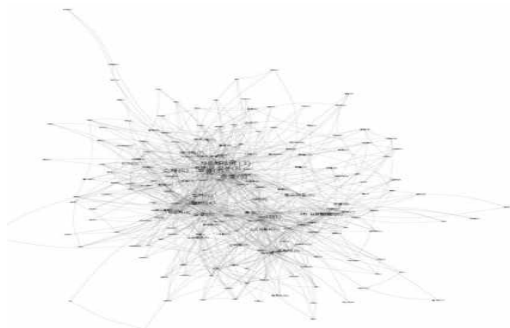
매우 우수하지 않다	우수하지 않다	보통이다	우수하다	매우 우수하다

<참고 2-2-5-1> 1차년도 복잡성 분석 주요 결과 요약

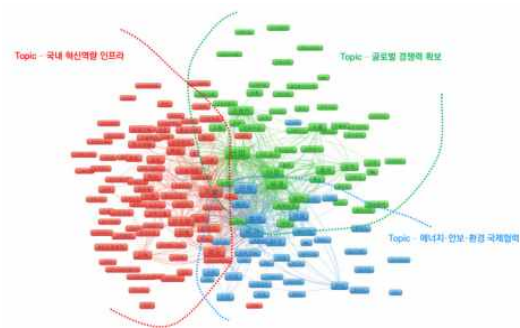
• (경제)

- 언론 영역의 산업기술 안보는 '반도체디스플레이·휴대폰', '자동차기계', '조선·중공업', '보안개인정보', '빅데이터·AI·통신', '금융', '에너지', '방산·우주', '관세·무역'으로 총 9개의 클러스터로 구성
 - 각 커뮤니티 내 연결구조가 다른 커뮤니티 간의 연결보다 촘촘하지만, 커뮤니티 간 의 연결도 상당히 높은 편으로 나타남 → 각 산업기술 안보에 복잡성이 관측
- 연구 영역 안에서 산업기술안보는 기술, 제도, 시스템, 미래, 혁신, 능력 등의 키워드로 구성된 '국내 혁신역량 인프라' 영역과 산업, 시장, 기업, 세계, 무역, 수출, 글로벌, 제조업 등으로 구성된 '글로벌 경쟁력 확보' 영역, 국가, 전략, 협력 등으로 구성된 '에너지·안보·환경 국제협력' 연구영역이 상호 연계된 특징을 보임

산업기술안보- 커뮤니티 구조



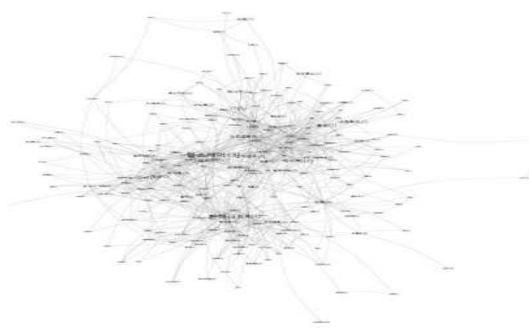
산업기술안보- 정책연구 지형도



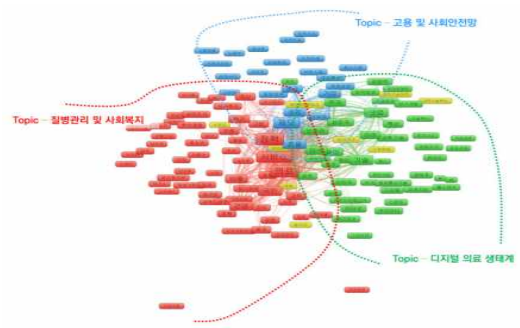
• (복지)

- 언론영역에서 디지털 의료 분야의 언론난제 속성은 '의료장바진단기기', 'AI·빅데이터웨어러블', '신약바이오시밀러', '건강보험원격의료', '의료정보·의료영상', '피부·성형', '섬유·소재', '보험' 등 8개의 클러스터로 구분
 - 디지털의료는 기존 의료 기술에 새로운 디지털 기술의 연결이 클러스터를 형성하고 있으며, 이와 관련한 보험이나 관광산업 등 새로운 사회적 연결들이 강화되는 양상을 보임
- 정책영역에서는 '질병관리 및 사회복지', '디지털 의료 생태계', '고용 및 사회안전망'으로 구분되며, 디지털 의료'가 현재까지는 독자적인 연구영역으로 확립되어 있지는 않은 것으로 나타남

디지털의료-커뮤니티 구조



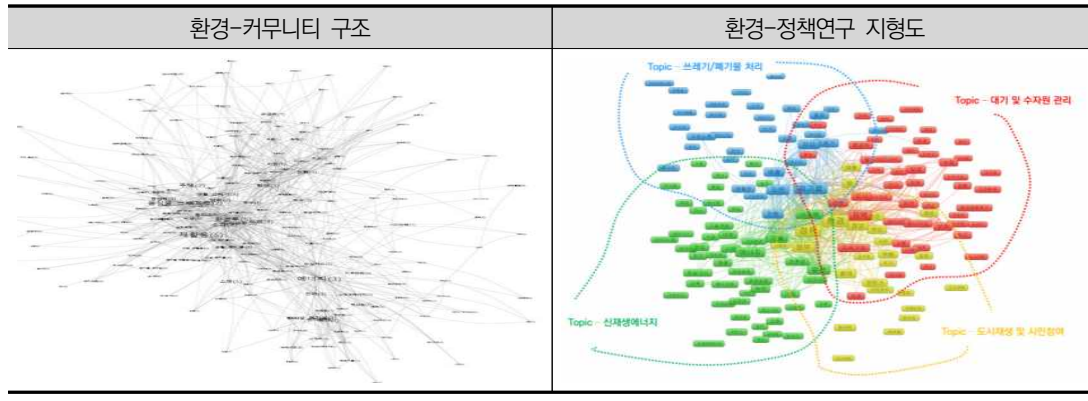
디지털의료- 정책연구 지형도



<참고 2-2-5-1> 1차년도 복잡성 분석 주요 결과 요약

• (환경)

- 언론영역에서 환경 분야 키워드 네트워크는 '재활용·자원순환', '토양오염', '방사성 폐기물', '수질오염', '재생 에너지', '매립·소각', '쓰레기 발생·농장·주택·축사' 등 7개의 커뮤니티로 구분
- 정책영역에서는 '대기 및 수자원 관리', '신재생에너지', '쓰레기 및 폐기물 처리', 된 '도시재생 및 시민참여' 영역으로 구성되며, 산업기술안보 및 디지털의로 분야와 비교하면 복잡성이 강하게 나타나 국가난제 영역 안에 강하게 자리매김한 특징을 보임



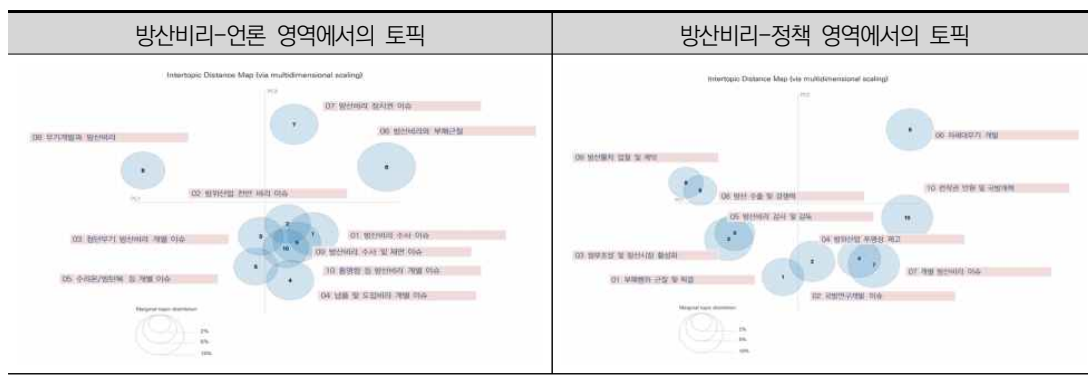
<2차년도 복잡성 분석 결과>

매우 우수하지 않다	우수하지 않다	보통이다	우수하다	매우 우수하다

<참고 2-2-5-2> 2차년도 복잡성 분석 주요 결과 요약

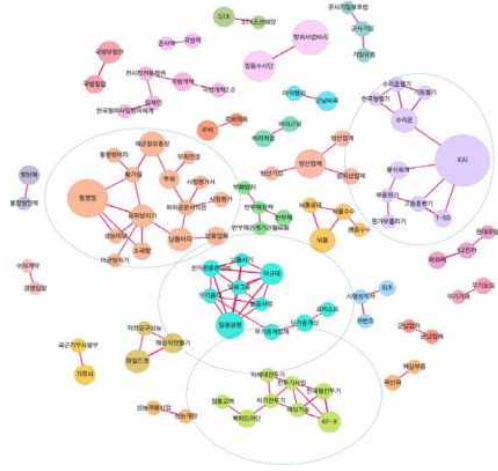
• (외교/국방)

- 방위사업 비리의 문제는 이해관계자의 복잡성 보다는 개별 사건 이슈를 중심으로(언론 영역), 또 방위사업 규제의 강화 방안을 중심으로(정책 영역) 다양한 가치의 충돌 내지 분산이 발생
 - 지속성이 복잡성에 영향을 미치는 구조
- 첨단과학기술군은 언론영역에서의 첨단과학기술군 이슈는 글로벌 국방 및 안보환경의 주변부에서 다루어지고 있는 논의로 확인되었으며, 정책영역에서는 무기획득체계, 방위사업진흥, 사이버전 및 정보전, 체계개발과 전력화 등이 주요 키워드로 다루어지고 있는 상황
 - 정권별로도 관련 키워드 및 이슈의 비중이 있어 현격한 차이 발생

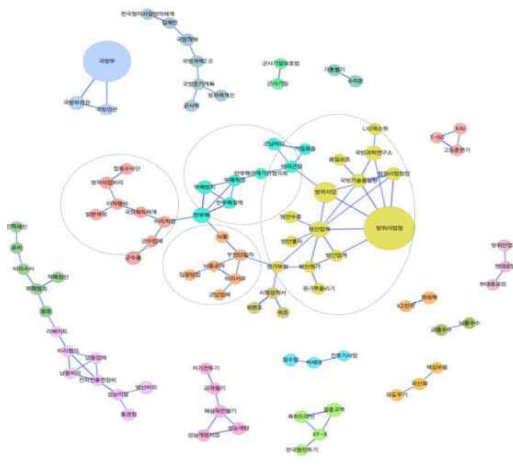


<참고 2-2-5-2> 2차년도 복잡성 분석 주요 결과 요약

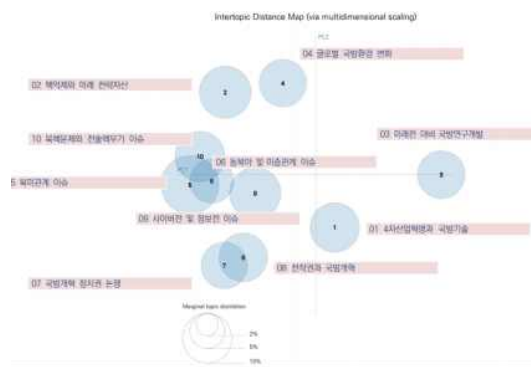
방산비리-언론 영역에서의 키워드유사도 네트워크(전체 시기)



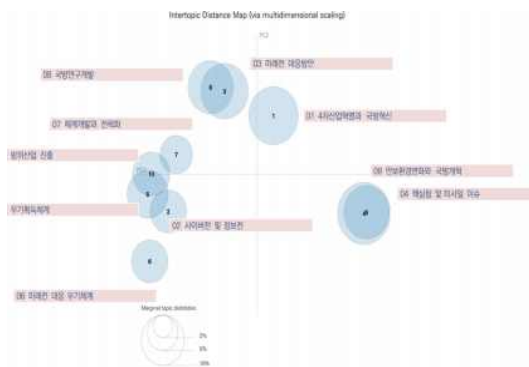
방산비리-정책 영역에서의 키워드유사도 네트워크(전체 시기)



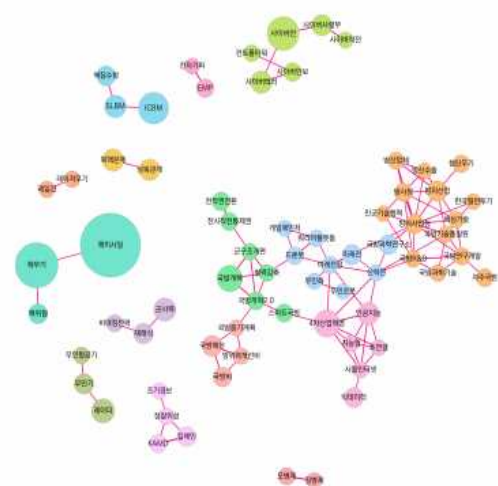
첨단과학기술군-언론 영역에서의 토픽



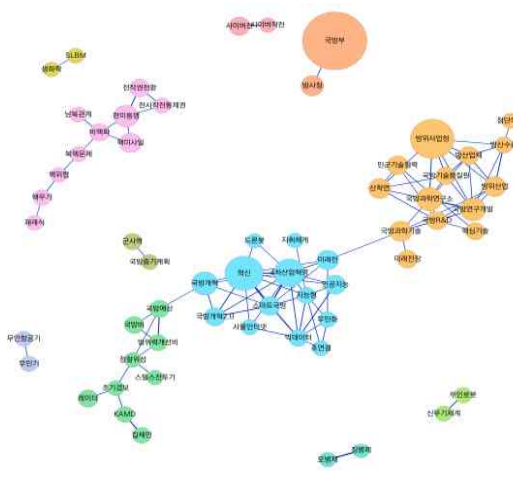
첨단과학기술군-정책 영역에서의 토픽



첨단과학기술군-언론 영역에서의 키워드유사도 네트워크
(전체 시기)



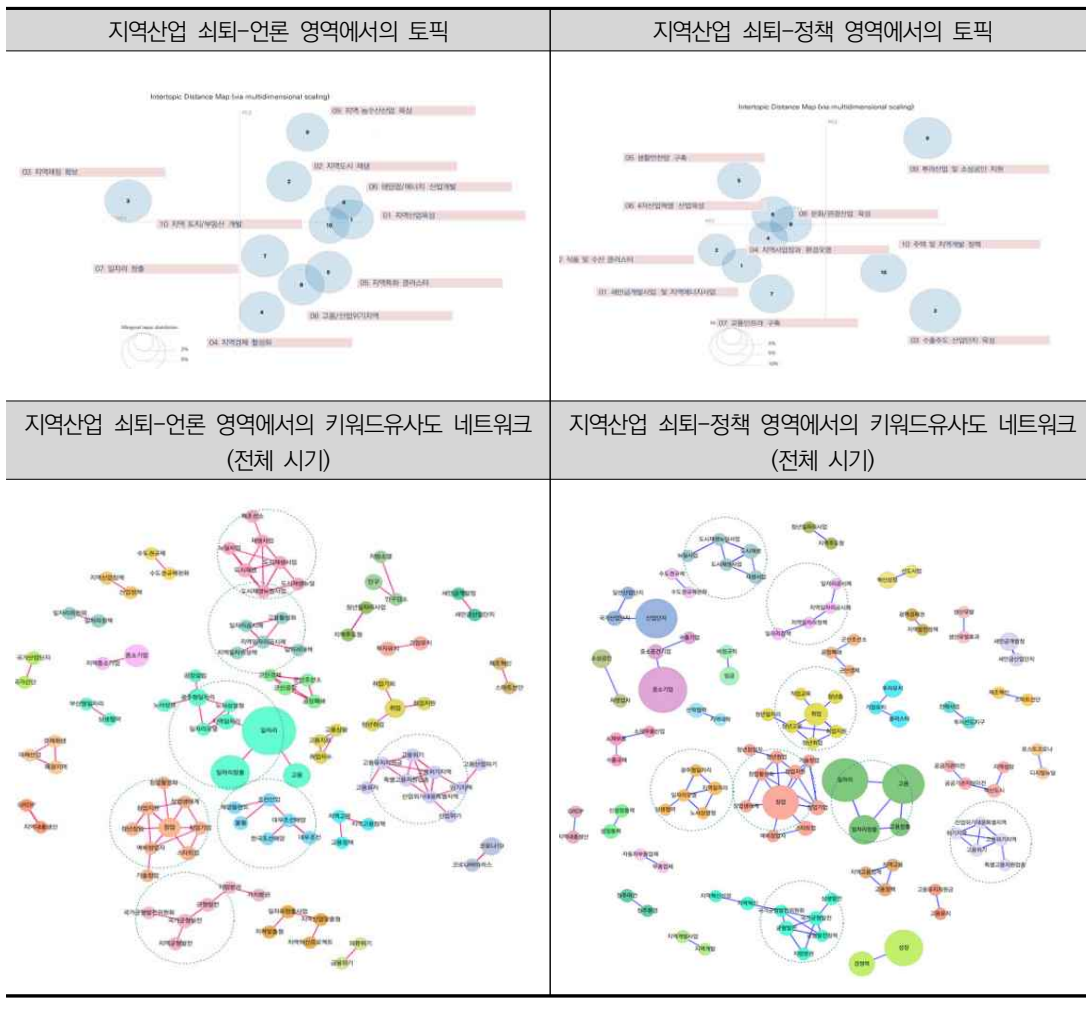
첨단과학기술군-정책 영역에서의 키워드유사도 네트워크
(전체 시기)



<참고 2-2-5-2> 2차년도 복잡성 분석 주요 결과 요약

• (도시개발)

- 지역산업 쇠퇴와 지역인구 소멸의 복잡성 분석 결과, 이와 연계된 다양한 이슈들이 산재되어 나타났으며, 각 이슈는 시기에 따라 집중되거나 분산하는 형태를 보임
 - 동시에, 이들 두 이슈는 서로 얽혀 하나의 문제로 나타나 새로운 이슈가 되는 복잡성을 보임
 - 지역산업 쇠퇴와 지역인구 소멸의 문제는 난제 속성 중 관계된 문제가 서로 복잡 하게 얽혀있어 난제의 복잡성에 부합하는 형태를 보임
- 지역산업 쇠퇴와 지역인구소멸의 문제는 이해관계자에 의한 복잡성 보다는 가치 및 이해관계의 분산 정도가 심한 것으로 확인
 - 상기 두 문제에 대해 언론과 정책 영역에서의 가치 충돌을 분석하였는데, 이들 모두 동일 시점의 같은 문제라 할지라도 언론과 정책 영역 간 서로 상이한 이슈가 제기
 - 정권별 이슈는 시간 및 정책 기조에 따라 서로 다른 군집의 형태를 보임과 동시에 특정 의제가 새로 생기거나, 사라지는 모습이 관측
- 따라서 지역산업 쇠퇴와 지역인구소멸의 문제는 보고자 하는 관점(영역)에 따라 다양한 가치 충돌과 분산의 정도가 심화됨을 확인할 수 있었으며, 이는 위험을 다루는 정책 결정과정에서 복잡성이 가중되고 있다고 진단할 수 있음



<참고 2-2-5-2> 2차년도 복잡성 분석 주요 결과 요약

지역인구 감소-언론 영역에서의 토픽	지역인구 감소-정책 영역에서의 토픽
지역인구 감소-언론 영역에서의 키워드유사도 네트워크 (전체 시기)	지역인구 감소-정책 영역에서의 키워드유사도 네트워크 (전체 시기)

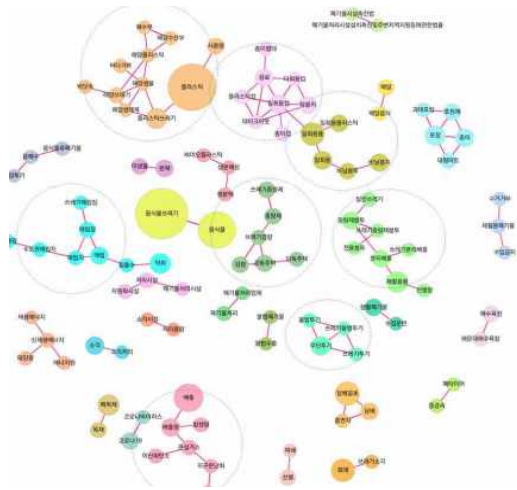
• (환경)

- 생활폐기물 이슈의 경우 담론의 응집 정도가 약하고 정권에 따른 변화가 크며, 의제의 분산 정도도 큰 것으로 나타남
- 해양쓰레기 이슈의 경우 담론의 응집 정도가 높고 최근(2019년 이후)에 의제가 다양화되어 분화되는 특징을 보임
- 가치의 분산정도를 통해 난제의 복잡성을 진단하면 생활폐기물 이슈는 복잡성이 높아 난제화의 진행 정도가 높고, 해양쓰레기 이슈의 경우 가치의 분산정도가 심화되고 있어 난제화가 진행중인 것으로 나타남 → 생활폐기물 이슈는 복잡한 난제, 해양쓰레기 이슈는 단순한 난제에서 복잡한 난제로의 진화 중

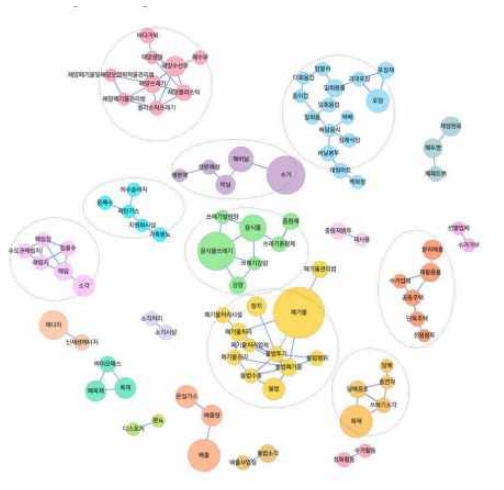
생활 폐기물-언론 영역에서의 토픽	생활 폐기물-정책 영역에서의 토픽

<참고 2-2-5-2> 2차년도 복잡성 분석 주요 결과 요약

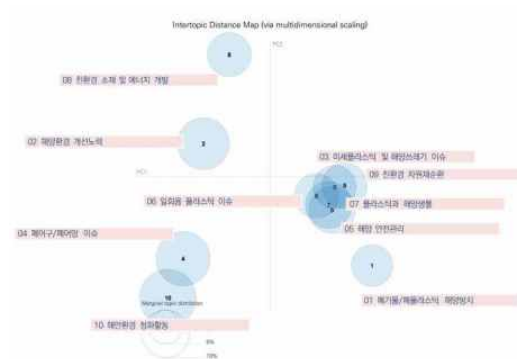
생활 폐기물-언론 영역에서의 키워드유사도 네트워크
(전체 시기)



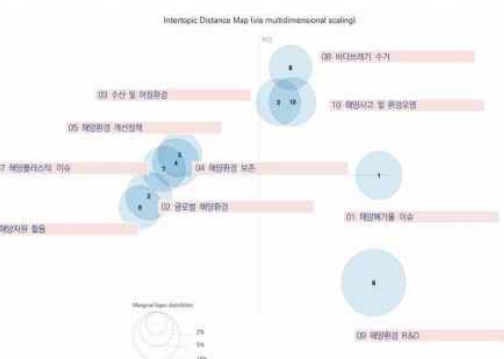
생활 폐기물-정책 영역에서의 키워드유사도 네트워크
(전체 시기)



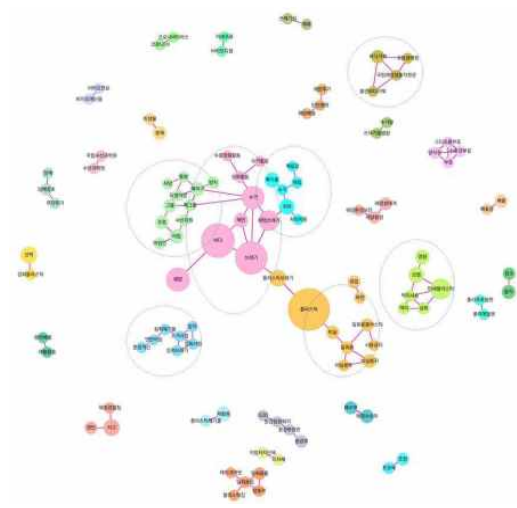
해양쓰레기-언론 영역에서의 토픽



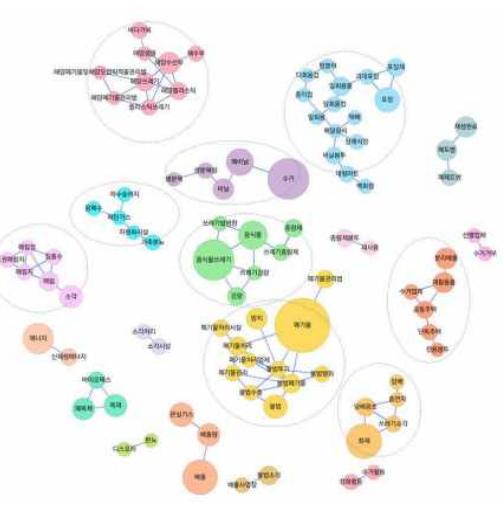
해양쓰레기-정책 영역에서의 토픽



해양쓰레기-언론 영역에서의 키워드유사도 네트워크
(전체 시기)



해양쓰레기-정책 영역에서의 키워드유사도 네트워크
(전체 시기)



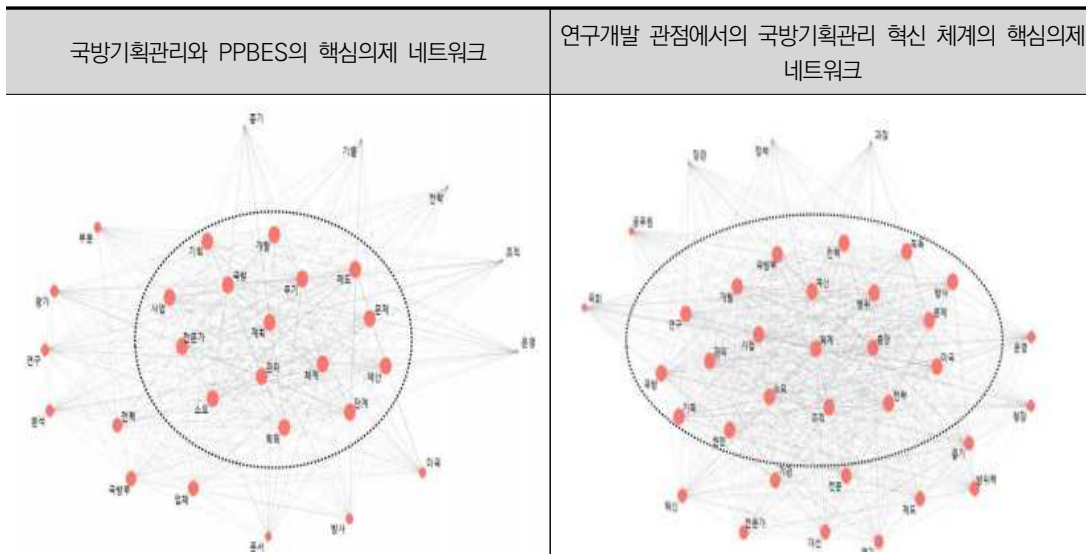
<3차년도 복잡성 분석 결과>

매우 우수하지 않다	우수하지 않다	보통이다	우수하다	매우 우수하다

<참고 2-2-5-3> 3차년도 복잡성 분석 주요 결과 요약

• (외교/국방)

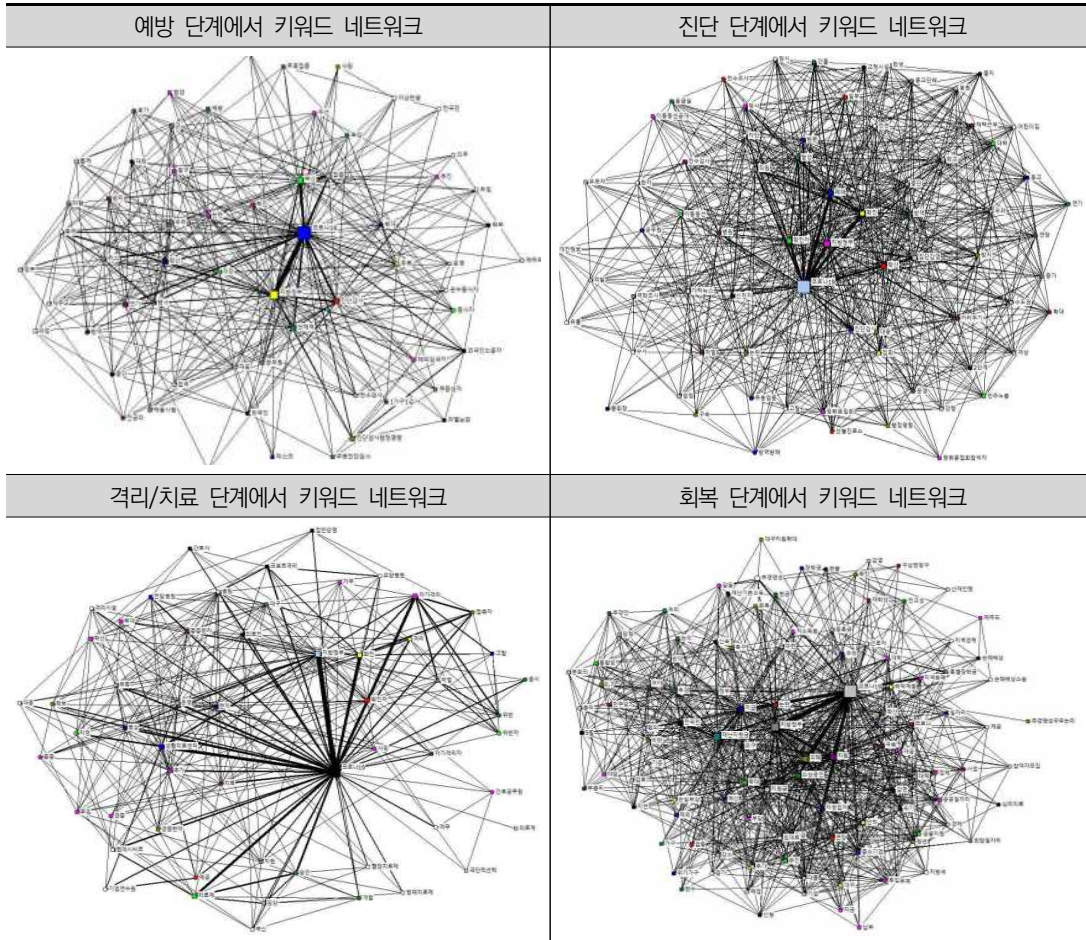
- 핵심의제의 키워드는 ‘개발 사업’, ‘소요·획득 체계’ 등으로 나타났으며, 이해관계자 키워드는 ‘업체’, ‘방사(청)’, ‘국방부’ 등으로 나타남
- 특히, 국방획득기능을 전담하는 목적으로 206년 1월 방사(청)이 창설되었으나, 현재까지 획득체계를 둘러싼 다양한 문제가 복잡하게 얽혀있는 형태를 보임
- 이해관계자의 측면에서는 획득정책과 사업관리 등을 주관하는 방위사업청의 역할이 중요하다는 점, 무기 내지 기술 개발의 역할에서 업체의 역할이 중요하다는 점을 추론할 수 있었음



• (재난안전)

- 예방 단계에서의 핵심의제는 감염병 유입차단과 예방, 그리고 지방정부의 예방활동 등이 다루어짐
 - 각각의 핵심의제는 감염병 전염을 차단하기 위한 정부의 활동에 대한 내용인 것을 확인할 수 있음
- 진단 단계에서의 핵심의제는 감염병 확산을 막기 위한 정부의 방역활동이 중심으로 다루어짐
 - 폐쇄, 확진/확진자, 확산, 집단감염, 거리두기, 가짜뉴스, 신천지, 집회, 처벌, 행정명령, 이동동선 공개/개인정보, 방역방해, 역학조사, 기혼여성 등이 핵심의제로 나타남
 - 감염병 확산을 최소화하여 피해를 감소시키기 위한 정부 활동에 대한 내용인 것을 확인할 수 있음
- 격리/치료 단계의 핵심의제는 감염병 치료와 관련된 내용이 주로 나타남
 - 자가격리/자가격리자, 생활치료센터, 확진자/확진, 치료제, 전담병원/운영, 처벌, 병상, 위반, 코호트격리, 격리, 위반자, 격무, 간호공무원/의료계 등이 핵심의제로 나타남
- 회복단계에서는 감염병으로 인한 피해의 회복, 지원과 관련된 내용이 중심으로 다루어짐
 - 재난지원금/지원, 피해, 자영업자/소상공인/중소기업, 추경편성, 전국민, 특별장학금, 피해, 지원/감면 요구, 등록금, 제외 등이 핵심의제로 나타남
 - 감염병으로 인한 피해를 복구하기 위한 정부 활동에 대한 내용이 다수임을 확인할 수 있음

<참고 2-2-5-3> 3차년도 복잡성 분석 주요 결과 요약



- (R&D) 이해관계자 사이의 복잡한 갈등구조
 - (Legacy) 과거 추격형 발전국가로서 해외 선진사례를 벤치마킹하던 관행이 정부사업과 공공기술 R&D의 실용화 간 괴리, 국민과 관료 간 주인-대리인 문제로 이어짐
 - 상용기술 R&D의 의사결정 주도권에 대한 기업과 정부 간 갈등 문제, 정부-연구자-연구기관 등 전문가 집단의 권한 위임 문제, 연구자-소속기관 간 관계가 복잡하게 얽혀 있는 것으로 나타남

2-2-6) ‘불확실성’을 검토한 시스템다이내믹스의 분석 결과는 어떠하다고 보십니까?
(시스템다이내믹스 분석은 2차년도부터 수행)

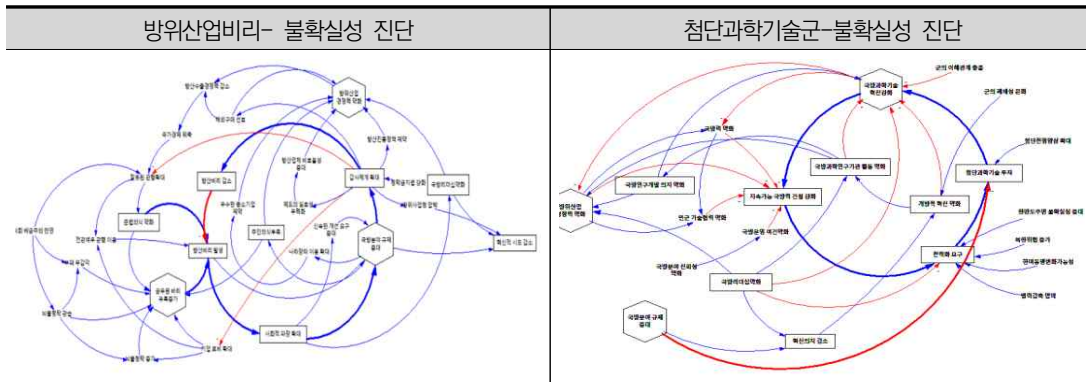
<2차년도 불확실성 분석 결과>

매우 우수하지 않다	우수하지 않다	보통이다	우수하다	매우 우수하다

<참고 2-2-6-1> 2차년도 불확실성 분석 주요 결과 요약

• (외교/국방)

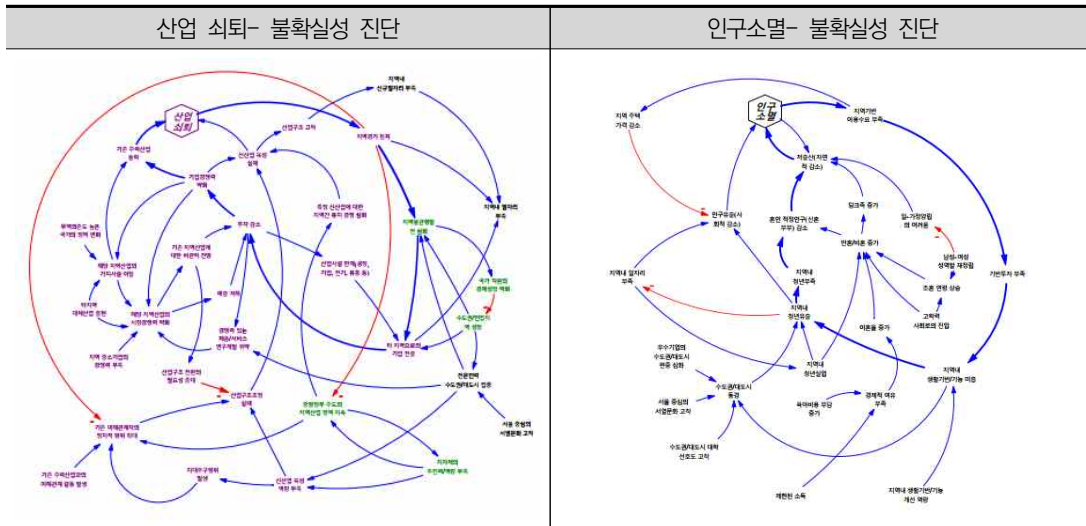
- 방위사업 비리는 ‘시간이 지나도 풀리지 않는 난제’ 유형인 음(-)의 피드백 루프 구조로 나타남
 - 음(-)의 피드백 구조 인과지도는 사회문제를 감소시키기 위하여 국가정책을 강화시키고, 이를 통하여 사회문제가 감소되는 과정에서 정책에 대한 저항이 발생하여 정책 효과를 억제하는 메커니즘
- 첨단과학기술군 관련 언론과 정책 영역 간 인식과 이슈 측면에서 간극이 존재하고 있음을 확인
 - 정권별로도 관련 키워드 및 이슈의 비중에 있어 현격한 차이가 나타나고 있는 것을 알 수 있었음
 - 첨단과학기술군 이행이 장기적이고 지속적인 노력과 투자가 필요하고 이를 뒷받침할 수 있는 정책의 일관성이 요구되는 거대 장기 프로젝트라는 점을 감안하면 우려스러운 분석 결과라 볼 수 있음



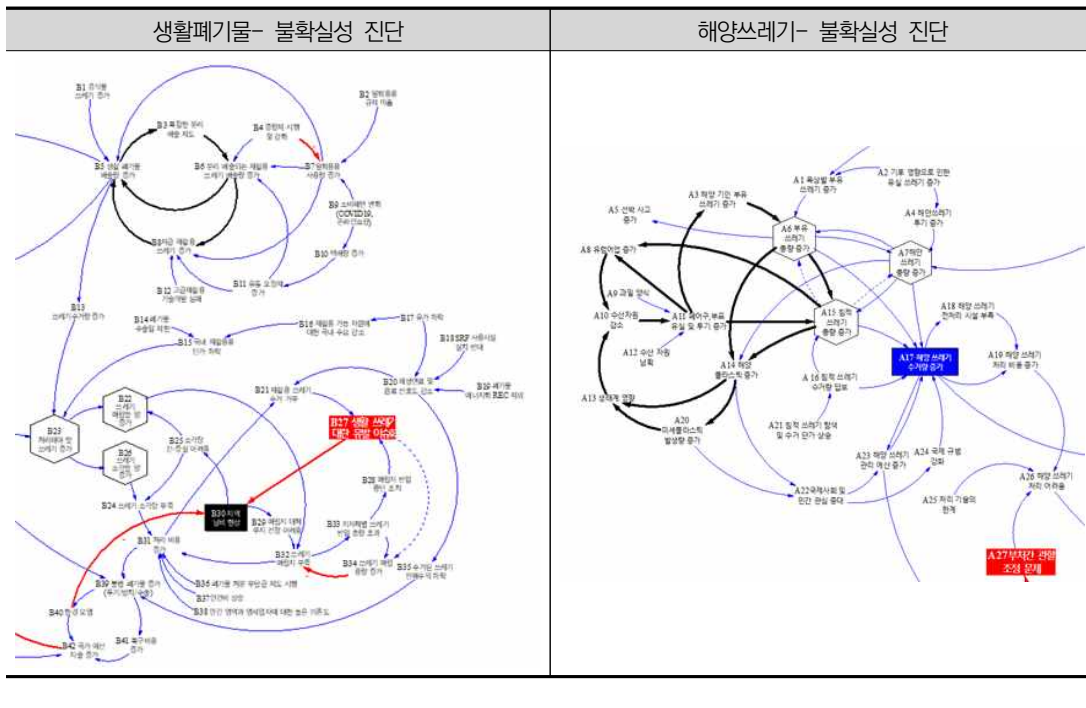
• (도시개발)

- 지역 산업쇠퇴 분야에 내재되어 있는 음의 피드백 루프를 보여주고 있음
 - 음의 피드백 루프는 ‘지역 경기 침체’ 변수로부터 시작되고 있다. 좌측의 큰 피드백 루프는 ‘지역경기침체’ → ‘기존 이해관계자의 정치적 행위 확대’로 이어지는 인과관계로 시작하는데, 이 인과관계는 음의 인과관계로서 ‘기존 이해관계자의 정치적 행위’가 감소되는 효과를 보임
 - 그 결과 ‘산업구조 조정 실패’가 줄어들고 ‘신산업 육성 실패’가 줄어들어 결국 ‘산업쇠퇴’가 줄어들어 결과적으로 ‘지역 경기 침체’가 줄어드는 음의 피드백 루프 형성
 - 지역 산업쇠퇴 분야의 인과관계 결과는 ‘중앙정부 주도의 지역산업정책’의 비중을 줄여주고, 지역에 적합한 산업정책을 강구함으로써 지역 산업을 회복시키는 메커니즘으로 이어짐
- 지역 인구소멸 분야에 내재된 음의 피드백 루프는 크게 두개로 확인
 - ‘지역 주택 가격 감소’와 ‘인구유출(사회적 감소)’을 감소시키는 점선으로 표시된 음의 인과관계로부터 음의 피드백 루프가 형성 → 이는 ‘인구소멸’의 감소로 이어지고, ‘지역기반 이용수요 부족’의 감소를 가져옴
 - ‘지역내 청년유출’과 ‘지역내 일자리 부족’ 사이에 존재하는 음의 인과관계에 의해 형성 → 이는 지역 청년들의 유출이 많아질수록, 지역내에서 일자리 부족이 감소한다는 점을 의미 → 결국 ‘인구유출’을 감소시킴으로써, 지역의 ‘인구 소멸’을 완화시키는 메커니즘이 작동

<참고 2-2-6-1> 2차년도 불확실성 분석 주요 결과 요약



- (환경)
 - 생활폐기물 이슈는 그 어떤 강력한 조치도 음의 피드백 구조 안에서 흡수되어 효과를 못 볼 수 있는 현상을 보임
 - 해양쓰레기 이슈는 불확실성이 상대적으로 다소 낮은 것으로 판단되고, 균형 피드백이 존재하지 않기 때문에 더욱 공격적인 관점에서 대응방향을 마련하기 위한 접근이 필요함
 - 생활폐기물 이슈는 불확실성이 높은 것으로 나타나 지속적인 관리차원의 접근이 필요한 반면, 해양쓰레기 이슈는 불확실성이 현재 높은 수준은 아니지만 향후 높아질 가능성을 상존하고 있어 공격적인 대응을 통해서 불확실성 증가를 감소시킬 필요가 있음



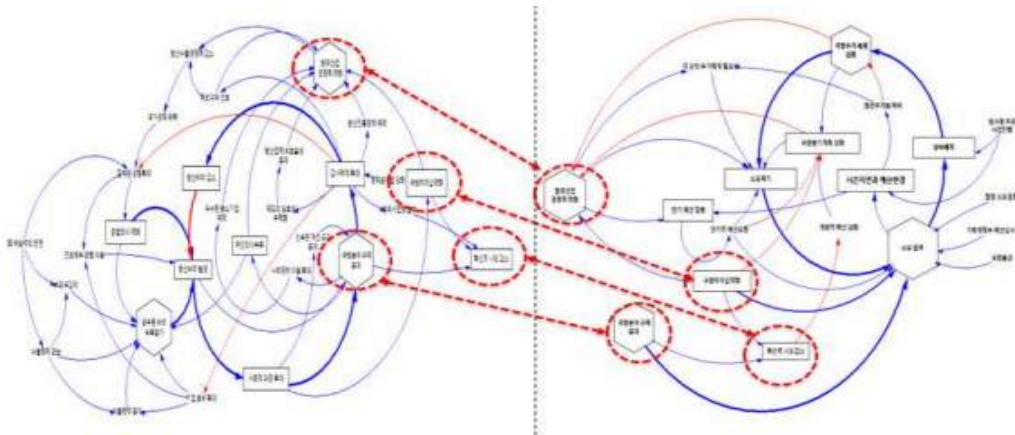
<3차년도 불확실성 분석 결과>

매우 우수하지 않다	우수하지 않다	보통이다	우수하다	매우 우수하다

<참고 2-2-6-2> 3차년도 불확실성 분석 주요 결과 요약

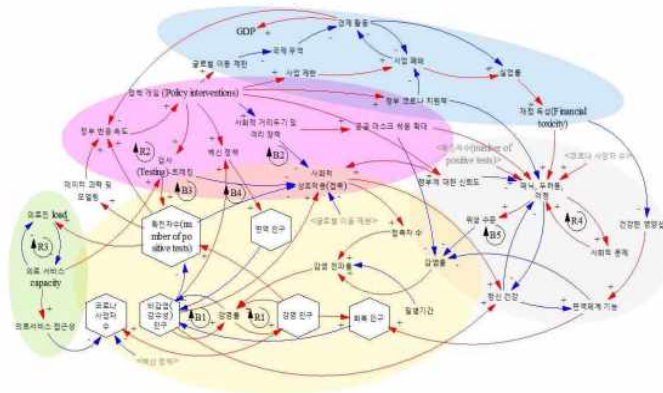
- (외교/국방)
 - 방산비리와 국방기획관리제도의 통합 결과, 방산비리에 대한 인과순환은 음(-)의 루프가 지배하는 구조를 보인 반면, 국방기획관리제도는 전반적으로 양(+)의 루프 구조가 나타남
 - 전체적인 순환 구조에 있어 소요심의와 장비배치는 양(+)의 피드백루프를 보이며, 국방무기 체계강화가 선순환 되는 구조를 갖고 있음. 이는 시간지연과 예산변경이 최신 무기와의 차이 변수에 양(+)의 영향을 주게 되고, 최신 무기와의 차이가 국방무기 체계강화에 음(-)의 효과를 주기에 악순환 구조를 만들

방산비리와 국방기획관리제도의 불확실성 진단



- (재난안전)
 - 질병의 기하급수적인(exponential) 성장으로 이어지는 전염성 강화되는 움직임과 함께 확진자 수 증가에 따른 정부의 반응 속도 강화 루프가 발견됨
 - 의료진 부하 증가에 따른 의료서비스 수용력(capacity) 강화 루프와 함께 코로나 팬데믹 하 개인의 공황 및 두려움 증가에 따른 사회적 문제 발생이 강화되는 루프가 관측

국내 COVID-19- 불확실성 진단



<참고 2-2-7-1> 1차년도 위원회 구성

위원회		역할	소속 및 직위
		분과위원	산업연구원 선임연구위원
		법제분과	중앙대 교수
		분과운영간사	STEPI 연구위원
		분과실무간사	STEPI 연구원
	2분과 (복지)	2분과 위원장	연세대 교수
		분과위원	가톨릭대 성모병원
		분과위원	연세대 교수
		분과위원	welt Corp. 대표
		분과위원	청년의사
		법제분과	가천대학교 교수
		분과운영간사	STEPI 부연구위원
		분과실무간사	STEPI 연구원
	3분과 (환경)	3분과 위원장	제주TP 정책기획단장
		분과위원	제주연구원 연구위원
		분과위원	제주대학교 교수
		분과위원	한국에너지기술연구원 선임연구위원
		분과위원	(주)미래에코시스템연구소 대표
		분과위원	제주 TP 연구개발지원 팀장
		법제분과	충남대학교 교수
		분과운영간사	STEPI 연구위원
		분과실무간사	STEPI 연구원

<2차년도 위원회 구성의 적절성>

매우 적절하지 않다	적절하지 않다	보통이다	적절하다	매우 적절하다

<참고 2-2-7-2> 2차년도 위원회 구성

- 내부연구진 8인, 외부 전문가 35인(산 7, 학 7, 연 13, 관 8)으로 구성

위원회		역할	소속 및 직위
총괄		위원장	STEPI 원장
		1분과 위원장	前 국방과학연구소장
		2분과 위원장	과기부 국장
		3분과 위원장	충남대 교수
		운영간사	STEPI 연구위원
		실무간사	STEPI 선임연구위원
		실무간사	STEPI 연구원
		실무간사	STEPI 연구원
분과	1분과 (외교/국방)	1분과 위원장(공동)	前 국방과학연구소장
		1분과 위원장(공동)	前 육군참모총장
		분과위원	前 공군작전사령관

<참고 2-2-7-2> 2차년도 위원회 구성

위원회		역할	소속 및 직위
		분과위원	前 육군 기획관리참모부장
		분과위원	국방과학연구소 전문위원
		분과위원	(주)한화 기술고문
		분과위원	씨트렉아이 이사회회장
		분과위원	대덕넷 대표
		분과위원	KAIST 안보융합연구원장
		분과위원	GIST 교수
		분과위원	대전시 부시장 /前 표준과학연구원장
		분과위원	국방과학연구소연우회 수석부회장
		분과위원	산업연구원 객원연구위원
		분과위원	STEPI 선임연구위원
		분과운영간사	STEPI 연구위원
		분과실무간사	STEPI 연구원
	2분과 (도시개발)	2분과 위원장	과기부 국장
		분과위원	국토연구원 선임연구위원
		분과위원	강원대 교수
		분과위원	서울대 아시아연구소 선임연구위원
		분과위원	경제인문사회연구회 전문위원
		분과위원	고려대 교수
		분과위원	한국보건사회연구원 연구위원
		분과위원	부산산업과학혁신원 팀장
		분과위원	부산대 교수
		분과위원	산업연구원 선임연구위원
		분과운영간사	STEPI 부연구위원
		분과실무간사	STEPI 선임연구위원
	3분과 (환경)	3분과 위원장	충남대 교수
		분과위원	한국환경정책평가연구원 연구위원
		분과위원	환경부 사무관
		분과위원	SK 이노베이션 부장
		분과위원	국립환경과학원 연구관
		분과위원	자원순환경경제연구소 소장
		분과위원	오션 대표
		분과위원	연세대 교수
		분과위원	수퍼빈 대표이사
		분과위원	충남 해양정책과 주무관
		분과위원	해양환경공단 차장
		분과위원	고려대 교수
		분과위원	(주) 해양기술ENG 대표
		분과운영간사	STEPI 부연구위원
		분과실무간사	STEPI 선임연구위원

<3차년도 위원회 구성의 적절성>

매우 적절하지 않다	적절하지 않다	보통이다	적절하다	매우 적절하다

<참고 2-2-7-3> 3차년도 위원회 구성

- 내부연구진 6인, 외부 전문가 39인(산 10, 학 11, 연 13, 관 5)으로 구성

위원회		역할	소속 및 직위
총괄		위원장	STEPI 선임연구위원
		1분과 위원장(공동)	前 국방과학연구소장
		1분과 위원장(공동)	前 육군참모총장
		2분과 위원장	한양대 교수
		3분과 위원장	LG디스플레이 연구위원
		실무간사	STEPI 선임연구위원
		실무간사	STEPI 연구원
분과	1분과 (외교/국방)	1분과 위원장(공동)	前 국방과학연구소장
		1분과 위원장(공동)	前 육군참모총장
		분과위원	前 합동참모본부 차장(공군 중장)
		분과위원	前 육군 기획관리참모부장
		분과위원	前 해군 기획참모부장
		분과위원	법무법인 대륙아주 고문
		분과위원	前 방위사업청장
		분과위원	KAIST 안보융합연구원장
		분과위원	국방과학연구소연우회 수석부회장
		분과위원	산업연구원 객원연구위원
		분과위원	LIG넥스원 고문
		분과위원	STEPI 선임연구위원
		운영간사	충남대학교 법률센터 기획위원
		실무간사	STEPI 선임연구위원
	2분과 (재난안전)	2분과 위원장	(사)원정연구원 원장
		분과위원	한국전력국제원자력대학원대학교 전 총장
		분과위원	한국 파스퇴르 연구소 책임연구위원
		분과위원	한국생활환경정보협회 이사
		분과위원	(주) 드웰링 부회장
		분과위원	한국반도체산업협회 상근부회장
		분과위원	한양대 교수
		분과위원	연세대 교수
		분과위원	을지대 교수
		분과위원	국제백신연구소 책임연구위원
		분과위원	질병관리청 국립보건연구원 과장
		분과위원	대한한의학회 부회장
		분과위원	고려대 교수
		분과위원	한국생명과학연구원 책임연구위원
		분과위원	SK바이오사이언스 CTO
		분과위원	한국한의학연구원 책임연구위원
		분과위원	STEPI 선임연구위원
		분과실무간사	STEPI 연구원

<참고 2-2-7-3> 3차년도 위원회 구성

위원회		역할	소속 및 직위
3분과 (R&D)		3분과 위원장	LG디스플레이 연구위원
		분과위원	한국연구재단 센터장
		분과위원	한국지식재산연구원 실장
		분과위원	한양대 교수
		분과위원	경희대 교수
		분과위원	(주)원세미콘 이사
		분과위원	(주)RISTI 미래전략연구소 대표
		분과위원	서울대 교수
		분과위원	한국에너지기술연구원 책임연구원
		분과위원	한양대 교수
		분과위원	한국개발연구원 부연구위원
		분과위원	STEPI 선임연구위원
		분과실무간사	STEPI 연구원

2-2-8) 국가난제 이슈 도출을 위한 포럼 활동 빈도가 적절하다고 평가하시는지요?

<1차년도 포럼 활동 빈도의 적절성>

매우 적절하지 않다	적절하지 않다	보통이다	적절하다	매우 적절하다

<참고 2-2-8-1> 1차년도 포럼 활동 빈도 및 협력 성과

- 각 분과별(경제, 복지, 환경) 4회(총 12회)의 국가난제 포럼 수행
 - 2019.09.19.(목), STEPI 제1차 국가난제 포럼:
 - 국가난제연구사업 소개 및 발족식(총괄 위원장, 참석자 전원)
 - 포럼 운영계획 설명 및 논의(STEPI 선임연구위원)
 - 국가난제 해결 전략과 방법에 대한 총괄 및 분과회의 추진방안 협의(참석자 전원)
 - 2019.10.17.(목), STEPI 제2차 국가난제 포럼
 - 산업기술안보 이슈 연구 발제(1분과 외부전문가)
 - 난제지형도 분석 결과 공유(POSTECH 협동연구팀)
 - 국가난제 전략보고서 방법론 수정·보완사항 안내(STEPI 미래전략팀)
 - 국가난제 포럼 분과회의 추진경과 및 향후 운영계획 발제(각 분과장)
 - 분과위원회 실무회의 및 자유토론(각 분과)
 - 2019.11.21.(목), STEPI 제3차 국가난제 포럼
 - 디지털복지 이슈 연구 발제(2분과 전문가)
 - POSTECH 연구분석 결과 공유(POSTECH 연구진)
 - 분과 전략보고서 작성 경과 및 계획 발제(각 분과장)
 - 분과위원회 실무회의 및 자유토론(각 분과)
 - 2019.12.17.(목), STEPI 제4차 국가난제 포럼
 - 국가난제연구 경과 보고: 사업개요 및 포럼 운영 경과(STEPI 선임연구위원)
 - 국가난제연구 1차년도 연구결과 발표(분과별 위원장, STEPI 연구진)
 - 차년도 운영방향 소개(STEPI 연구위원)
 - 분과 이슈별 전략보고서 발표(STEPI 연구위원)

<2차년도 포럼 활동 빈도의 적절성>

매우 적절하지 않다	적절하지 않다	보통이다	적절하다	매우 적절하다

<참고 2-2-8-2> 2차년도 포럼 활동 빈도 및 협력 성과

- 총괄위원회 3회, 외교/국방 분과 6회, 도시개발 분과 4회, 환경 분과 5회, **총 18회**의 포럼 및 분과회의 수행
- (총괄위원회) 총 3회의 STEPI 국가난제 포럼 수행
 - 2020.05.21.(목), 제1차 STEPI 국가난제 포럼
 - STEPI 국가난제 포럼 발족식(총괄 위원장, 참석자 전원)
 - 국가난제연구사업 소개 및 포럼 운영계획 설명(STEPI 선임연구위원)
 - 국가난제 해결 전략과 방법에 대한 총괄 회의(STEPI 연구진, 분과별 위원장)
 - 분과구성 등 포럼 추진방안 협의(참석자 전원)
 - 2020.05.21.(목), 제2차 STEPI 국가난제 포럼
 - 국가난제 세부 이슈별 연구결과 공개(KISTI 선임연구위원, 분과별 위원장)
 - 국가난제 해결 전략과 방법에 대한 종합토론
 - 2020.12.09.(수), 제3차 STEPI 국가난제 포럼: 성과보고회
 - 국가난제 연구 개요 및 방법론(총론)(STEPI 연구위원)
 - 외교/국방 분과 연구결과 및 성과(STEPI 선임연구위원)
 - 도시개발 분과 연구결과 및 성과(STEPI 부연구위원)
 - 환경 분과 연구결과 및 성과(STEPI 부연구위원)
 - 종합토론((前 교육과학기술부 차관 외 6인))
- (외교/국방) 총 6회의 국방연구개발혁신 포럼 수행
 - 2020.02.11.(화), 제1차 국방연구개발혁신 포럼: 국가난제 포럼 발족식 개최
 - 국방연구개발 분야 세부 이슈 제시(1분과 위원장)
 - 포럼 발족(위원장 및 위원 소개) 및 운영방침 소개(1분과 STEPI 연구진)
 - 포럼 운영 관련 위원장·위원 질의응답(참석자 전원)
 - 2020.04.08.(화), 제2차 국방연구개발혁신 포럼
 - 4차산업혁명과 국방연구개발 관련 발제(육군 Army Tiger4.0 기획팀장, 前ADD 국방고등기술원장)
 - 국방연구개발혁신 포럼 결과물 출간 계획(안) 제시(1분과 STEPI 연구진)
 - 포럼 운영 관련 위원장·위원 질의응답(참석자 전원)
 - 2020.06.10.(수), 제3차 국방연구개발혁신 포럼
 - 방위사업과 슬로우 프로세스 관련 발제(한국방위산업학회 회장, 국방과학연구소연우회 수석부회장)
 - 국방연구개발혁신 포럼 결과물 출간 경과: 각 장별 작업 경과, 예상 결과물 안내(STEPI 선임연구위원)
 - 포럼 운영 관련 위원장·위원 질의응답(참석자 전원)
 - 2020.08.12.(수), 제4차 국방연구개발혁신 포럼
 - 민간 주도 수출형 방위산업 육성 관련 발제(산업연구원 연구위원)
 - 국방연구개발혁신 포럼 결과물 경과: 분석 결과 소개, 추진계획 점검(STEPI 선임연구위원)
 - 포럼 운영 관련 위원장·위원 질의응답(참석자 전원)
 - 2020.10.14.(수), 제5차 국방연구개발혁신 포럼
 - 글로벌/산학연 협력과 국방연구개발혁신(KAIST 안보융합연구원장)

<참고 2-2-8-2> 2차년도 포럼 활동 빈도 및 협력 성과

- 소요기획 역량 강화와 국방연구개발혁신(군교육사 박사)
- 국방연구개발혁신 포럼 결과물 경과(STEPI 선임연구위원)
- 포럼 운영 관련 위원장·위원 질의응답(참석자 전원)
- 2020.12.09.(수), 제6차 국방연구개발혁신 포럼
- (도시개발) 2회의 도시개발분과 포럼, 2회의 분과 보강회의 개최
 - 2020.06.05.(금), STEPI 국가난제 도시개발분과 1차 포럼
 - STEPI 국가난제 도시개발분과 운영 계획(STEPI 부연구위원)
 - 키워드 추가 도출 방안 소개(KISTI 선임연구위원)
 - 지역 산업쇠퇴의 지속성 고찰(경인사 전문연구위원)
 - 인과순환지도의 이해와 활동계획(중앙대 교수)
 - 2020.7.17.(금), STEPI 국가난제 도시개발분과 2차 포럼
 - 난제의 성질에 관한 이론 소개(STEPI 부연구위원)
 - 국가난제 지형도 작성 및 개발 중간 결과 발표(KISTI 선임연구위원)
 - 지속성 탐색 결과 공유 및 의견 취합(참석자 전원)
 - 2020.10.19.(월), STEPI 국가난제 도시개발분과 보강 회의
 - 지역산업 쇠퇴, 지역인구 감소 문제를 제어할 수 있는 정책제언에 관한 논의
 - 2020.10.21.(수) STEPI 국가난제 도시개발분과 보강 회의: 정책대안 도출
 - 지역산업 쇠퇴, 지역인구 감소 문제를 제어할 수 있는 정책대안 워크시트 작성
 - 도시개발 진단 종합회의 수행
- (환경) 1회의 킥오프 회의, 2회의 환경분과 포럼, 2회의 검토회의 수행
 - 2020.05.11.(월), 환경분과 킥오프 회의
 - 분과위원회 구성 확정 및 주요 이슈 정제화(참석자 전원)
 - 연구범위, 목표, 분석에 관한 논의(참석자 전원)
 - 2020.06.22.(월), STEPI 국가난제 환경분과 1차 포럼
 - STEPI 국가난제 환경분과 운영 계획(STEPI 부연구위원)
 - 네트워크 분석 방법론 설명(KISTI 선임연구위원)
 - 포럼 운영 관련 위원장·위원 질의응답(참석자 전원)
 - 2020.09.24.(목), STEPI 국가난제 환경분과 2차 포럼
 - 난제의 성질에 관한 이론 소개(STEPI 부연구위원)
 - 국가난제 지형도 작성 및 개발 중간 결과 발표(KISTI 선임연구위원)
 - 지속성 탐색 결과 공유 및 의견 취합(참석자 전원)
 - 2020.10.15.(목), 환경분과 진단 종합을 위한 검토회의
 - 환경분과의 지속성, 복잡성, 불확실성 속성별 진단 초안 결과 검토
 - 난제화 경로 및 인과지도 분석 결과 논의
 - 2020.10.22.(목) STEPI 국가난제 환경분과 보강 회의: 정책대안 도출
 - 지역산업 쇠퇴, 지역인구 감소 문제를 제어할 수 있는 정책대안 워크시트 작성, 생활폐기물 및 해양쓰레기 이슈에 관한 진단

<3차년도 포럼 활동 빈도의 적절성>

매우 적절하지 않다	적절하지 않다	보통이다	적절하다	매우 적절하다

<참고 2-2-8-3> 3차년도 포럼 활동 빈도 및 협력 성과

- 외교/국방 분과 4회, 재난안전 분과 4회, R&D 분과 3회의 **총 11회**의 국가난제포럼 수행
- (외교국방) 국방연구개발혁신 포럼 4회 수행
 - 2020.03.03.(수), 제1차 국방연구개발혁신 포럼(제2기)
 - 개회선언 및 포럼 발족(위원장 및 위원 소개)(STEPI 선임연구위원)
 - 2021년도 제2기 국방연구개발혁신포럼의 목표와 세부 이슈 선정(1분과 위원장)
 - 세부 이슈 제시 및 발제(前 ADD 소장)
 - 포럼 운영 관련 위원장·위원 질의응답(참석자 전원)
 - 2021.04.14.(수), 제2차 국방연구개발혁신 포럼(제2기)
 - 연구개발 관점에서의 국방기획관리 혁신 체계 개선방안 제시(한국국방연구원 책임연구위원)
 - 포럼 운영 관련 세부방침 안내 및 결정(STEPI 선임연구위원)
 - 포럼 운영 관련 위원장·위원 질의응답(참석자 전원)
 - 2021.05.12.(수), 제3차 국방연구개발혁신 포럼(제2기)
 - 선진국(미국, 프랑스, 이스라엘 등) 국방기획관리 체계의 시사점 및 발전 방향(육군미래혁신연구센터 연구원)
 - 포럼 운영 관련 세부방침 안내 및 결정(STEPI 선임연구위원)
 - 포럼 운영 관련 위원장·위원 질의응답(참석자 전원)
 - 2021.06.09.(수), 제4차 국방연구개발혁신 포럼(제2기)
 - 첨단 국방과학기술 적용 관점의 문제점 및 발전 방향(1분과 위원장)
 - 포럼 운영 관련 세부방침 안내 및 결정(STEPI 선임연구위원)
 - 포럼 운영 관련 위원장·위원 질의응답(참석자 전원)
 - 2021.07.07.(수), 제5차 국방연구개발혁신 포럼(제2기)
 - 방산업체 관점의 문제점 및 발전 방향(한화시스템 연구개발본부 전무(본부장))
 - 포럼 운영 관련 세부방침 안내 및 결정(STEPI 선임연구위원)
 - 포럼 운영 관련 위원장·위원 질의응답(참석자 전원)
 - 2021.08.31.(화), 제5차 국방연구개발혁신 포럼(제2기)
 - 예산기획 및 관리·집행 절차 발전(안) 소개 및 국방기획관리제도(PPBEES)의 법적 검토(STEPI 선임연구위원)
 - AHP 분석 추진경과(한국갤럽)
 - 사업수행 절차 등의 발전안(前 방위사업청장)
 - 국내 연구개발 절차상 개선안(LIG넥스원 고문)
 - 포럼 운영 관련 위원장·위원 질의응답(참석자 전원)
- (재난안전) 신종 감염병 대응 융복합 포럼 4회 수행
 - 2021.05.14.(화), 제1차 신종 감염병 대응 융복합 포럼
 - 개회선언 및 포럼 발족(위원장 및 위원 소개)(STEPI 선임연구위원)
 - 신종 감염병(COVID-19) 관련 주요 이슈 검토(원정연구원 원장)
 - 신종 감염병 관련 R&D 추진 현황(질병관리청 과장)
 - 포럼 운영 관련 위원장·위원 질의응답(참석자 전원)

<참고 2-2-8-3> 3차년도 포럼 활동 빈도 및 협력 성과

- 2021.06.17.(목), 제2차 신종 감염병 대응 융복합 포럼
 - 제2차 포럼 진행 방향에 관한 포럼 소개(STEPI 선임연구위원)
 - 연구소차원에서의 혁신시스템상의 문제점과 개선방안(한국파스퇴르연구소 팀장)
 - 대학차원에서의 혁신시스템상의 문제점과 개선방안(고려대 교수)
 - 포럼 운영 관련 위원장·위원 질의응답(참석자 전원)
- 2021.07.29.(목), 제3차 신종 감염병 대응 융복합 포럼
 - 제3차 포럼 진행 방향에 관한 포럼 소개(STEPI 선임연구위원)
 - 신종 감염병 해외 대응 동향(한양대 교수)
 - 신종 감염병 한의계 대응 연구개발 동향(한국한의학연구원 책임연구원)
 - 국내 코로나 SD 모델 개발(한국전력국제원자력대학원대학교 前 총장)
 - 포럼 운영 관련 위원장·위원 질의응답(참석자 전원)
- 2021.11.30.(화), 제4차 신종 감염병 대응 융복합 포럼
 - 제4차 포럼 진행 방향에 관한 포럼 소개(STEPI 선임연구위원)
 - 신종 감염병 대응 과학기술적 Resolutions 도출(STEPI 선임연구위원)
 - 포럼 운영 관련 위원장·위원 질의응답(참석자 전원)
- (R&D) R&D 투자효율성 분과 포럼 3회 수행
 - 2021.08.10.(화), 제1차 R&D 투자효율성 분과 포럼
 - 개회선언 및 포럼 발족(위원장 및 위원 소개)(STEPI 선임연구위원)
 - R&D 투자효율성 난제 진단(STEPI 선임연구위원)
 - 주요국 R&D 투자효율성 지표 비교 분석(PPS 대표)
 - 종합 토론(참석자 전원)
 - 2021.09.17.(금), 제2차 R&D 투자효율성 분과 포럼
 - R&D 투자의 사회적 수익률 분석(KDI 부연구위원)
 - R&D 투자효율성 제고를 위한 민간기업의 전략(3분과 위원장)
 - 종합 토론(참석자 전원)
 - 2021.10.20.(수), 제3차 R&D 투자효율성 분과 포럼
 - R&D 효율성 난제 해결을 위한 정책 방안 발표(STEPI 선임연구위원)
 - 종합토론(참석자 전원)

2-2-9) 국가난제 이슈 도출을 위한 포럼의 협력 성과는 어떠하다고 보십니까?

(<참고 2-22~24> 참조)

<1차년도 포럼 협력 성과>

매우 우수하지 않다	우수하지 않다	보통이다	우수하다	매우 우수하다

(<참고 2-2-8-1> 참조)

<2차년도 포럼 협력 성과>

매우 우수하지 않다	우수하지 않다	보통이다	우수하다	매우 우수하다

(〈참고 2-2-8-2〉 참조)

<3차년도 포럼 협력 성과>

매우 우수하지 않다	우수하지 않다	보통이다	우수하다	매우 우수하다

(〈참고 2-2-8-3〉 참조)

2-3) 정책대안 부문

* 정책 대안은 2차년도부터 분석 및 결과 제시(1차년도는 분석 방법론의 이론적 탐색 수행)

2-3-1) 정책대안을 구성하는 틀(대응방향과 정책대안)은 적절합니까?

<2차년도 정책대안 구성의 적절성>

매우 적절하지 않다	적절하지 않다	보통이다	적절하다	매우 적절하다

<참고 2-3-1-1> 2차년도 구성

대응방향(1계층)	- 국가난제의 주요 특성인 복잡성과 불확실성을 기준으로 4가지의 대응방향 설정 - 내/외부의 문제 인식 확산과 체제의 포괄적 혁신 - 이해관계 조정을 위한 민주적 합의와 합리적인 권위 - 실효적 정책 시행을 위한 법/제도 강화 및 정비 - 사실관계 파악 및 대응책 마련을 위한 다양한 전문성 활용과 미래 위험 관리
정책대안(2계층)	이슈에 대해 이해관계자로부터 수집한 정책대안을 분류하여, 정책대안 구성

<3차년도 정책대안 구성의 적절성>

매우 적절하지 않다	적절하지 않다	보통이다	적절하다	매우 적절하다

<참고 2-3-1-2> 3차년도 구성

대응방향(1계층)	- 각 분과별 이슈에 대한 정책대안을 그룹핑하여 매칭된 대응 방향 모색 - 난제 속성 기준(2차년도)에서 이슈 중심의 문제해결 구조(3차년도)로 변화
정책대안(2계층)	이슈에 대해 이해관계자로부터 수집한 정책대안을 분류하여, 정책대안 구성

2-3-2) 정책대안 도출을 위해 적용된 분석방법(AHP, Analytic Hierarchy Process)은 적절합니까?

<정책대안 도출 방법론의 적절성>

매우 적절하지 않다	적절하지 않다	보통이다	적절하다	매우 적절하다

<참고 2-3-2> AHP 분석의 개념 및 특징

AHP 정의	복잡한 의사결정 문제를 계층화하여 상위수준요인과 하위수준요인으로 분해하고, 그 요인에 대한 쌍대비교를 통해 상대적 가중치를 도출하는 방법
분석 절차	1) 대응방향 및 정책대안 계층 구조화 2) 쌍대 비교를 통해 가중치 산출 3) 일치성 분석 4) 정책대안 우선순위 도출
특징	- AHP는 시스템과 환경을 상호 영향을 미치는 부분들로 구조화하고 통합하여 각 부분이 전체 시스템에 미치는 영향을 측정하여 우선순위 도출 - 연구에서는 각 계층들과 응답결과의 신뢰성 측정을 위해 일관성 지수(C.I.)를 사용하였고, 일관성 지수(C.I.)의 값이 모두 0.15보다 작은 응답자의 자료만을 분석 자료로 활용

2-3-3) 정책대안의 분석 결과(계층간 적합도, 우선순위 등)가 타당하다고 판단하십니까?

<2차년도 분석 결과의 타당성>

매우 타당성이 없다	타당성이 없다	보통이다	타당하다	매우 타당하다

<참고 2-3-3-1> 2차년도 정책대안 분석 결과

〈외교/국방: 정책 대안 분석 결과〉						
대응방향(제1계층)			정책대안(제2계층)			
항목	가중치 순위	제1계층 가중치	항목	제2계층 가중치	종합가중치 순위	종합 가중치
내/외부의 문제 인식 확산과 체제의 포괄적 혁신	1	32.3%	정책적 일관성	33.2%	5	10.7%
			혁신적 국방기획관리제도 (PPBEES) 재구축	36.4%	2	11.8%
			국가혁신역량 총동원 체제 구축	30.3%	6	9.8%
이해관계 조정을 위한 민주적 합의와 합리적인 권위	4	10.3%	방위력개선사업 추진과정에서 국회의 역할 및 책임성 강화	11.4%	12	1.1%
			국방 리더십 강화	68.5%	8	7.1%
			방위사업 추진과정에 민간 참여 확대	20.1%	11	2.1%

<참고 2-3-3-1> 2차년도 정책대안 분석 결과

대응방향(제1계층)			정책대안(제2계층)			
항목	가중치 순위	제1계층 가중치	항목	제2계층 가중치	종합가중치 순위	종합 가중치
실효적 정책 시행을 위한 법/제도 강화 및 정비	2	30.5%	적정 수준의 감사체계와 감사절차 간소화	53.0%	1	16.2%
			방산비리 발생 시 일벌백계의 강력한 처벌	11.6%	10	3.5%
			국방 예산체계 개편	35.5%	4	10.8%
사실관계 파악 및 대응책 마련을 위한 다양한 전문성 활용과 미래 위험 관리	3	26.9%	방산비리 실체에 대한 대국민 인식 전환	26.1%	9	7.0%
			소요군의 기술기획 및 R&D 수행 능력 확보	42.8%	3	11.5%
			수출형 방위산업 경쟁력 제고	31.1%	7	8.4%
계		100.0%	계			100.0%

<도시개발: 정책 대안 분석 결과>

대응방향(제1계층)			정책대안(제2계층)			
항목	가중치 순위	제1계층 가중치	항목	제2계층 가중치	종합가중치 순위	종합 가중치
내/외부의 문제 인식 확산과 체제의 포괄적 혁신	4	13.6%	균특회계사업 지방 이양 등 지방 재정분권 본격화	25.9%	10	3.5%
			지방대학 주도의 자기 혁신	9.6%	11	1.3%
			지역특성 반영 산업구조 개편	64.5%	5	8.8%
이해관계 조정을 위한 민주적 합의와 합리적인 권위	2	30.1%	지역 산업 진흥을 위한 청년 지원 강화	57.8%	2	17.4%
			정주 여건 개선 사업 및 여성 지원 정책 확대	42.2%	3	12.7%
실효적 정책 시행을 위한 법/제도 강화 및 정비	3	15.7%	지역산업위기 특별법 제정 및 특별지원 사업 추진	22.3%	9	3.7%
			신기술개발 공간 지원 정책	39.7%	7	6.2%
			기업 유치 및 리서치 파크 조성	37.0%	8	5.8%
사실관계 파악 및 대응책 마련을 위한 다양한 전문성 활용과 미래 위험 관리	1	40.6%	‘참여형’ 중장기 지역산업구조 고도화 전략 수립	29.6%	4	12.0%
			인접 지역간 협력 강화 및 초광역 경제권 산업클러스터 조성 방안	54.9%	1	22.3%
			지역불균형 상황판 운영 및 산업 성장도 측정 기준 마련	15.5%	6	6.3%
계		100.0%	계			100.0%

<참고 2-3-3-1> 2차년도 정책대안 분석 결과

<환경-해양쓰레기: 정책 대안 분석 결과>

대응방향(제1계층)			정책대안(제2계층)			
항목	가중치 순위	제1계층 가중치	항목	제2계층 가중치	종합가중치 순위	종합 가중치
내/외부의 문제 인식 확산과 체제의 포괄적 혁신	1	39.5%	해양쓰레기 전주기 관리를 위한 범부처 위원회 설립	26.2%	5	10.3%
			공공기관의 수거 및 처리 기능 강화	46.1%	1	18.2%
			민간참여 거버넌스 체계 구축	27.7%	4	10.9%
이해관계 조정을 위한 민주적 합의와 합리적인 권위	4	9.4%	양식어장 환경 개선사업	34.1%	10	3.2%
			어업 관련 생산자/어업인 책임성 강화 및 인식 개선	65.9%	9	6.2%
실효적 정책 시행을 위한 법/제도 강화 및 정비	3	23.8%	어구, 부표 생산 및 관리 기준 강화	51.4%	2	12.3%
			육상기인 쓰레기 관리 방안 마련	48.6%	3	11.6%
사실관계 파악 및 대응책 마련을 위한 다양한 전문성 활용과 미래 위험 관리	2	27.3%	(광역)전처리 시설 및 집하장 설치	31.6%	8	8.6%
			해양쓰레기 처리전용 선박 및 차량 도입	35.9%	6	9.8%
			해양쓰레기 발생량 및 현존량 파악을 위한 빅데이터 생성	32.5%	7	8.9%
계		100.0%	계			100.0%

<환경-생활 폐기물: 정책 대안 분석 결과>

대응방향(제1계층)			정책대안(제2계층)			
항목	가중치 순위	제1계층 가중치	항목	제2계층 가중치	종합가중치 순위	종합 가중치
내/외부의 문제 인식 확산과 체제의 포괄적 혁신	2	16.3%	다화용 제품 생산 및 순환(공유) 시스템 구축	48.7%	4	7.9%
			폐기물 수거/처리에 대한 공공관리 강화	11.4%	10	2.3%
			분리배출제도 및 쓰레기종량제 등 제도 개선	36.9%	7	6.1%
이해관계 조정을 위한 민주적 합의와 합리적인 권위	4	11.6%	폐기물분담금, 생산자책임재활용제도 개선	18.2%	11	2.1%
			수입폐기물 관리 강화 방안 마련	23.7%	9	2.8%
			SRF 사업기반 마련 및 사용 발전시설 관련 인식 개선	58.1%	6	6.7%
실효적 정책 시행을 위한 법/제도 강화 및 정비	1	60.1%	재활용 인증기관 설립	42.2%	2	25.3%
			효율적 폐기물 처리를 위한 거래제도 도입 및 산업 활성화 방안 마련	43.9%	1	26.4%
			환경 친화형 소각 처리시설 설치 및 최신 기술 적용 처리 시설 도입	13.9%	3	8.4%
사실관계 파악 및 대응책 마련을 위한 다양한 전문성 활용과 미래 위험 관리	3	12.0%	유통포장재 저감, 다화용으로 대체, 대체물질 사용 생산	28.1%	8	3.4%
			재생원료 의무사용 및 재활용 용이한 설계 촉진	14.1%	12	1.7%
			재생페트병 순환기반 구축	57.8%	5	6.9%
계		100.0%	계			100.0%

〈3차년도 분석 결과의 타당성〉

매우 타당성이 없다	타당성이 없다	보통이다	타당하다	매우 타당하다

〈참고 2-3-3-2〉 3차년도 정책대안 분석 결과

〈외교/국방: 정책 대안 분석 결과〉

대응방향(제1계층)			정책대안(제2계층)			
항목	가중치 순위	제1계층 가중치	항목	제2계층 가중치	종합가중치 순위	종합 가중치
방위사업수행 절차 개선 (사업추진 분야)	4	16.2%	유사업무 통폐합	17.7%	11	2.9%
			평가체계 개선	28.3%	9	4.6%
			과학기술기반의 소요기획 강화	54.0%	3	8.7%
방위사업 거버넌스 혁신 (조직 분야)	1	43.7%	국방획득 상부조직 변화	86.7%	1	37.9%
			국방획득 하부조직 보완	13.3%	7	5.8%
전문성 강화 및 활용 (전문성 분야)	2	22.1%	국가과학기술 역량 활용	23.3%	8	5.2%
			업무수행인원의 전문성 향상	39.7%	2	8.8%
			국방 R&D 재량권 강화	37.0%	4	8.2%
방위사업 여건 조성 (기반 조성 분야)	3	18.0%	방산비리 프레임 제거	36.4%	6	6.5%
			방위사업 컨트롤타워 설치	41.5%	5	7.5%
			방위산업 관련법 및 규정 보완	22.1%	10	4.0%
계		100.0%	계			100.0%

〈재난안전: 정책 대안 분석 결과〉

대응방향(제1계층)			정책대안(제2계층)			
항목	가중치 순위	제1계층 가중치	항목	제2계층 가중치	종합가중치 순위	종합 가중치
체계적인 신종 감염병 예방 시스템 구축	1	31.1%	신종 감염병 예방을 위한 자가격리 시스템 효과성 제고	16.1%	9	5.0%
			신속한 백신개발을 위한 제도 마련 및 과학기술 역량 강화	49.4%	1	15.4%
			관련 데이터 활용 확대를 위한 기반 구축	34.5%	3	10.7%
신종 감염병의 대규모 확산 방지를 위한 진단 및 모니터링 효과성 극대화	3	21.2%	적정 사회적 거리두기 시스템의 구축	21.5%	11	4.6%
			신종 감염병에 대한 진단 검사의 효율성 제고	33.8%	7	7.2%
			바이러스 확산 감시, 경보, 통제를 위한 효과적 모니터링 시스템 구축	44.7%	6	9.5%
신종 감염병의 부정적 영향 최소화를 위한 감염자 격리 및 치료 효율성 제고	4	19.2%	신종 감염병 치료제 개발을 위한 제도 마련 및 과학기술 역량 강화	54.4%	4	10.5%
			효과적인 생활치료소 입소치료 및 재택치료 시스템의 구축	24.1%	10	4.6%
			감염 완치자 대상 사후관리 체계 구축	21.5%	12	4.1%
국민 안전한 삶 달성을 위한 신종 감염병 관리 인프라 역량 강화	2	28.5%	국내 의학교육시스템의 방향성 재정립	18.3%	8	5.2%
			감염병 모델링, 시나리오 연구 활성화	35.8%	5	10.2%
			신종 감염병에 대한 효과적 대응을 위한 국제협력 활성화	45.9%	2	13.1%
계		100.0%	계			100.0%

<참고 2-3-3-2> 3차년도 정책대안 분석 결과

〈R&D 효율성: 정책 대안 분석 결과〉						
대응방향(제1계층)			정책대안(제2계층)			
항목	가중치 순위	제1계층 가중치	항목	제2계층 가중치	종합가중치 순위	종합 가중치
R&D 수요자 중심의 의사결정 구조 혁신	3	21.1%	중앙 정부가 수요자인 공공사업 목적의 하향식 임무형 R&D 확대	28.2%	7	5.9%
			사회문제해결을 위한 지방자치단체 R&D 바우처 제도 도입	19.8%	11	4.2%
			기업에 대한 상환조건부 R&D 지원 (무이자, 무담보, 무연대보증 R&D 자금 지원)	52.0%	3	11.0%
R&D 사업 구조 간명화	1	24.1%	R&D 사업 구조 간명화와 안정적 운영을 위한 일몰관리혁신 제도 개선	64.1%	1	15.4%
			출연연 및 대학의 블록펀딩 확대	35.9%	6	8.7%
선수심판 분리가 가능한 STI 거버넌스 개선	5	14.0%	선수 심판 분리: 대통령 또는 국무총리 직속 국가혁신위원회 설치	38.2%	10	5.4%
			프로그램 수준의 예산 배분, 조정 및 성과평가	61.8%	5	8.7%
연구 몰입이 가능한 연구 환경 조성	4	19.2%	연구 몰입을 방해하는 과도한 개수의 과제 수행을 방지하기 위한 참여율 관리: 일정 기준 이하 참여율 제한	20.0%	13	3.8%
			선진국으로서 새로운 지식 창출에 필수적인 탐색 연구의 대폭 확대	59.3%	2	11.4%
			연구기관의 학생연구원 등 계약직 인력 활용 규제 완화	20.7%	12	4.0%
성과평가 등 인센티브 구조 개선	2	21.6%	학술 성과와 임무연구/계약연구/상업화 실적이 균형있게 반영되도록 연구자 개인 성과평가 지표 개선	25.9%	9	5.6%
			중소기업 정책의 기초를 취약 분야 지원에서 혁신과 성장으로 전환: '중소기업으로부터 중견기업 및 대기업 탄생'을 궁극적 목표 지표로 설정	26.1%	8	5.6%
			모험 연구를 촉진하기 위해 탁월한 성공 중심으로 성과평가 지표 개선	48.1%	4	10.4%
계		100.0%	계			100.0%

2-3-4) 제시된 정책대안이 난제 해결을 위해 적절하다고 보십니까?

<2차년도 정책대안의 적절성>

매우 적절하지 않다	적절하지 않다	보통이다	적절하다	매우 적절하다

(〈참고 2-3-3-1〉 참조)

<3차년도 정책대안의 적절성>

매우 적절하지 않다	적절하지 않다	보통이다	적절하다	매우 적절하다

(참고 2-3-3-2) 참조)

2-3-5) 제시된 정책대안은 기존 연구에 비해 차별성이 있습니까?

<2차년도 정책대안의 차별성>

매우 차별성이 없다	차별성이 없다	보통이다	차별성이 있다	매우 차별성이 있다

(〈참고 2-3-3-1〉 참조)

<3차년도 정책대안의 차별성>

매우 차별성이 없다	차별성이 없다	보통이다	차별성이 있다	매우 차별성이 있다

(참고 2-3-3-2) 참조)

2-3-6) 제시된 정책대안의 실현 가능성에 대해서는 어떻게 보십니까?

<2차년도 정책대안의 실현 가능성>

매우 실현가능성이 없다	실현가능성이 없다	보통이다	실현가능성이 있다	매우 실현가능성이 있다

(〈참고 2-3-3-1〉 참조)

<3차년도 정책 대안의 실현 가능성>

매우 실현가능성이 없다	실현가능성이 없다	보통이다	실현가능성이 있다	매우 실현가능성이 있다

(참고 2-3-3-2) 참조)

3. 서면 평가

서면 평가 의견서

1. 보통 이하의 평가 항목에 대해 자유로운 의견(이유, 강·약점, 발전방향 등)을 주시면 감사하겠습니다.

2. 본 사업의 발전방향에 대한 고견을 주시면 감사하겠습니다.

위원님의 평가에 감사드립니다.

| 부록 2 | 총괄위원회 핵심안건

〈부 2-1〉 2022년 국가난제혁신포럼 총괄위 운영계획(안)

2022년도 국가난제혁신포럼 총괄위 운영계획(안)

1. 포럼 개요

□ (배경) 과학기술관점의 경제사회 혁신전략 수요 증가세

- 인구구조 변화와 지역소멸, 디지털 전환과 양극화, 기후변동·팬데믹 등 과학기술 관점과 해법을 요구하는 국가 차원의 복합형 문제 증가
- 이를 위해 STEPI는 “국가 난제 해결을 위한 과학기술관점의 경제·사회시스템 혁신전략 연구”를 추진, 집단지성 플랫폼으로서 포럼 운영

□ (목적) 국가난제 이해 및 해소를 위한 철학과 방법론의 확립과 확산

- 만성화하는 사회문제의 새로운 접근으로서 국가난제 이슈 주류화
- 복합형 정책 분야로서 국가난제혁신정책의 전략적 방향과 대안 생성

□ (구성) 국가난제 정책지식공동체 형성 및 운영

- 국가난제를 다룰 확장된 정책지식 공동체 형성 촉진
 - 정부중심 정책생태계를 넘어, 인문학+과학기술, 민간+공공 전문가로 구성
 - 매해, 포럼 위원은 내부 10인 내외, 외부 30인 내외로 참여
- 조직(총괄+분과)별 기대활동
 - 총괄위원회 : 국가난제 이해 심화 및 인식 확산
 - 분과위원회 : 주제별 난제이슈 진단분석 및 대응전략 도출

□ (운영) 온오프 믹스 대면활동

- 제1기('19) 발족 후, 연 20회 내외 대면/비대면 세미나와 토론회 활동
- 매해 연말 성과보고회 개최 주관

2. 추진 경과

□ 제1기 STEPI 국가난제포럼

- (역할) 국가난제 프레임워크 설계, 10대 국가난제 분야 선정, 플랫폼 구축 등 기반 조성
 - (총괄위) 난제 선정, 방향과 우선순위 설정 등 총괄 역할 수행
 - (분과위) 난제 현황, 진단, 대응 전략 수립 등 컨설팅페이퍼 제작 활동
- (운영) 세미나 및 토론회 활동
 - 총괄위-분과위 통합 개최 (총4회)
 - 분과별 이슈탐색 및 논의는 정기포럼 개최 전 수시 회의로 진행

제1차 국가난제포럼 2019년 09월 19일	제2차 국가난제포럼 2019년 10월 17일	제3차 국가난제포럼 2019년 11월 21일	제4차 국가난제포럼 2019년 12월 18일
• 포럼 구성 및 발족식 • 국가난제 해결 전략과 방법 논의 • 환경 이슈 연구 발제	• 산업기술안보 이슈 연구 발제 • 난제지형도 협동연구결과 공유 • 국가난제 전략보고서 방법론 발표	• 디지털복지 이슈 연구 발제 • 난제지형도 협동연구결과 공유 • 전략보고서 구성 및 Draft 공유	• 국가난제 사업성과 소개 • 분과별 전략보고서 최종본 발표 및 발전방안 논의 • 전략리포트 보완 및 발전방안 논의

□ 제2기 STEPI 국가난제포럼

- (역할) 국가난제 연구방법론(진단)에 대한 타당성 검증 및 이슈 분야별 적용, 난제 해결을 위한 대응 전략 도출

○ (운영) 위원회 별 역할에 따라 독립 운영

- 총괄위는 총 3회 개최('20.05~12)

제1차 국가난제포럼 2020년 05월 21일	제2차 국가난제포럼 2020년 10월 07일	제3차 국가난제포럼 2020년 12월 03일
• 포럼 구성 및 발족식 • 세부이슈 제시 및 발제	• 세부이슈 대응전략점검 • 최종보고서 작성 준비	• 최종보고서 발표 및 검증 • 대국민 성과확산(공개포럼)

- 각 분과위는 분과별 전문성 및 필요에 따라 10인 내외로 구성, 분과포럼은 자율 운영 (국방 6회, 도시개발 4회, 환경 5회)

□ 제3기 STEPI 국가난제포럼

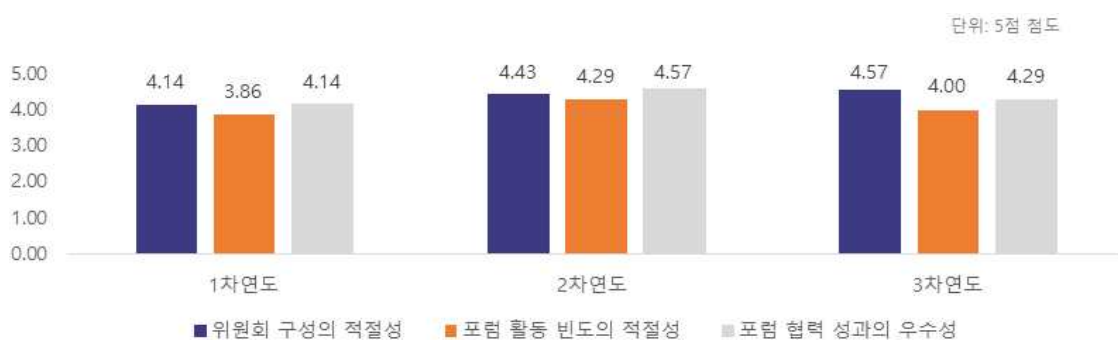
○ 총괄위 미운영

○ 각 분과위는 분과별 전문성 및 연구 진행에 따라 10인 내외로 구성, 자율 운영 (국방 4회, 재난안전 4회, R&D 3회)

□ 포럼 운영 평가

○ 연차 경과에 따라 분과위원회 구성 및 활동 성과는 향상 추세

○ 단, 빈도 및 협력 성과의 경우 개선될 필요가 있음



* 자료 : 2022년도 국가난제연구사업 자체점검위원회 평가 결과

□ 개선점

○ 총괄위 역할 재정립 등 추진체계 점검 필요

○ 전문성 중심으로 분화된 활동을 종합 및 조정하여, 연계성 제고 필요

3. 2022년도 총괄위원회 운영계획(안)

① 포럼 명칭 변경

- ('19) 제1기 발족 당시, '국가난제포럼'으로 명명
- ('22) 난제를 적극 다룬다는 취지에서, '국가난제혁신포럼'으로 변경

② 총괄위원회 역할 재정립

- 전체 운영구조('22)



○ 총괄위원회 역할 재정립

- (역할) 국가난제에 대한 철학적 담론 생산 및 사업추진에 대한 자문
- (~2021) 원장을 위원장으로 하고 분과위원장을 위원으로 하는 최고위 역할
- (2022~) 별도의 위원회 체계 구축, 사업의 추진운영에 관한 자문 역할 신설
- 기타 자문의견 반영 가능

③ '22년도 총괄위 구성

- (외부위원) 과학기술, 경제사회, 국정 분야에서 5인 내외의 외부인사
 - ※ 총괄위 구성에서 신규 분과위원장 참여는 2023년부터 시행
- (내부위원) 기관장급 및 과제책임자(간사)로 2인 내외

④ 활동 계획

- (역할) 포럼 운영계획, 차년도 연구계획 등 본 사업 추진상 핵심 사항에 대한 자문·심의 및 성과 점검
- (운영) '22년도 하반기 총 3회 총괄위원회 개최

제1차 국가난제혁신포럼 2022년 08월 30일(화)	제2차 국가난제혁신포럼 2020년 09~10월중(미정)	제3차 국가난제혁신포럼 2020년 12월 08일(확정)
• 국가난제연구사업 보고('19~'22) • '22년도 포럼운영계획 및 중장기적 운영방향 논의	• 국가난제 관리정책 토론 • 발제: 국가난제 관리를 위한 국정 운영 혁신방안 (강홍렬 박사)	• 국가난제연구사업 종합성과보고 • 분과별 연구성과 보고

- 분과별로 국방(총5회), AI와 일자리(총3회), 기후에너지(총4회) 포럼 진행

4. 향후 포럼 운영방향 제언

- 포럼 구성 및 운영에 관한 기본 기획안 수립
 - 총괄위원회 등 운영 활성화 방안
 - 분과위원회의 성격에 따른 유연한 운영 방안

〈부록 2-2〉 2023년 국가난제연구사업 사업운영방향(안)

2023년도 국가난제연구사업 사업운영방향(안)

1. 국가난제연구사업 개요

□ 배경 및 목적

- 국가가 다루어야 할 문제의 난이도가 높아지고 문제의 정도가 심화하는 현상의 지속
 - 지역소멸 위기 지속, 고령화의 가속화, 양극화 심화, 디지털 전환과 그 경제사회적 파급의 확산 등 정부가 대응할 복합적 고난도 문제들이 산적
- 국가난제의 이해를 위한 정책연구 일반사업 발족(‘19)
 - STEPI 국가난제연구팀에서는 여타 정책이슈에 비해 복잡성, 불확실성 등이 높아 해결책을 찾기가 힘든 문제들을 국가난제로 정의

국가난제 정의 (STEPI, 2019)

대다수 국민이 체감하면서도 개인 혹은 단체 차원에서는 이해관계 충돌로 갈등이 심화·고착화되고 있으며 문제의 원인과 해결책이 불확실하여 단일 학제 또는 단기적 처방으로는 그 해결책을 찾기가 어려워 정부의 적극적 대응이 기대되는 문제

- 국가난제의 이해를 위한 분석연구 및 정책대안 생산
 - 국가난제의 근저를 구성하는 경제·사회 시스템에 대한 구조적 분석에 기반, 난제 해결을 위한 정책동인 및 기술혁신 방안을 도출

핵심 연구질문

- ✓ 오랜 기간 특정 문제가 **난제로 고착화**하는 **이유**는 무엇인가?
- ✓ **국가난제를 이해**하기 위해 필요한 지식, 체계, 방법, 수단은 무엇인가?
- ✓ 진단을 넘어 **난제 관리에 기여**할 **혁신정책 접근과 방법론**은 무엇인가?

□ 그간의 추진 경과

○ 총괄 부문

- 국가난제의 이론적 배경 연구와 난제 분석방법론 개발
- 국가난제의 유형 및 이슈 발굴, 주제연구 선정
- 포럼에 대한 총괄 운영 및 연구 성과 확산

○ 주제연구 부문

- 국가난제 분석방법론에 따른 분석연구 및 정책대안 도출
- 주제별 포럼 위원회 운영 및 주제연구 성과 확산

[국가난제연구사업 연차별 기획추진 주요내역]

수행년도	주요 사업 내역
1차년도 (2019)	① 국가난제 정의와 진단을 위한 이론 및 방법론 조사 ② 국가난제 유형화 및 10대 난제이슈 영역 도출
2차년도 (2020)	① 국가난제 진단 방법론 개발 : 지속성, 복잡성, 불확실성의 3대 분석프레임 도출 및 속성별 진단 툴 정의 ② (실험연구) 한국적 난제발생경로 사례분석 ③ (주제연구) 외교국방, 도시환경, 지역과 도시개발 난제연구
3차년도 (2021)	① 이해관계자 분석 등 신규 분석방법론 시도 ② (주제연구) 감염병 대응 연구, 국방시스템 난제연구, 연구개발 투자효율성 난제연구
4차년도 (2022)	① 총괄역할 확립 : 국가난제 연구 방법론 및 성과에 대한 점검, 분석 방법론 고도화 방향 도출, 사업운영 개선방안 도출 ② (주제연구) 시와 일자리 연구, 기후에너지 정책난제, 외교안보·국방 부문 전환난제 심화 연구
5차년도 (2023)	① 국가난제 관리정책 및 관리시스템에 대한 고찰, 국가난제 연구사업의 성과와 전망 도출 ② (주제연구) 지역위기돌파 방안, 국민안전 통합시스템, 에너지믹스의 과학적 관리방안

2. 2023년도 운영방향(안)

① 국가난제연구사업의 구체성 강화

○ 국가난제의 정의 보완

- 2022년 국가난제연구팀은 난제의 공공관리적 측면을 고려하여, “오랜 기간 지속 및 진화해 오는 정책이슈로서 통합형 국정관리가 필요한 문제”로 국가난제 정의의 보완을 제안

○ 일반사업 명칭 변경 추진

- 현 제목이 주는 복잡함을 해소하고 제목에서 연구 의제를 명시하며, 중장기 정책연구의 지속가능성을 확보하고자 함

현재	국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구
변경	(1안) 과학기술 관점의 국가난제 연구 (2안) 기술시스템 관점의 국가난제 연구 (3안) 기타

② 국가난제의 신규 발굴 및 선정 과업 수행

○ 2023 버전의 국가난제 발굴 및 선정

○ 선정 프레임워크 고도화 및 난제 유형화 등 방법론상 업그레이드 추진

- 개선안은 추후 국가난제혁신포럼 총괄위원회에 보고 및 확정

2019 국가난제 선정 주요 절차	2023 국가난제 선정 절차(안)
(핵심기준) 난제 3대 속성 및 공공개입 필요성 1. 난제 후보 목록 구성(문헌+설문) 2. 이슈의 주제별 클러스터링(16그룹) 3. 국가난제 분야 우선순위 도출(10분야) 4. 분야별 국가난제 도출	(핵심기준) 난제 지속성(연속관계성) 1. 난제 후보 목록 구성(문헌+설문) - 역대 국정과제 분석에 기반 2. 국정분야 및 난제 유형별 클러스터링 3. 국가난제 국정분야별 우선순위 도출 4. 국정분야별 국가난제 도출

③ 국가난제의 이해 심화를 위한 개선된 진단방법론 적용

- 주제연구에 적용될 진단분석 방법론 개선
 - 기존의 진단분석 프레임워크의 업그레이드
 - 국가난제의 이해 심화를 위한 ‘종합진단 및 해설’ 추가
 - 국가난제의 국가임무화 절차를 추가하고, 이후 정책대안 생산

2019 국가난제 핵심 방법론	2023 국가난제 핵심 방법론(안)
1. 지속성 : 문헌조사를 통해 난제의 고착, 반복, 변화 정도를 정리 2. 복잡성 : 네트워크 분석(담론/뉴스) 또는 이해관계자 분석을 통해 난제 이슈의 복잡성을 진단 3. 불확실성 : 인과지도분석을 통해 원인과 결과의 시스템 구조를 제시	1. 지속성 : 정책변동 분석을 통해 난제의 지속/심화 현상을 추적 2. 복잡성 : 이해관계자 분석 중심 3. 불확실성 : 인과지도 분석 중심 4. (신규) 국가난제 종합진단 및 해설 - 난관, 악순환, 문제의 이해관계자 등 5. (신규) 국가난제-국가임무 도출

④ 국가난제관리를 위한 국정운영혁신방안의 시도

- 국가난제관리를 위한 국정운영혁신방안의 일반론(방향, 주요 방법 등) 탐색 및 주제연구에 적용가능한 국정운영혁신방안 주요 내용 및 방법론 개발
- 주제연구에서 국가난제 관련 기존 정책, 국정운영 경과 및 현황 진단분석(기존 지속성 분석 영역) 강화
- 임무지향혁신정책(MOIP)의 적용 가능성을 탐색하여, 국가난제를 국가 차원에서 수행가능한 임무로 전환하고, 임무중심 정책 및 국정운영 방안 설계

⑤ 향후 논의 사항(‘23년도 1월 예정)

- 2023년도 국가난제 발굴 및 선정 계획(안)
- 2023년도 국가난제연구사업 운영계획 및 주제연구 선정(안)

| 부록 3 | 홈페이지 주요 개선사항

□ 운영방향

- 국가난제 연구과정과 성과 정보 제공을 위한 주기적 관리
- 2022년 사업 추진에 적합한 콘텐츠 개발 및 내용 업그레이드
- 성과 확산 활동에 대한 정보제공 기능 보완

□ 주요 개선사항

- 2022년 국가난제 주요 사업 내용 업데이트
- (2022년 사업계획서 기준 변경) 연구 필요성 및 목표(연구 질문) 추가

연구 필요성 및 목표



연구 배경

- 사회의 복잡성 증대에 따라 기존 사회문제가 진화하고 발전하는 양상을 보임
- 사회문제가 다른 이슈들과 결합하여 더욱 복잡다단한 양상을 거쳐 난제가 됨
- 난제의 고착화와 구조적 원인을 규명하고 해결함에 있어 다학제적 접근이 필요

연구 질문

- 한국에서 오랜기간 특정 문제들이 해결되지 못하고 난제로 고착되는 이유는 무엇인가?
- 국가난제를 돌파하기 위해 필요한 지식, 체계, 방법, 수단은 무엇이며 어떠한 혁신정책 접근이 필요한가?
- 진단을 넘어 난제 관리에 기여할 혁신정책 접근과 방법론은 무엇인가?

연구 목적

- 역사적 사례 분석을 통한 국가난제 근저의 경제, 사회 시스템의 구조적 맥락과 속성 이해
- 국가난제 이슈에 특화된 고착화의 원인 진단과 대응 방법론 개발 및 고도화
- 다학제적 정책 지식 네트워크의 구축과 운영을 통한 시범 연구 사례에 대한 적용 및 검증

자료: <https://stepi.re.kr/site/nwpko/main.do> (2022.10.30. 기준)

- (사업 전개 및 연구목표 변경) 4차년도 연구목표 및 사업전개 내용 추가



자료: <https://stepi.re.kr/site/nwpmko/main.do> (2022.10.30. 기준)

- (연구추진체계 추가) 3차년도, 4차년도 연구추진체계 추가



자료: <https://stepi.re.kr/site/nwpmko/main.do> (2022.10.30. 기준)

- 10대 이슈별 적용연구: 2021년 이슈(국방, 경제, 재난안전) 연구내용 추가보완
 - 연구목적 및 질문, 난제진단, 정책대안, 연구요약 및 시사점 내용 추가

국방기획관리제도(PPBEES)			
연구 목적 및 질문	난제 진단	정책대안	연구요약 및 시사점
 연구 목적	✓ 국방기획관리제도(PPBEES)의 현황을 살펴보고 국가난제 연구에서 바라보는 국방기획관리제도(PPBEES)의 문제점을 명확히 파악 ✓ 국방기획관리제도(PPBEES)를 둘러싼 국가난제 특성(지속성, 복잡성, 불확실성)을 도출하고, 그 구조를 시각화·유형화하여 문제를 진단 ✓ 국가난제 해결 방법론을 적용하여 국방기획관리제도(PPBEES)에 대한 정책적 대응 방향을 구체적으로 제시		
 연구 질문	국방기획관리제도 (PPBEES)	방위력개선사업의 투자 효율성 제고와 국방연구개발 혁신을 위한 국방기획관리제도(PPBEES)를 어떻게 개선할 것인가?	

신종 감염병			
연구 목적 및 질문	난제 진단	정책대안	연구요약 및 시사점
 연구 목적	✓ 주기적으로 발생하고 있는 감염병 문제의 양상을 탐색하고, 이를 대비하기 위해 요구되는 과학기술적 해법 제시		
 연구 질문	백신 및 치료제 개발 진단 및 모니터링 방안 사회적 거리두기 및 격리 정책	감염병 연구인력의 양적, 질적 수준은 어느 정도이어야 하며, 정부 연구개발비 지원 및 인프라 구축의 방향은? 사회적 비용을 최소화 할 수 있는 효율적인 진단 및 모니터링 방안은 무엇이며, 이를 구현하기 위한 과학기술적 해법은 무엇인가? 백신 및 치료제 개발과 투약 수준을 감안한 적정 수준의 사회적 거리두기와 격리 정책은 무엇이며, 사회적 거리두기와 격리정책의 효과성 강화를 위한 과학기술의 역할은 무엇인가?	

R&D 투자효율성			
연구 목적 및 질문	난제 진단	정책대안	연구요약 및 시사점
 연구 목적	✓ R&D 투자의 수익을 분석과 국가별 비교가 가능한 여러 R&D 투자효율성 지표 분석을 병행 ✓ 포럼을 통해 전문가 의견을 수렴하고 R&D 투자효율성 제고 방안을 제시		
 연구 질문	R&D 투자효율성	우리나라의 R&D 투자효율성과 관련한 정책이슈들이 오랫동안 해결되지 못하고 난제로 고착화되는 까닭은 무엇인가?	

○ 이슈별 진입 단계 간소화

- 이슈별 페이지 진입이 용이하도록 연구가 종료된 이슈주제(국방, 지역, 환경, 경제, 재난안전) 목록 페이지 추가
- 국방이슈는 연구수행연도별 페이지 추가(2020년, 2021년)

10대 이슈별 적용연구

STEPI는 지난해부터 5년 과제로 '국가 난제'를 모색 중입니다.

경제사회시스템 혁신전략연구를 추진하며 사회적 난제 해결을 돌파하기 위해 필요한 지식, 체계, 방법, 수단을

국방, 지역, 환경, 경제, 인구, 일자리, 복지, 에너지, 재난안전, 양극화

방위사업기술군 이행

2020년, 2021년

연구 목적 및 질문

✓ 외교/국방 분야 국가난제 연구는 국가 안보(安保) 개념을 확장하여 경제·사회적 시스템 전반의 문제를 국가 안보 차원에서 해결하기 위한 전략 모색

2019년 선정된 STEPI 국가난제 10대 분야 39개 이슈 중 "우리나라 자주국방 실현을 위한 현행 무기체계 개발 시스템은 유효한가"를 중심으로 난제적 속성 진단 및 대응방안 마련

연구 질문

✓ 전년도에 선정한 외교·국방 분야 국가난제 이슈를 전문가 포럼을 통해 아래와 같이 방위사업비리 및 첨단과학기술군 이슈에 대해 다음과 같은 2개의 연구 질문을 선정함

방위사업비리

국방연구개발 혁신을 저해하는 방위사업비리 문제, 어떻게 해결할 것인가?

첨단과학기술군

미래전 양상 변화 및 병력 자원의 급격한 변동에 대응하여 자주국방 실현을 위한 첨단과학기술군, 어떻게 이행할 것인가?

자료: <https://stepi.re.kr/site/nwpko/main.do> (2022.10.30. 기준)

○ 성과 확산 활동에 대한 정보제공 기능 보완 및 주기적 관리

- 포럼메뉴 중 ‘시민참여메뉴’ 삭제
- ‘포럼 개요와 포럼 소식’ 명칭을 ‘포럼 개최 결과’로 변경
- 2022년 분과별 포럼 결과 업데이트(총 12회) ‘포럼 개최 결과’ 메뉴와 홈페이지 메인화면 하단에도 자동 게시
- 총괄 2회, 국방 5회, AI와 일자리 2회, 기후에너지 3회

STEPI 국가난제

STEPI 국가난제란? 10대 이슈별 적용연구 포럼 알림

국가난제를 돌파하기 위해 경제·사회 시스템의 구조적 맥락과 속성을 이해하여 다학제적 정책 지식 네트워크의 구축과 운영을 통한 시범 연구 사례에 대한 보고서입니다.

[VIEW MORE >](#)

제2차 총괄위원회
2022년도 국가난제혁신포럼 총괄위원회 개최

일자: 2022년 10월 26일(수)
시간: 18시~20시
장소: 서울 달개비
주최: 과학기술정책연구원

[VIEW MORE >](#)

포럼 개최 결과

개최년월: 전체 | 전체 | [Q 검색](#)

2022

10월 26일

2022년도 국가난제혁신포럼 총괄위원회 개최

□ 개요

- 목적: 국가난제 이해를 위한 학과방법론의 확립 및 정책 개발
- 일자: 2022년 10월 26일(수)
- 시간: 18시~20시
- 장소: 서울 달개비
- 주최: 과학기술정책연구원

프로그램 | 보도자료 | 행사사진

자료: <https://stepi.re.kr/site/nwpko/main.do> (2022.10.30. 기준)

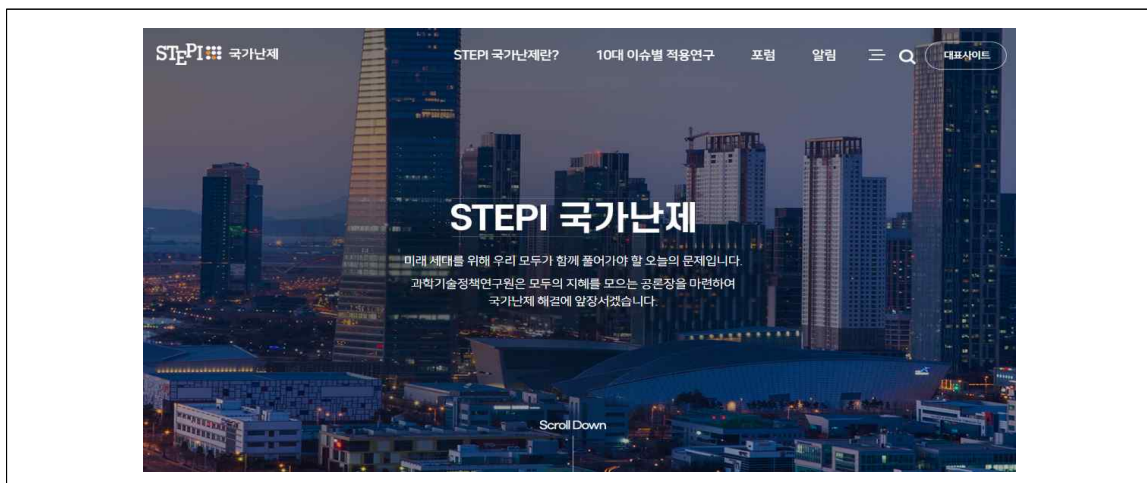
- 알림메뉴 중 ‘통합자료실’ 명칭을 ‘자료실’로 변경 한 후 국방, 환경, 지역, R&D 효율화, 재난안전, 일자리, 에너지 이슈 구분 항목을 추가하고 최종보고서 PDF파일 업데이트

번호	분류	제목	작성일	조회수	첨부파일
8	총괄	국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제-사회시스템 혁신전략연구(2차년...	2022-05-11	84	
7	총괄	국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제-사회시스템 혁신전략연구	2022-05-11	71	
6	재난안전	국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제-사회시스템 혁신전략연구(2차년...	2022-05-11	155	
5	R&D 효율화	국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제-사회시스템 혁신전략연구(3차년...	2022-05-11	57	
4	환경	국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제-사회시스템 혁신전략연구(2차년...	2022-05-11	54	
3	지역	국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제-사회시스템 혁신전략연구(2차년...	2022-05-11	54	
2	국방	국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제-사회시스템 혁신전략연구(3차년...	2022-05-11	55	
1	국방	국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제-사회시스템 혁신전략연구(2차년...	2022-05-11	57	

자료: <https://stepi.re.kr/site/nwpko/main.do> (2022.10.30. 기준)

○ 기타

- 대표사이트 바로가기 탭 추가 및 기타 홈페이지 관리시 발생한 오류 개선, 대표 사이트 바로가기 탭 추가 등 수시 진행



자료: <https://stepi.re.kr/site/nwpko/main.do> (2022.10.30. 기준)